
FIELD MANUAL • EDISI PRAKTIKSI

Data Analyst untuk Sales & Marketing

Dari Data Mentah menjadi Keputusan Harian:
Analisis, Dashboard, dan Reporting Kelas Produksi

Panduan kerja lengkap untuk analis yang mendukung tim penjualan dan pemasaran. Disusun mengikuti alur berpikir seorang Senior Data Analytics Manager: memahami pertanyaan bisnis lebih dulu, baru membangun metrik, dataset, query, dashboard, dan rekomendasi yang benar-benar dipakai orang.

Cakupan • Sales Analytics • Marketing Analytics • SQL • Data Consolidation • Dashboard • Reporting • Predictive

Alat • SQL • Excel • Power BI • Tableau • Looker Studio • Google Analytics 4 • CRM • Python

Tingkat • Menengah sampai Production Ready • Bahasa • Indonesia dengan istilah teknis asli

PENGANTAR

Cara Membaca Buku Ini

Buku ini ditulis untuk satu jenis pekerjaan yang sangat spesifik: Data Analyst yang duduk di dekat tim Sales dan Marketing, bukan di dalam tim Engineering.

Perbedaannya besar. Analis di tim engineering diukur dari pipeline yang stabil. Analis di tim komersial diukur dari keputusan yang berubah karena angkanya.

Karena itu setiap bab dimulai dari pertanyaan bisnis, bukan dari tools.

Untuk siapa buku ini

Pembaca	Cara pakai yang disarankan
Kandidat Data Analyst 0-2 tahun	Baca berurutan Bab 1-5. Kerjakan seluruh latihan tingkat Beginner dan Intermediate. Bangun satu portofolio dari Bab 12.
Analis aktif 2-3 tahun	Mulai dari Bab 6-10. Bandingkan checklist di setiap bab dengan praktik Anda sekarang. Perbaiki yang belum ada.
Analis pindah industri	Bab 2 (bahasa metrik), Bab 3 (sumber data komersial), Bab 7 (kampanye). Ketiganya paling banyak berbeda antarindustri.
Manager / Hiring Manager	Bab 1, Bab 11, Lampiran D dan E. Gunakan sebagai standar penilaian dan onboarding.

Struktur setiap bab

Semua bab memakai urutan yang sama. Pola ini tidak pernah berubah agar Anda bisa melompat langsung ke bagian yang dibutuhkan.

WHY	Mengapa hal ini ada, dan apa yang rusak jika tidak ada
WHAT	Definisi tunggal, konsisten, tanpa sinonim yang berganti-ganti
WHEN	Kapan dipakai, kapan justru salah dipakai
HOW	Langkah kerja, query, formula, konfigurasi
BEST PRACTICE	Standar industri, naming, dokumentasi, otomasi, skalabilitas
COMMON MISTAKE	Gejala, penyebab, cara memperbaiki, cara senior menghindarinya
REAL EXAMPLE	Kasus perusahaan nyata dengan kolom dan angka yang realistis
CHECKLIST	Verifikasi sebelum hasil dikirim
SUMMARY	Ringkasan, latihan, kunci jawaban, portofolio, interview

Konvensi visual

Elemen	Arti
● Beginner	Bisa dikerjakan tanpa pengalaman kerja.
● Intermediate	Butuh pemahaman SQL dan konteks bisnis dasar.
● Advanced	Butuh pengalaman menangani data kotor dan stakeholder nyata.
● Production Ready	Standar yang dipakai untuk pekerjaan yang berjalan otomatis setiap hari.

BUSINESS INSIGHT

Kotak biru berisi konsekuensi bisnis dari sebuah keputusan teknis. Bagian ini yang paling sering ditanyakan manajer, dan paling sering dilewati analis junior.

TECHNICAL NOTE

Kotak ungu berisi detail teknis: perilaku engine, tipe data, urutan eksekusi, jebakan implementasi.

BEST PRACTICE

Kotak hijau berisi standar yang aman dipakai di lingkungan produksi.

COMMON MISTAKE

Kotak oranye berisi kesalahan yang berulang di lapangan, beserta gejalanya.

WARNING

Kotak merah menandai hal yang dapat menyebabkan angka salah dikirim ke pengambil keputusan.

PERFORMANCE TIP

Kotak kuning berisi optimasi query, model data, dan refresh dashboard.

INTERVIEW TIP

Kotak toska berisi cara menjawab pertanyaan wawancara pada topik tersebut.

PORTFOLIO TIP

Kotak magenta berisi cara mengubah materi menjadi bukti kemampuan yang bisa ditunjukkan.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Kotak abu berisi cara seorang Direktur Sales atau Head of Marketing membaca hal yang sama.

RAHASIA SENIOR

Kotak emas berisi pengetahuan yang biasanya tidak tertulis di dokumentasi mana pun. Diperoleh dari kesalahan yang sudah pernah terjadi.

Peta Job Description ke isi buku

Setiap butir tanggung jawab pada deskripsi pekerjaan dipetakan langsung ke bab tertentu. Tidak ada butir yang dibiarkan tanpa pembahasan.

Butir Job Description	Bab	Fokus pembahasan
Mengumpulkan dan menganalisis data penjualan dari berbagai sumber	Bab 3, Bab 6	Inventarisasi sumber, grain, konsolidasi, analisis performa
Menyusun laporan analitik performa kampanye dan produk	Bab 7, Bab 10	ROAS, atribusi, incrementality, struktur laporan
Membantu evaluasi efektivitas kampanye dan strategi	Bab 7, Bab 8	Uji A/B, holdout, model propensity
Membangun dan memelihara dashboard (Tableau, Power BI, Looker Studio)	Bab 9	Semantic layer, layout, DAX, pemeliharaan
Menyediakan insight untuk keputusan harian manajer	Bab 10, Bab 11	Decision Inventory, BLUF, ritme laporan
Laporan harian, mingguan, bulanan; tren dan pencapaian target	Bab 6, Bab 10	Target vs actual, pacing, run rate
Memantau data agar target tercapai	Bab 6, Bab 10	Alerting, threshold, anomaly detection
Mengintegrasikan sumber data internal dan eksternal	Bab 3	CRM, GA4, Ads, ERP, star schema
Memastikan keakuratan dan konsistensi data	Bab 4	Uji kualitas, rekonsiliasi ke Finance
Rekomendasi berbasis data untuk penjualan dan pemasaran	Bab 11	So What / Now What, STAR-B
Kolaborasi dengan Finance, Product, Customer Service	Bab 11	Kontrak definisi metrik, alur kerja lintas tim
Excel, Tableau, Power BI, Looker Studio	Bab 9, Lampiran C	Pemilihan alat, DAX, formula
SQL dan basis data besar	Bab 5, Lampiran B	CTE, window function, optimasi
Google Analytics, CRM, platform pengumpulan data	Bab 3, Bab 7	GA4 event model, UTM, objek CRM
Analisis prediktif dan pemodelan statistik	Bab 8	Forecasting, WMAPE, churn, uji hipotesis
Google Ads, Meta Ads, analitik media sosial	Bab 7	Struktur akun, metrik platform, jebakan atribusi
Menyajikan data kompleks secara sederhana	Bab 11	Storytelling, visual encoding, executive summary

RAHASIA SENIOR

Deskripsi pekerjaan bukan daftar pelajaran. Deskripsi pekerjaan adalah daftar masalah yang sedang dialami perusahaan.

Kalimat “memastikan keakuratan dan konsistensi data” hampir selalu berarti angka di dashboard pernah berbeda dengan angka Finance, dan seseorang malu di depan direksi.

Baca ulang JD dengan cara ini. Anda akan tahu pertanyaan wawancara sebelum ditanyakan.

Daftar Isi

BAGIAN I — FONDASI PERAN

Bab 1 · Peran, Ekosistem, dan Ritme Kerja	7
Bab 2 · Bahasa Metrik Sales dan Marketing	21

BAGIAN II — DATA DAN FONDASI TEKNIS

Bab 3 · Sumber Data dan Konsolidasi	35
Bab 4 · Keakuratan, Konsistensi, dan Rekonsiliasi	50
Bab 5 · SQL untuk Analisis Penjualan dan Pemasaran	63

BAGIAN III — ANALISIS KOMERSIAL

Bab 6 · Analisis Performa Penjualan	78
Bab 7 · Analisis Efektivitas Kampanye Pemasaran	91
Bab 8 · Analisis Prediktif dan Pemodelan Statistik	104

BAGIAN IV — DASHBOARD DAN REPORTING

Bab 9 · Dashboard Bisnis: Tableau, Power BI, dan Looker Studio	127
Bab 10 · Pemantauan Kinerja dan Reporting Berkala	151

BAGIAN V — DAMPAK DAN KARIER

Bab 11 · Komunikasi, Rekomendasi, dan Kolaborasi Lintas Tim	176
Bab 12 · Portofolio, Wawancara, dan Pengembangan Karier	202

LAMPIRAN

Lampiran A · Glosarium Bilingual	224
Lampiran B · SQL Cheat Sheet untuk Analis Komersial	228
Lampiran C · Cheat Sheet Formula: Excel, DAX, dan Metrik	235
Lampiran D · Bank Pertanyaan Wawancara	243
Lampiran E · Rencana Onboarding 30-60-90 Hari	249

BAGIAN I • BAB 1

Peran, Ekosistem, dan Ritme Kerja

Sebelum menulis satu baris SQL, seorang analis komersial harus tahu siapa yang akan memakai angkanya, kapan angka itu dibutuhkan, dan keputusan apa yang berubah karenanya.

LEARNING OBJECTIVES

- Menjelaskan alasan bisnis di balik keberadaan posisi Data Analyst di tim Sales dan Marketing.
- Memetakan pemangku kepentingan beserta keputusan yang mereka ambil.
- Menyusun Decision Inventory sebagai dasar seluruh pekerjaan analitik.
- Menetapkan ritme kerja harian, mingguan, bulanan, dan kuartalan.
- Menjalankan proses intake permintaan analisis yang tidak membuang waktu.

PREREQUISITES	Tidak ada. Bab ini adalah titik awal.
READING TIME	28 menit
PRACTICE TIME	60 menit
DIFFICULTY	● Beginner
BUSINESS DOMAIN	Retail, E-commerce, FMCG, SaaS, Telekomunikasi
SKILLS COVERED	Stakeholder Mapping Decision Inventory Intake Process SLA Prioritization

Mengapa posisi ini ada

Perusahaan komersial mengambil ratusan keputusan kecil setiap minggu. Diskon berapa persen. Kanal mana yang ditambah budget. Produk mana yang didorong sales.

Tanpa analis, keputusan itu diambil dari ingatan dan tekanan target.

Posisi Data Analyst dibuat ketika biaya salah keputusan sudah lebih besar daripada biaya menggaji seorang analis.

Tiga gejala yang memicu perusahaan membuka posisi ini

Gejala	Apa yang terjadi di lapangan	Biaya yang ditanggung
Angka tidak sama	Sales melaporkan omzet Rp 4,2 miliar. Finance mencatat Rp 3,9 miliar. Marketing memakai angka ketiga.	Rapat habis untuk berdebat definisi, bukan untuk mengambil keputusan.
Laporan lambat	Laporan bulanan selesai tanggal 12. Keputusan sudah harus diambil tanggal 3.	Keputusan diambil tanpa data, lalu dibenarkan dengan data.
Budget tanpa bukti	Belanja iklan naik 40 persen. Tidak ada yang bisa menjelaskan dampaknya pada penjualan.	Anggaran mengalir ke kanal yang terlihat ramai, bukan yang menghasilkan.

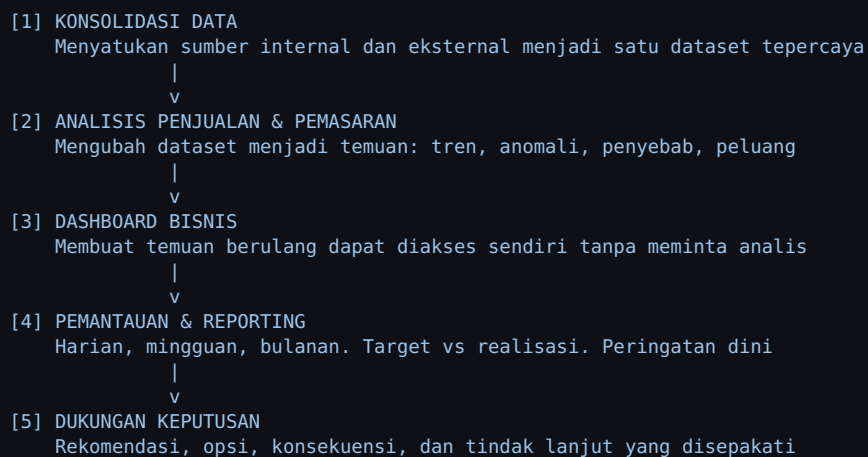
BUSINESS INSIGHT

Nilai seorang analis bukan jumlah dashboard yang dibuat. Nilainya adalah jumlah keputusan yang berubah arah karena datanya.

Dashboard yang dibuka 200 kali sebulan tetapi tidak pernah mengubah satu pun keputusan adalah biaya, bukan aset.

Apa sebenarnya pekerjaan ini

Deskripsi pekerjaan menyebut lima kelompok tanggung jawab. Kelimanya sebenarnya satu rantai kerja yang sama.



Gambar 1.1 — Rantai kerja Data Analyst komersial. Nilai baru muncul di tahap 5.

RAHASIA SENIOR

Analisis junior menghabiskan 80 persen waktu di tahap 1 dan 2, lalu berharap tahap 5 terjadi sendiri.

Analisis senior memulai dari tahap 5. Ia bertanya lebih dulu: keputusan apa yang akan diambil, oleh siapa, kapan. Baru mundur ke tahap 1 untuk menyiapkan data seperlunya.

Cara ini disebut **Decision-Back Analysis**. Efeknya paling terasa pada waktu pengerjaan: pekerjaan yang biasanya tiga hari selesai dalam empat jam, karena Anda berhenti menyiapkan data yang tidak dipakai.

Batas peran yang perlu dipahami sejak awal

Peran	Output utama	Diukur dari
Data Analyst	Analisis, dashboard, laporan, rekomendasi	Kualitas keputusan yang didukung
Data Engineer	Pipeline, warehouse, orkestrasi	Ketersediaan dan keandalan data
BI Developer	Semantic layer, dashboard skala besar	Konsistensi metrik dan performa laporan
Data Scientist	Model prediktif, eksperimen	Akurasi model dan dampak uji
Sales Ops / Marketing Ops	Proses, CRM hygiene, territory, target	Kelancaran operasi komersial

WARNING

Pada perusahaan berukuran menengah di Indonesia, satu orang sering memegang keempat peran sekaligus.

Ini bukan alasan untuk menolak. Ini alasan untuk menetapkan prioritas secara eksplisit dan menuliskannya, agar ekspektasi atasan tidak menjadi tak terbatas.

Siapa yang meminta analisis, dan mengapa

Setiap pemangku kepentingan meminta hal yang terdengar mirip tetapi dipakai untuk keputusan berbeda.

Stakeholder	Pertanyaan khas	Keputusan yang diambil	Frekuensi	Deadline khas
Sales Director	Apakah kita akan mencapai target kuartal ini?	Realokasi target antarwilayah, insentif tambahan	Mingguan	Senin 09.00
Area / Regional Manager	Cabang mana yang tertinggal dan mengapa?	Coaching, kunjungan lapangan, penambahan stok	Harian	Setiap pagi
Head of Marketing	Kanal mana yang layak ditambah budget?	Alokasi belanja iklan bulan depan	Mingguan	Kamis sore
Performance Marketing	Kampanye mana yang harus dimatikan?	Pause, scale, ubah kreatif	Harian	H+1 pukul 10.00
Brand / Campaign	Apakah kampanye kemarin berhasil?	Perpanjang, ulangi, hentikan	Per kampanye	3 hari setelah selesai
Finance	Apakah revenue di dashboard sama dengan pembukuan?	Pengakuan pendapatan, forecast kas	Bulanan	Tanggal 3–5
Product	SKU mana yang tumbuh dan mana yang mati?	Portofolio produk, penghentian SKU	Bulanan	Minggu pertama
Customer Service	Apakah lonjakan komplain terkait promo tertentu?	Penyesuaian SOP, eskalasi	Ad hoc	Hari yang sama

Stakeholder	Pertanyaan khas	Keputusan yang diambil	Frekuensi	Deadline khas
Direksi	Apa tiga hal yang paling perlu saya tahu?	Strategi, investasi, penambahan tim	Bulanan	Rapat bulanan

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Seorang Sales Director tidak membaca dashboard untuk mengetahui angka. Ia sudah tahu perkiraan angkanya.

Ia membaca dashboard untuk mencari satu hal: apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dugaannya.

Karena itu laporan yang baik menonjolkan penyimpangan, bukan meratakan semua metrik dengan ukuran visual yang sama.

Kapan analisis dilibatkan

Waktu keterlibatan menentukan besar dampak. Semakin awal dilibatkan, semakin besar pengaruh analisis.

DILIBATKAN DI AKHIR ----- Keputusan sudah diambil Analisis diminta mencari angka pendukung v Dampak: kecil Risiko: dipakai sebagai pembenaran	DILIBATKAN DI AWAL ----- Pertanyaan masih terbuka Analisis membantu merumuskan apa yang perlu dibuktikan v Dampak: besar Risiko: harus berani menyampaikan hal tidak enak
---	---

Gambar 1.2 — Posisi analisis dalam siklus keputusan.

Ritme kerja standar

Irama	Kegiatan	Output	Penerima
Harian 07.30–09.00	Cek pipeline, validasi angka kemarin, periksa anomali	Daily Sales Flash. Satu layar, lima angka, satu catatan.	Sales & Marketing Manager
Mingguan Senin	Tren empat minggu, pacing target, performa kanal	Weekly Business Review deck, 6–8 halaman	Head of Sales, Head of Marketing
Bulanan Tanggal 1–5	Tutup bulan, rekonsiliasi Finance, analisis mix	Monthly Performance Report + analisis penyebab	Direksi, Finance
Kuartalan	Kontribusi kanal, kohort pelanggan, unit economics	Quarterly Business Review, rekomendasi strategis	Direksi, Board
Ad hoc	Investigasi anomali, dukungan kampanye, tender	Memo analitik satu halaman	Peminta
Improvement Jumat sore	Refactor query, dokumentasi, otomatisasi	Pengurangan waktu manual	Diri sendiri dan penerus

RAHASIA SENIOR

Blok waktu Jumat sore itu wajib dan harus dilindungi.

Analisis yang tidak pernah punya waktu memperbaiki pekerjaannya akan menghabiskan seluruh kariernya menyalin data secara manual. Setiap laporan manual yang bertahan enam bulan akan bertahan tiga tahun.

Aturan praktis: jika sebuah pekerjaan manual memakan lebih dari 30 menit dan dilakukan lebih dari 4 kali sebulan, otomasikan. Hitungannya selalu menang dalam dua bulan.

Bagaimana menjalankan peran ini

Langkah 1 — Menyusun Decision Inventory

Decision Inventory adalah daftar keputusan berulang yang diambil tim komersial. Dokumen ini menjadi dasar seluruh pekerjaan analitik.

Buat dalam dua minggu pertama. Wawancarai setiap pemangku kepentingan selama 30 menit.

Kolom	Contoh isi	Kegunaan
Keputusan	Menentukan alokasi budget iklan per kanal	Menjadi judul kebutuhan analitik
Pemilik	Head of Marketing	Menentukan siapa yang di-approve
Frekuensi	Mingguan, setiap Kamis	Menentukan jadwal refresh
Metrik penentu	ROAS, CAC, kontribusi revenue per kanal	Menentukan isi dashboard
Sumber data	Google Ads, Meta Ads, GA4, order table	Menentukan pipeline
Ambang tindakan	ROAS di bawah 2,5 selama 7 hari → pause	Menentukan alerting
Nilai keputusan	Rp 350 juta per bulan	Menentukan prioritas pengerjaan

BEST PRACTICE

Urutkan Decision Inventory berdasarkan nilai keputusan, bukan berdasarkan siapa yang paling keras meminta.

Simpan sebagai dokumen hidup. Tinjau setiap kuartal. Keputusan yang sudah tidak diambil lagi berarti dashboard pendukungnya bisa dipensiunkan.

Langkah 2 — Menjalankan proses intake permintaan

Permintaan yang datang lewat pesan singkat tanpa struktur adalah penyebab utama pekerjaan berulang.

Gunakan formulir intake dengan enam pertanyaan wajib.

FORM INTAKE PERMINTAAN ANALISIS

1. Keputusan apa yang akan Anda ambil setelah melihat hasil ini?
2. Kapan keputusan itu harus diambil?
3. Jika hasilnya A, Anda melakukan apa? Jika B, Anda melakukan apa?
4. Periode dan cakupan data yang relevan?
5. Siapa lagi yang akan melihat hasil ini?
6. Apakah sudah ada laporan yang mendekati kebutuhan ini?

Aturan: pertanyaan 3 tidak boleh kosong.

Jika jawabannya sama untuk A dan B, permintaan ditolak dengan sopan.

Gambar 1.3 — Formulir intake enam pertanyaan.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “bagaimana Anda menangani permintaan yang menumpuk?” hampir pasti muncul.

Jawaban lemah: “saya buat prioritas dan komunikasikan.”

Jawaban kuat: sebutkan pertanyaan nomor 3 di atas. Jelaskan bahwa permintaan yang tidak mengubah tindakan apa pun akan Anda kembalikan, dan berikan satu contoh nyata kapan Anda melakukannya.

Langkah 3 — Menentukan prioritas

Gunakan matriks sederhana. Nilai keputusan pada sumbu tegak, usaha pengerjaan pada sumbu datar.

NILAI KEPUTUSAN		
Tinggi	KERJAKAN SEGERA	JADWALKAN
	(nilai tinggi, usaha rendah)	(nilai tinggi, usaha tinggi)
Rendah	KERJAKAN JIKA SEDANG LUANG	TOLAK ATAU UBAH RUANG LINGKUP
	(nilai rendah, usaha rendah)	(nilai rendah, usaha tinggi)
		USAHA
		Rendah Tinggi

Gambar 1.4 — Matriks prioritas permintaan analitik.

Best practice

Standar industri

- ✓ Satu definisi metrik yang dipakai seluruh perusahaan, disimpan dalam KPI Dictionary.
- ✓ Semua angka publik dapat ditelusuri kembali ke query sumbernya.
- ✓ Laporan berulang berjalan otomatis, bukan disalin manual.
- ✓ Setiap dashboard punya pemilik bisnis yang namanya tercantum.

Konvensi penamaan

Objek	Pola	Contoh
Tabel fakta	<code>fct_[proses]_[grain]</code>	<code>fct_sales_order_line</code>
Tabel dimensi	<code>dim_[entitas]</code>	<code>dim_customer</code>
Tabel agregat	<code>agg_[metrik]_[grain]</code>	<code>agg_revenue_daily_channel</code>
Dashboard	<code>[Fungsi] – [Tujuan] – [Irama]</code>	<code>Sales – Target Tracking – Daily</code>
Query tersimpan	<code>[bab]_[topik]_v[n].sql</code>	<code>mkt_roas_by_channel_v3.sql</code>

Kebiasaan dokumentasi

- ✓ Setiap query menyimpan komentar: tujuan, pemilik, tanggal, sumber, asumsi.
- ✓ Setiap dashboard punya halaman “Definisi” yang berisi rumus metrik.
- ✓ Setiap perubahan definisi metrik dicatat dengan tanggal berlaku.

PERFORMANCE TIP

Peluang otomasi terbesar pada bulan pertama biasanya bukan analisis, melainkan pengumpulan data.

Jika Anda mengunduh laporan Google Ads dan Meta Ads secara manual setiap pagi, pindahkan ke penarikan terjadwal. Ini biasanya memangkas 40–60 menit per hari.

Kesalahan yang sering terjadi

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Cara memperbaiki
Menjadi mesin permintaan	Antrean tidak pernah habis, tidak ada pekerjaan strategis	Tidak ada intake dan tidak ada prioritas tertulis	Terapkan formulir intake. Publikasikan antrean dan SLA.
Membangun dashboard sebelum paham keputusan	Dashboard jarang dibuka setelah minggu kedua	Permintaan diterima sebagai spesifikasi, bukan sebagai gejala	Mulai dari Decision Inventory. Uji dengan mockup sebelum membangun.
Menjawab pertanyaan yang ditanya, bukan yang dimaksud	Hasil benar tetapi tidak dipakai	Tidak menggali konteks keputusan	Ulangi permintaan dengan kalimat sendiri sebelum mengerjakan.
Menyerahkan angka tanpa interpretasi	Ditanya balik: “jadi ini artinya apa?”	Merasa interpretasi adalah wewenang manajer	Selalu tutup dengan So What dan Now What.
Mengubah definisi metrik diam-diam	Tren tampak patah tanpa sebab bisnis	Perbaiki logika tanpa pencatatan	Catat perubahan, beri anotasi pada grafik, hitung ulang periode historis.
Tidak pernah rekonsiliasi dengan Finance	Angka dashboard dipertanyakan di rapat direksi	Asumsi bahwa data mentah sudah benar	Jadwalkan rekonsiliasi bulanan. Dokumentasikan selisih yang wajar.

COMMON MISTAKE

Kesalahan paling mahal di tahun pertama adalah menyamakan kesibukan dengan dampak.

Gejalanya khas: analis merasa bekerja sangat keras, tetapi saat penilaian kinerja tidak bisa menyebutkan satu pun keputusan yang berubah karena pekerjaannya.

Cara senior menghindarinya: mencatat “decision log” pribadi. Satu baris per bulan, berisi keputusan yang dipengaruhi dan nilainya.

Contoh nyata

Konteks perusahaan

PT Sinar Niaga Digital adalah peritel omnichannel dengan 46 toko fisik dan satu situs e-commerce. Omzet bulanan sekitar Rp 38 miliar.

Analis baru bergabung. Permintaan pertama datang dari Head of Marketing.

“Tolong buat dashboard performa marketing yang lengkap. Semua kanal, semua metrik.”

Pendekatan junior

Membangun dashboard 6 halaman berisi 34 metrik dalam tiga minggu. Dibuka rutin selama dua minggu, lalu ditinggalkan.

Pendekatan senior

Mengajukan enam pertanyaan intake. Jawaban yang muncul mempersempit kebutuhan secara drastis.

Pertanyaan	Jawaban Head of Marketing
Keputusan apa yang akan diambil?	Alokasi budget Rp 1,8 miliar per bulan ke enam kanal.
Kapan diambil?	Setiap Kamis untuk minggu berikutnya.
Jika A lakukan apa, jika B lakukan apa?	Jika ROAS kanal di bawah 2,5 selama dua minggu, budget dipindah ke kanal dengan ROAS tertinggi.
Periode relevan?	Rolling 8 minggu.
Siapa lagi yang melihat?	Direktur Komersial, saat rapat bulanan.
Sudah ada laporan serupa?	Ada spreadsheet manual, diisi dua orang setiap Rabu malam.

Hasil

Dashboard yang dibangun hanya satu halaman berisi tujuh metrik. Waktu pengerjaan empat hari.

Ukuran	Sebelum	Sesudah
Waktu penyusunan laporan mingguan	6 jam, 2 orang	Otomatis
Waktu keputusan alokasi budget	Kamis sore, sering tertunda	Kamis 10.00
Kanal dengan ROAS di bawah 2,0	Tidak terdeteksi	Terdeteksi dalam 7 hari
Realokasi budget bulan pertama	—	Rp 240 juta dipindahkan

BUSINESS INSIGHT

Dashboard satu halaman itu memberi dampak lebih besar daripada dashboard enam halaman, karena ia terpasang tepat di titik keputusan yang sudah ada.

Analitik tidak menciptakan keputusan baru. Analitik memperbaiki keputusan yang sudah berjalan.

Checklist

Checklist 30 hari pertama

- ✓ Wawancara 30 menit dengan minimal enam pemangku kepentingan.
- ✓ Decision Inventory versi pertama selesai dan dibagikan.
- ✓ Inventarisasi seluruh laporan yang sudah berjalan, beserta pemiliknya.
- ✓ Identifikasi tiga laporan manual dengan potensi otomasi terbesar.
- ✓ Rekonsiliasi pertama angka revenue dengan Finance.
- ✓ Formulir intake disepakati dan mulai dipakai.
- ✓ SLA pengerjaan dipublikasikan, misalnya ad hoc 3 hari kerja.

Checklist sebelum menerima permintaan

- ✓ Keputusan yang akan diambil sudah jelas dan tertulis.
- ✓ Tindakan untuk setiap kemungkinan hasil sudah disebutkan.
- ✓ Tenggat waktu keputusan sudah diketahui, bukan tenggat laporan.
- ✓ Sudah dicek apakah ada laporan lama yang bisa dipakai.
- ✓ Definisi metrik yang diminta sudah ada di KPI Dictionary.

Ringkasan

Peran Data Analyst komersial ada karena biaya salah keputusan sudah melebihi biaya menganalisis. Nilai peran diukur dari keputusan yang berubah, bukan dari jumlah laporan.

Seluruh pekerjaan dimulai dari Decision Inventory. Permintaan disaring melalui intake enam pertanyaan. Prioritas ditentukan oleh nilai keputusan, bukan volume suara peminta.

Key Takeaways

- ✓ Mulai dari keputusan, mundur ke data. Bukan sebaliknya.
- ✓ Permintaan yang tidak mengubah tindakan apa pun bukan pekerjaan analitik.
- ✓ Ritme kerja harian, mingguan, bulanan harus ditetapkan sejak awal.
- ✓ Blok waktu perbaikan dan otomasi wajib dilindungi setiap minggu.
- ✓ Catat setiap keputusan yang Anda pengaruhi. Ini bahan penilaian kinerja Anda.

Latihan

Latihan 1.1 — Memetakan pemangku kepentingan BEGINNER

Estimasi 20 menit • Objektif: mengubah struktur organisasi menjadi peta kebutuhan analitik

Dataset: struktur tim komersial berikut. Sales Director, 3 Regional Manager, Head of Marketing, 2 Performance Marketing Specialist, 1 Brand Manager, Finance Manager.

Expected output: tabel berisi kolom Stakeholder, Pertanyaan Khas, Keputusan, Frekuensi, Deadline.

Hints: mulai dari keputusan yang memiliki nilai rupiah paling besar. Jangan menuliskan metrik terlebih dulu.

KUNCI JAWABAN

Jawaban yang benar minimal memuat perbedaan berikut. Regional Manager membutuhkan data harian pada level cabang. Sales Director membutuhkan data mingguan pada level wilayah. Keduanya tidak boleh dilayani dengan laporan yang sama, karena tingkat agregasinya berbeda.

Finance Manager tidak membutuhkan tren, melainkan rekonsiliasi. Kebutuhannya adalah kesamaan angka, bukan kecepatan.

Kesalahan umum: menuliskan “butuh dashboard penjualan” untuk semua orang. Ini menandakan pemetaan belum sampai ke tingkat keputusan.

Latihan 1.2 — Menyaring permintaan**INTERMEDIATE**

Estimasi 25 menit • Objektif: melatih intake enam pertanyaan

Dataset: tiga permintaan nyata.

1. “Kirim data penjualan semua produk tahun ini ke saya.”
2. “Kenapa penjualan turun minggu lalu?”
3. “Saya butuh dashboard seperti punya kompetitor.”

Expected output: untuk setiap permintaan, tuliskan pertanyaan lanjutan yang akan Anda ajukan dan keputusan yang Anda duga ada di baliknya.**KUNCI JAWABAN**

Permintaan 1 hampir selalu menyembunyikan pertanyaan lain. Tanyakan: “bagian mana dari data itu yang akan Anda lihat pertama kali?” Jawabannya mengungkap kebutuhan sebenarnya, biasanya perbandingan terhadap target atau terhadap tahun lalu.

Permintaan 2 sudah mengandung asumsi bahwa penjualan turun. Verifikasi dulu: turun dibanding apa. Dibanding minggu sebelumnya, minggu yang sama tahun lalu, atau target. Ketiganya bisa memberi kesimpulan berbeda.

Permintaan 3 adalah permintaan estetika. Tanyakan keputusan apa yang saat ini sulit diambil. Jika tidak ada, permintaan ini masuk kuadran nilai rendah.

Alternatif pendekatan: untuk permintaan 1, kirimkan potongan kecil data disertai tiga pertanyaan. Ini lebih cepat daripada berdebat, dan biasanya langsung memunculkan kebutuhan aslinya.

Latihan 1.3 — Menyusun Decision Inventory**ADVANCED**

Estimasi 50 menit • Objektif: membangun dasar seluruh roadmap analitik

Dataset: perusahaan distribusi FMCG dengan 5 kanal penjualan, 220 SKU, 12 wilayah, belanja iklan Rp 600 juta per bulan.

Expected output: Decision Inventory berisi minimal 10 keputusan lengkap dengan pemilik, frekuensi, metrik penentu, ambang tindakan, dan estimasi nilai keputusan.

Hints: keputusan yang berulang biasanya berhubungan dengan alokasi. Alokasi budget, alokasi stok, alokasi waktu sales, alokasi diskon.

KUNCI JAWABAN

Sepuluh keputusan yang hampir selalu ada pada perusahaan seperti ini.

Keputusan	Pemilik	Frekuensi
Alokasi budget iklan antarkanal	Head of Marketing	Mingguan
Penentuan SKU fokus bulan berjalan	Product Manager	Bulanan
Besaran diskon per kanal	Sales Director	Bulanan
Prioritas kunjungan sales per wilayah	Regional Manager	Mingguan
Realokasi target antarwilayah	Sales Director	Kuartalan
Penentuan stok pengaman per SKU	Supply Chain	Mingguan
Perpanjangan atau penghentian kampanye	Brand Manager	Per kampanye
Penambahan atau penghentian SKU	Product Manager	Kuartalan
Penentuan insentif tim sales	Sales Director	Kuartalan
Penetapan harga promo hari besar	Direktur Komersial	Musiman

Kesalahan umum: menuliskan aktivitas, bukan keputusan. “Memantau penjualan harian” adalah aktivitas. “Menentukan cabang mana yang dikunjungi minggu depan” adalah keputusan.

Latihan 1.4 — Merancang operating model analitik PRODUCTION READY

Estimasi 90 menit • Objektif: menyiapkan dokumen kerja yang benar-benar dipakai tim

Dataset: Anda satu-satunya analis. Ada 4 permintaan ad hoc per hari, 3 laporan rutin, dan 2 dashboard yang harus dipelihara.

Expected output: dokumen operating model berisi jadwal mingguan per blok waktu, SLA per jenis permintaan, aturan eskalasi, dan kriteria penolakan permintaan.

KUNCI JAWABAN

Struktur yang terbukti bertahan di lapangan.

SENIN	07.30-09.00	Validasi & Daily Flash
	09.00-12.00	Weekly Business Review
	13.00-17.00	Antrean ad hoc prioritas tinggi
SELASA	07.30-09.00	Daily Flash
	09.00-16.00	Pekerjaan mendalam (deep work), tanpa rapat
RABU	07.30-09.00	Daily Flash
	09.00-12.00	Antrean ad hoc
	13.00-17.00	Pemeliharaan dashboard
KAMIS	07.30-09.00	Daily Flash
	09.00-11.00	Dukungan keputusan budget marketing
	13.00-17.00	Antrean ad hoc
JUMAT	07.30-09.00	Daily Flash
	09.00-14.00	Antrean ad hoc
	14.00-17.00	Otomasi, refactor, dokumentasi (dilindungi)

SLA yang wajar untuk satu analis: permintaan mendesak dengan dampak keputusan hari itu diselesaikan dalam 4 jam. Ad hoc biasa 3 hari kerja. Dashboard baru 2 minggu. Perubahan kecil pada dashboard 2 hari kerja.

Kriteria penolakan: tidak ada keputusan yang bergantung pada hasil, tindakan sama untuk semua hasil, atau data yang diminta tidak tersedia dan biayanya melebihi nilai keputusan.

Alternatif: jika penolakan sulit secara politis, gunakan mekanisme antrean terbuka. Peminta melihat posisi permintaannya, dan negosiasi prioritas terjadi antarpeminta, bukan antara peminta dan analis.

PORTFOLIO TIP

Decision Inventory adalah aset portofolio yang jauh lebih kuat daripada dashboard Titanic atau Iris.

Ambil satu perusahaan publik di Indonesia. Baca laporan tahunannya. Susun Decision Inventory untuk tim komersialnya. Tunjukkan dokumen itu saat wawancara.

Efeknya: pewawancara melihat Anda berpikir seperti orang yang sudah bekerja, bukan seperti orang yang baru selesai kursus.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini**1. Bagaimana Anda menentukan prioritas ketika lima orang meminta hal berbeda di hari yang sama?**

Jawab dengan nilai keputusan dan tenggat keputusan, bukan dengan jabatan peminta. Sebutkan matriks nilai dan usaha.

2. Ceritakan saat Anda menolak permintaan analisis.

Ceritakan permintaan yang tidak mengubah tindakan apa pun. Tunjukkan bagaimana Anda menawarkan alternatif yang lebih murah.

3. Apa yang Anda kerjakan pada 30 hari pertama?

Wawancara pemangku kepentingan, Decision Inventory, inventarisasi laporan, rekonsiliasi pertama dengan Finance.

4. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan Anda sendiri?

Jumlah keputusan yang dipengaruhi, waktu yang dihemat lewat otomasi, dan berkurangnya perbedaan angka antartim.

Bacaan lanjutan

- Dokumen internal perusahaan: struktur organisasi komersial dan skema insentif sales. Keduanya menjelaskan perilaku angka lebih baik daripada buku mana pun.
- Laporan tahunan perusahaan publik sejenis, bagian pembahasan manajemen atas kinerja.
- Dokumentasi resmi platform yang dipakai perusahaan Anda, khususnya bagian model data.

Ringkasan Bab 1

WHAT YOU LEARNED	Alasan bisnis di balik peran, peta pemangku kepentingan, Decision Inventory, intake, prioritas, ritme kerja.
SKILLS MASTERED	Stakeholder mapping, decision-back analysis, penyaringan permintaan, penyusunan SLA.
REAL BUSINESS VALUE	Mengurangi pekerjaan yang tidak dipakai dan memindahkan waktu analisis ke keputusan bernilai tinggi.
PORTFOLIO READINESS	Decision Inventory untuk satu perusahaan nyata.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan prioritas, penolakan permintaan, dan rencana 30 hari.
NEXT CHAPTER	Bab 2 — Bahasa metrik Sales dan Marketing yang harus dikuasai sebelum menyentuh data.

Bahasa Metrik Sales dan Marketing

Sebagian besar konflik angka di perusahaan bukan masalah teknis. Masalahnya adalah dua orang memakai kata yang sama untuk hal yang berbeda.

LEARNING OBJECTIVES

- Membedakan revenue, GMV, NMV, dan net revenue beserta konsekuensi akuntansinya.
- Menguasai metrik inti penjualan dan pemasaran beserta rumusnya.
- Membangun KPI Tree yang menghubungkan metrik operasional ke tujuan bisnis.
- Menyusun KPI Dictionary sebagai kontrak definisi antartim.
- Mengenali jebakan rasio: mix shift, Simpson's Paradox, dan denominator yang berubah.

PREREQUISITES Bab 1

READING TIME 40 menit

PRACTICE TIME 90 menit

DIFFICULTY ● Intermediate

BUSINESS DOMAIN E-commerce, Retail, FMCG, SaaS, Bank

SKILLS COVERED

GMV / AOV / CVR

CAC / ROAS / LTV

KPI Tree

KPI Dictionary

Mix Shift

Simpson's Paradox

Mengapa definisi metrik lebih penting daripada rumusnya

Rumus GMV dapat dipelajari dalam lima menit. Kesepakatan tentang apa yang masuk ke dalam GMV memakan waktu berminggu-minggu.

Perbedaan definisi menimbulkan tiga kerugian nyata.

Kerugian	Bentuknya di lapangan
Kepercayaan hilang	Sekali angka dashboard terbukti berbeda dari Finance, seluruh dashboard dicurigai selama berbulan-bulan.
Keputusan tertunda	Rapat berubah menjadi audit angka. Keputusan digeser ke rapat berikutnya.
Insentif salah sasaran	Bonus sales dihitung dari definisi revenue yang berbeda dengan pengakuan pendapatan. Bonus terbayar untuk transaksi yang kemudian dibatalkan.

WARNING

Jangan pernah membangun dashboard di atas definisi yang belum disepakati tertulis.

Dashboard akan menjadi tempat perdebatan definisi terjadi, dan Anda yang akan disalahkan.

Anatomi pendapatan

Empat istilah berikut sering dipertukarkan. Perbedaannya dapat mencapai puluhan persen.

```

GROSS MERCHANDISE VALUE (GMV)
Nilai seluruh pesanan yang dibuat, sebelum pembatalan dan retur
|
| (-) pesanan batal
| (-) pesanan gagal bayar
v
NET MERCHANDISE VALUE (NMV)
Nilai pesanan yang benar-benar terbayar
|
| (-) retur dan refund
| (-) diskon yang ditanggung penjual
v
NET REVENUE
Pendapatan yang diakui pembukuan
|
| (-) harga pokok penjualan (COGS)
v
GROSS PROFIT
|
| (-) biaya pemasaran, biaya operasional
v
CONTRIBUTION MARGIN
  
```

Gambar 2.1 — Turunan pendapatan dari GMV ke contribution margin.

Contoh angka

Lapisan	Nilai (Rp juta)	Catatan
GMV	12.400	Angka yang biasa dipakai tim marketing
Pesanan batal (7,2%)	-893	Sebagian besar COD gagal serah
NMV	11.507	Angka yang dipakai tim operasional
Retur (2,8%)	-322	Diakui pada bulan berikutnya
Diskon ditanggung penjual	-641	Voucher, cashback, subsidi ongkir
Net revenue	10.544	Angka yang dipakai Finance
COGS	-7.170	
Gross profit	3.374	Gross margin 32,0% terhadap net revenue

BUSINESS INSIGHT

Selisih GMV dan net revenue pada contoh ini 15 persen.

Jika tim marketing melaporkan pertumbuhan berdasarkan GMV dan Finance melaporkan penurunan berdasarkan net revenue, keduanya bisa benar sekaligus. Penyebabnya biasanya kenaikan tingkat pembatalan atau kenaikan subsidi diskon.

Analisis yang baik menyajikan keduanya berdampingan dan menjelaskan jembatannya.

RAHASIA SENIOR

Ketika ditanya “berapa penjualan kita bulan ini”, jangan langsung menjawab angka.

Tanyakan balik satu kalimat: “untuk keperluan apa, laporan internal atau pembukuan?”

Pertanyaan sederhana ini mencegah 80 persen kesalahpahaman angka, dan langsung menempatkan Anda sebagai orang yang paham konteks.

Metrik penjualan yang wajib dikuasai

Metrik	Rumus	Menjawab pertanyaan	Jebakan
Revenue	$\text{SUM}(\text{qty} \times \text{harga jual}) - \text{diskon}$	Berapa yang kita hasilkan?	Gross atau net harus dinyatakan.
AOV Average Order Value	$\text{Revenue} \div \text{jumlah pesanan}$	Berapa nilai rata-rata satu transaksi?	Terdistorsi oleh pesanan korporat bernilai besar. Sertakan median.
UPT Unit per Transaction	$\text{Jumlah unit} \div \text{jumlah pesanan}$	Seberapa efektif cross-sell?	Bundling mengubah angka tanpa perubahan perilaku.
ASP Average Selling Price	$\text{Revenue} \div \text{jumlah unit}$	Apakah kita menjual lebih murah?	Turun karena mix produk, bukan karena diskon.
CVR Conversion Rate	$\text{Pesanan} \div \text{sesi (atau lead)}$	Seberapa efektif kita mengubah minat menjadi transaksi?	Denominator berbeda antarplatform.
Win Rate	$\text{Deal menang} \div \text{deal selesai}$	Seberapa baik tim sales menutup?	Deal yang menggantung tidak dihitung, membuat angka terlalu bagus.
Sales Cycle	Median hari dari lead ke closing	Berapa lama uang masuk?	Gunakan median, bukan rata-rata.
Pipeline Coverage	$\text{Nilai pipeline} \div \text{target periode}$	Apakah pipeline cukup untuk target?	Standar aman biasanya 3x–4x.
Quota Attainment	$\text{Realisasi} \div \text{target}$	Apakah target tercapai?	Target yang direvisi tengah periode membuat tren tidak dapat dibandingkan.
Run Rate	$\text{Realisasi s.d. hari ini} \div \text{hari berjalan} \times \text{total hari}$	Kalau begini terus, mendarat di angka berapa?	Salah total jika penjualan musiman atau terkonsentrasi akhir bulan.
Pacing	$\text{Realisasi} \div \text{target sampai hari ini}$	Apakah kita di depan atau di belakang jadwal?	Target harus didistribusikan sesuai pola historis, bukan dibagi rata.
Sell-through	$\text{Unit terjual} \div \text{unit tersedia}$	Apakah stok bergerak?	Kehabisan stok membuat angka terlihat sempurna.

COMMON MISTAKE

Menghitung pacing dengan membagi target bulanan secara merata ke jumlah hari.

Gejala: setiap awal bulan tim terlihat tertinggal jauh, lalu tiba-tiba mengejar di lima hari terakhir. Manajemen panik tanpa alasan.

Penyebab: penjualan B2B dan distribusi terkonsentrasi di akhir bulan karena siklus pesanan dan insentif.

Perbaiki: bangun kurva distribusi harian dari 12 bulan historis, lalu bagi target mengikuti kurva itu.

Cara senior menghindarinya: selalu menampilkan pacing berdasarkan kurva historis, dan menyertakan garis tipis pembagian rata sebagai pembanding agar perbedaannya terlihat.

Metrik pemasaran yang wajib dikuasai

Metrik	Rumus	Menjawab pertanyaan	Jebakan
CTR	$\text{Klik} \div \text{impresi}$	Apakah materi iklan menarik?	CTR tinggi tidak berarti penjualan naik.
CPC	$\text{Biaya} \div \text{klik}$	Berapa harga satu kunjungan?	Bervariasi tajam antarkanal.
CPM	$\text{Biaya} \div \text{impresi} \times 1000$	Berapa harga jangkauan?	Relevan untuk brand, bukan performa.
CPA	$\text{Biaya} \div \text{jumlah konversi}$	Berapa biaya satu konversi?	Definisi “konversi” berbeda tiap platform.
CAC	$\text{Total biaya akuisisi} \div \text{pelanggan baru}$	Berapa biaya mendapat pelanggan baru?	Harus memisahkan pelanggan baru dari pelanggan lama.
ROAS	$\text{Revenue dari iklan} \div \text{belanja iklan}$	Berapa rupiah kembali per rupiah iklan?	Angka platform hampir selalu lebih tinggi dari kenyataan.
MER Marketing Efficiency Ratio	$\text{Total revenue} \div \text{total belanja marketing}$	Apakah seluruh mesin marketing efisien?	Tidak terpengaruh atribusi. Sangat berguna untuk direksi.
LTV	$\text{AOV} \times \text{frekuensi} \times \text{margin} \times \text{masa hidup}$	Berapa nilai satu pelanggan?	Estimasi. Sebutkan asumsinya.
LTV : CAC	$\text{LTV} \div \text{CAC}$	Apakah akuisisi menguntungkan?	Rasio sehat umumnya di atas 3.
Payback Period	$\text{CAC} \div \text{margin bulanan per pelanggan}$	Berapa lama modal akuisisi kembali?	Lebih penting daripada LTV untuk perusahaan dengan kas terbatas.
MQL → SQL	$\text{SQL} \div \text{MQL}$	Apakah lead dari marketing berkualitas?	Definisi harus disepakati sales dan marketing.
Frequency	$\text{Impresi} \div \text{jangkauan}$	Berapa kali orang yang sama melihat iklan?	Di atas 6–8 biasanya menandakan kejenuhan audiens.

RAHASIA SENIOR

Jika seluruh ROAS per kanal dijumlahkan, revenue hasilnya sering melebihi revenue perusahaan yang sebenarnya.

Penyebabnya sederhana: setiap platform mengklaim konversi yang sama. Google Ads, Meta Ads, dan TikTok Ads masing-masing merasa berjasa atas satu pesanan.

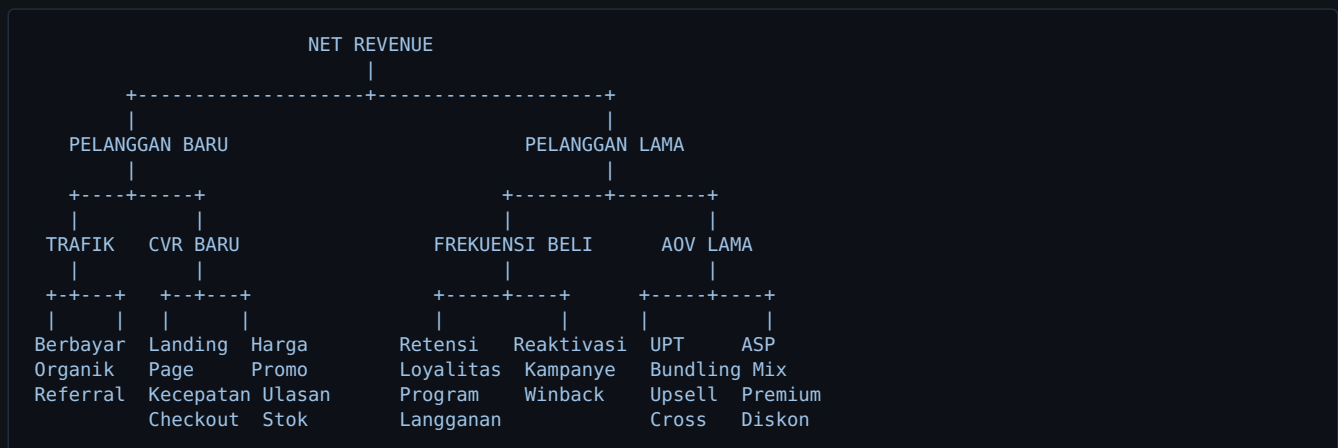
Karena itu senior selalu memasang MER sebagai angka pengendali. MER dihitung dari revenue total dibagi belanja total, sehingga tidak bisa dimanipulasi oleh klaim atribusi.

Aturan praktis di lapangan: percayai ROAS untuk membandingkan kampanye di dalam satu platform. Jangan pernah memakainya untuk membandingkan antarplatform.

KPI Tree

KPI Tree menghubungkan tujuan bisnis paling atas ke metrik operasional yang bisa dikendalikan orang.

Gunanya satu: memastikan setiap analisis punya jalur naik ke uang.



Gambar 2.2 — KPI Tree untuk perusahaan ritel omnichannel.

Cara memakai KPI Tree

1. Ketika revenue turun, telusuri dari atas ke bawah, bukan menebak langsung.
2. Pada setiap simpul, bandingkan kontribusi perubahan tiap cabang.
3. Berhenti di simpul yang menjelaskan sebagian besar perubahan.
4. Naik satu tingkat untuk menerjemahkan temuan ke bahasa keputusan.

BUSINESS INSIGHT

KPI Tree mengubah pertanyaan “kenapa penjualan turun” dari tebak-tebakan menjadi prosedur.

Efek sampingnya penting: manajer mulai bisa menjawab sendiri, dan permintaan ad hoc berkurang.

KPI Dictionary sebagai kontrak

KPI Dictionary adalah dokumen tunggal yang mengunci definisi metrik. Dokumen ini disetujui Sales, Marketing, dan Finance.

Kolom	Isi
Nama metrik	Net Revenue
Definisi bisnis	Nilai penjualan yang diakui setelah pembatalan, retur, dan diskon penjual.
Rumus teknis	<code>SUM(line_amount - discount_seller)</code> untuk <code>order_status</code> IN ('delivered','completed')
Sumber	<code>fct_sales_order_line</code>
Grain	Satu baris per item per pesanan
Filter wajib	Kecualikan pesanan uji, pesanan internal, kanal <code>test</code>
Perlakuan pajak	Tidak termasuk PPN
Perlakuan ongkir	Tidak termasuk ongkos kirim
Mata uang	IDR, kurs tanggal transaksi
Zona waktu	Asia/Jakarta
Pemilik bisnis	Finance Manager
Pemilik teknis	Data Analyst
Berlaku sejak	1 Januari 2025
Riwayat perubahan	v2: retur dipindah ke bulan transaksi asli, bukan bulan retur

BEST PRACTICE

Empat kolom yang paling sering dilupakan justru paling sering menjadi sumber selisih: perlakuan pajak, perlakuan ongkir, zona waktu, dan tanggal berlaku.

Zona waktu menyebabkan selisih tetap pada laporan harian jika sumber data memakai UTC. Selisihnya kecil, sekitar 2-4 persen, dan justru itu yang membuatnya sulit terdeteksi.

Jebakan rasio

Mix shift

Rasio agregat dapat berubah tanpa satu pun komponennya berubah. Penyebabnya adalah pergeseran komposisi.

Kanal	Margin	Porsi Jan	Porsi Feb
Toko fisik	38%	70%	45%
Marketplace	18%	30%	55%
Margin gabungan		32,0%	27,0%

Margin tiap kanal tidak berubah sama sekali. Margin gabungan turun 5 poin.

Penyebabnya murni pergeseran porsi kanal.

WARNING

Jika Anda melaporkan “margin turun 5 poin” tanpa menjelaskan mix shift, manajemen akan mencari penyebab yang tidak ada. Biasanya mereka akan menekan tim untuk mengurangi diskon, padahal diskon tidak berubah.

Simpson's Paradox

Kesimpulan pada data gabungan dapat berlawanan dengan kesimpulan pada setiap segmennya.

Segmen	Kampanye A	Kampanye B
Pengguna baru	$120 / 3.000 = 4,0\%$	$60 / 1.000 = 6,0\%$
Pengguna lama	$180 / 1.000 = 18,0\%$	$600 / 3.000 = 20,0\%$
Gabungan	$300 / 4.000 = 7,5\%$	$660 / 4.000 = 16,5\%$

Kampanye B menang pada gabungan. Kampanye B juga menang pada kedua segmen.

Namun perhatikan bahwa selisih gabungan sembilan poin, sedangkan selisih per segmen hanya dua poin. Sebagian besar keunggulan B berasal dari komposisi audiens, bukan dari kualitas kampanye.

RAHASIA SENIOR

Setiap kali Anda melihat perbedaan rasio yang mencolok, segera pecah menurut satu dimensi komposisi. Untuk marketing biasanya pengguna baru dan lama. Untuk sales biasanya kanal atau wilayah.

Jika perbedaan mengecil setelah dipecah, penyebabnya komposisi. Jika tetap besar, penyebabnya nyata.

Kebiasaan sederhana ini mencegah banyak rekomendasi yang salah arah.

Contoh nyata

Konteks

PT Sinar Niaga Digital mencatat penurunan AOV dari Rp 412.000 menjadi Rp 366.000 dalam satu bulan. Head of Marketing menduga diskon terlalu dalam.

Langkah analisis

1. Pecah AOV menurut kanal.
2. Pecah AOV menurut kategori produk.
3. Hitung kontribusi setiap komponen terhadap perubahan.

Kanal	AOV Sep	AOV Okt	Porsi Sep	Porsi Okt
Toko fisik	Rp 520.000	Rp 516.000	52%	34%
Situs sendiri	Rp 385.000	Rp 379.000	28%	31%
Marketplace	Rp 246.000	Rp 244.000	20%	35%

Temuan

AOV setiap kanal turun kurang dari 2 persen. Porsi marketplace naik dari 20 persen menjadi 35 persen.

Penurunan AOV gabungan hampir seluruhnya berasal dari perpindahan kanal, bukan dari diskon.

Penyebab bisnis

Kampanye harga spesial marketplace pada tanggal kembar menarik pembeli bernilai kecil dalam jumlah besar.

Rekomendasi

- ✓ Jangan mengurangi diskon. Diskon bukan penyebabnya.
- ✓ Pantau AOV per kanal, bukan AOV gabungan, sebagai metrik operasional.
- ✓ Tambahkan syarat minimum pembelian pada voucher marketplace jika tujuannya menaikkan nilai keranjang.
- ✓ Nilai kampanye marketplace dengan contribution margin, bukan AOV.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direktur Komersial tidak tertarik pada penjelasan mix shift secara teknis.

Yang ia butuhkan satu kalimat: "AOV turun karena porsi marketplace naik, bukan karena diskon. Margin per transaksi tetap sehat. Rekomendasi kami menambah syarat minimum belanja pada voucher marketplace."

Checklist**Sebelum memakai sebuah metrik**

- ✓ Metrik terdaftar di KPI Dictionary dengan rumus dan pemilik.
- ✓ Grain data sumber sudah dipahami.
- ✓ Filter wajib sudah diterapkan, termasuk pesanan uji dan internal.
- ✓ Perlakuan pajak, ongkir, dan zona waktu sudah dikonfirmasi.

- ✓ Sudah diketahui apakah angkanya gross atau net.

Sebelum melaporkan perubahan rasio

- ✓ Rasio sudah dipecah menurut minimal satu dimensi komposisi.
- ✓ Kontribusi mix shift sudah dipisahkan dari perubahan nyata.
- ✓ Pembanding periode sudah setara, termasuk jumlah hari dan hari libur.
- ✓ Perubahan definisi metrik dalam periode tersebut sudah dicek.

Ringkasan

Metrik komersial adalah bahasa, bukan rumus. Kesepakatan definisi lebih menentukan kepercayaan daripada ketepatan perhitungan.

GMV, NMV, dan net revenue harus dipisahkan secara sadar. KPI Tree menghubungkan metrik operasional ke uang. KPI Dictionary mengunci definisi agar tidak ada dua versi kebenaran.

Rasio agregat selalu dicurigai lebih dulu. Mix shift dan Simpson's Paradox adalah penyebab paling sering dari kesimpulan yang salah.

Key Takeaways

- ✓ Selalu nyatakan gross atau net sebelum menyebut angka penjualan.
- ✓ ROAS dipakai di dalam platform. MER dipakai untuk menilai keseluruhan.
- ✓ Pacing harus mengikuti kurva historis, bukan pembagian rata.
- ✓ Setiap perubahan rasio dipecah dulu menurut komposisi.
- ✓ KPI Dictionary adalah kontrak, bukan dokumentasi.

Latihan

Latihan 2.1 — Menghitung turunan pendapatan BEGINNER

Estimasi 15 menit • Objektif: memisahkan GMV, NMV, dan net revenue

Dataset: GMV Rp 8.600 juta. Pembatalan 9 persen. Retur 3 persen dari nilai terbayar. Diskon ditanggung penjual Rp 470 juta. COGS Rp 4.980 juta.

Expected output: NMV, net revenue, gross profit, dan gross margin terhadap net revenue.

KUNCI JAWABAN

$NMV = 8.600 \times 0,91 = \text{Rp } 7.826 \text{ juta}$

$Retur = 7.826 \times 0,03 = \text{Rp } 234,8 \text{ juta}$

$\text{Net revenue} = 7.826 - 234,8 - 470 = \text{Rp } 7.121,2 \text{ juta}$

$\text{Gross profit} = 7.121,2 - 4.980 = \text{Rp } 2.141,2 \text{ juta}$

$\text{Gross margin} = 2.141,2 \div 7.121,2 = 30,1\%$

Kesalahan umum: menghitung gross margin terhadap GMV. Hasilnya 24,9 persen dan menyesatkan, karena COGS hanya terjadi pada barang yang benar-benar terkirim.

Latihan 2.2 — Membongkar penurunan margin **INTERMEDIATE**

Estimasi 30 menit • Objektif: memisahkan mix shift dari perubahan nyata

Dataset:

Kategori	Margin Q1	Margin Q2	Revenue Q1	Revenue Q2
Elektronik	12%	12%	4.000	7.000
Fesyen	45%	43%	3.000	2.500
Perawatan diri	38%	38%	3.000	2.500

Expected output: margin gabungan Q1 dan Q2, serta pemisahan penurunan menjadi efek mix dan efek margin.

Hints: hitung efek mix dengan menahan margin pada level Q1, lalu hitung efek margin dengan menahan porsi pada level Q2.

KUNCI JAWABAN

Margin Q1 = $(4.000 \times 0,12 + 3.000 \times 0,45 + 3.000 \times 0,38) \div 10.000 = 3.180 \div 10.000 =$
31,8%

Margin Q2 = $(7.000 \times 0,12 + 2.500 \times 0,43 + 2.500 \times 0,38) \div 12.000 = 2.865 \div 12.000 =$
23,9%

Penurunan total = 7,9 poin.

Efek mix (margin ditahan di Q1, porsi Q2): $(7.000 \times 0,12 + 2.500 \times 0,45 + 2.500 \times 0,38) \div 12.000 = 2.915 \div 12.000 = 24,3\%$. Efek mix = $31,8 - 24,3 =$ **-7,5 poin**.

Efek margin = $24,3 - 23,9 =$ **-0,4 poin**.

Interpretasi: 95 persen penurunan berasal dari pertumbuhan elektronik yang bermargin rendah. Hanya 0,4 poin berasal dari pelemahan margin fesyen.

Rekomendasi yang benar: jangan menekan diskon fesyen. Pertimbangkan apakah pertumbuhan elektronik memang diinginkan secara strategis, misalnya untuk merebut pangsa pasar, atau perlu dibatasi.

Alternatif metode: gunakan dekomposisi tiga faktor yang memisahkan efek volume, efek mix, dan efek harga jika dibutuhkan presisi lebih tinggi untuk laporan direksi.

Latihan 2.3 — Membangun KPI Dictionary **ADVANCED**

Estimasi 60 menit • Objektif: menghasilkan dokumen kontrak yang bisa disetujui lintas tim

Dataset: perusahaan e-commerce dengan penjualan lewat situs sendiri, tiga marketplace, dan WhatsApp. Ada pesanan COD, cicilan, dan pre-order.

Expected output: KPI Dictionary untuk lima metrik: Net Revenue, Pelanggan Baru, AOV, CAC, dan Conversion Rate. Setiap metrik lengkap dengan seluruh kolom pada tabel di bab ini.

KUNCI JAWABAN

Titik keputusan yang harus muncul secara eksplisit.

Metrik	Keputusan definisi yang wajib ditetapkan
Net Revenue	Kapan pesanan pre-order diakui: saat pemesanan atau saat pengiriman. Pilih saat pengiriman agar selaras dengan Finance.
Pelanggan Baru	Identitas pelanggan lintas kanal. Nomor telepon lebih stabil daripada email di pasar Indonesia. Marketplace sering menyamarkan identitas, sehingga perlu aturan khusus.
AOV	Apakah dihitung dari pesanan atau dari faktur. Pesanan yang dipecah menjadi beberapa pengiriman akan menggandakan hitungan jika salah grain.
CAC	Biaya apa saja yang masuk: hanya belanja iklan, atau termasuk gaji tim marketing, biaya konten, dan komisi afiliasi. Nyatakan versinya, misalnya CAC-paid dan CAC-fully-loaded.
Conversion Rate	Denominator sesi atau pengguna. GA4 memakai sesi. Marketplace memakai kunjungan halaman produk. Keduanya tidak dapat dibandingkan langsung.

Kesalahan umum: menetapkan satu definisi CAC untuk seluruh perusahaan. Praktik yang lebih baik adalah dua definisi yang keduanya terdokumentasi, dengan pemakaian yang jelas: CAC-paid untuk keputusan harian kanal, CAC-fully-loaded untuk rapat direksi.

Latihan 2.4 — Membangun kurva pacing**PRODUCTION READY**

Estimasi 90 menit • Objektif: menghasilkan alat pemantauan target yang layak produksi

Dataset: penjualan harian 24 bulan untuk 5 kanal. Target bulanan per kanal tersedia.**Expected output:** tabel kurva distribusi harian per kanal, tabel target harian hasil distribusi, dan query yang menghasilkan status pacing harian dengan tiga kategori: di depan, sesuai, tertinggal.**KUNCI JAWABAN**

Kerangka penyelesaian.

```
-- Langkah 1: porsi kumulatif harian per kanal dari data historis
WITH daily AS (
  SELECT channel,
         EXTRACT(DAY FROM order_date)      AS dom,
         DATE_TRUNC('month', order_date)    AS ym,
         SUM(net_revenue)                   AS rev
  FROM fct_sales_order_line
  WHERE order_date >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '24 months'
  GROUP BY 1,2,3
),
share AS (
  SELECT channel, dom,
         AVG(rev / SUM(rev) OVER (PARTITION BY channel, ym)) AS day_share
  FROM daily
  GROUP BY channel, dom, rev, ym
)
SELECT channel, dom,
       SUM(day_share) OVER (PARTITION BY channel ORDER BY dom) AS cum_share
FROM share;
```

Ambang yang wajar: tertinggal jika realisasi kurang dari 95 persen target kumulatif, sesuai jika 95–105 persen, di depan jika lebih dari 105 persen.**Catatan produksi:** hitung ulang kurva setiap kuartal. Kurva berubah ketika kebijakan insentif atau kalender promo berubah.**Kesalahan umum:** memakai rata-rata sederhana lintas bulan tanpa memperhitungkan jumlah hari yang berbeda dan hari libur nasional. Ramadan dan Idulfitri menggeser kurva secara drastis dan harus ditangani terpisah.**Alternatif:** jika data historis kurang dari 12 bulan, gunakan kurva gabungan seluruh kanal dan sesuaikan secara manual berdasarkan pengetahuan tim sales.**PORTFOLIO TIP**

Buat satu halaman berjudul “Metric Definition Sheet” untuk proyek portofolio Anda.

Isinya lima metrik dengan rumus, filter, grain, dan asumsi. Sebagian besar kandidat tidak melakukan ini. Pewawancara langsung melihat perbedaannya.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini

1. Apa beda GMV dan revenue?

Jelaskan lapisannya, lalu sebutkan mengapa perbedaan itu penting untuk keputusan diskon dan insentif.

2. ROAS kanal A 6,0 dan kanal B 3,2. Kanal mana yang Anda tambah budget?

Jawaban terbaik menolak memilih tanpa informasi tambahan: skala belanja, marginal ROAS, margin produk, dan apakah keduanya diukur dengan model atribusi yang sama.

3. Margin turun tetapi tidak ada perubahan harga. Apa dugaan Anda?

Mix shift antarkanal, antarkategori, atau antarpelanggan. Jelaskan cara memisahnya.

4. Bagaimana Anda mendefinisikan pelanggan baru pada perusahaan omnichannel?

Bahas identitas lintas kanal, keterbatasan data marketplace, dan konsekuensi memilih nomor telepon sebagai kunci.

5. Kapan Anda memakai median alih-alih rata-rata?

Saat distribusi miring, misalnya nilai pesanan dengan sedikit transaksi korporat besar, atau durasi siklus penjualan.

Bacaan lanjutan

- Kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan Anda, khususnya perlakuan retur dan pre-order.
- Dokumentasi resmi Google Analytics 4 tentang definisi sesi, pengguna, dan konversi.
- Laporan keuangan kuartalan perusahaan e-commerce publik, bagian rekonsiliasi GMV ke revenue.

Ringkasan Bab 2

WHAT YOU LEARNED	Anatomi pendapatan, metrik inti sales dan marketing, KPI Tree, KPI Dictionary, jebakan rasio.
SKILLS MASTERED	Dekomposisi mix, deteksi Simpson's Paradox, penyusunan kontrak metrik, perhitungan pacing.
REAL BUSINESS VALUE	Menghilangkan perdebatan angka antartim dan mencegah rekomendasi yang salah sasaran.
PORTFOLIO READINESS	Metric Definition Sheet dan analisis dekomposisi margin.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan GMV vs revenue, ROAS antarkanal, dan penurunan margin.
NEXT CHAPTER	Bab 3 — Sumber data komersial dan cara mengonsolidasikannya.

Sumber Data dan Konsolidasi

Butir job description “mengintegrasikan berbagai sumber data internal dan eksternal” terdengar teknis. Sebenarnya ini pekerjaan diplomasi: menyatukan sistem yang dibangun oleh tim berbeda dengan tujuan berbeda.

LEARNING OBJECTIVES

- Menginventarisasi sumber data komersial beserta grain dan keterbatasannya.
- Merancang model data star schema untuk analitik penjualan dan pemasaran.
- Menyelesaikan masalah identitas pelanggan lintas kanal.
- Menetapkan taksonomi UTM yang dapat dipakai bertahun-tahun.
- Memilih pola pemuatan data: full load, incremental, dan snapshot.

PREREQUISITES Bab 1, Bab 2

READING TIME 45 menit

PRACTICE TIME 120 menit

DIFFICULTY ● Advanced

BUSINESS DOMAIN E-commerce, Retail, FMCG, Telekomunikasi, Bank

SKILLS COVERED

Source Inventory

Grain

Star Schema

Identity Resolution

UTM Taxonomy

SCD Type 2

Incremental Load

Mengapa konsolidasi dibutuhkan

Tim komersial memakai sistem yang tidak pernah dirancang untuk saling berbicara.

Sistem penjualan dibuat untuk memproses pesanan. Sistem iklan dibuat untuk membelanjakan anggaran. CRM dibuat untuk mencatat aktivitas sales.

Tidak ada satu pun yang dibuat untuk menjawab pertanyaan “kanal mana yang menghasilkan pelanggan paling menguntungkan”.

BUSINESS INSIGHT

Konsolidasi bukan proyek teknologi. Konsolidasi adalah cara memindahkan pertanyaan bisnis dari “tidak bisa dijawab” menjadi “bisa dijawab dalam lima menit”.

Ukurlah keberhasilannya dari jumlah pertanyaan yang sebelumnya mustahil, bukan dari jumlah tabel yang dibuat.

Inventarisasi sumber data

Langkah pertama selalu sama: buat daftar sumber beserta grain-nya.

Grain adalah tingkat detail satu baris data. Salah memahami grain adalah penyebab nomor satu penggandaan angka.

Sumber internal

Sumber	Grain	Dipakai untuk	Keterbatasan khas
OMS / ERP	Satu baris per item per pesanan	Revenue, unit, diskon, status	Status berubah setelah ekstraksi. Butuh pemuatan ulang.
POS toko	Satu baris per item per struk	Penjualan offline, jam ramai	Identitas pelanggan sering kosong.
CRM	Satu baris per lead, opportunity, activity	Pipeline, win rate, siklus penjualan	Diisi manual. Kualitas bergantung disiplin sales.
Master produk	Satu baris per SKU	Kategori, merek, harga dasar	Kategori berubah tanpa riwayat.
Master pelanggan	Satu baris per pelanggan	Segmentasi, wilayah	Duplikat karena input manual.
Target penjualan	Satu baris per periode per wilayah	Pacing, quota attainment	Sering hanya ada di spreadsheet.
Inventory	Snapshot harian per SKU per gudang	Sell-through, kehabisan stok	Tidak bisa dihitung ulang mundur.
Tiket layanan	Satu baris per tiket	Komplain, kualitas produk	Kategori tiket tidak konsisten.

Sumber eksternal

Sumber	Grain	Dipakai untuk	Keterbatasan khas
Google Analytics 4	Event, sesi, pengguna	Trafik, perilaku, funnel situs	Sampling pada data besar. Model sesi berbeda dari platform lain.
Google Ads	Hari × campaign × ad group	Biaya, klik, konversi	Konversi diklaim pada tanggal klik, bukan tanggal transaksi.
Meta Ads	Hari × campaign × ad set × ad	Biaya, jangkauan, konversi	Jendela atribusi bawaan 7 hari klik dan 1 hari tayang.
TikTok Ads	Hari × campaign × ad group	Biaya, tayangan, konversi	Atribusi tayangan sangat longgar.
Marketplace	Satu baris per pesanan	Penjualan kanal marketplace	Identitas pembeli disamarkan. Biaya komisi terpisah.
Email / WhatsApp blast	Satu baris per pengiriman	Open rate, klik, konversi	Open rate tidak andal karena proteksi privasi.
Kalender hari libur	Satu baris per tanggal	Normalisasi pembandingan	Harus disusun sendiri untuk Indonesia.
Data pasar / kompetitor	Bulanan per kategori	Pangsa pasar	Berbayar, terlambat 1–2 bulan.

RAHASIA SENIOR

Tabel kalender adalah aset paling murah dan paling sering diabaikan.

Isinya sederhana: tanggal, hari dalam minggu, nomor minggu, bulan fiskal, penanda hari libur nasional, penanda cuti bersama, penanda Ramadan, penanda tanggal kembar marketplace, penanda tanggal gaji.

Sekali dibuat, tabel ini memecahkan puluhan pertanyaan “kenapa minggu ini aneh” tanpa analisis tambahan. Di Indonesia, pola gaji tanggal 25-28 dan tanggal kembar marketplace menjelaskan sebagian besar lonjakan harian.

Model data untuk analitik komersial

Star schema adalah standar untuk analitik. Satu tabel fakta di tengah, dikelilingi tabel dimensi.



Gambar 3.1 — Star schema untuk penjualan komersial. Grain: satu baris per item per pesanan.

Tabel fakta yang biasanya dibutuhkan

Tabel	Grain	Kegunaan utama
<code>fct_sales_order_line</code>	Item × pesanan	Seluruh analisis penjualan
<code>fct_marketing_spend</code>	Hari × kanal × kampanye	Biaya iklan, ROAS, CAC
<code>fct_web_session</code>	Sesi	Funnel situs, sumber trafik
<code>fct_crm_opportunity</code>	Opportunity	Pipeline, win rate
<code>fct_target</code>	Bulan × wilayah × kanal	Pacing, attainment
<code>fct_inventory_snapshot</code>	Hari × SKU × gudang	Sell-through, kehabisan stok

TECHNICAL NOTE

Jangan menggabungkan `fct_sales_order_line` dengan `fct_marketing_spend` secara langsung.

Grain keduanya berbeda. Penggabungan langsung menggandakan biaya iklan sebanyak jumlah baris pesanan.

Cara yang benar: agregasikan keduanya ke grain yang sama lebih dulu, biasanya hari × kanal, baru gabungkan.

Dimensi yang berubah: SCD Type 2

Kategori produk berubah. Wilayah sales berubah. Segmen pelanggan berubah.

Jika Anda hanya menyimpan nilai terbaru, laporan historis akan berubah setiap kali klasifikasi diperbarui.

Pendekatan	Perilaku	Kapan dipakai
Type 1	Timpa nilai lama	Perbaikan salah ketik, atribut yang tidak memengaruhi laporan.
Type 2	Simpan baris baru dengan rentang berlaku	Kategori produk, wilayah sales, segmen pelanggan, harga dasar.
Type 3	Simpan nilai lama di kolom terpisah	Jarang. Hanya untuk satu kali perubahan besar.

```
-- Struktur dimensi SCD Type 2
CREATE TABLE dim_product (
  product_key      BIGINT,      -- surrogate key, unik per versi
  product_id       VARCHAR,     -- natural key dari sistem sumber
  product_name     VARCHAR,
  category         VARCHAR,
  brand            VARCHAR,
  valid_from       DATE,
  valid_to         DATE,       -- '9999-12-31' untuk versi aktif
  is_current       BOOLEAN
);
```

WARNING

Tabel fakta harus menyimpan `product_key`, bukan `product_id`.

Jika menyimpan `product_id`, seluruh manfaat SCD Type 2 hilang, karena penggabungan akan selalu mengambil versi terbaru.

Masalah identitas pelanggan

Satu orang bisa muncul sebagai lima pelanggan berbeda.

```
Situs sendiri      -> email: budi@mail.com
Marketplace A     -> nama: B*** S***, telp disamarkan
Marketplace B     -> nama: Budi S, telp disamarkan
WhatsApp order    -> telp: 0812xxxx1234
Toko fisik        -> anggota loyalty: 0812xxxx1234, email berbeda
                  |
                  v
Apakah ini satu orang atau lima orang?
```

Gambar 3.2 — Fragmentasi identitas pada perusahaan omnichannel Indonesia.

Strategi penyelesaian bertingkat

Tingkat	Kunci pencocokan	Keandalan	Catatan
1	ID pelanggan internal	Sangat tinggi	Hanya tersedia pada kanal milik sendiri.
2	Nomor telepon ternormalisasi	Tinggi	Normalkan ke format 62 tanpa spasi dan tanda baca.
3	Email huruf kecil, tanpa titik pada Gmail	Tinggi	Waspada email alias.
4	Kombinasi nama dan alamat	Sedang	Butuh pembersihan teks. Rawan salah gabung.
5	Perangkat atau cookie	Rendah	Umur pendek. Hilang setelah pembersihan browser.

```
-- Normalisasi nomor telepon Indonesia
-- Menangani format 08xx, +628xx, 628xx, dan variasi spasi/tanda hubung
SELECT
  raw_phone,
  CASE
    WHEN cleaned LIKE '0%' THEN '62' || SUBSTRING(cleaned, 2)
    WHEN cleaned LIKE '62%' THEN cleaned
    WHEN cleaned LIKE '8%' THEN '62' || cleaned
    ELSE NULL
  END AS phone_e164
FROM (
  SELECT raw_phone,
    REGEXP_REPLACE(raw_phone, '^[^0-9]', '', 'g') AS cleaned
  FROM stg_customer_raw
) t;

-- Expected output:
raw_phone      | phone_e164
0812-3456-7890 | 6281234567890
+62 812 3456 7890 | 6281234567890
81234567890    | 6281234567890
(kosong)       | NULL
```

PERFORMANCE TIP

Simpan hasil normalisasi sebagai kolom tersendiri yang terindeks, bukan menghitungnya di dalam klausa `JOIN`.

Fungsi regex di dalam `JOIN` mematikan penggunaan indeks dan mengubah query beberapa detik menjadi beberapa menit pada tabel jutaan baris.

COMMON MISTAKE

Menggabungkan identitas terlalu agresif.

Gejala: jumlah pelanggan turun drastis setelah deduplikasi, dan muncul pelanggan dengan riwayat pembelian yang tidak masuk akal.

Penyebab: mencocokkan hanya berdasarkan nama, atau memakai nomor telepon toko yang diisi berulang oleh kasir.

Perbaiki: buat daftar nomor telepon dan email yang dilarang, misalnya `0000000000`, nomor toko, dan email placeholder.

Cara senior menghindarinya: selalu memeriksa sepuluh pelanggan dengan jumlah transaksi terbanyak setelah deduplikasi. Jika ada yang bertransaksi 400 kali sebulan, hampir pasti itu hasil penggabungan yang salah.

Taksonomi UTM

Parameter UTM menghubungkan belanja iklan ke perilaku pengguna. Tanpa aturan penamaan, hubungan ini rusak dalam tiga bulan.

Parameter	Aturan	Contoh
<code>utm_source</code>	Nama platform. Huruf kecil. Tanpa spasi.	<code>google</code> , <code>meta</code> , <code>tiktok</code>
<code>utm_medium</code>	Jenis kanal dari daftar tertutup.	<code>cpc</code> , <code>social</code> , <code>email</code> , <code>affiliate</code>
<code>utm_campaign</code>	Pola tetap: [tahunbulan]_[tujuan]_[produk]_[audiens]	<code>202608_acq_skincare_new</code>
<code>utm_content</code>	Varian kreatif.	<code>video15s_a</code>
<code>utm_term</code>	Kata kunci untuk kanal pencarian.	<code>serum_vitamin_c</code>

BEST PRACTICE

Empat aturan yang menyelamatkan taksonomi UTM dalam jangka panjang.

- ✓ Buat daftar tertutup untuk `utm_medium` . Nilai di luar daftar ditolak.
- ✓ Sediakan pembuat tautan otomatis, misalnya di spreadsheet bersama, agar tim tidak mengetik manual.
- ✓ Pasang pemeriksaan harian yang melaporkan UTM baru yang tidak sesuai pola.
- ✓ Jangan pernah mengubah arti sebuah nilai. Buat nilai baru jika maknanya berubah.

RAHASIA SENIOR

Kesalahan UTM tidak pernah diperbaiki mundur. Data yang sudah tertulis salah akan salah selamanya.

Karena itu senior memasang laporan pemeriksaan UTM pada minggu pertama bergabung, bahkan sebelum membangun dashboard apa pun.

Laporan itu sederhana: daftar nilai `utm_medium` dan `utm_campaign` baru dalam tujuh hari terakhir yang tidak cocok dengan pola. Dikirim otomatis ke tim marketing setiap Senin.

Pola pemuatan data

Pola	Cara kerja	Kapan dipakai	Risiko
Full load	Hapus dan muat ulang seluruh tabel	Tabel kecil, dimensi, target	Tidak praktis di atas beberapa juta baris.
Incremental append	Tambahkan baris baru berdasarkan stempel waktu	Log, event, sesi	Data terlambat datang akan terlewat.
Incremental merge	Perbarui baris yang berubah, sisipkan yang baru	Pesanan yang statusnya berubah	Butuh kunci unik yang stabil.
Rolling reload	Muat ulang N hari terakhir setiap kali	Data iklan yang direvisi platform	Pilih N cukup besar, biasanya 30 hari.
Snapshot	Simpan potret kondisi setiap hari	Stok, pipeline, keanggotaan segmen	Ukuran tumbuh cepat. Perlu partisi.

WARNING

Platform iklan merevisi angka konversi sampai 7-28 hari setelah tanggal transaksi.

Jika Anda memakai incremental append untuk data iklan, laporan bulan lalu tidak akan pernah cocok dengan tampilan di platform.

Gunakan rolling reload minimal 30 hari.

Contoh nyata

Konteks

PT Sinar Niaga Digital memiliki lima sumber penjualan: situs sendiri, tiga marketplace, dan 46 toko fisik. Belanja iklan tersebar di Google, Meta, dan TikTok.

Pertanyaan Direktur Komersial: berapa contribution margin per kanal setelah biaya iklan?

Mengapa pertanyaan ini sulit

Hambatan	Detail
Grain berbeda	Penjualan pada level item. Biaya iklan pada level hari × kampanye.
Kanal tidak sepadan	Marketplace punya komisi. Toko fisik punya biaya sewa. Situs punya biaya payment gateway.
Iklan lintas kanal	Iklan Meta mendorong penjualan di marketplace dan di toko fisik.
Mata uang penamaan	Nama kanal di ERP berbeda dengan nama di dashboard marketing.

Rancangan penyelesaian

```

SUMBER                STAGING                MART
-----
ERP order lines  -->  stg_order_line  --+
POS transactions -->  stg_pos_txn    --+--> fct_sales_order_line
Marketplace API  -->  stg_mp_order    --+      (grain: item x order)
                                     |
Google Ads API   -->  stg_ads_google  --+
Meta Ads API     -->  stg_ads_meta    --+--> fct_marketing_spend
TikTok Ads API   -->  stg_ads_tiktok  --+      (grain: day x campaign)
                                     |
Master channel   -->  seed_channel_map -----> dim_channel
Kalender ID      -->  seed_calendar  -----> dim_date
                                     |
                                     v
                                     agg_channel_pnl_daily
                                     (grain: day x channel)

```

Gambar 3.3 — Arsitektur konsolidasi tiga lapis: staging, mart, agregat.

Query agregasi ke grain yang sama

```

-- Tujuan      : menghasilkan P&L harian per kanal
-- Pemilik     : Data Analyst Komersial
-- Sumber      : fct_sales_order_line, fct_marketing_spend, dim_channel
-- Asumsi      : biaya iklan dialokasikan ke kanal berdasarkan pemetaan kampanye
-- Grain       : satu baris per tanggal per kanal

```

```

WITH sales AS (
  -- Agregasi penjualan dari grain item ke grain hari x kanal
  SELECT
    s.date_key,
    s.channel_key,
    SUM(s.net_revenue)                AS net_revenue,
    SUM(s.cogs_amount)               AS cogs,
    COUNT(DISTINCT s.order_id)       AS orders
  FROM fct_sales_order_line s
  WHERE s.order_status IN ('delivered', 'completed')
    AND s.is_test_order = FALSE
  GROUP BY 1, 2
),

spend AS (
  -- Biaya iklan sudah berada pada grain hari x kampanye, tinggal dipetakan
  SELECT
    m.date_key,
    c.channel_key,
    SUM(m.spend_amount)              AS ad_spend
  FROM fct_marketing_spend m
  JOIN dim_campaign c ON c.campaign_key = m.campaign_key
  GROUP BY 1, 2
)

SELECT
  d.full_date,
  ch.channel_name,
  COALESCE(s.net_revenue, 0)         AS net_revenue,
  COALESCE(s.cogs, 0)                AS cogs,
  COALESCE(sp.ad_spend, 0)           AS ad_spend,
  COALESCE(s.net_revenue, 0)
  * ch.commission_rate               AS channel_fee,
  COALESCE(s.net_revenue, 0)
  - COALESCE(s.cogs, 0)
  - COALESCE(sp.ad_spend, 0)
  - COALESCE(s.net_revenue, 0) * ch.commission_rate
  AS contribution_margin
FROM dim_date d
CROSS JOIN dim_channel ch
LEFT JOIN sales s ON s.date_key = d.date_key AND s.channel_key = ch.channel_key
LEFT JOIN spend sp ON sp.date_key = d.date_key AND sp.channel_key = ch.channel_key
WHERE d.full_date BETWEEN '2026-01-01' AND CURRENT_DATE
ORDER BY d.full_date, ch.channel_name;

```

PENJELASAN BARIS PENTING

- `WITH sales` menurunkan grain dari item ke hari × kanal sebelum digabungkan. Tanpa ini, biaya iklan akan tergandakan.
- `CROSS JOIN dim_date dim_channel` menghasilkan kerangka lengkap, sehingga hari tanpa penjualan tetap muncul sebagai nol.
- `COALESCE` mencegah nilai `NULL` merambat ke perhitungan margin.
- Filter `is_test_order` diletakkan di CTE, bukan di akhir, agar tidak ikut teragregasi.

CATATAN PERFORMA

- Pastikan `fct_sales_order_line` dipartisi berdasarkan tanggal. Tanpa partisi, query memindai seluruh tabel.
- `CROSS JOIN` aman di sini karena `dim_channel` berisi kurang dari 20 baris. Jangan menirunya untuk dimensi besar.

- Materialkan hasilnya sebagai tabel `agg_channel_pnl_daily` yang di-refresh setiap malam. Dashboard membaca tabel agregat, bukan query ini.

SOLUSI ALTERNATIF

- Jika mesin basis data tidak mendukung CTE dengan baik, buat dua tabel sementara dan gabungkan.
- Jika alokasi biaya iklan ke kanal terlalu diperdebatkan, sajikan biaya iklan sebagai baris terpisah pada tingkat perusahaan dan gunakan MER, bukan mencoba membagi paksa.

KESALAHAN UMUM PADA QUERY SEPERTI INI

- ✗ Menggabungkan penjualan dan biaya iklan sebelum agregasi.
- ✗ Memakai `INNER JOIN` sehingga hari tanpa iklan hilang dari laporan.
- ✗ Menghitung `COUNT(order_id)` alih-alih `COUNT(DISTINCT order_id)` pada grain item.
- ✗ Melupakan filter status pesanan, sehingga pesanan batal ikut terhitung.

Checklist

Checklist sumber data baru

- ✓ Grain sumber sudah ditulis secara eksplisit.
- ✓ Kunci unik sudah diidentifikasi dan diuji keunikannya.
- ✓ Zona waktu sumber sudah dikonfirmasi.
- ✓ Perilaku revisi data sudah diketahui, termasuk seberapa lama data berubah.
- ✓ Batas kuota API dan biaya penarikan sudah diperiksa.
- ✓ Pemilik sistem sumber sudah diketahui namanya.
- ✓ Kolom sensitif sudah diidentifikasi dan penanganannya disepakati.

Checklist sebelum merilis model data

- ✓ Setiap tabel fakta punya pernyataan grain di komentar.
- ✓ Uji keunikan kunci utama berjalan otomatis.
- ✓ Uji jumlah baris terhadap sumber berjalan otomatis.
- ✓ Tidak ada tabel fakta yang digabungkan langsung ke tabel fakta lain.
- ✓ Dimensi yang berubah sudah ditangani dengan SCD Type 2 bila perlu.
- ✓ Nama kolom mengikuti konvensi dan konsisten antartabel.

Ringkasan

Konsolidasi dimulai dari inventarisasi sumber dan pernyataan grain. Grain yang tidak dipahami adalah penyebab utama angka ganda.

Star schema memberi struktur yang stabil. Tabel fakta tidak pernah digabungkan langsung ke tabel fakta lain.

Identitas pelanggan diselesaikan bertingkat, dengan nomor telepon ternormalisasi sebagai kunci paling andal di pasar Indonesia. Taksonomi UTM harus ditegakkan sejak hari pertama karena kesalahannya tidak bisa diperbaiki mundur.

Key Takeaways

- ✓ Tulis grain setiap tabel sebelum menulis query apa pun.
- ✓ Agregasikan ke grain yang sama sebelum menggabungkan fakta.
- ✓ Gunakan rolling reload 30 hari untuk data platform iklan.
- ✓ Simpan surrogate key di tabel fakta agar SCD Type 2 berfungsi.
- ✓ Tabel kalender Indonesia menjawab banyak pertanyaan tanpa analisis tambahan.

Latihan

Latihan 3.1 — Menyatakan grain BEGINNER

Estimasi 20 menit • Objektif: melatih kebiasaan menyatakan grain

Dataset: lima tabel berikut. `orders`, `order_items`, `ad_daily_performance`, `customer_loyalty_points`, `store_stock_snapshot`.

Expected output: pernyataan grain satu kalimat untuk setiap tabel, dan kunci unik yang menjamin grain tersebut.

KUNCI JAWABAN

Tabel	Grain	Kunci unik
<code>orders</code>	Satu baris per pesanan	<code>order_id</code>
<code>order_items</code>	Satu baris per item per pesanan	<code>order_id + line_no</code>
<code>ad_daily_performance</code>	Satu baris per hari per ad	<code>date + ad_id</code>
<code>customer_loyalty_points</code>	Satu baris per transaksi poin	<code>point_txn_id</code>
<code>store_stock_snapshot</code>	Satu baris per hari per SKU per toko	<code>date + sku + store_id</code>

Kesalahan umum: menyebut grain `order_items` sebagai “satu baris per produk”. Ini salah, karena produk yang sama bisa muncul di ribuan pesanan.

Latihan 3.2 — Memperbaiki penggandaan INTERMEDIATE

Estimasi 30 menit • Objektif: mendeteksi dan memperbaiki fan-out pada join

Dataset: query berikut menghasilkan total biaya iklan Rp 41,2 miliar, padahal belanja sebenarnya Rp 620 juta.

```
SELECT c.channel_name,
       SUM(s.net_revenue) AS revenue,
       SUM(m.spend_amount) AS spend
FROM fct_sales_order_line s
JOIN dim_channel c ON c.channel_key = s.channel_key
JOIN fct_marketing_spend m
  ON m.date_key = s.date_key
  AND m.channel_key = s.channel_key
GROUP BY 1;
```

Expected output: penjelasan penyebab dan query yang diperbaiki.

KUNCI JAWABAN

Penyebab: `fct_sales_order_line` memiliki grain item. Setiap baris biaya iklan harian tergandakan sebanyak jumlah baris item pada hari dan kanal tersebut. Jika ada 66 baris item, biaya tergandakan 66 kali.

Perbaiki: agregasikan kedua fakta secara terpisah sebelum digabungkan.

```
WITH s AS (
  SELECT date_key, channel_key, SUM(net_revenue) AS revenue
  FROM fct_sales_order_line
  GROUP BY 1,2
),
m AS (
  SELECT date_key, channel_key, SUM(spend_amount) AS spend
  FROM fct_marketing_spend
  GROUP BY 1,2
)
SELECT c.channel_name,
       SUM(s.revenue) AS revenue,
       SUM(m.spend) AS spend
FROM s
FULL OUTER JOIN m ON m.date_key = s.date_key AND m.channel_key = s.channel_key
JOIN dim_channel c ON c.channel_key = COALESCE(s.channel_key, m.channel_key)
GROUP BY 1;
```

Cara mendeteksi lebih awal: bandingkan jumlah baris sebelum dan sesudah join. Jika bertambah, ada fan-out.

Alternatif: gunakan subquery skalar berkorelasi jika mesin basis data Anda mengoptimalkannya dengan baik, tetapi CTE lebih mudah dibaca dan dirawat.

Latihan 3.3 — Merancang identity resolution **ADVANCED**

Estimasi 70 menit • Objektif: menyatukan pelanggan lintas lima kanal

Dataset: 380.000 baris pelanggan dari situs, dua marketplace, WhatsApp, dan program loyalti toko. Nomor telepon tersedia pada 62 persen baris. Email tersedia pada 41 persen baris.

Expected output: aturan pencocokan bertingkat, daftar nilai yang dilarang, query pembentukan `customer_master`, dan metrik kualitas hasil.

KUNCI JAWABAN**Aturan bertingkat yang direkomendasikan.**

1. Normalkan telepon dan email lebih dulu, simpan sebagai kolom terpisah.
2. Buang nilai yang masuk daftar larangan sebelum pencocokan.
3. Cocokkan berdasarkan telepon. Beri `match_level = 1`.
4. Untuk sisa baris, cocokkan berdasarkan email. Beri `match_level = 2`.
5. Sisanya diperlakukan sebagai pelanggan unik. Beri `match_level = 9`.

Daftar larangan yang wajib ada: nomor dengan digit berulang, nomor telepon cabang dan kasir, email berpola `noreply`, `test`, `dummy`, serta email domain marketplace yang disamakan.

Metrik kualitas yang harus dilaporkan:

- ✓ Tingkat penggabungan: berapa persen baris tergabung ke master.
- ✓ Distribusi jumlah transaksi per pelanggan. Ekor kanan yang ekstrem menandakan salah gabung.
- ✓ Jumlah pelanggan dengan lebih dari satu nama berbeda. Perlu ditinjau manual jika melebihi 2 persen.
- ✓ Perubahan jumlah pelanggan baru per bulan sebelum dan sesudah deduplikasi.

Kesalahan umum: tidak menyimpan `match_level`. Tanpa kolom ini, Anda tidak bisa menjelaskan mengapa dua baris tergabung, dan tidak bisa membatalkan penggabungan tertentu.

Alternatif: jika volume sangat besar, gunakan pendekatan graph dengan connected components. Setiap identitas menjadi simpul, setiap kecocokan menjadi sisi, dan komponen terhubung menjadi satu pelanggan. Batasi ukuran komponen maksimum untuk mencegah penggabungan berantai yang salah.

Latihan 3.4 — Membangun lapisan konsolidasi PRODUCTION READY

Estimasi 150 menit • Objektif: menghasilkan pipeline yang layak dijalankan setiap hari

Dataset: tiga sumber penjualan dan tiga platform iklan seperti pada contoh nyata bab ini.**Expected output:** rancangan lengkap berisi daftar tabel staging, tabel mart, tabel agregat, pola pemuatan tiap tabel, uji kualitas yang dijalankan, jadwal orkestrasi, dan rencana penanganan kegagalan.**KUNCI JAWABAN**

Tabel	Pola muat	Jadwal	Uji kualitas
stg_order_line	Incremental merge	Setiap jam	Keunikan <code>order_id+line_no</code> , tidak ada nilai negatif pada qty
stg_pos_txn	Incremental append	Harian 02.00	Jumlah struk cocok dengan laporan POS
stg_mp_order	Rolling reload 14 hari	Harian 03.00	Total nilai cocok dengan laporan penyelesaian marketplace
stg_ads_*	Rolling reload 30 hari	Harian 04.00	Total belanja cocok dengan tagihan platform
dim_*	Full load atau SCD Type 2	Harian 04.30	Tidak ada kunci duplikat, tidak ada rentang berlaku yang tumpang tindih
fct_*	Incremental merge	Harian 05.00	Integritas referensial ke semua dimensi
agg_*	Full rebuild 90 hari	Harian 05.30	Total cocok dengan tabel fakta sumbernya

Penanganan kegagalan yang wajib ada.

- ✓ Jika satu sumber gagal, tabel agregat tidak diperbarui sama sekali. Lebih baik data kemarin daripada data campuran.
- ✓ Dashboard menampilkan stempel waktu pembaruan terakhir di posisi yang terlihat.
- ✓ Kegagalan memicu notifikasi ke saluran tim, bukan hanya email.
- ✓ Ada prosedur pemuatan ulang manual yang terdokumentasi dan pernah diuji.

Kesalahan umum: membiarkan dashboard tetap menampilkan data parsial saat pipeline gagal sebagian. Ini merusak kepercayaan lebih parah daripada dashboard yang jelas menyatakan data belum diperbarui.**PORTFOLIO TIP**

Buat proyek yang menggabungkan minimal tiga sumber dengan grain berbeda. Misalnya data penjualan, data biaya iklan, dan kalender hari libur Indonesia.

Tunjukkan diagram star schema, pernyataan grain, dan uji kualitas yang Anda jalankan. Ini jauh lebih bernilai daripada analisis satu file CSV yang bersih.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini

1. Apa itu grain, dan mengapa penting?

Definisikan, lalu berikan contoh nyata penggandaan biaya iklan akibat salah grain.

2. Bagaimana Anda menggabungkan data penjualan dengan data biaya iklan?

Jelaskan agregasi ke grain yang sama, dan mengapa join langsung berbahaya.

3. Bagaimana Anda menangani pelanggan yang sama muncul di beberapa kanal?

Pencocokan bertingkat, normalisasi telepon, daftar larangan, penyimpanan match level.

4. Data iklan bulan lalu berubah setelah ditarik. Apa yang Anda lakukan?

Rolling reload 30 hari, dan penjelasan mengapa incremental append tidak memadai.

5. Kapan Anda memakai SCD Type 2?

Ketika perubahan atribut dimensi harus tidak mengubah laporan historis, misalnya kategori produk dan wilayah sales.

Bacaan lanjutan

- Dokumentasi resmi API platform iklan yang Anda pakai, khususnya bagian jendela atribusi dan revisi data.
- Dokumentasi ekspor GA4 ke warehouse, bagian struktur event dan parameter.
- Kamus data internal sistem ERP perusahaan Anda.

Ringkasan Bab 3

WHAT YOU LEARNED	Inventarisasi sumber, grain, star schema, SCD Type 2, identity resolution, taksonomi UTM, pola pemuatan.
SKILLS MASTERED	Perancangan model data komersial, pencegahan fan-out, normalisasi identitas, orkestrasi harian.
REAL BUSINESS VALUE	Memungkinkan pertanyaan lintas sumber dijawab dalam menit, bukan hari.
PORTFOLIO READINESS	Proyek konsolidasi tiga sumber dengan diagram dan uji kualitas.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan grain, fan-out, identity resolution, dan revisi data platform.
NEXT CHAPTER	Bab 4 — Memastikan keakuratan dan konsistensi data.

BAGIAN II • BAB 4

Keakuratan, Konsistensi, dan Rekonsiliasi

Kepercayaan dibangun bertahun-tahun dan hilang dalam satu rapat. Bab ini tentang cara memastikan angka Anda tidak pernah menjadi bahan perdebatan di depan direksi.

LEARNING OBJECTIVES

- Menerapkan enam dimensi kualitas data pada konteks penjualan dan pemasaran.
- Membangun rangkaian uji otomatis yang berjalan sebelum data dipublikasikan.
- Melakukan rekonsiliasi angka penjualan dengan Finance dan menjelaskan selisihnya.
- Mendeteksi anomali harian tanpa membanjiri tim dengan peringatan palsu.
- Menangani situasi ketika angka yang sudah dipublikasikan ternyata salah.

PREREQUISITES Bab 2, Bab 3

READING TIME 35 menit

PRACTICE TIME 100 menit

DIFFICULTY ● Advanced

BUSINESS DOMAIN Semua industri komersial

SKILLS COVERED

Data Testing

Reconciliation

Control Total

Anomaly Detection

Incident Handling

Mengapa kualitas data menentukan nilai Anda

Analisis dinilai bukan dari seberapa canggih analisisnya. Analisis dinilai dari apakah angkanya dipercaya.

Satu kesalahan yang ditemukan oleh orang lain akan menghapus kredibilitas sepuluh analisis yang benar.

BUSINESS INSIGHT

Perusahaan tidak berhenti mengambil keputusan ketika data tidak dipercaya. Mereka kembali mengambil keputusan berdasarkan pendapat.

Karena itu biaya kualitas data yang buruk bukan “laporan salah”, melainkan kembalinya perusahaan ke cara lama.

Enam dimensi kualitas data

Dimensi	Pertanyaan yang dijawab	Contoh masalah komersial	Uji yang dipakai
Completeness			

Dimensi	Pertanyaan yang dijawab	Contoh masalah komersial	Uji yang dipakai
	Apakah semua data yang seharusnya ada sudah ada?	Toko 17 tidak mengirim data selama tiga hari.	Hitung baris per sumber per hari terhadap ambang minimum.
Uniqueness	Apakah ada duplikat?	Pesanan tercatat dua kali karena percobaan ulang API.	Uji keunikan kunci utama.
Validity	Apakah nilai berada dalam rentang yang masuk akal?	Diskon 320 persen. Kuantitas negatif.	Uji rentang, uji format, uji nilai yang diizinkan.
Consistency	Apakah angka sama di semua tempat?	Revenue dashboard berbeda dengan ERP.	Uji total kontrol antarsistem.
Timeliness	Apakah data cukup baru?	Data marketplace terlambat 12 jam.	Uji selisih stempel waktu maksimum.
Accuracy	Apakah angka mencerminkan kenyataan?	Kanal salah dipetakan sehingga penjualan toko masuk ke kanal online.	Uji sampel manual dan rekonsiliasi.

RAHASIA SENIOR

Completeness adalah dimensi yang paling sering rusak dan paling jarang diuji.

Penyebabnya psikologis: data yang salah terlihat mencolok, sedangkan data yang hilang terlihat normal. Angka penjualan yang turun 8 persen tampak seperti masalah bisnis, padahal satu cabang tidak mengirim data.

Karena itu uji pertama yang senior pasang selalu jumlah baris per sumber per hari, bukan uji nilai.

Kapan uji dijalankan

EKSTRAKSI	TRANSFORMASI	PUBLIKASI
-----	-----	-----
Uji sumber -->	Uji model -->	Uji bisnis
- jumlah baris	- keunikan kunci	- total vs Finance
- kolom lengkap	- referensi valid	- tren wajar
- stempel waktu	- tidak ada NULL pada kolom wajib	- tidak ada lonjakan tak terjelaskan
v	v	v
Gagal = hentikan pipeline	Gagal = hentikan pipeline	Gagal = tahan publikasi, beri tahu analis

Gambar 4.1 — Tiga gerbang uji dalam alur data harian.

BEST PRACTICE

Bedakan uji yang menghentikan pipeline dari uji yang hanya memberi peringatan.

Uji keunikan kunci dan integritas referensial harus menghentikan pipeline. Uji tren wajar cukup memberi peringatan, karena bisnis memang kadang berubah drastis.

Jika semua uji menghentikan pipeline, tim akan mulai mematikan uji.

Rangkaian uji standar

```
-- =====
-- UJI 1: Keunikan kunci utama pada tabel fakta
-- Tujuan : memastikan tidak ada pesanan yang tercatat ganda
-- Perilaku: gagal menghentikan pipeline
-- =====

SELECT order_id, line_no, COUNT(*) AS n
FROM fct_sales_order_line
GROUP BY 1, 2
HAVING COUNT(*) > 1;
-- Expected output: 0 baris

-- =====
-- UJI 2: Kelengkapan sumber harian
-- Tujuan : mendeteksi sumber yang berhenti mengirim data
-- Perilaku: gagal menghentikan pipeline
-- =====

WITH expected AS (
    SELECT source_system, min_daily_rows
    FROM seed_source_expectation
),
actual AS (
    SELECT source_system, COUNT(*) AS n
    FROM fct_sales_order_line
    WHERE date_key = CURRENT_DATE - 1
    GROUP BY 1
)
SELECT e.source_system,
       e.min_daily_rows,
       COALESCE(a.n, 0) AS actual_rows
FROM expected e
LEFT JOIN actual a ON a.source_system = e.source_system
WHERE COALESCE(a.n, 0) < e.min_daily_rows;
-- Expected output: 0 baris

-- =====
-- UJI 3: Validitas nilai
-- Tujuan : menangkap nilai yang mustahil secara bisnis
-- Perilaku: gagal menghentikan pipeline
-- =====

SELECT 'qty_negatif' AS rule_name, COUNT(*) AS n
FROM fct_sales_order_line WHERE qty <= 0
UNION ALL
SELECT 'diskon_melebihi_gross', COUNT(*)
FROM fct_sales_order_line WHERE discount_amount > gross_amount
UNION ALL
SELECT 'net_revenue_negatif', COUNT(*)
FROM fct_sales_order_line WHERE net_revenue < 0
UNION ALL
SELECT 'cogs_melebihi_revenue', COUNT(*)
FROM fct_sales_order_line WHERE cogs_amount > net_revenue * 1.5;
-- Expected output: semua kolom n bernilai 0

-- =====
-- UJI 4: Integritas referensial ke dimensi
-- Tujuan : mendeteksi kunci fakta yang tidak punya pasangan dimensi
-- Perilaku: gagal menghentikan pipeline
-- =====

SELECT COUNT(*) AS orphan_rows
FROM fct_sales_order_line f
LEFT JOIN dim_product p ON p.product_key = f.product_key
```

```
WHERE p.product_key IS NULL;
-- Expected output: 0
```

CATATAN PERFORMA

- Jalankan uji hanya pada partisi tanggal yang baru dimuat, bukan pada seluruh tabel.
- Uji keunikan pada tabel besar sebaiknya memakai `GROUP BY` dengan `HAVING`, bukan `self join`.
- Simpan hasil setiap uji ke tabel `dq_test_result` agar tren kualitas dapat dipantau.

TECHNICAL NOTE

Kolom `NULL` pada kunci join tidak akan pernah cocok, termasuk dengan `NULL` lainnya.

Akibatnya baris dengan `product_key` bernilai `NULL` akan hilang diam-diam pada `INNER JOIN`, tanpa pesan kesalahan apa pun. Gunakan kunci pengganti seperti `-1` untuk “tidak diketahui” agar baris tetap terlihat.

Rekonsiliasi dengan Finance

Rekonsiliasi adalah proses menjelaskan selisih, bukan menghilangkan selisih.

Selisih hampir selalu ada. Yang tidak boleh ada adalah selisih yang tidak bisa dijelaskan.

Jembatan rekonsiliasi

Lapisan	Nilai (Rp juta)	Penjelasan
Revenue versi dashboard analitik	10.980	Berdasarkan tanggal pesanan
- Pesanan belum terkirim akhir bulan	-420	Diakui bulan berikutnya oleh Finance
+ Pesanan bulan lalu terkirim bulan ini	+385	Diakui bulan ini oleh Finance
- Retur yang diproses bulan ini	-196	Analitik mencatat di bulan asal
- Pesanan karyawan dan sampel	-54	Tidak diakui sebagai pendapatan
+ Selisih pembulatan dan kurs	+3	Dalam batas toleransi
Revenue versi Finance	10.698	Sesuai buku besar

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi tidak keberatan angka analitik berbeda dari angka Finance.

Yang tidak dapat diterima adalah ketika ditanya penyebabnya, analis menjawab “saya akan cek dulu”.

Miliki jembatan rekonsiliasi yang selalu siap. Perbarui setiap bulan. Simpan sebagai satu halaman tetap di dashboard.

Toleransi selisih

Jenis angka	Toleransi wajar	Tindakan bila terlampaui
Revenue bulanan	Di bawah 0,5%	Investigasi sebelum publikasi
Jumlah transaksi	Di bawah 0,1%	Cek duplikat dan pesanan uji
Belanja iklan	Di bawah 1%	Cek jendela revisi platform
Jumlah pelanggan baru	Di bawah 2%	Cek aturan identity resolution

Deteksi anomali harian

Tujuan deteksi anomali bukan menemukan semua penyimpangan. Tujuannya menemukan penyimpangan yang layak ditindaklanjuti.

```
-- Tujuan : menandai hari yang menyimpang dari pola 28 hari terakhir
-- Metode : robust z-score memakai median dan MAD, tahan terhadap outlier
-- Grain : satu baris per tanggal per kanal

WITH daily AS (
  SELECT date_key, channel_key, SUM(net_revenue) AS rev
  FROM fct_sales_order_line
  GROUP BY 1, 2
),
base AS (
  SELECT
    d.*,
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY rev)
      OVER (PARTITION BY channel_key
            ORDER BY date_key
            ROWS BETWEEN 28 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS med_28
  FROM daily d
),
dev AS (
  SELECT *,
    ABS(rev - med_28) AS abs_dev
  FROM base
),
mad AS (
  SELECT *,
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY abs_dev)
      OVER (PARTITION BY channel_key
            ORDER BY date_key
            ROWS BETWEEN 28 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS mad_28
  FROM dev
)
SELECT
  date_key,
  channel_key,
  rev,
  med_28,
  ROUND((rev - med_28) / NULLIF(1.4826 * mad_28, 0), 2) AS robust_z,
  CASE
    WHEN ABS((rev - med_28) / NULLIF(1.4826 * mad_28, 0)) > 3.5 THEN 'ANOMALI'
    ELSE 'NORMAL'
  END AS flag
FROM mad
WHERE date_key >= CURRENT_DATE - 7;
```

-- Expected output:

date_key	channel_key	rev	med_28	robust_z	flag
2026-08-03	2	412500000	398000000	0.61	NORMAL
2026-08-04	2	118000000	398000000	-6.84	ANOMALI

PENJELASAN

- Median dan MAD dipakai menggantikan rata-rata dan simpangan baku, karena keduanya tidak terseret oleh satu hari kampanye besar.
- Konstanta 1,4826 menyetarakan MAD dengan simpangan baku pada distribusi normal.
- Ambang 3,5 dipilih agar peringatan tidak terlalu sering. Turunkan ke 3,0 bila terlalu sedikit terdeteksi.
- Jendela dimulai dari **1 PRECEDING** agar hari yang dinilai tidak ikut membentuk dasarnya.

COMMON MISTAKE

Memakai rata-rata dan simpangan baku untuk deteksi anomali penjualan harian.

Gejala: setiap hari setelah kampanye besar dilaporkan sebagai anomali, dan tim berhenti membaca peringatan.

Penyebab: satu hari dengan penjualan sangat tinggi menaikkan rata-rata sekaligus simpangan baku, sehingga jendela normal menjadi terlalu lebar untuk hari berikutnya.

Perbaiki: gunakan median dan MAD, serta bandingkan hari yang sama dalam minggu, karena penjualan memiliki pola mingguan yang kuat.

Cara senior menghindarinya: memisahkan kalender kampanye ke tabel tersendiri dan mengecualikan hari kampanye dari perhitungan dasar.

Ketika angka yang sudah dipublikasikan ternyata salah

Ini akan terjadi. Yang membedakan analis senior adalah cara menanganinya.

Langkah	Tindakan	Alasan
1	Hentikan penyebaran lebih lanjut. Tandai laporan sebagai sedang ditinjau.	Mencegah keputusan baru diambil dari angka salah.
2	Tentukan besaran dan arah kesalahan sebelum memberi tahu siapa pun.	"Ada yang salah" tanpa besaran menimbulkan kepanikan berlebihan.
3	Beri tahu pemilik keputusan lebih dulu, bukan seluruh perusahaan.	Mereka yang perlu bertindak paling cepat.
4	Jelaskan keputusan mana yang terpengaruh dan mana yang tidak.	Sebagian besar keputusan biasanya tidak berubah.
5	Perbaiki, publikasikan ulang, dan beri anotasi pada grafik.	Riwayat harus tetap dapat ditelusuri.
6	Tambahkan uji otomatis yang akan menangkap kesalahan serupa.	Ini bagian yang paling dinilai oleh manajer.

RAHASIA SENIOR

Cara Anda menangani satu kesalahan menentukan kredibilitas lebih besar daripada seratus laporan yang benar.

Analisis yang menyembunyikan kesalahan kecil akan kehilangan kepercayaan permanen saat ketahuan. Analisis yang melaporkan kesalahannya sendiri lengkap dengan uji pencegahannya justru dianggap lebih dapat diandalkan setelah insiden.

Kalimat yang berhasil di lapangan: “Saya menemukan kesalahan pada laporan Selasa. Dampaknya pada angka X sebesar Y. Keputusan Z tidak terpengaruh. Perbaikan sudah terbit, dan saya sudah menambahkan uji otomatis agar tidak terulang.”

Contoh nyata

Konteks

Laporan penjualan harian PT Sinar Niaga Digital menunjukkan penurunan 11 persen pada hari Selasa. Regional Manager wilayah Jawa Timur menerima pertanyaan dari Sales Director.

Investigasi

1. Cek jumlah baris per sumber. Toko fisik wilayah Jawa Timur mengirim 1.204 baris, biasanya sekitar 3.900.
2. Cek stempel waktu terakhir. Sinkronisasi POS berhenti pukul 14.20.
3. Cek sistem sumber. Terjadi pembaruan perangkat lunak POS di 11 toko.

Temuan

Penjualan tidak turun. Data tidak lengkap.

Tindakan

- ✓ Laporan hari itu ditahan dan diberi label “data belum lengkap untuk wilayah Jawa Timur”.
- ✓ Sales Director diberi tahu dalam 20 menit setelah temuan, sebelum sempat menghubungi cabang.
- ✓ Data dimuat ulang setelah sinkronisasi pulih.
- ✓ Uji kelengkapan per toko per hari ditambahkan ke pipeline.
- ✓ Dashboard menampilkan indikator kelengkapan sumber di sudut kanan atas.

Dampak

Ukuran	Sebelum	Sesudah
Waktu mendeteksi data hilang	Setelah dipertanyakan manajemen	Otomatis, sebelum publikasi
Kunjungan lapangan yang tidak perlu	2 kali pada kuartal sebelumnya	0
Kepercayaan terhadap laporan harian	Sering diverifikasi ulang manual	Dipakai langsung

Checklist

Checklist harian sebelum publikasi

- ✓ Semua sumber sudah masuk dan memenuhi ambang jumlah baris minimum.
- ✓ Uji keunikan kunci lolos.
- ✓ Uji validitas nilai lolos.
- ✓ Tidak ada baris yatim terhadap dimensi.
- ✓ Total harian berada dalam rentang wajar terhadap 28 hari terakhir.
- ✓ Stempel waktu pembaruan tampil di dashboard.

Checklist rekonsiliasi bulanan

- ✓ Jembatan rekonsiliasi tersusun lengkap dengan seluruh baris penyesuaian.
- ✓ Setiap baris penyesuaian punya penjelasan bisnis, bukan hanya angka.
- ✓ Selisih akhir berada dalam toleransi yang disepakati.
- ✓ Perubahan definisi metrik dalam periode tersebut sudah dicatat.
- ✓ Hasil rekonsiliasi ditandatangani secara tertulis oleh Finance.

Ringkasan

Kualitas data adalah fondasi kredibilitas analisis. Enam dimensi kualitas diuji pada tiga gerbang: ekstraksi, transformasi, dan publikasi.

Rekonsiliasi bertujuan menjelaskan selisih, bukan meniadakannya. Jembatan rekonsiliasi harus selalu siap.

Deteksi anomali memakai median dan MAD agar tahan terhadap hari kampanye. Kesalahan yang sudah terpublikasi ditangani dengan urutan yang tetap, diakhiri dengan uji pencegahan.

Key Takeaways

- ✓ Uji kelengkapan lebih dulu. Data hilang lebih berbahaya daripada data salah, karena tidak terlihat.
- ✓ Pisahkan uji yang menghentikan pipeline dari uji yang hanya memberi peringatan.
- ✓ Selisih dengan Finance wajar. Selisih yang tidak dijelaskan tidak wajar.
- ✓ Gunakan statistik yang tahan outlier untuk deteksi anomali harian.
- ✓ Laporkan kesalahan Anda sendiri, lengkap dengan pencegahannya.

Latihan

Latihan 4.1 — Menulis uji validitas BEGINNER

Estimasi 25 menit • Objektif: menerjemahkan aturan bisnis menjadi uji SQL

Dataset: tabel `fct_sales_order_line` dengan kolom `qty`, `unit_price`, `gross_amount`, `discount_amount`, `net_revenue`, `order_date`, `ship_date`.

Expected output: enam uji SQL yang masing-masing mengembalikan nol baris jika data sehat.

KUNCI JAWABAN

```
-- 1. Konsistensi aritmetika
SELECT * FROM fct_sales_order_line
WHERE ABS(gross_amount - qty * unit_price) > 1;

-- 2. Diskon tidak melebihi nilai kotor
SELECT * FROM fct_sales_order_line
WHERE discount_amount > gross_amount;

-- 3. Net revenue konsisten
SELECT * FROM fct_sales_order_line
WHERE ABS(net_revenue - (gross_amount - discount_amount)) > 1;

-- 4. Urutan tanggal logis
SELECT * FROM fct_sales_order_line
WHERE ship_date < order_date;

-- 5. Tidak ada tanggal masa depan
SELECT * FROM fct_sales_order_line
WHERE order_date > CURRENT_DATE;

-- 6. Kolom wajib tidak kosong
SELECT * FROM fct_sales_order_line
WHERE order_id IS NULL OR product_key IS NULL OR channel_key IS NULL;
```

Kesalahan umum: memakai perbandingan sama dengan pada bilangan pecahan. Selalu gunakan toleransi, misalnya selisih di bawah satu rupiah, karena pembulatan berbeda antarsistem.

Latihan 4.2 — Menyusun jembatan rekonsiliasi**INTERMEDIATE**

Estimasi 40 menit • Objektif: menjelaskan selisih dengan Finance

Dataset: revenue analitik Rp 8.940 juta. Revenue Finance Rp 8.612 juta. Diketahui: pesanan belum terkirim akhir bulan Rp 512 juta, pesanan bulan lalu terkirim bulan ini Rp 340 juta, retur diproses bulan ini Rp 148 juta, pesanan karyawan Rp 8 juta.

Expected output: jembatan rekonsiliasi lengkap dan selisih yang belum terjelaskan.

KUNCI JAWABAN

Lapisan	Nilai
Revenue analitik	8.940
– Belum terkirim akhir bulan	–512
+ Bulan lalu terkirim bulan ini	+340
– Retur diproses bulan ini	–148
– Pesanan karyawan	–8
Subtotal terjelaskan	8.612
Revenue Finance	8.612
Selisih belum terjelaskan	0

Catatan penting: hasil nol seperti ini jarang terjadi pada praktik nyata. Jika selisih di bawah 0,1 persen, catat sebagai selisih pembulatan dan lanjutkan. Jika di atas 0,5 persen, jangan publikasikan sebelum diselidiki.

Alternatif penyajian: gunakan grafik air terjun agar direksi dapat melihat kontribusi setiap penyesuaian tanpa membaca tabel.

Latihan 4.3 — Merancang deteksi anomali yang layak pakai ADVANCED

Estimasi 75 menit • Objektif: mengurangi peringatan palsu sampai tingkat yang diterima tim

Dataset: penjualan harian 18 bulan untuk 5 kanal. Terdapat 14 kampanye besar dan 9 hari libur nasional.

Expected output: rancangan deteksi anomali lengkap dengan penanganan pola mingguan, hari libur, dan hari kampanye. Sertakan estimasi jumlah peringatan per bulan.

KUNCI JAWABAN**Rancangan yang bekerja di lapangan.**

1. Bandingkan hari yang sama dalam minggu. Senin dibandingkan dengan Senin, bukan dengan kemarin.
2. Kecualikan hari kampanye dan hari libur dari perhitungan dasar, tetapi tetap pantau dengan ambang terpisah yang lebih longgar.
3. Gunakan median dan MAD atas 8 kejadian hari yang sama sebelumnya.
4. Terapkan ambang ganda: peringatan pada robust z di atas 3,0, dan eskalasi pada di atas 4,5.
5. Tambahkan ambang minimum absolut, misalnya selisih harus melebihi Rp 50 juta, agar kanal kecil tidak membanjiri peringatan.

Target jumlah peringatan: 4–8 per bulan untuk seluruh kanal. Di atas 15 per bulan, tim akan mengabaikannya. Di bawah 2 per bulan, ambang kemungkinan terlalu longgar.

Kesalahan umum: mengirim peringatan tanpa konteks. Peringatan yang berguna menyebutkan besaran, arah, pembandingan, dan dua kemungkinan penyebab yang sudah dicek otomatis, misalnya kelengkapan data dan status kampanye.

Alternatif: untuk kanal dengan musiman kuat, gunakan dekomposisi deret waktu dan pantau residualnya. Lebih akurat, tetapi lebih sulit dijelaskan ke pengguna bisnis.

Latihan 4.4 — Membangun kerangka kualitas data PRODUCTION READY

Estimasi 150 menit • Objektif: menghasilkan sistem kualitas data yang berjalan otomatis

Dataset: arsitektur dari Bab 3 dengan enam sumber.**Expected output:** daftar lengkap uji per tabel dengan tingkat keparahan, skema tabel `dq_test_result`, rancangan dashboard kualitas data, dan prosedur eskalasi.**KUNCI JAWABAN**

```
CREATE TABLE dq_test_result (
  run_id      VARCHAR,      -- identitas eksekusi pipeline
  run_ts      TIMESTAMP,
  table_name  VARCHAR,
  test_name   VARCHAR,
  severity    VARCHAR,      -- 'blocking' atau 'warning'
  status      VARCHAR,      -- 'pass' atau 'fail'
  failed_rows BIGINT,
  threshold   BIGINT,
  partition_date DATE
);
```

Isi dashboard kualitas data.

- ✓ Tingkat kelulusan uji harian selama 30 hari terakhir.
- ✓ Daftar uji yang gagal hari ini, diurutkan berdasarkan keparahan.
- ✓ Waktu kedatangan data per sumber dibandingkan dengan target waktu.
- ✓ Tren jumlah baris per sumber selama 14 hari.
- ✓ Uji yang paling sering gagal dalam 90 hari, sebagai daftar perbaikan.

Prosedur eskalasi.

Tingkat	Pemicu	Tindakan
Peringatan	Uji warning gagal	Catat, tinjau saat blok waktu perbaikan
Tertahan	Uji blocking gagal	Publikasi ditahan, notifikasi ke analis
Insiden	Data salah sudah terpublikasi	Ikuti enam langkah penanganan pada bab ini

Kesalahan umum: membangun terlalu banyak uji sekaligus. Mulailah dengan sepuluh uji yang menutup risiko terbesar. Tambahkan satu uji setiap kali terjadi insiden baru. Cara ini menghasilkan rangkaian uji yang relevan, bukan panjang.

PORTFOLIO TIP

Sertakan bagian “Data Quality Report” pada setiap proyek portofolio.

Tunjukkan uji yang Anda jalankan, masalah yang ditemukan, dan cara penanganannya. Hampir tidak ada kandidat yang melakukan ini, dan pewawancara teknis langsung menaruh perhatian.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini

1. Bagaimana Anda memastikan angka di dashboard benar?

Sebutkan tiga gerbang uji, jenis uji per gerbang, dan rekonsiliasi bulanan dengan Finance.

2. Angka dashboard berbeda dengan angka Finance. Apa yang Anda lakukan?

Jelaskan jembatan rekonsiliasi dan mengapa selisih wajar selama dapat dijelaskan.

3. Ceritakan saat Anda membuat kesalahan pada laporan.

Gunakan urutan enam langkah. Tekankan uji pencegahan yang Anda tambahkan setelahnya.

4. Bagaimana Anda mendeteksi data yang tidak masuk?

Uji kelengkapan berbasis ambang jumlah baris per sumber per hari, ditambah pemantauan stempel waktu.

Bacaan lanjutan

- Dokumentasi kerangka pengujian data yang dipakai perusahaan Anda, misalnya uji bawaan pada alat transformasi.
- Kebijakan tutup buku bulanan dari tim Finance perusahaan Anda.
- Literatur statistik dasar mengenai estimator yang tahan outlier, khususnya median absolute deviation.

Ringkasan Bab 4

WHAT YOU LEARNED	Enam dimensi kualitas, tiga gerbang uji, rangkaian uji SQL, rekonsiliasi, deteksi anomali, penanganan insiden.
SKILLS MASTERED	Penulisan uji data, penyusunan jembatan rekonsiliasi, deteksi anomali tahan outlier.
REAL BUSINESS VALUE	Melindungi kepercayaan terhadap data, yang merupakan aset paling mahal dari fungsi analitik.
PORTFOLIO READINESS	Data Quality Report pada proyek portofolio.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan validasi, rekonsiliasi, dan penanganan kesalahan.
NEXT CHAPTER	Bab 5 — SQL untuk analisis penjualan dan pemasaran.

SQL untuk Analisis Penjualan dan Pemasaran

SQL bukan sekadar bahasa mengambil data. Pada peran komersial, SQL adalah tempat definisi bisnis dituliskan dan dipertahankan.

LEARNING OBJECTIVES

- Memahami urutan eksekusi logis SQL dan implikasinya pada hasil.
- Menyusun query analitik memakai CTE bertingkat yang mudah dirawat.
- Menguasai window function untuk pacing, tren, dan peringkat.
- Membangun analisis kohort, retensi, RFM, dan funnel dengan SQL murni.
- Mengoptimalkan query pada tabel besar dan menuliskannya dalam versi produksi.

PREREQUISITES Bab 2, Bab 3. SQL dasar: SELECT, JOIN, GROUP BY.

READING TIME 55 menit

PRACTICE TIME 180 menit

DIFFICULTY ● Advanced

BUSINESS DOMAIN E-commerce, Retail, SaaS, Bank, Telekomunikasi

SKILLS COVERED

CTE

Window Function

Cohort

Retention

RFM

Funnel

Query Optimization

Mengapa SQL menjadi pusat pekerjaan

Definisi metrik hidup di dalam query. Ketika seseorang bertanya “bagaimana angka ini dihitung”, jawabannya adalah SQL.

Karena itu SQL yang ditulis analis komersial harus memenuhi dua syarat sekaligus: benar secara teknis, dan dapat dibaca oleh orang yang bukan penulisnya.

RAHASIA SENIOR

Query yang pintar tetapi sulit dibaca akan dibuang penggantinya, lalu ditulis ulang dengan definisi yang sedikit berbeda.

Saat itulah perusahaan memiliki dua versi kebenaran.

Aturan yang dipakai senior: jika sebuah query tidak dapat dijelaskan kepada manajer bisnis dalam dua menit, query itu terlalu rumit untuk dijadikan sumber angka resmi.

Urutan eksekusi logis

Urutan penulisan SQL berbeda dari urutan eksekusinya. Memahami ini menjelaskan banyak kesalahan yang tampak misterius.

URUTAN PENULISAN		URUTAN EKSEKUSI LOGIS
-----		-----
SELECT	5	FROM + JOIN
FROM	1	WHERE
WHERE	2	GROUP BY
GROUP BY	3	HAVING
HAVING	4	SELECT + window function
ORDER BY	6	DISTINCT
LIMIT	7	ORDER BY
		LIMIT

Gambar 5.1 — Urutan eksekusi logis SQL.

Tiga akibat langsung

Akibat	Penjelasan
Alias <code>SELECT</code> tidak bisa dipakai di <code>WHERE</code>	<code>WHERE</code> berjalan sebelum <code>SELECT</code> . Gunakan subquery atau CTE.
Window function tidak bisa dipakai di <code>WHERE</code>	Window function berjalan setelah <code>GROUP BY</code> . Bungkus dengan CTE lalu filter di luar.
<code>WHERE</code> memfilter baris, <code>HAVING</code> memfilter grup	Filter pada kolom mentah letakkan di <code>WHERE</code> agar lebih sedikit data diagregasi.

COMMON MISTAKE

Meletakkan filter tabel dimensi di `WHERE` pada `LEFT JOIN`.

Gejala: baris yang seharusnya muncul sebagai nol justru hilang, sehingga laporan kehilangan hari atau kanal tertentu.

Penyebab: `WHERE` berjalan setelah join. Baris hasil `LEFT JOIN` yang bernilai `NULL` tersaring keluar, sehingga efeknya berubah menjadi `INNER JOIN`.

Perbaiki: pindahkan kondisi ke klausa `ON`.

```
-- Salah: LEFT JOIN berubah menjadi INNER JOIN
FROM dim_date d
LEFT JOIN fct_sales s ON s.date_key = d.date_key
WHERE s.channel_key = 3

-- Benar: hari tanpa penjualan tetap muncul
FROM dim_date d
LEFT JOIN fct_sales s
  ON s.date_key = d.date_key
 AND s.channel_key = 3
```

Pola query analitik komersial

Pola 1 — Perbandingan periode

Pertanyaan bisnis: bagaimana penjualan bulan ini dibandingkan bulan lalu dan bulan yang sama tahun lalu?


```
-- Tujuan : perbandingan MoM dan YoY per kanal
-- Sumber : fct_sales_order_line, dim_date, dim_channel
-- Grain : satu baris per bulan per kanal
-- Asumsi : status pesanan valid hanya delivered dan completed

WITH monthly AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC('month', d.full_date) AS month_start,
    c.channel_name,
    SUM(f.net_revenue) AS revenue,
    COUNT(DISTINCT f.order_id) AS orders
  FROM fct_sales_order_line f
  JOIN dim_date d ON d.date_key = f.date_key
  JOIN dim_channel c ON c.channel_key = f.channel_key
  WHERE f.order_status IN ('delivered', 'completed')
    AND d.full_date >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '25 months'
  GROUP BY 1, 2
)
SELECT
  month_start,
  channel_name,
  revenue,
  LAG(revenue, 1) OVER (PARTITION BY channel_name ORDER BY month_start) AS rev_prev_month,
  LAG(revenue, 12) OVER (PARTITION BY channel_name ORDER BY month_start) AS rev_prev_year,
  ROUND(100.0 * (revenue - LAG(revenue, 1) OVER (PARTITION BY channel_name ORDER BY month_start))
    / NULLIF(LAG(revenue, 1) OVER (PARTITION BY channel_name ORDER BY month_start), 0), 1) AS mom_pct,
  ROUND(100.0 * (revenue - LAG(revenue, 12) OVER (PARTITION BY channel_name ORDER BY month_start))
    / NULLIF(LAG(revenue, 12) OVER (PARTITION BY channel_name ORDER BY month_start), 0), 1) AS yoy_pct
FROM monthly
ORDER BY channel_name, month_start;

-- Expected output:
month_start | channel_name | revenue | mom_pct | yoy_pct
2026-06-01 | Marketplace | 4120000000 | -3.2 | 28.4
2026-07-01 | Marketplace | 4890000000 | 18.7 | 31.1
```

PENJELASAN BARIS PENTING

- `LAG(revenue, 12)` mengambil nilai 12 baris sebelumnya dalam partisi kanal. Ini benar hanya jika setiap bulan memiliki baris. Bulan tanpa penjualan akan menggeser hitungan.
- `NULLIF(..., 0)` mencegah pembagian dengan nol pada bulan pertama.
- Rentang 25 bulan dipilih agar perbandingan YoY tersedia untuk seluruh 13 bulan terakhir.

TECHNICAL NOTE

`LAG` berbasis posisi baris, bukan berbasis tanggal.

Jika ada kanal yang tidak berjualan pada bulan tertentu, barisnya tidak ada, dan `LAG(12)` akan mengambil bulan yang salah.

Solusi aman: buat kerangka lengkap dengan `CROSS JOIN` antara daftar bulan dan daftar kanal, lalu `LEFT JOIN` data penjualan.

Pola 2 — Pacing terhadap target

Pertanyaan bisnis: apakah wilayah ini akan mencapai target bulan berjalan?

```
-- Tujuan : status pacing harian per wilayah
-- Grain : satu baris per wilayah untuk bulan berjalan
```

```

WITH mtd AS (
  SELECT
    r.region_name,
    SUM(f.net_revenue) AS revenue_mtd
  FROM fct_sales_order_line f
  JOIN dim_region r ON r.region_key = f.region_key
  JOIN dim_date d ON d.date_key = f.date_key
  WHERE d.full_date >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
    AND d.full_date < CURRENT_DATE
    AND f.order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1
),
curve AS (
  -- Porsi kumulatif target yang seharusnya tercapai sampai hari ini
  SELECT cum_share
  FROM seed_pacing_curve
  WHERE day_of_month = EXTRACT(DAY FROM CURRENT_DATE) - 1
),
tgt AS (
  SELECT r.region_name, t.target_amount
  FROM fct_target t
  JOIN dim_region r ON r.region_key = t.region_key
  WHERE t.month_start = DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
)
SELECT
  t.region_name,
  t.target_amount,
  COALESCE(m.revenue_mtd, 0) AS revenue_mtd,
  ROUND(t.target_amount * c.cum_share) AS target_to_date,
  ROUND(100.0 * COALESCE(m.revenue_mtd, 0)
    / NULLIF(t.target_amount * c.cum_share, 0), 1) AS pacing_pct,
  CASE
    WHEN COALESCE(m.revenue_mtd, 0) > t.target_amount * c.cum_share * 1.05 THEN 'DI DEPAN'
    WHEN COALESCE(m.revenue_mtd, 0) < t.target_amount * c.cum_share * 0.95 THEN 'TERTINGGAL'
    ELSE 'SESUAI'
  END AS status,
  ROUND(COALESCE(m.revenue_mtd, 0) / NULLIF(c.cum_share, 0)) AS projected_landing
FROM tgt t
CROSS JOIN curve c
LEFT JOIN mtd t2 ON FALSE -- placeholder, tidak dipakai
LEFT JOIN mtd m ON m.region_name = t.region_name
ORDER BY pacing_pct;

-- Expected output:
region_name | target_amount | revenue_mtd | target_to_date | pacing_pct | status | projected_landing
Jawa Timur | 3200000000 | 1180000000 | 1472000000 | 80.2 | TERTINGGAL | 2565000000
Jabodetabek | 5800000000 | 2960000000 | 2668000000 | 110.9 | DI DEPAN | 6435000000

```

PERFORMANCE TIP

`projected_landing` di atas memakai kurva historis, bukan pembagian rata. Perbedaannya besar pada akhir bulan.

Pada tanggal 10 dengan kurva historis 28 persen, proyeksi dari pembagian rata akan salah sekitar 15 persen. Kesalahan sebesar itu cukup untuk memicu tindakan yang tidak perlu.

Pola 3 — Analisis kohort dan retensi

Pertanyaan bisnis: apakah pelanggan yang kita akuisisi bulan ini lebih baik daripada bulan lalu?

```
-- Tujuan : matriks retensi kohort bulanan berdasarkan bulan pembelian pertama
-- Grain : satu baris per kohort per bulan ke-n

WITH first_order AS (
  SELECT
    customer_key,
    DATE_TRUNC('month', MIN(order_date)) AS cohort_month
  FROM fct_sales_order_line
  WHERE order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1
),
activity AS (
  SELECT DISTINCT
    f.customer_key,
    fo.cohort_month,
    DATE_TRUNC('month', f.order_date) AS active_month
  FROM fct_sales_order_line f
  JOIN first_order fo ON fo.customer_key = f.customer_key
  WHERE f.order_status IN ('delivered', 'completed')
),
sized AS (
  SELECT cohort_month, COUNT(DISTINCT customer_key) AS cohort_size
  FROM first_order
  GROUP BY 1
)
SELECT
  a.cohort_month,
  s.cohort_size,
  (EXTRACT(YEAR FROM a.active_month) - EXTRACT(YEAR FROM a.cohort_month)) * 12
  + (EXTRACT(MONTH FROM a.active_month) - EXTRACT(MONTH FROM a.cohort_month)) AS month_number,
  COUNT(DISTINCT a.customer_key) AS active_customers,
  ROUND(100.0 * COUNT(DISTINCT a.customer_key)
    / s.cohort_size, 1) AS retention_pct
FROM activity a
JOIN sized s ON s.cohort_month = a.cohort_month
GROUP BY 1, 2, 3
ORDER BY 1, 3;

-- Expected output (matriks retensi):
cohort_month | cohort_size | month_number | retention_pct
2026-01-01   | 4820        | 0            | 100.0
2026-01-01   | 4820        | 1            | 22.4
2026-01-01   | 4820        | 2            | 15.1
2026-02-01   | 5140        | 1            | 26.8
```

BUSINESS INSIGHT

Matriks retensi menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab metrik agregat.

Revenue bisa naik sementara kualitas pelanggan menurun. Kohort menunjukkan hal ini beberapa bulan lebih awal daripada laporan revenue.

Ketika retensi bulan pertama turun dari 26 persen menjadi 18 persen, biasanya penyebabnya diskon akuisisi yang terlalu dalam atau pergeseran ke audiens yang lebih murah.

Pola 4 — Segmentasi RFM

Pertanyaan bisnis: pelanggan mana yang harus dihubungi tim sales bulan ini?

```
-- Tujuan : segmentasi pelanggan berdasarkan Recency, Frequency, Monetary
-- Grain : satu baris per pelanggan
```

```

WITH base AS (
  SELECT
    customer_key,
    CURRENT_DATE - MAX(order_date) AS recency_days,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS frequency,
    SUM(net_revenue) AS monetary
  FROM fct_sales_order_line
  WHERE order_status IN ('delivered', 'completed')
  AND order_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '24 months'
  GROUP BY 1
),
scored AS (
  SELECT *,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY recency_days DESC) AS r_score,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY frequency) AS f_score,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY monetary) AS m_score
  FROM base
)
SELECT
  customer_key, recency_days, frequency, monetary,
  r_score, f_score, m_score,
  CASE
    WHEN r_score >= 4 AND f_score >= 4 AND m_score >= 4 THEN 'Champion'
    WHEN r_score >= 4 AND f_score >= 3 THEN 'Loyal'
    WHEN r_score >= 4 AND f_score <= 2 THEN 'Pelanggan Baru'
    WHEN r_score <= 2 AND f_score >= 4 AND m_score >= 4 THEN 'Berisiko Hilang'
    WHEN r_score <= 2 AND f_score >= 3 THEN 'Perlu Diaktifkan'
    WHEN r_score = 1 AND f_score <= 2 THEN 'Hilang'
    ELSE 'Lainnya'
  END AS segment
FROM scored;

```

SOLUSI ALTERNATIF

- **NTILE** membagi rata jumlah pelanggan, bukan berdasarkan nilai absolut. Jika distribusi sangat miring, gunakan ambang tetap yang disepakati bisnis agar segmen stabil antarbulan.
- Untuk B2B dengan sedikit pelanggan besar, ganti **NTILE** dengan ambang manual. Kuintil pada 200 pelanggan menghasilkan segmen yang tidak bermakna.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Segmen RFM baru bernilai ketika dipasangkan dengan tindakan.

“Berisiko Hilang” tanpa program winback hanyalah label. Sertakan selalu jumlah pelanggan per segmen, nilai revenue yang dipertaruhkan, dan tindakan yang disarankan.

Pola 5 — Funnel konversi

```

-- Tujuan : funnel dari sesi sampai pesanan, per sumber trafik
-- Grain : satu baris per sumber

```

```

WITH f AS (
  SELECT
    source_medium,
    COUNT(DISTINCT session_id) AS sessions,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN viewed_product THEN session_id END) AS product_view,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN added_to_cart THEN session_id END) AS add_to_cart,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN began_checkout THEN session_id END) AS checkout,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN purchased THEN session_id END) AS purchase
  FROM fct_web_session
)

```

```

WHERE session_date >= CURRENT_DATE - 30
GROUP BY 1
)
SELECT
source_medium, sessions, product_view, add_to_cart, checkout, purchase,
ROUND(100.0 * product_view / NULLIF(sessions, 0), 1) AS step1_pct,
ROUND(100.0 * add_to_cart / NULLIF(product_view, 0), 1) AS step2_pct,
ROUND(100.0 * checkout / NULLIF(add_to_cart, 0), 1) AS step3_pct,
ROUND(100.0 * purchase / NULLIF(checkout, 0), 1) AS step4_pct,
ROUND(100.0 * purchase / NULLIF(sessions, 0), 2) AS overall_cvr
FROM f
ORDER BY sessions DESC;

```

RAHASIA SENIOR

Jangan pernah menyimpulkan dari conversion rate keseluruhan saja.

Dua sumber trafik dengan CVR akhir sama persis bisa memiliki masalah yang benar-benar berbeda. Satu kehilangan pengunjung di tahap keranjang, satu lagi di tahap pembayaran.

Tahap yang bocor menentukan tindakan. Kebocoran di keranjang biasanya soal harga dan ongkir. Kebocoran di pembayaran biasanya soal metode pembayaran atau kegagalan teknis.

Optimasi query

Teknik	Cara	Dampak khas
Partition pruning	Filter langsung pada kolom partisi, tanpa fungsi	Terbesar. Bisa memangkas pemindaian 95 persen.
Hindari fungsi pada kolom terindeks	WHERE d >= '2026-01-01' bukan WHERE YEAR(d) = 2026	Mengembalikan penggunaan indeks.
Kurangi data sedini mungkin	Filter dan agregasi di dalam CTE sebelum join	Besar pada join antar tabel besar.
Pilih kolom seperlunya	Hindari SELECT * pada penyimpanan columnar	Signifikan pada warehouse modern.
Ganti DISTINCT dengan GROUP BY	Terutama saat sudah ada agregasi	Sedang. Lebih mudah dioptimalkan planner.
Materialkan hasil berulang	Simpan tabel agregat harian	Terbesar untuk dashboard.
Baca rencana eksekusi	EXPLAIN atau EXPLAIN ANALYZE	Menemukan pemindaian penuh dan urutan join yang buruk.

PERFORMANCE TIP

Urutan pemeriksaan ketika query lambat.

1. Apakah filter tanggal memakai kolom partisi secara langsung?
2. Apakah ada fungsi yang membungkus kolom filter?
3. Berapa baris yang dipindai versus yang dikembalikan? Rasio di atas 1000 kali menandakan masalah.
4. Apakah ada join yang menghasilkan lebih banyak baris daripada masukannya?
5. Apakah query ini dijalankan berulang dan layak dimaterialkan?

Sembilan dari sepuluh masalah performa selesai pada langkah 1 sampai 3.

Versi produksi

Query eksplorasi dan query produksi berbeda. Versi produksi harus memenuhi syarat berikut.

- ✓ Ada blok komentar berisi tujuan, pemilik, sumber, grain, dan asumsi.
- ✓ Tanggal diparameterkan, tidak ditulis tetap.
- ✓ Semua nilai teks yang dipakai sebagai aturan bisnis dipindahkan ke tabel referensi.
- ✓ Ada penanganan nilai **NULL** yang eksplisit.
- ✓ Hasil dituliskan ke tabel dengan pola muat yang jelas.
- ✓ Ada uji kualitas yang berjalan setelahnya.

Kesalahan yang sering terjadi

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Perbaikan
COUNT(*) pada grain item	Jumlah pesanan terlalu besar	Satu pesanan punya banyak baris item	Gunakan COUNT(DISTINCT order_id)
Filter LEFT JOIN di WHERE	Hari atau kanal hilang	Urutan eksekusi	Pindahkan ke klausa ON
AVG dari rasio	Angka tidak cocok dengan perhitungan manual	Rata-rata dari rasio bukan rasio dari total	Hitung SUM(a)/SUM(b)
Perbandingan tanggal tidak setara	Pertumbuhan terlihat aneh	Jumlah hari berbeda, hari libur berbeda	Bandingkan periode setara, gunakan tabel kalender
Zona waktu campur	Penjualan tengah malam masuk hari yang salah	Sumber memakai UTC	Konversi ke zona waktu bisnis di lapisan staging
NULL dalam agregasi	Total lebih kecil dari seharusnya	SUM mengabaikan NULL	Gunakan COALESCE secara sadar

WARNING

Kesalahan **AVG** dari rasio adalah yang paling sering lolos dari peninjauan.

Contoh: rata-rata conversion rate harian selama 30 hari tidak sama dengan conversion rate bulanan. Hari dengan trafik kecil memberi bobot sama besar dengan hari kampanye.

Selisihnya bisa mencapai beberapa poin persentase, cukup untuk mengubah kesimpulan.

Checklist

Sebelum menyerahkan hasil query

- ✓ Grain hasil sudah dinyatakan dan sesuai kebutuhan.
- ✓ Jumlah baris masuk akal dan sudah dibandingkan dengan sumber.
- ✓ Total agregat sudah dicek silang dengan laporan lain yang tepercaya.
- ✓ **COUNT(DISTINCT)** dipakai bila menghitung entitas, bukan baris.
- ✓ Semua rasio dihitung dari total, bukan dari rata-rata rasio.
- ✓ Penanganan **NULL** sudah eksplisit.
- ✓ Filter status pesanan dan pesanan uji sudah diterapkan.
- ✓ Zona waktu sudah dikonfirmasi.

Ringkasan

SQL adalah tempat definisi bisnis dituliskan. Keterbacaan sama pentingnya dengan kebenaran.

Lima pola menutup sebagian besar kebutuhan analisis komersial: perbandingan periode, pacing, kohort, RFM, dan funnel.

Optimasi dimulai dari partisi dan filter, bukan dari trik sintaks. Versi produksi selalu berbeda dari versi eksplorasi.

Key Takeaways

- ✓ Pahami urutan eksekusi logis. Ini menjelaskan sebagian besar hasil yang tampak aneh.
- ✓ Gunakan CTE untuk membuat query dapat dibaca dan diuji per tahap.
- ✓ Rasio dihitung dari total, tidak pernah dari rata-rata rasio.
- ✓ Materialkan hasil yang dipakai berulang oleh dashboard.
- ✓ Query produksi wajib punya blok komentar dan parameter tanggal.

Latihan

Latihan 5.1 — Memperbaiki penghitungan pesanan BEGINNER

Estimasi 20 menit • Objektif: memahami akibat grain pada agregasi

Dataset: `fct_sales_order_line` dengan 1,4 juta baris mewakili 380.000 pesanan.

Expected output: query yang menghasilkan jumlah pesanan, jumlah item, AOV, dan UPT per kanal.

KUNCI JAWABAN

```
SELECT
  c.channel_name,
  COUNT(DISTINCT f.order_id)                AS orders,
  SUM(f.qty)                               AS units,
  SUM(f.net_revenue)                       AS revenue,
  ROUND(SUM(f.net_revenue)
        / NULLIF(COUNT(DISTINCT f.order_id), 0)) AS aov,
  ROUND(1.0 * SUM(f.qty)
        / NULLIF(COUNT(DISTINCT f.order_id), 0), 2) AS upt
FROM fct_sales_order_line f
JOIN dim_channel c ON c.channel_key = f.channel_key
WHERE f.order_status IN ('delivered', 'completed')
GROUP BY 1;
```

Kesalahan umum: memakai `COUNT(order_id)`. Hasilnya jumlah baris item, sehingga AOV menjadi terlalu kecil sekitar 3,7 kali pada dataset ini.

Cara memeriksa: bandingkan `COUNT(*)` dengan `COUNT(DISTINCT order_id)`. Rasionya adalah UPT rata-rata, yang harus masuk akal secara bisnis.

Latihan 5.2 — Peringkat produk per kanal INTERMEDIATE

Estimasi 35 menit • Objektif: menguasai window function untuk peringkat

Dataset: `fct_sales_order_line`, `dim_product`, `dim_channel`.**Expected output:** lima produk teratas berdasarkan revenue untuk setiap kanal pada 90 hari terakhir, beserta porsi kontribusinya terhadap revenue kanal.**KUNCI JAWABAN**

```

WITH agg AS (
  SELECT
    c.channel_name,
    p.product_name,
    SUM(f.net_revenue) AS revenue
  FROM fct_sales_order_line f
  JOIN dim_product p ON p.product_key = f.product_key
  JOIN dim_channel c ON c.channel_key = f.channel_key
  WHERE f.order_date >= CURRENT_DATE - 90
  AND f.order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1, 2
),
ranked AS (
  SELECT *,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY channel_name ORDER BY revenue DESC) AS rn,
    ROUND(100.0 * revenue
      / SUM(revenue) OVER (PARTITION BY channel_name), 2) AS share_pct
  FROM agg
)
SELECT channel_name, product_name, revenue, share_pct
FROM ranked
WHERE rn <= 5
ORDER BY channel_name, rn;

```

Penjelasan: window function tidak bisa dipakai langsung di `WHERE`, sehingga hasilnya dibungkus CTE `ranked` lebih dulu.**Alternatif:** gunakan `RANK()` jika seri harus ditampilkan semua, atau `DENSE_RANK()` jika nomor peringkat tidak boleh melompat. Pilihan bergantung pada apa yang diminta bisnis, bukan pada preferensi teknis.**Kesalahan umum:** menghitung `share_pct` terhadap total seluruh kanal, bukan terhadap total kanal masing-masing. Perhatikan klausa `PARTITION BY` pada `SUM`.

Latihan 5.3 — Analisis kohort dengan revenue ADVANCED

Estimasi 70 menit • Objektif: mengukur kualitas akuisisi lintas bulan

Dataset: 24 bulan data transaksi. Terdapat kampanye diskon besar pada bulan ke-14.**Expected output:** matriks kohort berbasis revenue kumulatif per pelanggan, bukan hanya retensi jumlah pelanggan. Sertakan analisis apakah kampanye bulan ke-14 menghasilkan pelanggan yang bernilai lebih rendah.**KUNCI JAWABAN**

```

WITH fo AS (
  SELECT customer_key,
         DATE_TRUNC('month', MIN(order_date)) AS cohort_month
  FROM fct_sales_order_line
  WHERE order_status IN ('delivered','completed')
  GROUP BY 1
),
rev AS (
  SELECT
    fo.cohort_month,
    (EXTRACT(YEAR FROM f.order_date) - EXTRACT(YEAR FROM fo.cohort_month)) * 12
    + (EXTRACT(MONTH FROM f.order_date) - EXTRACT(MONTH FROM fo.cohort_month)) AS mn,
    SUM(f.net_revenue) AS revenue
  FROM fct_sales_order_line f
  JOIN fo ON fo.customer_key = f.customer_key
  WHERE f.order_status IN ('delivered','completed')
  GROUP BY 1, 2
),
sz AS (
  SELECT cohort_month, COUNT(*) AS n FROM fo GROUP BY 1
)
SELECT
  r.cohort_month, s.n AS cohort_size, r.mn,
  ROUND(SUM(r.revenue) OVER (PARTITION BY r.cohort_month ORDER BY r.mn)
        / s.n) AS cum_revenue_per_customer
FROM rev r
JOIN sz s ON s.cohort_month = r.cohort_month
ORDER BY 1, 3;

```

Cara membaca hasil: bandingkan nilai pada bulan ke-6 untuk setiap kohort. Ini adalah pembandingan yang adil, karena semua kohort memiliki periode pengamatan sama panjang.**Temuan yang biasanya muncul:** kohort dari bulan kampanye diskon besar memiliki revenue kumulatif per pelanggan 30-45 persen lebih rendah pada bulan ke-6. Retensi jumlah pelanggan sering terlihat normal, sehingga masalah ini hanya terlihat pada basis revenue.**Rekomendasi yang tepat:** jangan menilai kampanye akuisisi dari CAC saja. Gunakan CAC dibandingkan revenue kumulatif bulan ke-6, atau rasio LTV terhadap CAC dengan periode pengamatan yang tetap.**Kesalahan umum:** membandingkan kohort baru yang baru berumur dua bulan dengan kohort lama yang sudah berumur dua tahun. Perbandingan harus dilakukan pada bulan ke-n yang sama.

Latihan 5.4 — Optimasi query produksi**PRODUCTION READY**

Estimasi 120 menit · Objektif: mengubah query lambat menjadi query harian yang andal

Dataset: tabel fakta 180 juta baris, dipartisi harian. Query saat ini berjalan 14 menit dan sering gagal.

```
SELECT *
FROM fct_sales_order_line f
JOIN dim_product p ON p.product_id = f.product_id
JOIN dim_customer c ON c.customer_id = f.customer_id
WHERE YEAR(f.order_date) = 2026
      AND UPPER(p.category) = 'SKINCARE';
```

Expected output: versi yang dioptimalkan lengkap dengan penjelasan setiap perbaikan, dan rancangan tabel agregat yang menggantikan query ini bagi dashboard.

KUNCI JAWABAN**Masalah yang ada.**

- ✗ `SELECT *` membaca seluruh kolom pada penyimpanan columnar.
- ✗ `YEAR(f.order_date)` membungkus kolom partisi sehingga partition pruning tidak terjadi.
- ✗ `UPPER(p.category)` mematikan indeks pada dimensi.
- ✗ Join memakai natural key, bukan surrogate key, sehingga versi SCD terabaikan.
- ✗ Tidak ada filter status pesanan.

Versi yang diperbaiki.

```
-- Tujuan : revenue harian kategori skincare tahun berjalan
-- Pemilik : Data Analyst Komersial
-- Grain : satu baris per tanggal per produk
SELECT
  f.order_date,
  p.product_name,
  SUM(f.net_revenue) AS revenue,
  SUM(f.qty) AS units,
  COUNT(DISTINCT f.order_id) AS orders
FROM fct_sales_order_line f
JOIN dim_product p
  ON p.product_key = f.product_key
  AND p.category_code = 'SKINCARE'
WHERE f.order_date >= '2026-01-01'
      AND f.order_date < '2027-01-01'
      AND f.order_status IN ('delivered', 'completed')
GROUP BY 1, 2;
```

Perbaikan dan dampaknya.

Perbaikan	Dampak khas
Filter rentang tanggal langsung pada kolom partisi	Terbesar. Pemindaian turun drastis.
Kolom kategori dinormalkan menjadi kode, tanpa UPPER	Indeks kembali dipakai.
Filter kategori dipindah ke klausa ON	Baris tersaring sebelum agregasi.
Hanya kolom yang dibutuhkan dipilih	Signifikan pada penyimpanan kolumnar.
Join memakai surrogate key	Konsistensi historis terjaga.

Rancangan tabel agregat. Buat `agg_sales_daily_product` pada grain tanggal × produk, dimuat ulang untuk 7 hari terakhir setiap malam. Dashboard membaca tabel ini. Waktu muat dashboard turun dari menit menjadi detik, dan beban pada tabel fakta berkurang drastis.

Alternatif: jika mesin mendukung materialized view dengan pembaruan inkremental, gunakan itu. Namun pastikan Anda memahami kapan view diperbarui, karena view yang basi lebih berbahaya daripada query lambat.

PORTFOLIO TIP

Sertakan satu contoh optimasi query di portofolio Anda. Tunjukkan query sebelum, rencana eksekusi, query sesudah, dan waktu eksekusi keduanya.

Ini bukti kemampuan bekerja dengan basis data besar, yang persis diminta pada deskripsi pekerjaan.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini

1. Jelaskan perbedaan **WHERE** dan **HAVING**.

Kaitkan dengan urutan eksekusi, lalu berikan alasan performa: filter di **WHERE** mengurangi data sebelum agregasi.

2. Kapan Anda memakai window function alih-alih **GROUP BY**?

Ketika hasil agregat perlu ditampilkan berdampingan dengan baris detail, misalnya porsi kontribusi atau peringkat.

3. Bagaimana Anda menghitung retensi bulanan?

Jelaskan penentuan kohort dari pembelian pertama, penghitungan month number, dan pembandingan pada bulan ke-n yang sama.

4. Query Anda berjalan 20 menit. Apa langkah pertama?

Periksa rencana eksekusi dan filter partisi. Jangan langsung menulis ulang query.

5. Apa beda **ROW_NUMBER**, **RANK**, dan **DENSE_RANK**?

Jelaskan perilaku pada nilai seri, lalu kaitkan dengan kebutuhan bisnis, misalnya penentuan lima produk teratas.

Bacaan lanjutan

- Dokumentasi resmi mesin basis data yang Anda pakai, bagian window function dan rencana eksekusi.
- Panduan partisi dan klaster pada warehouse yang dipakai perusahaan Anda.
- Lampiran B pada buku ini untuk rujukan sintaks cepat.

Ringkasan Bab 5

WHAT YOU LEARNED	Urutan eksekusi, CTE, window function, kohort, RFM, funnel, optimasi, versi produksi.
SKILLS MASTERED	Penulisan query analitik komersial yang benar, terbaca, dan cepat.
REAL BUSINESS VALUE	Definisi metrik yang konsisten dan laporan yang dapat berjalan setiap hari tanpa gangguan.
PORTFOLIO READINESS	Contoh optimasi query dengan bukti waktu eksekusi.
INTERVIEW READINESS	Siap menghadapi tes SQL live coding pada level menengah sampai lanjut.
NEXT CHAPTER	Bab 6 — Analisis performa penjualan.

Analisis Performa Penjualan

Pertanyaan “kenapa penjualan turun” adalah pertanyaan paling sering diterima analis komersial. Bab ini mengubahnya dari tebakan menjadi prosedur yang berulang.

LEARNING OBJECTIVES

- Menjalankan diagnosis penurunan penjualan secara sistematis dari atas ke bawah.
- Memisahkan efek volume, harga, dan mix pada perubahan revenue.
- Menganalisis performa wilayah, kanal, produk, dan tenaga penjual secara adil.
- Menggunakan analisis Pareto dan ABC untuk memfokuskan perhatian.
- Membedakan penurunan permintaan dari kehabisan stok dan masalah distribusi.

PREREQUISITES Bab 2, Bab 5

READING TIME 45 menit

PRACTICE TIME 150 menit

DIFFICULTY ● Intermediate

BUSINESS DOMAIN Retail, FMCG, E-commerce, Distribusi

SKILLS COVERED

Diagnostic Tree

PVM Decomposition

Pareto / ABC

Territory Analysis

Sell-through

Mengapa diagnosis butuh prosedur

Tanpa prosedur, diagnosis dimulai dari dugaan orang yang paling keras bersuara.

Dugaan itu biasanya benar sekitar 30 persen. Sisanya membuat tim mengejar penyebab yang salah selama berminggu-minggu.

BUSINESS INSIGHT

Nilai terbesar seorang analis pada situasi seperti ini bukan menemukan jawaban. Nilainya adalah menghapus kemungkinan yang salah dengan cepat.

Menyatakan “bukan karena harga, bukan karena kanal online, dan bukan karena musiman” sudah sangat berharga, bahkan sebelum penyebab sebenarnya ditemukan.

Pohon diagnosis penjualan



Gambar 6.1 — Pohon diagnosis penurunan revenue. Telusuri dari atas, jangan melompat.

Prosedur enam langkah

- 1. Verifikasi dulu.** Pastikan penurunan nyata, bukan data yang belum lengkap atau perbandingan periode yang tidak setara.
- 2. Pecah menjadi dua cabang utama.** Jumlah transaksi atau nilai per transaksi.
- 3. Ikuti cabang yang menjelaskan sebagian besar perubahan.** Abaikan cabang yang kontribusinya kecil.
- 4. Pecah menurut dimensi.** Kanal, wilayah, kategori, segmen pelanggan.
- 5. Cari titik terkonsentrasi.** Apakah penurunan merata atau terkumpul di beberapa unit?
- 6. Cari peristiwa yang bersamaan.** Perubahan harga, kehabisan stok, kampanye kompetitor, gangguan sistem, hari libur.

RAHASIA SENIOR

Langkah 5 adalah pembeda terbesar antara analis junior dan senior.

Penurunan yang merata di semua unit hampir selalu berasal dari faktor eksternal atau dari perubahan sistemik: harga, musiman, ekonomi makro, atau perubahan definisi metrik.

Penurunan yang terkonsentrasi pada beberapa unit hampir selalu berasal dari faktor operasional: stok habis, tenaga penjual keluar, toko tutup, gangguan integrasi kanal.

Membedakan keduanya dalam 15 menit pertama menghemat berhari-hari investigasi.

Dekomposisi Price, Volume, Mix

Perubahan revenue selalu dapat dipecah menjadi tiga efek.

Efek	Arti	Tindakan yang relevan
Volume	Jumlah unit terjual berubah	Permintaan, distribusi, stok, aktivitas sales
Price	Harga jual rata-rata per produk berubah	Kebijakan harga, kedalaman diskon
Mix	Komposisi produk yang terjual berubah	Fokus produk, ketersediaan, promosi

Rumus yang dipakai

Efek Volume = $(Q1 - Q0) \times P0$
 Efek Price = $(P1 - P0) \times Q1$
 Efek Mix = Total perubahan - Efek Volume - Efek Price

Q0, P0 = kuantitas dan harga periode dasar
 Q1, P1 = kuantitas dan harga periode berjalan

Perhitungan dilakukan per produk, lalu dijumlahkan.
 Efek mix muncul saat porsi antarproduk berubah.

Contoh perhitungan

Produk	Q0	P0	Q1	P1	Rev 0	Rev 1
Serum A	1.000	150.000	800	150.000	150.000.000	120.000.000
Toner B	2.000	60.000	3.200	54.000	120.000.000	172.800.000
Total	3.000		4.000		270.000.000	292.800.000

Komponen	Perhitungan	Nilai
Efek volume Serum A	$(800 - 1.000) \times 150.000$	-30.000.000
Efek volume Toner B	$(3.200 - 2.000) \times 60.000$	+72.000.000
Efek harga Toner B	$(54.000 - 60.000) \times 3.200$	-19.200.000
Total perubahan	292,8 - 270,0 juta	+22.800.000

Interpretasi

Revenue naik Rp 22,8 juta. Namun komposisinya mengkhawatirkan.

Produk bermargin tinggi turun. Pertumbuhan datang dari produk murah yang harganya juga diturunkan.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi tidak akan puas dengan “revenue naik 8 persen”.

Kalimat yang mereka butuhkan: “Revenue naik 8 persen, tetapi seluruh pertumbuhan berasal dari produk bermargin rendah yang harganya juga turun 10 persen. Produk utama kita turun 20 persen dalam volume. Jika tren ini berlanjut, gross profit akan turun bulan depan meskipun revenue naik.”

Analisis Pareto dan ABC

Perhatian manajemen terbatas. Analisis Pareto menentukan ke mana perhatian itu diarahkan.

```
-- Tujuan : klasifikasi ABC produk berdasarkan kontribusi revenue
-- Grain : satu baris per produk
-- Aturan : A = kumulatif s.d. 80%, B = 80-95%, C = di atas 95%

WITH agg AS (
  SELECT
    p.product_name,
    p.category,
    SUM(f.net_revenue) AS revenue,
    SUM(f.net_revenue - f.cogs_amount) AS gross_profit
  FROM fct_sales_order_line f
  JOIN dim_product p ON p.product_key = f.product_key
  WHERE f.order_date >= CURRENT_DATE - 90
  AND f.order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1, 2
),
cum AS (
  SELECT *,
    SUM(revenue) OVER (ORDER BY revenue DESC)
    / SUM(revenue) OVER () AS cum_share,
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY revenue DESC) AS rn,
    COUNT(*) OVER () AS total_products
  FROM agg
)
SELECT
  product_name, category, revenue, gross_profit,
  ROUND(100.0 * cum_share, 1) AS cum_share_pct,
  ROUND(100.0 * rn / total_products, 1) AS product_share_pct,
  CASE
    WHEN cum_share <= 0.80 THEN 'A'
    WHEN cum_share <= 0.95 THEN 'B'
    ELSE 'C'
  END AS abc_class
FROM cum
ORDER BY revenue DESC;

-- Expected output:
product_name | revenue | cum_share_pct | product_share_pct | abc_class
Serum Vit C | 1840000000 | 14.2 | 0.5 | A
Sunscreen SPF | 1520000000 | 25.9 | 0.9 | A
```

BEST PRACTICE

Jalankan analisis ABC dua kali: berdasarkan revenue dan berdasarkan gross profit.

Produk kelas A pada revenue tetapi kelas C pada gross profit adalah temuan yang paling sering menghasilkan tindakan. Biasanya produk itu dijual dengan diskon dalam untuk menarik trafik, dan tidak seorang pun menyadari kontribusinya terhadap laba mendekati nol.

Matriks ABC-XYZ

Klasifikasi ABC mengukur besaran. Klasifikasi XYZ mengukur kestabilan permintaan.

Kelas	Kriteria	Implikasi
X	Koefisien variasi di bawah 0,25	Permintaan stabil. Mudah diramalkan.
Y	Koefisien variasi 0,25–0,50	Musiman atau dipengaruhi promo.
Z	Koefisien variasi di atas 0,50	Tidak stabil. Sulit diramalkan.

	X (stabil)	Y (musiman)	Z (tidak stabil)
A	Otomasi penuh. Stok pengaman minimum. Prioritas ketersediaan.	Perencanaan promo ketat. Ramalan mingguan.	Perhatian manual. Risiko tertinggi.
B	Aturan pemesanan sederhana.	Tinjau bulanan.	Batasi stok. Pesan sesuai permintaan.
C	Otomasi sepenuhnya. Jangan habiskan waktu.	Pertimbangkan penghentian.	Kandidat penghentian SKU.

Menilai wilayah dan tenaga penjual secara adil

Perbandingan mentah antarwilayah hampir selalu menyesatkan.

Faktor pembeda	Cara menormalkan
Ukuran pasar	Bandingkan penetrasi, bukan nilai absolut.
Jumlah outlet aktif	Gunakan revenue per outlet aktif.
Jumlah tenaga penjual	Gunakan revenue per tenaga penjual.
Bauran produk yang tersedia	Bandingkan pada kategori yang sama.
Masa kerja tenaga penjual	Kelompokkan berdasarkan masa kerja.
Kondisi pasar lokal	Bandingkan pertumbuhan, bukan level.

COMMON MISTAKE

Membuat papan peringkat tenaga penjual berdasarkan revenue absolut.

Gejala: peringkat hampir tidak pernah berubah setiap bulan. Tenaga penjual di wilayah besar selalu di atas.

Penyebab: revenue absolut lebih ditentukan oleh wilayah daripada oleh usaha.

Perbaiki: gunakan pencapaian terhadap target yang sudah disesuaikan potensi wilayah, ditambah metrik aktivitas seperti jumlah outlet baru dan tingkat kunjungan efektif.

Cara senior menghindarinya: menyajikan dua peringkat berdampingan. Peringkat kontribusi untuk melihat besaran, dan peringkat pencapaian untuk melihat kinerja. Keduanya menjawab pertanyaan berbeda.

Membedakan permintaan turun dari stok habis

Penjualan yang turun karena barang tidak ada bukan masalah permintaan. Namun keduanya terlihat identik pada laporan revenue.

```
-- Tujuan : mengukur kehilangan penjualan akibat kehabisan stok
-- Grain : satu baris per SKU per toko per hari

WITH baseline AS (
  -- Rata-rata penjualan harian saat stok tersedia, 60 hari terakhir
  SELECT
    s.sku, s.store_id,
    AVG(s.units_sold) AS avg_daily_units
  FROM fct_sales_daily s
  JOIN fct_inventory_snapshot i
    ON i.sku = s.sku AND i.store_id = s.store_id AND i.snapshot_date = s.sales_date
  WHERE i.stock_on_hand > 0
    AND s.sales_date >= CURRENT_DATE - 60
  GROUP BY 1, 2
),
oos AS (
  -- Hari kehabisan stok
  SELECT i.sku, i.store_id, i.snapshot_date
  FROM fct_inventory_snapshot i
  WHERE i.stock_on_hand = 0
    AND i.snapshot_date >= CURRENT_DATE - 30
)
SELECT
  o.sku,
  COUNT(DISTINCT o.snapshot_date || o.store_id) AS oos_store_days,
  ROUND(SUM(b.avg_daily_units)) AS estimated_lost_units,
  ROUND(SUM(b.avg_daily_units * p.avg_price)) AS estimated_lost_revenue
FROM oos o
JOIN baseline b ON b.sku = o.sku AND b.store_id = o.store_id
JOIN dim_product_price p ON p.sku = o.sku
GROUP BY 1
ORDER BY estimated_lost_revenue DESC;
```

CATATAN INTERPRETASI

- Estimasi ini adalah batas atas. Sebagian pembeli akan membeli produk pengganti di toko yang sama.
- Sertakan selalu asumsi substitusi saat melaporkan. Misalnya, asumsikan 40 persen tersubstitusi.
- Kehilangan yang benar-benar mahal bukan penjualan hari itu, melainkan pelanggan yang pindah ke merek lain secara permanen.

Contoh nyata

Situasi

Revenue PT Sinar Niaga Digital turun 9,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sales Director meminta penjelasan dalam dua hari.

Langkah 1 — Verifikasi

Pemeriksaan	Hasil
Kelengkapan data seluruh sumber	Lengkap
Jumlah hari kerja	Bulan ini 30 hari, bulan lalu 31 hari
Hari libur nasional	Bulan ini 2 hari, bulan lalu 0 hari
Perubahan definisi metrik	Tidak ada

Setelah dinormalkan ke basis per hari kerja, penurunan menjadi 4,1 persen.

WARNING

Lebih dari separuh “penurunan penjualan” yang dilaporkan ke manajemen sebenarnya adalah perbedaan jumlah hari kerja dan hari libur.

Selalu normalkan sebelum melangkah lebih jauh. Ini menghemat waktu Anda dan mencegah kepanikan yang tidak perlu.

Langkah 2 — Pecah menjadi dua cabang

Komponen	Perubahan	Kontribusi terhadap penurunan
Jumlah transaksi per hari	-1,2%	29%
Nilai per transaksi	-2,9%	71%

Langkah 3 — Telusuri cabang nilai transaksi

Komponen	Perubahan	Catatan
UPT	-0,3%	Praktis tidak berubah
ASP	-2,6%	Penyebab utama

Langkah 4 — Pecah ASP menurut dimensi

Dimensi	Temuan
Kanal	ASP turun di semua kanal antara 2 dan 3 persen. Merata.
Kategori	Penurunan terkonsentrasi pada kategori perawatan kulit, turun 8,2 persen.
Produk	Dua SKU utama menyumbang 76 persen penurunan kategori.

Langkah 5 — Cari peristiwa bersamaan

Kedua SKU tersebut kehabisan stok selama 9 hari di 23 toko. Selama periode itu, penjualan bergeser ke varian ukuran kecil yang harganya jauh lebih rendah.

Kesimpulan dan rekomendasi

BUSINESS INSIGHT

Temuan: penurunan revenue bukan disebabkan melemahnya permintaan atau diskon. Penyebabnya kehabisan stok dua SKU utama, yang mendorong pembeli ke varian bernilai lebih rendah.

So what: estimasi kehilangan revenue Rp 1,42 miliar. Risiko lebih besar adalah perpindahan pelanggan ke merek lain jika terulang.

Now what: naikan stok pengaman kedua SKU dari 7 hari menjadi 14 hari. Pasang peringatan otomatis ketika cakupan stok turun di bawah 10 hari. Tinjau ulang akurasi ramalan permintaan untuk kelas AX.

Checklist

Checklist diagnosis penurunan penjualan

- ✓ Kelengkapan data seluruh sumber sudah diverifikasi.
- ✓ Jumlah hari kerja dan hari libur sudah dinormalkan.
- ✓ Perubahan definisi metrik dalam periode sudah dicek.
- ✓ Penurunan sudah dipecah menjadi jumlah transaksi dan nilai transaksi.
- ✓ Sudah ditentukan apakah penurunan merata atau terkonsentrasi.
- ✓ Ketersediaan stok pada periode tersebut sudah diperiksa.
- ✓ Kalender promo internal dan kompetitor sudah ditinjau.
- ✓ Temuan sudah dinyatakan dalam rupiah, bukan hanya persen.

Checklist laporan performa bulanan

- ✓ Perbandingan disajikan terhadap bulan lalu, tahun lalu, dan target.
- ✓ Dekomposisi volume, harga, dan mix disertakan.
- ✓ Lima kontributor terbesar kenaikan dan penurunan disebutkan.
- ✓ Analisis ABC diperbarui.
- ✓ Wilayah dinilai dengan metrik yang sudah dinormalkan.
- ✓ Setiap temuan disertai tindakan yang disarankan.

Ringkasan

Diagnosis penjualan mengikuti pohon dari atas ke bawah. Verifikasi dan normalisasi hari kerja selalu dilakukan lebih dulu.

Dekomposisi volume, harga, dan mix mengubah pernyataan “revenue naik” menjadi penjelasan yang dapat ditindaklanjuti.

Perbandingan antarwilayah dan antart tenaga penjual harus dinormalkan. Kehabisan stok harus dipisahkan dari penurunan permintaan sebelum kesimpulan diambil.

Key Takeaways

- ✓ Normalkan hari kerja sebelum menyimpulkan apa pun.
- ✓ Penurunan merata menandakan faktor sistemik. Penurunan terkonsentrasi menandakan faktor operasional.
- ✓ Analisis ABC dijalankan pada revenue dan pada gross profit.
- ✓ Peringkat tenaga penjual berbasis revenue absolut hampir selalu tidak adil.
- ✓ Kehilangan akibat stok habis harus dilaporkan dengan asumsi substitusi yang eksplisit.

Latihan

Latihan 6.1 — Normalisasi hari kerja BEGINNER

Estimasi 20 menit • Objektif: menghindari kesimpulan palsu

Dataset: Juli revenue Rp 6.820 juta, 27 hari kerja. Agustus revenue Rp 6.290 juta, 24 hari kerja.

Expected output: perubahan mentah, perubahan setelah normalisasi, dan kesimpulan.

KUNCI JAWABAN

Perubahan mentah = $(6.290 - 6.820) \div 6.820 = -7,8\%$

Revenue per hari kerja Juli = $6.820 \div 27 = 252,6$

Revenue per hari kerja Agustus = $6.290 \div 24 = 262,1$

Perubahan ternormalkan = **+3,8%**

Kesimpulan: penjualan harian sebenarnya membaik. Penurunan total murni karena jumlah hari kerja lebih sedikit.

Kesalahan umum: melaporkan $-7,8$ persen tanpa konteks. Ini memicu tindakan korektif yang tidak diperlukan dan merusak moral tim.

Latihan 6.2 — Dekomposisi PVM INTERMEDIATE

Estimasi 45 menit • Objektif: menjelaskan perubahan revenue secara kuantitatif

Dataset: empat produk dengan kuantitas dan harga pada dua periode.

Produk	Q0	P0	Q1	P1
P1	500	200.000	460	200.000
P2	800	120.000	950	110.000
P3	300	350.000	210	360.000
P4	1.200	45.000	1.800	45.000

Expected output: revenue kedua periode, efek volume, efek harga, dan interpretasi bisnis.**KUNCI JAWABAN**Revenue 0 = 100.000.000 + 96.000.000 + 105.000.000 + 54.000.000 = **355.000.000**Revenue 1 = 92.000.000 + 104.500.000 + 75.600.000 + 81.000.000 = **353.100.000**Perubahan = **-1.900.000** atau -0,5 persen.

Produk	Efek volume	Efek harga
P1	-8.000.000	0
P2	+18.000.000	-9.500.000
P3	-31.500.000	+2.100.000
P4	+27.000.000	0
Total	+5.500.000	-7.400.000

Interpretasi: revenue terlihat stabil, tetapi komposisinya berubah tajam. P3, produk termahal, turun 30 persen dalam volume dan menyumbang kehilangan Rp 31,5 juta. Kekosongan itu ditutup oleh P4 yang harganya jauh lebih murah.

Rekomendasi: selidiki penyebab penurunan P3 lebih dulu. Kemungkinan besar ketersediaan, perubahan display, atau tekanan kompetitor. Pertumbuhan P4 tidak menggantikan kontribusi laba P3.

Alternatif: jika manajemen membutuhkan efek mix secara eksplisit, hitung sebagai sisa setelah efek volume dan harga, dan sajikan dalam grafik air terjun.

Latihan 6.3 — Diagnosis lengkap **ADVANCED**

Estimasi 90 menit • Objektif: menjalankan prosedur diagnosis dari awal sampai rekomendasi

Dataset: revenue turun 14 persen dibandingkan bulan lalu. Tersedia data transaksi, stok harian, kalender promo, dan data 42 tenaga penjual di 6 wilayah.

Expected output: memo satu halaman berisi temuan, bukti, penyebab, dan tiga rekomendasi dengan estimasi dampak rupiah.

KUNCI JAWABAN**Struktur memo yang benar.**

1. BLUF (satu paragraf)
Apa yang terjadi, berapa besarnya, apa penyebab utamanya, apa yang diminta dari pembaca.
2. VERIFIKASI (tiga baris)
Data lengkap. Hari kerja dinormalkan. Definisi tidak berubah.
Penurunan ternormalkan: x persen.
3. DEKOMPOSISI (satu tabel)
Kontribusi jumlah transaksi vs nilai transaksi.
Kontribusi per kanal, wilayah, kategori.
4. PENYEBAB (dua sampai tiga paragraf)
Bukti yang mendukung. Bukti yang menyingkirkan hipotesis lain.
5. REKOMENDASI (tiga butir)
Tindakan, pemilik, tenggat, estimasi dampak rupiah.
6. LAMPIRAN
Metodologi, asumsi, query.

Kriteria penilaian.

- ✓ Hipotesis yang disingkirkan disebutkan secara eksplisit, bukan hanya hipotesis yang dipilih.
- ✓ Setiap rekomendasi punya pemilik dan tenggat, bukan sekadar saran umum.
- ✓ Estimasi dampak disertai rentang dan asumsi, bukan angka tunggal yang seolah pasti.
- ✓ Memo dapat dibaca dalam tiga menit. Detail teknis dipindahkan ke lampiran.

Kesalahan umum: menyajikan seluruh proses analisis secara kronologis. Pembaca eksekutif membaca kesimpulan lebih dulu. Proses diletakkan di lampiran.

Latihan 6.4 — Sistem pemantauan performa PRODUCTION READY

Estimasi 180 menit • Objektif: membangun pemantauan yang mendeteksi masalah sebelum ditanyakan

Dataset: data penjualan harian 6 wilayah, 12 kategori, 220 SKU, ditambah snapshot stok harian.

Expected output: rancangan sistem pemantauan lengkap dengan daftar metrik yang dipantau, ambang peringatan, penerima, format pesan, dan alur eskalasi.

KUNCI JAWABAN

Metrik dipantau	Ambang peringatan	Penerima	Frekuensi
Revenue harian per wilayah	Robust z di bawah -3,0	Regional Manager	Harian 08.00
Pacing bulanan per wilayah	Di bawah 92% target kumulatif	Sales Director	Harian 08.00
Cakupan stok SKU kelas A	Di bawah 10 hari	Supply Chain, Sales	Harian 06.00
SKU kelas A yang habis stok	Lebih dari 0 toko	Supply Chain	Harian 06.00
ASP per kategori	Turun lebih dari 5% dibanding 4 minggu	Product Manager	Mingguan
Outlet tidak bertransaksi	Lebih dari 14 hari	Regional Manager	Mingguan
Gross margin per kanal	Turun lebih dari 2 poin	Direktur Komersial	Mingguan

Format pesan peringatan yang efektif.

```
[PERINGATAN] Revenue Jawa Timur di bawah pola

Nilai kemarin   : Rp 284 juta
Pola 8 Senin    : Rp 412 juta (median)
Selisih         : -31 persen

Pemeriksaan otomatis:
  Kelengkapan data ... LENGKAP
  Hari libur ..... TIDAK
  Kampanye aktif .... TIDAK
  SKU kelas A habis .. 3 SKU di 11 toko <-- perlu diperiksa

Tautan detail: [dashboard]
```

Prinsip yang wajib dipatuhi: peringatan harus sudah menyingkirkan penyebab yang mudah dicek secara otomatis. Peringatan yang hanya menyatakan “angka turun” akan diabaikan dalam dua minggu.

Kesalahan umum: mengirim peringatan ke seluruh tim. Kirim hanya ke orang yang dapat bertindak. Salinan untuk atasan cukup dalam ringkasan mingguan.

PORTFOLIO TIP

Buat studi kasus diagnosis penurunan penjualan yang lengkap. Gunakan data publik atau data sintetis yang realistis.

Kekuatan portofolio ini terletak pada penalaran, bukan pada visualisasi. Tunjukkan hipotesis yang Anda singkirkan dan buktinya. Ini persis yang dicari pewawancara ketika menguji rantai “So what, Now what”.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini**1. Penjualan turun 15 persen bulan ini. Apa yang Anda lakukan pertama?**

Verifikasi kelengkapan data dan normalkan hari kerja. Jangan langsung mencari penyebab bisnis.

2. Bagaimana Anda membedakan masalah permintaan dari masalah pasokan?

Periksa ketersediaan stok pada periode tersebut dan bandingkan penjualan saat stok tersedia versus tidak.

3. Revenue naik tetapi laba turun. Bagaimana Anda menjelaskannya?

Dekomposisi volume, harga, dan mix. Tunjukkan pergeseran ke produk bermargin rendah.

4. Bagaimana Anda menilai kinerja tenaga penjual secara adil?

Normalkan potensi wilayah, gunakan pencapaian target dan metrik aktivitas, sajikan dua peringkat berdampingan.

5. Apa itu analisis ABC dan bagaimana Anda memakainya?

Jelaskan klasifikasi kontribusi kumulatif, lalu tekankan pentingnya menjalankannya pada gross profit juga.

Bacaan lanjutan

- Laporan penjualan internal perusahaan Anda selama 12 bulan terakhir, untuk memahami pola musiman.
- Kalender promosi kompetitor pada kategori yang sama.
- Kebijakan stok pengaman dan tingkat layanan dari tim Supply Chain.

Ringkasan Bab 6

WHAT YOU LEARNED	Pohon diagnosis, dekomposisi PVM, ABC-XYZ, penilaian wilayah yang adil, pemisahan stok dari permintaan.
SKILLS MASTERED	Diagnosis sistematis, kuantifikasi penyebab, penyusunan memo analitik.
REAL BUSINESS VALUE	Mempercepat penemuan penyebab dan mencegah tindakan korektif yang salah sasaran.
PORTFOLIO READINESS	Studi kasus diagnosis penurunan penjualan.
INTERVIEW READINESS	Siap menghadapi studi kasus penurunan penjualan yang umum di wawancara.
NEXT CHAPTER	Bab 7 — Analisis efektivitas kampanye pemasaran.

Analisis Efektivitas Kampanye Pemasaran

Pertanyaan sesungguhnya bukan “berapa ROAS kampanye ini”. Pertanyaan sesungguhnya adalah “berapa penjualan yang tidak akan terjadi tanpa kampanye ini”.

LEARNING OBJECTIVES

- Membaca struktur akun dan metrik platform iklan utama.
- Memahami model atribusi beserta bias masing-masing.
- Mengukur dampak inkremental melalui uji terkontrol dan holdout.
- Melakukan uji A/B dengan penghitungan ukuran sampel dan signifikansi yang benar.
- Menyusun post-mortem kampanye yang menghasilkan keputusan.

PREREQUISITES	Bab 2, Bab 3, Bab 5
READING TIME	50 menit
PRACTICE TIME	150 menit
DIFFICULTY	● Advanced
BUSINESS DOMAIN	E-commerce, Retail, FMCG, SaaS
SKILLS COVERED	Attribution Incrementality A/B Testing ROAS / MER GA4 Post-mortem

Mengapa ROAS saja tidak cukup

ROAS mengukur revenue yang diklaim platform, dibagi belanja iklan.

Masalahnya ada pada kata “diklaim”.

Sumber bias	Akibatnya
Klaim ganda antarplatform	Satu pesanan diklaim oleh dua atau tiga platform sekaligus.
Atribusi tayangan	Pengguna yang hanya melihat iklan tanpa mengklik tetap dihitung.
Permintaan yang sudah ada	Iklan pencarian merek sendiri menangkap orang yang memang sudah mau membeli.
Jendela atribusi berbeda	7 hari klik pada satu platform, 28 hari pada platform lain.
Efek jangka panjang diabaikan	Kampanye merek berdampak beberapa bulan kemudian, tidak tertangkap.

RAHASIA SENIOR

Iklan pencarian pada nama merek sendiri hampir selalu menunjukkan ROAS tertinggi di seluruh akun.

Angkanya menyesatkan. Orang yang mengetik nama merek Anda sudah berniat membeli. Sebagian besar tetap akan membeli meski iklan dimatikan, karena hasil organik berada tepat di bawahnya.

Uji sederhana yang bisa Anda usulkan: matikan iklan merek di beberapa kota selama dua minggu, dan bandingkan total penjualan kota tersebut dengan kota pembanding. Banyak perusahaan menemukan bahwa 60–80 persen konversi tetap terjadi.

Struktur akun dan metrik platform

GOOGLE ADS	META ADS	TIKTOK ADS
-----	-----	-----
Account	Account	Account
Campaign	Campaign	Campaign
(tujuan, budget)	(tujuan, budget)	(tujuan, budget)
Ad Group	Ad Set	Ad Group
(keyword, audiens)	(audiens, penempatan)	(audiens)
Ad	Ad	Ad
(kreatif)	(kreatif)	(kreatif)

Gambar 7.1 — Hierarki akun tiga platform utama. Tingkat penentu budget berada di campaign.

Metrik	Ada di tingkat	Yang perlu diwaspadai
Impresi, klik, biaya	Semua tingkat	Andal. Ini data yang benar-benar terjadi.
Konversi	Semua tingkat	Bergantung model atribusi platform. Tidak dapat dibandingkan lintas platform.
Nilai konversi	Semua tingkat	Bergantung ketepatan pemasangan tag. Sering memakai nilai kotor termasuk ongkir.
Frequency	Ad set, campaign	Indikator kejenuhan. Naik tajam berarti audiens terlalu sempit.
Reach	Ad set, campaign	Tidak dapat dijumlahkan antarkampanye karena tumpang tindih.
Skor relevansi / kualitas	Ad, keyword	Berguna untuk diagnosis kreatif, bukan untuk pelaporan bisnis.

WARNING

Jangan pernah menjumlahkan reach dari beberapa kampanye. Orang yang sama muncul di beberapa kampanye, sehingga hasilnya lebih besar daripada jumlah orang yang sebenarnya terjangkau.

Kesalahan ini sering muncul pada laporan bulanan dan menghasilkan klaim jangkauan yang tidak masuk akal, misalnya melebihi jumlah penduduk kota target.

Model atribusi

Model	Cara kerja	Bias	Kapan dipakai
Last click	Seluruh kredit ke titik sentuh terakhir	Melebihkan kanal penutup, terutama pencarian merek	Standar bawaan. Baik untuk kanal respons langsung.
First click	Seluruh kredit ke titik sentuh pertama	Melebihkan kanal penemuan	Menilai kanal akuisisi tahap atas.
Linear	Kredit dibagi rata	Menyamakan titik sentuh yang tidak setara	Perjalanan pembelian panjang dan kompleks.
Time decay	Titik sentuh lebih dekat konversi dapat kredit lebih besar	Masih melebihkan kanal penutup	Siklus pembelian pendek.
Position based	40 persen awal, 40 persen akhir, 20 persen tengah	Angka bobot bersifat sewenang-wenang	Kompromi yang mudah dijelaskan ke bisnis.
Data driven	Bobot dipelajari dari pola konversi	Kotak hitam. Butuh volume besar.	Perusahaan dengan konversi tinggi dan data lengkap.

BUSINESS INSIGHT

Tidak ada model atribusi yang benar. Semua model adalah asumsi.

Yang penting adalah konsistensi. Pilih satu model sebagai standar pelaporan, dokumentasikan, dan jangan menggantinya di tengah periode.

Ketika ditanya model mana yang benar, jawaban jujur seorang senior: “Atribusi mengalokasikan kredit. Hanya uji terkontrol yang mengukur dampak. Jika keputusannya besar, kita perlu uji, bukan model baru.”

Mengukur dampak inkremental

Incrementality menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab atribusi: berapa penjualan yang tidak akan terjadi tanpa iklan ini?

Tiga metode dari yang paling praktis

Metode	Cara	Kekuatan	Keterbatasan
Geo holdout	Matikan iklan di sebagian kota, bandingkan dengan kota pembanding	Mudah dijelaskan. Tidak butuh alat khusus.	Butuh kota yang cukup mirip. Perlu 2–4 minggu.
Audience holdout	Sisihkan persentase audiens yang tidak menerima iklan	Presisi lebih tinggi	Perlu dukungan platform. Kehilangan sebagian revenue selama uji.
Uji nyala-mati berjadwal	Bergantian aktif dan nonaktif dalam blok waktu	Tidak butuh pembagian geografis	Terpengaruh musiman. Butuh banyak siklus.

Rancangan geo holdout

- LANGKAH 1 Pilih pasangan kota yang mirip
Kriteria: tren penjualan 12 minggu berkorelasi di atas 0,8, skala serupa, tidak ada perbedaan distribusi yang besar.
- LANGKAH 2 Tetapkan periode dasar 4 minggu
Hitung rasio penjualan uji terhadap kontrol.
- LANGKAH 3 Matikan iklan di kota uji selama 3-4 minggu
Jangan ubah variabel lain: harga, promo, stok.
- LANGKAH 4 Hitung dampak
Penjualan kontrol periode uji x rasio dasar
= penjualan uji yang diperkirakan tanpa perubahan
Dampak inkremental
= penjualan uji aktual - perkiraan tersebut
- LANGKAH 5 Hitung ROAS inkremental
= dampak inkremental / belanja yang dihemat

COMMON MISTAKE

Menjalankan geo holdout selama satu minggu saja.

Gejala: hasil berayun liar. Satu minggu menunjukkan dampak besar, minggu berikutnya menunjukkan nol.

Penyebab: variasi mingguan alami lebih besar daripada efek yang diukur. Selain itu ada efek tunda, karena sebagian orang membeli beberapa hari setelah melihat iklan.

Perbaiki: minimal tiga minggu, ditambah satu minggu periode tenang setelah uji berakhir.

Cara senior menghindarinya: menghitung kekuatan uji sebelum mulai. Jika efek yang diharapkan 5 persen sementara variasi mingguan 12 persen, uji tersebut tidak akan menghasilkan kesimpulan apa pun, berapa pun lamanya dijalankan pada skala itu.

Uji A/B yang benar

Ukuran sampel

Menentukan ukuran sampel sebelum uji dimulai adalah syarat, bukan pilihan.

Untuk uji proporsi dua kelompok, perkiraan cepat:

$$n \text{ per kelompok} = 16 \times p \times (1 - p) / (\text{MDE})^2$$

p = tingkat konversi dasar

MDE = efek minimum yang ingin dideteksi, dalam poin absolut

Contoh:

$$p = 3,0 \text{ persen} \rightarrow 0,03$$

$$\text{MDE} = 0,3 \text{ poin} \rightarrow 0,003$$

$$\begin{aligned} n &= 16 \times 0,03 \times 0,97 / 0,000009 \\ &= 0,46560 / 0,000009 \\ &= 51.733 \text{ per kelompok} \end{aligned}$$

Artinya butuh sekitar 103.500 sesi total.

Jika trafik harian 8.000 sesi, uji berjalan sekitar 13 hari.

Kesalahan yang membatalkan hasil uji

Kesalahan	Gejala	Perbaikan
Mengintip dan berhenti saat signifikan	Hasil awal signifikan, lalu menghilang	Tetapkan durasi di awal. Jangan berhenti lebih cepat.
Durasi kurang dari satu siklus mingguan penuh	Hasil berbeda tergantung hari mulai	Jalankan kelipatan tujuh hari penuh.
Menguji banyak metrik sekaligus	Salah satu metrik pasti signifikan	Tetapkan satu metrik utama sebelum uji.
Kelompok tidak seimbang	Jumlah sampel jauh berbeda	Periksa mekanisme pembagian. Curigai gangguan teknis.
Efek luber antar kelompok	Kelompok kontrol ikut terpengaruh	Pisahkan berdasarkan geografi atau pengguna, bukan berdasarkan sesi.

TECHNICAL NOTE

Signifikansi statistik bukan signifikansi bisnis.

Dengan sampel sangat besar, perbedaan 0,02 poin bisa signifikan secara statistik dan sama sekali tidak berarti secara bisnis.

Selalu laporkan besaran efek dan selang kepercayaannya, bukan hanya nilai p. Kalimat yang benar: “Varian B menaikkan konversi 0,4 poin, dengan selang kepercayaan 0,1 sampai 0,7 poin, setara tambahan Rp 180 juta per bulan.”

Kerangka penilaian kampanye

Gunakan tiga lapis penilaian. Setiap lapis menjawab pertanyaan berbeda.

Lapis	Metrik	Menjawab	Untuk siapa
Eksekusi	Impresi, CTR, CPC, frequency	Apakah kampanye berjalan seperti rencana?	Performance Marketing
Efisiensi	CPA, ROAS, CAC	Apakah biaya per hasil masuk akal?	Head of Marketing
Dampak	MER, contribution margin, incremental lift	Apakah perusahaan lebih untung karena kampanye ini?	Direksi, Finance

Template post-mortem kampanye

POST-MORTEM KAMPANYE

1. Tujuan yang ditetapkan di awal dan metrik keberhasilannya
2. Periode, kanal, audiens, budget rencana vs realisasi
3. Hasil lapis eksekusi
4. Hasil lapis efisiensi, dibandingkan dengan tolok ukur internal
5. Hasil lapis dampak, termasuk contribution margin
6. Apa yang berjalan lebih baik dari dugaan, dan mengapa
7. Apa yang berjalan lebih buruk dari dugaan, dan mengapa
8. Keputusan: ulangi, ubah, atau hentikan
9. Tiga hal yang akan dilakukan berbeda pada kampanye berikutnya

Aturan: butir 1 ditulis sebelum kampanye dimulai, bukan sesudah.

RAHASIA SENIOR

Butir 1 adalah yang paling sering dilanggar dan paling menentukan.

Jika tujuan ditetapkan setelah hasil terlihat, setiap kampanye akan selalu dinyatakan berhasil. Tim akan menemukan metrik yang kebetulan bagus dan menjadikannya tujuan.

Praktik yang dipakai tim disiplin: kirim satu paragraf berisi tujuan, metrik utama, dan ambang keberhasilan ke seluruh pemangku kepentingan sehari sebelum kampanye tayang. Satu paragraf itu mengubah budaya evaluasi lebih besar daripada dashboard mana pun.

Contoh nyata

Situasi

PT Sinar Niaga Digital membelanjakan Rp 1,8 miliar per bulan di tiga platform. Laporan platform menunjukkan ROAS gabungan 5,4.

Namun Finance melaporkan gross profit stagnan selama empat bulan.

Langkah 1 — Uji konsistensi

Sumber	Revenue diklaim	Catatan
Google Ads	Rp 4,1 miliar	Termasuk iklan merek
Meta Ads	Rp 3,6 miliar	Termasuk atribusi tayangan 1 hari
TikTok Ads	Rp 2,0 miliar	Atribusi tayangan 7 hari
Total klaim	Rp 9,7 miliar	
Revenue perusahaan sebenarnya	Rp 11,4 miliar	Termasuk toko fisik dan pembelian ulang organik
Revenue dari pelanggan baru	Rp 3,9 miliar	Basis yang lebih wajar untuk menilai akuisisi

Klaim iklan mencapai 85 persen dari seluruh revenue perusahaan. Ini tidak mungkin, karena kanal toko fisik dan pembelian ulang jelas tidak digerakkan iklan digital.

Langkah 2 — Hitung MER

$\text{MER} = 11,4 \text{ miliar} \div 1,8 \text{ miliar} = \mathbf{6,3}$

MER stabil selama empat bulan meskipun belanja naik 34 persen. Ini menandakan tambahan belanja tidak menghasilkan tambahan revenue yang sepadan.

Langkah 3 — Uji geo holdout iklan merek

Ukuran	Kota uji	Kota kontrol
Belanja iklan merek	Dimatikan	Berjalan normal
Penghematan belanja	Rp 96 juta	—
Penjualan periode dasar (rasio uji : kontrol)	0,74	
Penjualan kontrol periode uji	Rp 1.480 juta	
Perkiraan penjualan uji tanpa perubahan	Rp 1.095 juta	
Penjualan uji aktual	Rp 1.062 juta	
Dampak inkremental	-Rp 33 juta	

Kesimpulan

Mematikan iklan merek menghemat Rp 96 juta dan hanya kehilangan Rp 33 juta penjualan. Kontribusi bersihnya positif Rp 63 juta.

ROAS iklan merek yang dilaporkan platform sebelumnya adalah 11,2. Angka itu hampir seluruhnya menangkap permintaan yang sudah ada.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Kalimat yang disampaikan ke Direktur Komersial:

“Kami menghentikan iklan merek di enam kota selama tiga minggu. Penghematan Rp 96 juta, kehilangan penjualan Rp 33 juta. Bersih positif Rp 63 juta. Jika diterapkan nasional, potensi penghematan Rp 380 juta per bulan tanpa kehilangan penjualan berarti. Kami usulkan memindahkan anggaran itu ke kanal akuisisi pelanggan baru yang belum jenuh.”

Perhatikan: tidak ada satu pun kata teknis mengenai atribusi.

Checklist

Checklist sebelum kampanye tayang

- ✓ Tujuan dan metrik utama ditulis dan dibagikan sebelum tayang.
- ✓ Ambang keberhasilan ditetapkan berdasarkan tolok ukur internal.
- ✓ Penandaan UTM sesuai taksonomi dan sudah diuji.
- ✓ Pelacakan konversi diuji dengan transaksi percobaan.
- ✓ Kelompok kontrol atau holdout disiapkan bila dampak perlu diukur.
- ✓ Anggaran dan periode tercatat di tabel referensi kampanye.

Checklist analisis kampanye

- ✓ Model atribusi yang dipakai disebutkan secara eksplisit.
- ✓ ROAS platform tidak dijumlahkan antarplatform.
- ✓ MER dihitung sebagai angka pengendali.
- ✓ Pelanggan baru dipisahkan dari pelanggan lama.
- ✓ Contribution margin dihitung, bukan hanya revenue.
- ✓ Faktor pengganggu diperiksa: promo lain, hari libur, kampanye kompetitor.

Ringkasan

ROAS mengalokasikan kredit. Hanya uji terkontrol yang mengukur dampak.

Semua model atribusi adalah asumsi. Pilih satu, dokumentasikan, dan jangan menggantinya di tengah periode. Gunakan MER sebagai angka pengendali yang kebal terhadap klaim ganda.

Uji A/B memerlukan ukuran sampel yang dihitung sebelum mulai dan durasi kelipatan tujuh hari. Post-mortem kampanye hanya bernilai jika tujuannya ditetapkan sebelum kampanye tayang.

Key Takeaways

- ✓ Jangan menjumlahkan revenue klaim dari beberapa platform.
- ✓ Iklan pencarian merek sendiri hampir selalu terlihat lebih baik daripada kenyataannya.
- ✓ Geo holdout adalah metode incrementality paling praktis untuk perusahaan menengah.
- ✓ Tetapkan metrik keberhasilan sebelum kampanye, bukan sesudah.
- ✓ Laporkan besaran efek dan selang kepercayaan, bukan hanya nilai p.

Latihan

Latihan 7.1 — Menghitung metrik kampanye BEGINNER

Estimasi 20 menit • Objektif: menguasai hubungan antarmetrik

Dataset: impresi 2.400.000; klik 38.400; biaya Rp 192.000.000; konversi 1.152; nilai konversi Rp 691.200.000; pelanggan baru 806.

Expected output: CTR, CPC, CPA, ROAS, CAC pelanggan baru, dan tingkat konversi dari klik.

KUNCI JAWABAN

$$\text{CTR} = 38.400 \div 2.400.000 = \mathbf{1,6\%}$$

$$\text{CPC} = 192.000.000 \div 38.400 = \mathbf{\text{Rp } 5.000}$$

$$\text{CPA} = 192.000.000 \div 1.152 = \mathbf{\text{Rp } 166.667}$$

$$\text{ROAS} = 691.200.000 \div 192.000.000 = \mathbf{3,6}$$

$$\text{CVR dari klik} = 1.152 \div 38.400 = \mathbf{3,0\%}$$

$$\text{CAC pelanggan baru} = 192.000.000 \div 806 = \mathbf{\text{Rp } 238.213}$$

Catatan penting: CAC lebih tinggi daripada CPA karena hanya 70 persen konversi berasal dari pelanggan baru. Perbedaan ini sering dilupakan, padahal keputusan investasi akuisisi harus memakai CAC, bukan CPA.

Latihan 7.2 — Membandingkan model atribusi INTERMEDIATE

Estimasi 40 menit • Objektif: memahami konsekuensi pemilihan model

Dataset: satu konversi bernilai Rp 1.000.000 dengan perjalanan berikut.

1. Hari 1: iklan TikTok, tayangan
2. Hari 3: iklan Meta, klik
3. Hari 6: pencarian organik, klik
4. Hari 8: email, klik
5. Hari 8: iklan pencarian merek, klik, lalu membeli

Expected output: alokasi kredit menurut last click, first click, linear, dan position based. Lalu jelaskan kanal mana yang paling dirugikan oleh model bawaan.

KUNCI JAWABAN

Titik sentuh	Last click	First click	Linear	Position based
TikTok tayangan	0	1.000.000	200.000	400.000
Meta klik	0	0	200.000	66.667
Organik	0	0	200.000	66.667
Email	0	0	200.000	66.667
Iklan merek	1.000.000	0	200.000	400.000

Kanal yang paling dirugikan model bawaan: TikTok dan Meta. Keduanya berperan memperkenalkan produk, tetapi model last click memberi nol kredit.

Konsekuensi praktis: jika budget dialokasikan berdasarkan last click, kanal penemuan akan terus dipangkas. Beberapa bulan kemudian, volume pencarian merek turun, dan tidak ada yang memahami penyebabnya.

Alternatif: pantau volume pencarian merek sebagai indikator kesehatan kanal tahap atas. Penurunan volume pencarian merek adalah peringatan dini yang muncul jauh sebelum revenue turun.

Latihan 7.3 — Merancang geo holdout **ADVANCED**

Estimasi 80 menit • Objektif: merancang uji yang hasilnya dapat dipercaya

Dataset: penjualan mingguan 18 kota selama 52 minggu. Belanja iklan Meta Rp 420 juta per bulan tersebar merata.

Expected output: pemilihan kota uji dan kontrol beserta alasannya, durasi uji, perhitungan kekuatan uji, metrik yang dipantau, dan rencana penghentian dini jika terjadi masalah.

KUNCI JAWABAN

Pemilihan pasangan kota. Hitung korelasi penjualan mingguan antarkota pada 26 minggu terakhir. Pilih pasangan dengan korelasi di atas 0,85 dan rasio skala antara 0,7 dan 1,4. Hindari kota yang memiliki peristiwa lokal besar pada periode uji.

Durasi. Minimal 4 minggu uji, ditambah 4 minggu periode dasar sebelumnya, ditambah 1 minggu pengamatan setelah uji berakhir untuk menangkap efek tunda.

Kekuatan uji. Hitung simpangan baku rasio uji terhadap kontrol pada periode dasar. Jika simpangan baku mingguan 6 persen dan efek yang diharapkan 10 persen, uji 4 minggu memberi kekuatan memadai. Jika efek yang diharapkan hanya 3 persen, uji ini tidak akan mampu mendeteksinya, dan sebaiknya tidak dijalankan.

Metrik yang dipantau. Revenue total kota, bukan revenue dari kanal iklan saja. Ini poin paling penting, karena tujuan uji adalah mengukur dampak terhadap bisnis, bukan terhadap kanal.

Rencana penghentian dini. Hentikan uji jika penurunan melebihi 25 persen selama dua minggu berturut-turut, atau jika terjadi peristiwa eksternal besar seperti bencana atau gangguan distribusi.

Kesalahan umum: mengubah variabel lain selama uji. Promo, harga, dan ketersediaan stok harus dijaga tetap. Satu promo lokal yang tidak direncanakan dapat membatalkan seluruh uji.

Latihan 7.4 — Membangun laporan efektivitas pemasaran PRODUCTION READY

Estimasi 150 menit • Objektif: menghasilkan laporan mingguan yang dipakai untuk keputusan budget

Dataset: data belanja tiga platform, data pesanan, data pelanggan baru dan lama, tabel kalender.

Expected output: rancangan laporan mingguan lengkap dengan struktur halaman, metrik per lapis, aturan penandaan otomatis kampanye yang perlu ditinjau, dan format rekomendasi.

KUNCI JAWABAN**Struktur laporan yang terbukti dipakai.****HALAMAN 1 RINGKASAN KEPUTUSAN**

- MER minggu ini vs 4 minggu, vs tahun lalu
- Total belanja vs rencana
- Tiga kampanye untuk ditambah budget
- Tiga kampanye untuk dikurangi atau dihentikan
- Satu hal yang perlu keputusan manusia

HALAMAN 2 EFISIENSI PER KANAL

- Belanja, revenue klaim, ROAS, CAC pelanggan baru
- Tren 8 minggu per kanal
- Catatan: model atribusi yang dipakai

HALAMAN 3 DIAGNOSIS KAMPANYE BERMASALAH

- Kampanye dengan ROAS turun lebih dari 20 persen
- Frequency di atas 6
- CPC naik lebih dari 25 persen
- Kreatif yang menurun performanya

HALAMAN 4 LAMPIRAN

- Definisi metrik
- Perubahan yang dilakukan minggu lalu dan hasilnya

Aturan penandaan otomatis.

Kondisi	Tindakan yang disarankan
ROAS di bawah ambang selama 7 hari, belanja di atas Rp 10 juta	Tinjau untuk dikurangi
Frequency di atas 6 dan CTR turun lebih dari 30 persen	Ganti kreatif
ROAS di atas ambang dan belanja mendekati batas harian	Tinjau untuk ditambah
Konversi nol selama 3 hari dengan belanja berjalan	Periksa pelacakan, bukan performa

Kesalahan umum: menyajikan seluruh kampanye setiap minggu. Laporan yang berguna hanya menampilkan kampanye yang memerlukan keputusan. Sisanya masuk lampiran atau dashboard mandiri.

PORTFOLIO TIP

Buat studi kasus incrementality, bukan sekadar dashboard ROAS.

Gunakan data sintetis dua kelompok kota, rancang uji, hitung dampaknya, dan tulis rekomendasi budget. Kandidat yang memahami perbedaan atribusi dan incrementality sangat jarang, dan perbedaannya langsung terasa dalam wawancara.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini**1. ROAS kampanye 8,0. Apakah kampanye ini berhasil?**

Jawaban terbaik mempertanyakan model atribusi, proporsi pelanggan baru, margin produk, dan apakah ada bukti incrementality.

2. Apa beda atribusi dan incrementality?

Atribusi membagi kredit atas konversi yang terjadi. Incrementality mengukur konversi yang tidak akan terjadi tanpa iklan.

3. Bagaimana Anda menentukan lama uji A/B?

Hitung ukuran sampel dari tingkat konversi dasar dan efek minimum yang ingin dideteksi, lalu bulatkan ke kelipatan tujuh hari.

4. Total revenue klaim semua platform melebihi revenue perusahaan. Apa penjelasan Anda?

Klaim ganda antarplatform. Perkenalkan MER sebagai angka pengendali.

5. Head of Marketing ingin menambah budget di kanal dengan ROAS tertinggi. Bagaimana tanggapan Anda?

Bahas marginal ROAS dan kejenuhan. ROAS rata-rata tinggi tidak menjamin rupiah tambahan berikutnya sama produktifnya.

Bacaan lanjutan

- Dokumentasi resmi setiap platform iklan mengenai jendela atribusi dan pengukuran incrementality.
- Dokumentasi GA4 mengenai model atribusi dan pelaporan konversi.
- Literatur dasar mengenai rancangan eksperimen dan uji hipotesis.

Ringkasan Bab 7

WHAT YOU LEARNED	Struktur platform, model atribusi, incrementality, uji A/B, kerangka tiga lapis, post-mortem.
SKILLS MASTERED	Perancangan geo holdout, perhitungan ukuran sampel, evaluasi kampanye berbasis dampak.
REAL BUSINESS VALUE	Memindahkan anggaran dari kanal yang hanya terlihat efektif ke kanal yang benar-benar menambah penjualan.
PORTFOLIO READINESS	Studi kasus incrementality dengan rekomendasi budget.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan ROAS, atribusi, dan rancangan eksperimen.
NEXT CHAPTER	Bab 8 — Analisis prediktif dan statistik terapan.

Analisis Prediktif dan Pemodelan Statistik

Analisis deskriptif menjelaskan apa yang sudah terjadi. Bab ini membahas lapisan berikutnya: memperkirakan apa yang akan terjadi, dan seberapa besar ketidakpastiannya.

LEARNING OBJECTIVES

- Menentukan kapan model prediktif layak dibangun dan kapan tidak.
- Membuat forecast penjualan dengan baseline yang benar dan mengukur akurasinya dengan WMAPE.
- Membangun model propensity dan churn yang dapat dipakai tim komersial.
- Menjalankan uji hipotesis dan regresi tanpa salah tafsir.
- Menyampaikan hasil model kepada pemangku kepentingan non-teknis.

PREREQUISITES Bab 2, Bab 4, Bab 6, Bab 7

READING TIME 55 menit

PRACTICE TIME 210 menit

DIFFICULTY ● Advanced

BUSINESS DOMAIN Retail, E-commerce, Banking, Telco, SaaS

SKILLS COVERED

Forecasting

WMAPE

Churn Model

Propensity

Hypothesis Testing

Regression

Mengapa perusahaan membutuhkan prediksi

Setiap keputusan komersial adalah taruhan atas masa depan.

Berapa stok yang dipesan bulan depan. Berapa target penjualan yang realistis. Pelanggan mana yang perlu dihubungi sebelum berhenti membeli.

Tanpa model, jawaban atas pertanyaan itu diambil dari intuisi. Intuisi bekerja pada skala kecil, dan gagal ketika jumlah SKU mencapai ribuan.

BUSINESS INSIGHT

Nilai sebuah forecast tidak terletak pada ketepatannya. Nilainya terletak pada keputusan yang berubah karenanya.

Forecast dengan akurasi 85 persen yang dipakai untuk memesan stok jauh lebih berharga daripada forecast dengan akurasi 93 persen yang hanya menjadi lampiran laporan.

RAHASIA SENIOR

Sebelum membangun model, tanyakan satu hal kepada peminta: “Kalau angka prediksi ini keluar, tindakan apa yang berubah?”

Bila jawabannya tidak ada, proyek tersebut adalah proyek riset, bukan proyek bisnis. Jangan menolaknya secara terbuka. Ajukan versi paling sederhana lebih dahulu, dan biarkan kegunaannya diuji sebelum sumber daya besar dikeluarkan.

Sebagian besar proyek machine learning yang gagal di perusahaan Indonesia tidak gagal karena modelnya buruk. Mereka gagal karena tidak ada proses operasional yang menerima keluarannya.

Kapan model dibangun dan kapan tidak

Situasi	Bangun model?	Alasan	Alternatif
Riwayat data kurang dari 18 bulan	Tidak	Pola musiman belum dapat dipelajari	Rata-rata bergerak dan penilaian manusia
Keputusan diambil sekali setahun	Tidak	Biaya pemeliharaan melebihi manfaat	Analisis skenario manual
Peristiwa langka, kurang dari 100 kejadian	Tidak	Model tidak punya sinyal cukup	Aturan berbasis pakar
Ribuan SKU perlu diramal tiap bulan	Ya	Skala melebihi kapasitas manusia	—
Tim CS hanya bisa menelepon 500 orang per minggu	Ya	Prioritas menentukan hasil	—
Keputusan diambil harian dengan banyak variabel	Ya	Konsistensi lebih baik daripada intuisi	—
Definisi target belum disepakati	Belum	Model akan memprediksi hal yang salah	Sepakati definisi terlebih dahulu

POHON KEPUTUSAN: PERLUKAH MODEL PREDIKTIF?

```

Apakah ada keputusan berulang yang akan berubah?
|
TIDAK --- STOP. Buat laporan deskriptif saja.
|
YA
|
Apakah keputusan itu diambil lebih dari 50 kali/bulan?
|
TIDAK --- Gunakan aturan sederhana + tinjauan manusia.
|
YA
|
Apakah tersedia >= 18 bulan riwayat yang bersih?
|
TIDAK --- Perbaiki data dahulu. Model di atas data
          |      kotor menghasilkan kesalahan yang percaya diri.
          YA
          |
Apakah ada pemilik proses yang akan memakai hasilnya?
|
TIDAK --- STOP. Tidak ada penerima keluaran.
|
YA -> BANGUN. Mulai dari baseline paling sederhana.
  
```

Gambar 8.1 — Penyaring kelayakan sebelum proyek pemodelan dimulai.

Forecasting penjualan

Baseline wajib sebelum model canggih

Setiap model harus mengalahkan baseline. Bila tidak, baseline yang dipakai.

Baseline	Rumus	Cocok untuk
Naive	Nilai periode terakhir	Deret sangat stabil
Seasonal naive	Nilai periode sama tahun lalu	Musiman kuat, tren lemah
Moving average	Rata-rata n periode terakhir	Deret berisik tanpa tren
Seasonal naive + drift	Tahun lalu $\times$ faktor pertumbuhan	Retail Indonesia pada umumnya

RAHASIA SENIOR

Pada mayoritas kasus retail dan distribusi di Indonesia, *seasonal naive dengan drift* mengalahkan model kompleks selama tahun pertama.

Alasannya sederhana: pola Ramadan, Idulfitri, gaji tanggal 25–28, dan tanggal kembar marketplace mendominasi variasi. Model kompleks justru menghaluskan lonjakan yang sebenarnya nyata dan berulang.

Mulailah dari baseline, lalu tambahkan kompleksitas hanya pada SKU atau wilayah yang baselinanya jelas gagal.

Prosedur forecasting yang benar

1. TETAPKAN GRAIN DAN HORIZON
Contoh: SKU x wilayah x minggu, horizon 8 minggu
2. BERSIHKAN RIWAYAT
 - Buang periode kehabisan stok (censored demand)
 - Tandai promo besar sebagai variabel, bukan dihapus
 - Perbaiki outlier akibat kesalahan pencatatan
3. PISAHKAN DATA
Train : sampai T-16 minggu
Valid : T-16 sampai T-8
Test : T-8 sampai T
(selalu berurutan waktu, tidak pernah acak)
4. JALANKAN BASELINE
Seasonal naive + drift -> catat WMAPE
5. JALANKAN KANDIDAT MODEL
ETS, SARIMA, Prophet, LightGBM dengan fitur kalender
6. BANDINGKAN DENGAN WMAPE PADA DATA TEST
Model menang hanya bila WMAPE lebih baik ≥ 3 poin
7. TAMBAHKAN PENILAIAN MANUSIA
Tim Sales tahu hal yang tidak ada di data:
toko baru, kompetitor masuk, kontrak besar
8. KUNCI, DOKUMENTASIKAN, PANTAU
Ukur akurasi setiap siklus dan simpan riwayatnya

WARNING

Jangan pernah memakai pembagian acak (random split) pada data deret waktu. Model akan melihat masa depan saat belajar, dan akurasi validasi menjadi palsu.

Gejalanya khas: akurasi validasi sangat baik, akurasi produksi runtuh pada bulan pertama.

Mengukur akurasi: mengapa WMAPE

Metrik	Rumus	Kelebihan	Masalah
MAE	$\text{rata-rata } \text{aktual} - \text{ramalan} $	Mudah dipahami	Tidak dapat dibandingkan antar SKU
MAPE	$\text{rata-rata } \text{selisih} \div \text{aktual}$	Dalam persen	Meledak bila aktual mendekati nol
WMAPE	$\sum \text{selisih} \div \sum \text{aktual}$	Stabil, tertimbang volume	SKU kecil kurang terwakili
Bias / MPE	$\sum (\text{ramalan} - \text{aktual}) \div \sum \text{aktual}$	Menunjukkan arah kesalahan	Kesalahan positif dan negatif saling meniadakan
RMSE	akar rata-rata kuadrat selisih	Menghukum kesalahan besar	Sensitif terhadap outlier

TECHNICAL NOTE

Selalu laporkan WMAPE dan bias bersamaan. WMAPE menunjukkan besar kesalahan; bias menunjukkan arahnya.

WMAPE 18 persen dengan bias mendekati nol berarti ramalan berisik tetapi seimbang. WMAPE 18 persen dengan bias +14 persen berarti ramalan terlalu tinggi secara sistematis, dan akibatnya adalah stok menumpuk.

```

# Purpose: forecast mingguan per SKU x wilayah
# Business question: berapa unit yang harus dipesan
# untuk 8 minggu ke depan?

import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_parquet("fct_sales_weekly.parquet")
# kolom: week_start, sku, region, units, on_promo, oos_days

# 1) Bersihkan permintaan yang tersensor kehabisan stok
# Bila stok habis >= 3 hari, unit tercatat bukan permintaan
df["units_clean"] = np.where(
    df["oos_days"] >= 3,
    np.nan,
    df["units"]
)

# interpolasi berdasarkan pola SKU-wilayah yang sama
df["units_clean"] = (
    df.groupby(["sku", "region"])["units_clean"]
    .transform(lambda s: s.interpolate(limit_direction="both"))
)

# 2) Baseline: seasonal naive 52 minggu + drift pertumbuhan
df = df.sort_values(["sku", "region", "week_start"])
df["lag52"] = df.groupby(["sku", "region"])["units_clean"].shift(52)

# drift = pertumbuhan 13 minggu terakhir vs tahun lalu
recent = df.groupby(["sku", "region"]).tail(13)
drift = (recent.groupby(["sku", "region"])
        .apply(lambda g: g["units_clean"].sum()
                / max(g["lag52"].sum(), 1))
        .clip(0.6, 1.6) # batasi agar tidak liar
        .rename("drift").reset_index())

df = df.merge(drift, on=["sku", "region"], how="left")
df["forecast_baseline"] = df["lag52"] * df["drift"].fillna(1.0)

# 3) Fungsi evaluasi
def wmape(actual, forecast):
    actual, forecast = np.asarray(actual), np.asarray(forecast)
    mask = ~np.isnan(actual) & ~np.isnan(forecast)
    return np.abs(actual[mask] - forecast[mask]).sum() \
        / max(actual[mask].sum(), 1)

def bias(actual, forecast):
    actual, forecast = np.asarray(actual), np.asarray(forecast)
    mask = ~np.isnan(actual) & ~np.isnan(forecast)
    return (forecast[mask] - actual[mask]).sum() \
        / max(actual[mask].sum(), 1)

test = df[df["week_start"] >= "2025-06-01"]
print(f"WMAPE baseline : {wmape(test.units_clean, test.forecast_baseline):.1%}")
print(f"Bias baseline : {bias(test.units_clean, test.forecast_baseline):+.1%}")

```

Output.

WMAPE baseline : 24.6%
Bias baseline : +3.2%

Setelah segmentasi ABC-XYZ:

Kelas AX (volume tinggi, stabil) WMAPE 11.4%
Kelas AY (volume tinggi, sedang) WMAPE 19.8%
Kelas AZ (volume tinggi, tak menentu) WMAPE 41.2%
Kelas CZ (volume kecil, tak menentu) WMAPE 88.7%

Interpretasi. Angka gabungan 24,6 persen menyembunyikan kenyataan penting. Kelompok AX sudah cukup akurat; kelompok CZ tidak akan pernah dapat diramal dengan baik.

RAHASIA SENIOR

Jangan mengejar akurasi pada SKU kelas CZ. Permintaannya memang acak. Yang benar adalah mengganti pendekatan: kelola dengan stok pengaman dan titik pemesanan ulang, bukan dengan ramalan.

Kalimat ini akan membuat tim Supply Chain menghormati Anda: “Untuk 40 persen SKU ini, forecast bukan alat yang tepat. Kita perlu kebijakan persediaan, bukan angka ramalan.”

Catatan performa. Untuk 5.000 SKU × 12 wilayah × 156 minggu, operasi `groupby.apply` menjadi lambat. Ganti dengan operasi vektor atau proses per kelompok wilayah secara paralel.

Alternatif. Bila diperlukan model yang lebih baik, LightGBM dengan fitur kalender Indonesia (Ramadan, Idulfitri, tanggal kembar, hari gajian) dan lag 1, 2, 4, 52 biasanya menurunkan WMAPE 4–8 poin pada kelas AY dan AZ.

Kalender fitur khusus pasar Indonesia

Fitur	Definisi	Dampak khas
Minggu gajian	Tanggal 25–31 dan 1–5	Volume naik 20–40%
Hari ke-N sebelum Idulfitri	Hitung mundur dari tanggal Hijriah	Puncak H–10 sampai H–3
Tanggal kembar	1.1, 2.2 ... 12.12	Lonjakan e-commerce 2–5×
Payday sale marketplace	Biasanya tanggal 25	Lonjakan menengah
Libur nasional dan cuti bersama	Kalender resmi	Toko fisik naik, B2B turun
Musim hujan	November–Maret	Kategori tertentu bergeser
Tahun ajaran baru	Juni–Juli	Alat tulis dan seragam melonjak

BEST PRACTICE

Simpan kalender ini sebagai tabel dimensi `dim_date` dengan kolom penanda, bukan sebagai kondisi yang ditulis ulang di setiap query.

Satu tabel `dim_date` yang baik menghemat ratusan baris logika berulang dan mencegah dua analis memakai definisi “minggu gajian” yang berbeda.

Model propensity dan churn

Definisi churn harus disepakati sebelum modelnya dibangun

Pada bisnis berlangganan, churn jelas: pelanggan berhenti membayar.

Pada retail dan e-commerce, churn tidak pernah diumumkan. Pelanggan hanya berhenti datang.

DEFINISI CHURN UNTUK BISNIS NON-LANGGANAN

Cara yang benar: turunkan dari data, bukan dari tebakan.

1. Hitung distribusi jeda antar pembelian per segmen
2. Ambil persentil 90 dari jeda tersebut
3. Pelanggan yang melewati ambang itu = berisiko churn

Contoh hasil pada PT Sinar Niaga Digital:

Segmen	Median jeda	P90 jeda	Ambang churn
Skincare	34 hari	78 hari	75 hari
Perlengkapan bayi	21 hari	52 hari	50 hari
Elektronik	186 hari	410 hari	365 hari
Fashion	48 hari	124 hari	120 hari

Satu ambang untuk semua kategori adalah kesalahan.
Pembeli elektronik yang tidak membeli 90 hari itu normal.

COMMON MISTAKE

Memakai ambang 90 hari untuk semua pelanggan karena angka itu terdengar bulat.

Gejala: daftar pelanggan berisiko churn didominasi pembeli kategori bersiklus panjang, dan kampanye reaktivasi berulang kali gagal.

Perbaiki: hitung ambang per kategori dan per segmen dari distribusi jeda antar pembelian yang nyata.

Fitur yang benar-benar bekerja

Kelompok fitur	Contoh	Kekuatan sinyal
Recency	Hari sejak pembelian terakhir	Sangat kuat, hampir selalu fitur teratas
Frequency	Jumlah pesanan 90 / 180 / 365 hari	Kuat
Monetary	Total belanja, AOV, gross profit	Sedang
Tren	Rasio belanja 90 hari terakhir dibanding 90 hari sebelumnya	Kuat, sering terlewat
Keragaman	Jumlah kategori berbeda yang dibeli	Kuat, tanda kelelahan
Pengalaman layanan	Jumlah retur, komplain, keterlambatan kirim	Sangat kuat bila datanya ada
Ketergantungan diskon	Porsi pesanan memakai voucher	Kuat, memprediksi churn setelah promo berhenti
Kanal	Kanal pertama dan kanal dominan	Sedang
Keterlibatan digital	Buka email, kunjungan aplikasi	Sedang sampai kuat

WARNING

Jangan memasukkan fitur yang baru tersedia setelah kejadian yang diprediksi. Ini disebut kebocoran target (target leakage).

Contoh nyata: memasukkan “jumlah tiket komplain 30 hari terakhir” ke model churn yang jendela pengamatannya juga 30 hari terakhir. Model akan terlihat sempurna saat validasi dan gagal total di produksi.

Aturan praktis: bayangkan tanggal prediksi. Setiap fitur harus dapat dihitung dengan data yang tersedia sebelum tanggal itu.

Struktur dataset pelatihan

JENDELA WAKTU YANG BENAR

```
|<-- OBSERVASI 180 hari -->|<--JEDA-->|<-- TARGET 90 hari -->|
|  fitur dihitung di sini | 7 hari | churn ditentukan di   |
|                        | buffer | sini                |
1 Jan                    30 Jun    7 Jul                    5 Okt
```

Jeda buffer mencegah kebocoran akibat transaksi yang tercatat terlambat.

Setiap pelanggan aktif pada tanggal potong menjadi satu baris. Ulangi untuk beberapa tanggal potong agar dataset lebih besar dan lebih tahan musiman.

```
-- Membangun tabel fitur churn
-- Business question: pelanggan mana yang berisiko
-- berhenti membeli dalam 90 hari ke depan?

WITH params AS (
  SELECT DATE '2025-06-30' AS cutoff
),
base AS (
  SELECT
    o.customer_id,
    MAX(o.order_date)                AS last_order,
    COUNT(DISTINCT o.order_id)       AS orders_180,
    SUM(o.net_revenue)               AS revenue_180,
    COUNT(DISTINCT p.category)       AS n_category,
    SUM(CASE WHEN o.voucher_amount > 0
      THEN 1 ELSE 0 END)             AS orders_voucher,
    SUM(o.return_amount)             AS return_amt
  FROM fct_sales_order o
  JOIN dim_product p ON p.product_key = o.main_product_key
  CROSS JOIN params
  WHERE o.order_date > params.cutoff - 180
    AND o.order_date <= params.cutoff
    AND o.order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1
),
trend AS (
  SELECT
    o.customer_id,
    SUM(CASE WHEN o.order_date > params.cutoff - 90
      THEN o.net_revenue ELSE 0 END) AS rev_recent,
    SUM(CASE WHEN o.order_date <= params.cutoff - 90
      THEN o.net_revenue ELSE 0 END) AS rev_prior
  FROM fct_sales_order o
  CROSS JOIN params
  WHERE o.order_date > params.cutoff - 180
```

```

        AND o.order_date <= params.cutoff
        AND o.order_status IN ('delivered', 'completed')
    GROUP BY 1
),
label AS (
    -- target: tidak ada pembelian pada 90 hari setelah buffer
    SELECT
        b.customer_id,
        CASE WHEN COUNT(f.order_id) = 0 THEN 1 ELSE 0 END AS churned
    FROM base b
    CROSS JOIN params
    LEFT JOIN fct_sales_order f
        ON f.customer_id = b.customer_id
        AND f.order_date > params.cutoff + 7
        AND f.order_date <= params.cutoff + 97
        AND f.order_status IN ('delivered', 'completed')
    GROUP BY 1
)
SELECT
    b.customer_id,
    params.cutoff - b.last_order                                AS recency_days,
    b.orders_180,
    b.revenue_180,
    b.revenue_180 / NULLIF(b.orders_180, 0)                    AS aov,
    b.n_category,
    1.0 * b.orders_voucher / NULLIF(b.orders_180, 0)          AS voucher_ratio,
    b.return_amt / NULLIF(b.revenue_180, 0)                   AS return_ratio,
    t.rev_recent / NULLIF(t.rev_prior, 0)                      AS trend_ratio,
    l.churned
FROM base b
CROSS JOIN params
JOIN trend t ON t.customer_id = b.customer_id
JOIN label l ON l.customer_id = b.customer_id;

```

Penjelasan baris penting.

- `params` memusatkan tanggal potong sehingga tanggal tidak tersebar di banyak tempat.
- Buffer 7 hari diwujudkan lewat `cutoff + 7` pada tabel `label`.
- `trend_ratio` membandingkan 90 hari terakhir dengan 90 hari sebelumnya; nilai di bawah 0,5 adalah sinyal kuat.
- `voucher_ratio` menangkap ketergantungan diskon yang sering diabaikan.

Melatih dan mengevaluasi model

```

# Purpose: model propensity churn 90 hari
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import roc_auc_score, average_precision_score
import lightgbm as lgb

df = pd.read_parquet("churn_features.parquet")
y = df.pop("churned")
X = df.drop(columns=["customer_id"])

# stratifikasi menjaga proporsi kelas positif
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, stratify=y, random_state=42)

model = lgb.LGBMClassifier(

```



```

n_estimators=400,
learning_rate=0.05,
num_leaves=31,
min_child_samples=80,      # cegah overfit pada segmen kecil
subsample=0.8,
colsample_bytree=0.8,
random_state=42)
model.fit(X_tr, y_tr)

p = model.predict_proba(X_te)[: , 1]
print(f"ROC AUC : {roc_auc_score(y_te, p):.3f}")
print(f"PR AUC  : {average_precision_score(y_te, p):.3f}")
print(f"Base rate: {y_te.mean():.3f}")

# Yang benar-benar dipakai bisnis: lift per desil
res = pd.DataFrame({"p": p, "y": y_te.values})
res["decile"] = pd.qcut(res["p"], 10, labels=False, duplicates="drop")
tab = (res.groupby("decile")
       .agg(n=("y", "size"), churn_rate=("y", "mean"))
       .sort_index(ascending=False))
tab["lift"] = tab["churn_rate"] / y_te.mean()
print(tab)

```

Output.

```

ROC AUC  : 0.812
PR AUC   : 0.594
Base rate: 0.341

```

decile	n	churn_rate	lift
9	4210	0.842	2.47
8	4210	0.658	1.93
7	4210	0.512	1.50
6	4211	0.404	1.18
5	4210	0.331	0.97
...			
0	4210	0.071	0.21

BUSINESS INSIGHT

Tim komersial tidak memahami ROC AUC. Mereka memahami tabel desil.

Kalimat yang bekerja: “Kalau kita hanya bisa menghubungi 20 persen pelanggan, model ini mengarahkan Anda ke kelompok yang tingkat churn-nya 2,2 kali rata-rata. Dengan daftar acak, Anda akan menghubungi 34 dari 100 orang yang benar-benar berisiko. Dengan model ini, 75 dari 100.”

RAHASIA SENIOR

Model churn yang akurat sering tidak berguna. Penyebabnya: pelanggan dengan probabilitas churn tertinggi adalah pelanggan yang paling sulit diselamatkan.

Yang benar-benar bernilai adalah model *uplift*: siapa yang perilakunya berubah bila diberi intervensi. Ini membutuhkan grup kontrol pada kampanye retensi.

Bila belum mampu membangun model uplift, lakukan ini: setiap kampanye retensi menyisakan 10 persen kontrol. Setelah tiga kampanye, Anda punya data untuk membangunnya.

Uji hipotesis dan regresi

Memilih uji yang tepat

Pertanyaan	Jenis data	Uji	Catatan
Apakah CR dua grup berbeda?	Proporsi, 2 grup	Uji z dua proporsi	Butuh $n \times p \geq 10$ di tiap grup
Apakah AOV dua grup berbeda?	Kontinu, 2 grup	Welch t-test	Jangan asumsikan varians sama
Apakah AOV berbeda dan sebarannya miring?	Kontinu, miring	Mann-Whitney atau bootstrap	Revenue hampir selalu miring kanan
Apakah lebih dari dua grup berbeda?	Kontinu, k grup	ANOVA lalu post-hoc	Koreksi perbandingan ganda
Apakah dua variabel kategorik terkait?	Kategorik	Chi-square	Frekuensi harapan ≥ 5
Berapa besar pengaruh X pada Y?	Kontinu	Regresi linear	Periksa asumsi residual
Apa peluang kejadian biner?	Biner	Regresi logistik	Koefisien dalam log-odds

COMMON MISTAKE

Menyimpulkan “tidak ada perbedaan” ketika p-value di atas 0,05.

Penyebab: p-value besar dapat berarti tidak ada efek, atau berarti sampel terlalu kecil untuk mendeteksinya.

Perbaikan: selalu laporkan interval kepercayaan. Interval $[-0,2\%, +0,3\%]$ berarti benar-benar tidak ada efek berarti. Interval $[-4\%, +9\%]$ berarti kita belum tahu apa-apa.

Cara senior menghindarinya: tidak pernah melaporkan p-value tanpa ukuran efek dan intervalnya.

Regresi untuk penjelasan, bukan sekadar prediksi

```
# Purpose: menjelaskan pendorong revenue toko
# Business question: seberapa besar pengaruh jumlah SKU
# aktif, jam buka, dan luas toko terhadap revenue bulanan?

import statsmodels.formula.api as smf
import numpy as np

# log-transform karena revenue miring kanan
d["log_rev"] = np.log(d["revenue_month"])

m = smf.ols(
    "log_rev ~ n_sku_active + open_hours + np.log(area_sqm) "
    "+ C(region) + C(month)",
    data=d).fit(cov_type="HC3") # robust terhadap heteroskedastisitas

print(m.summary().tables[1])
```

Output (dipersingkat).

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Intercept	14.220	0.184	77.28	0.000	13.859	14.581
n_sku_active	0.0021	0.0004	5.25	0.000	0.0013	0.0029
open_hours	0.0412	0.0091	4.53	0.000	0.0234	0.0590
np.log(area_sqm)	0.3140	0.0387	8.11	0.000	0.2381	0.3899
C(region)[T.Jatim]	-0.1120	0.0316	-3.54	0.000	-0.1739	-0.0501

Interpretasi yang benar. Koefisien 0,0021 pada `n_sku_active` berarti setiap tambahan satu SKU aktif berkaitan dengan revenue sekitar 0,21 persen lebih tinggi, dengan variabel lain tetap.

Interpretasi yang salah. “Menambah 100 SKU akan menaikkan revenue 21 persen.” Ini klaim sebab akibat dari data observasional. Toko yang punya banyak SKU mungkin memang berada di lokasi yang lebih baik.

RAHASIA SENIOR

Kalimat penyelamat karier: “Angka ini menunjukkan hubungan, bukan sebab akibat. Untuk membuktikan sebab akibat kita perlu uji terkontrol.”

Ucapkan kalimat itu setiap kali hasil regresi dipakai untuk membenarkan investasi besar. Bila ternyata keputusan itu keliru di kemudian hari, catatan Anda menunjukkan bahwa batasannya sudah disampaikan.

Ini bukan sikap defensif. Ini standar profesional yang membedakan analis dari pembuat grafik.

Multikolinearitas dan jebakan lain

Masalah	Gejala	Deteksi	Penanganan
Multikolinearitas	Koefisien berubah tanda tanpa alasan	VIF > 5	Buang atau gabungkan variabel
Heteroskedastisitas	Sebaran residual melebar	Plot residual	Standard error robust (HC3)
Autokorelasi	Residual berpola waktu	Durbin-Watson	Newey-West atau model deret waktu
Outlier berpengaruh	Satu titik menggerakkan garis	Cook's distance	Periksa, jangan langsung buang
Variabel pengganggu	Hubungan hilang saat kontrol ditambah	Pengetahuan domain	Tambahkan kontrol yang relevan
Simpson's Paradox	Arah berbalik saat dipecah	Analisis per segmen	Modelkan interaksi

Contoh nyata: model prioritas reaktivasi

Tim CRM PT Sinar Niaga Digital punya kapasitas menghubungi 8.000 pelanggan per bulan. Basis pelanggan aktif 340.000 orang.

Situasi awal

Aspek	Kondisi sebelum
Cara memilih target	Urut dari total belanja terbesar
Tingkat reaktivasi	4,2%
Biaya per kontak	Rp 3.800 (voucher + tenaga)
Revenue per reaktivasi	Rp 412.000 net
Gross profit per reaktivasi	Rp 148.000

EKONOMI KAMPANYE SEBELUM MODEL

Kontak	8.000
Biaya	Rp 30,4 juta
Reaktivasi	336 orang (4,2%)
Gross profit	Rp 49,7 juta
Laba bersih	Rp 19,3 juta
ROI	64%

Langkah yang dilakukan

Langkah 1 — Definisi ulang target. Yang diprediksi bukan “siapa yang akan churn”, melainkan “siapa yang akan kembali membeli bila dihubungi”.

Langkah 2 — Bangun grup kontrol. Selama tiga bulan, 10 persen daftar kontak disisihkan tanpa dihubungi.

Langkah 3 — Ukur uplift per segmen, bukan probabilitas mentah.

Segmen	Reaktivasi bila dihubungi	Reaktivasi bila tidak	Uplift	Putusan
Recency 30–60 hari, frekuensi tinggi	11,8%	9,4%	+2,4 poin	Prioritas rendah — mereka kembali sendiri
Recency 60–120 hari, frekuensi sedang	8,6%	2,1%	+6,5 poin	Prioritas tertinggi
Recency 120–180 hari, frekuensi sedang	5,2%	1,4%	+3,8 poin	Prioritas sedang
Recency > 180 hari	1,9%	0,8%	+1,1 poin	Jangan dihubungi
Ketergantungan voucher > 80%	9,1%	1,2%	+7,9 poin	Prioritas tinggi, tetapi margin rendah

BUSINESS INSIGHT

Temuan paling penting bukan pada segmen dengan reaktivasi tertinggi. Segmen recency 30–60 hari punya angka reaktivasi tertinggi, tetapi sebagian besar akan kembali tanpa dihubungi.

Menghubungi mereka berarti membayar voucher untuk penjualan yang tetap terjadi. Ini adalah bentuk kebocoran anggaran yang paling sering luput.

Hasil

EKONOMI KAMPANYE SETELAH PRIORITAS BERBASIS UPLIFT

Kontak 8.000 (jumlah sama)
 Biaya Rp 30,4 juta
 Reaktivasi 594 orang (7,4%)
 Reaktivasi inkremental 481 orang
 Gross profit Rp 71,2 juta
 Laba bersih Rp 40,8 juta
 ROI 134%

PERBAIKAN: +Rp 21,5 juta laba per bulan
 tanpa tambahan anggaran sepeser pun.
 Setahun: sekitar Rp 258 juta.

Catatan: perbaikan datang dari memilih siapa yang
 dihubungi, bukan dari model yang lebih canggih.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Cara menyampaikan hasil ini kepada direksi: jangan mulai dari AUC atau arsitektur model.

Mulai dari ini: “Dengan anggaran yang sama persis, laba kampanye retensi naik dari Rp 19 juta menjadi Rp 41 juta per bulan. Perubahannya hanya pada urutan siapa yang kita hubungi.”

Detail teknis diletakkan di lampiran, untuk pertanyaan yang mungkin muncul.

Kesalahan umum dalam pemodelan

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara senior menghindarinya
Kebocoran target	Akurasi validasi mencurigakan tinggi	Fitur mengandung informasi masa depan	Tinjau ulang jendela waktu tiap fitur	Membuat diagram jendela waktu sebelum menulis kode
Random split pada deret waktu	Produksi jauh lebih buruk	Model melihat masa depan	Split berurutan waktu	Selalu memakai walk-forward validation
Tanpa baseline	Tidak bisa menjawab “apakah ini bagus”	Langsung ke model kompleks	Jalankan baseline lebih dahulu	Baseline adalah langkah pertama, selalu
Mengoptimalkan metrik yang salah	Model bagus, bisnis tidak berubah	Akurasi bukan tujuan bisnis	Terjemahkan ke lift dan rupiah	Menyepakati metrik bisnis sebelum mulai
Mengabaikan kelas tidak seimbang	Akurasi 97% tetapi tidak berguna	Kelas positif jarang	Pakai PR AUC dan lift per desil	Tidak pernah melaporkan accuracy pada kelas jarang
Model tidak dipantau	Kinerja menurun diam-diam	Distribusi data bergeser	Pantau drift fitur dan akurasi	Memasang dashboard pemantauan sejak hari pertama
Menyembunyikan ketidakpastian	Keputusan diambil terlalu percaya diri	Hanya melaporkan titik estimasi	Sertakan interval	Selalu melaporkan rentang, bukan angka tunggal
Model tanpa pemilik proses	Keluaran tidak dipakai	Tidak ada perubahan operasional	Rancang alur kerja penerima	Menyepakati siapa penerima sebelum membangun

Best practice dan checklist

Standar industri

- ✓ Setiap proyek pemodelan dimulai dari pertanyaan “keputusan apa yang berubah”.
- ✓ Baseline sederhana selalu dijalankan dan dicatat sebagai pembanding.
- ✓ Pembagian data pada masalah deret waktu selalu berurutan.
- ✓ Setiap fitur diperiksa terhadap kebocoran target.
- ✓ Hasil dilaporkan sebagai lift dan dampak rupiah, bukan sebagai AUC.
- ✓ Kinerja model dipantau bulanan dan riwayatnya disimpan.
- ✓ Setiap model punya pemilik proses dan tanggal peninjauan ulang.

Konvensi penamaan artefak model

```
model/
  churn_retail_v3/
    README.md      <- tujuan, pemilik, tanggal tinjau
    config.yaml    <- parameter, jendela waktu
    features.sql    <- definisi fitur (satu sumber)
    train.py
    predict.py
    metrics_history.csv <- WMAPE/AUC tiap siklus
    model_v3.pkl
```

Penamaan tabel keluaran:

```
ml_churn_score_daily
ml_forecast_sku_region_weekly
ml_propensity_upsell_monthly
```

Awalan `ml_` memberi tanda jelas bahwa isinya prediksi, bukan fakta. Ini mencegah angka prediksi dipakai sebagai angka aktual di laporan Finance.

BEST PRACTICE

Setiap tabel keluaran model wajib memuat kolom `model_version`, `scored_at`, dan `score`. Tanpa ketiganya, mustahil menelusuri mengapa keputusan tertentu diambil enam bulan lalu.

Checklist sebelum model masuk produksi

- ✓ Keputusan bisnis yang akan berubah sudah tertulis dan disepakati.
- ✓ Pemilik proses penerima keluaran sudah ditetapkan.
- ✓ Baseline sudah dijalankan dan dikalahkan dengan selisih yang berarti.
- ✓ Setiap fitur sudah diperiksa terhadap kebocoran target.
- ✓ Pembagian data menghormati urutan waktu.
- ✓ Metrik dilaporkan dalam bentuk lift per desil dan dampak rupiah.
- ✓ Perilaku model pada segmen penting sudah diperiksa terpisah.
- ✓ Rencana pemantauan drift sudah dibuat.
- ✓ Tanggal peninjauan ulang sudah dijadwalkan.
- ✓ Batasan dan asumsi model tertulis di dokumentasi.

Ringkasan

Model prediktif bernilai hanya bila ada keputusan berulang yang berubah karenanya.

Baseline sederhana sering cukup, terutama pada pasar dengan pola musiman kuat seperti Indonesia.

Akurasi bukan tujuan. Lift, dampak rupiah, dan kemampuan operasional untuk menindaklanjutinya adalah tujuan.

Key Takeaways

- ✓ Tanyakan keputusan apa yang berubah sebelum membangun model apa pun.
- ✓ Seasonal naive dengan drift adalah baseline yang harus dikalahkan.
- ✓ WMAPE dan bias dilaporkan bersama; satu tanpa yang lain menyesatkan.
- ✓ SKU kelas CZ dikelola dengan kebijakan persediaan, bukan dengan ramalan.
- ✓ Ambang churn dihitung per kategori dari distribusi jeda antar pembelian.
- ✓ Kebocoran target adalah penyebab kegagalan produksi yang paling sering.
- ✓ Model uplift mengalahkan model propensity karena menargetkan yang perilakunya berubah.
- ✓ Regresi observasional menunjukkan hubungan, bukan sebab akibat.

Latihan

Latihan 8.1 — Menghitung WMAPE dan bias BEGINNER

Estimasi 25 menit • Objektif: memahami perbedaan besaran dan arah kesalahan

Dataset: lima SKU dengan aktual dan ramalan selama satu bulan.

SKU	Aktual	Ramalan
A	1.200	1.320
B	840	690
C	3.400	3.180
D	90	210
E	2.100	2.050

Expected output: WMAPE, bias, dan MAPE. Jelaskan mengapa MAPE memberi gambaran yang menyesatkan di sini.

KUNCI JAWABAN

Selisih absolut: $120 + 150 + 220 + 120 + 50 = 660$
Total aktual : $1200 + 840 + 3400 + 90 + 2100 = 7.630$
 $WMAPE = 660 / 7.630 = 8,65\%$

Selisih bertanda: $+120 -150 -220 +120 -50 = -180$
 $Bias = -180 / 7.630 = -2,36\%$

MAPE per SKU:
A 10,0% B 17,9% C 6,5% D 133,3% E 2,4%
 $MAPE = \text{rata-rata} = 34,0\%$

Penjelasan: MAPE 34% didominasi SKU D yang volumenya hanya 90 unit. Secara bisnis, kesalahan 120 unit pada SKU D tidak sepenting kesalahan 220 unit pada SKU C.

Kesalahan umum: melaporkan MAPE sebagai akurasi keseluruhan. Manajer akan menyimpulkan forecast buruk, padahal secara volume cukup baik.

Alternatif: laporkan WMAPE untuk gambaran menyeluruh dan MAPE per kelas ABC untuk melihat SKU mana yang bermasalah.

Latihan 8.2 — Menentukan ambang churn per kategori INTERMEDIATE

Estimasi 40 menit • Objektif: menurunkan definisi bisnis dari data

Dataset: `fct_sales_order` dengan 3 tahun riwayat, `dim_product` berisi kategori.**Expected output:** query yang menghasilkan median dan persentil 90 jeda antar pembelian per kategori, beserta usulan ambang churn.**Hint:** gunakan `LAG` untuk mendapatkan tanggal pembelian sebelumnya per pelanggan.**KUNCI JAWABAN**

```

WITH seq AS (
  SELECT
    o.customer_id,
    p.category,
    o.order_date,
    LAG(o.order_date) OVER (
      PARTITION BY o.customer_id, p.category
      ORDER BY o.order_date) AS prev_date
  FROM fct_sales_order o
  JOIN dim_product p ON p.product_key = o.main_product_key
  WHERE o.order_status IN ('delivered', 'completed')
  AND o.order_date >= CURRENT_DATE - 1095
),
gaps AS (
  SELECT category, order_date - prev_date AS gap_days
  FROM seq
  WHERE prev_date IS NOT NULL
)
SELECT
  category,
  COUNT(*) AS n_gaps,
  PERCENTILE_CONT(0.50) WITHIN GROUP (ORDER BY gap_days) AS p50,
  PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY gap_days) AS p75,
  PERCENTILE_CONT(0.90) WITHIN GROUP (ORDER BY gap_days) AS p90,
  CEIL(PERCENTILE_CONT(0.90)
    WITHIN GROUP (ORDER BY gap_days) / 5) * 5 AS ambang_churn
FROM gaps
GROUP BY 1
HAVING COUNT(*) >= 500
ORDER BY p90 DESC;

```

Kesalahan umum: menghitung jeda tanpa mempartisi per kategori. Pelanggan yang membeli skincare dan elektronik akan menghasilkan jeda campuran yang tidak bermakna.**Kesalahan umum kedua:** memasukkan kategori dengan sampel kecil. Klausula `HAVING` mencegah ambang yang tidak stabil.**Alternatif:** untuk ketelitian lebih tinggi, hitung ambang per kombinasi kategori dan segmen frekuensi, karena pembeli sering punya siklus berbeda dari pembeli sesekali.

Latihan 8.3 — Menemukan kebocoran target **ADVANCED**

Estimasi 45 menit • Objektif: mengenali kesalahan pemodelan yang paling mahal

Skenario: seorang analis membangun model churn 90 hari dan melaporkan ROC AUC 0,97. Daftar fiturnya sebagai berikut.

1. recency_days
2. orders_last_180d
3. total_revenue_lifetime
4. n_support_tickets_last_30d
5. account_status_current
6. days_since_last_app_open
7. refund_amount_last_90d
8. avg_order_value
9. last_campaign_response_flag
10. customer_segment_current

Expected output: daftar fitur yang mencurigakan, alasannya, dan cara memperbaikinya.

KUNCI JAWABAN**Fitur bermasalah.**

Fitur	Masalah	Perbaikan
5. <code>account_status_current</code>	Kebocoran paling parah. Status saat ini sudah mencerminkan hasil churn.	Ganti dengan status pada tanggal potong.
10. <code>customer_segment_current</code>	Segmen dihitung ulang setiap bulan berdasarkan aktivitas terkini.	Gunakan segmen historis pada tanggal potong (SCD Type 2).
4. <code>n_support_tickets_last_30d</code>	Bila "last 30d" dihitung dari hari ini, bukan dari tanggal potong, ini kebocoran.	Hitung relatif terhadap tanggal potong.
7. <code>refund_amount_last_90d</code>	Sama, jendela waktunya harus relatif terhadap tanggal potong.	Perbaiki jendela.
6. <code>days_since_last_app_open</code>	Bila dihitung sampai hari ini, nilainya sudah mengandung periode target.	Potong pada tanggal potong.
9. <code>last_campaign_response_flag</code>	Berisiko bila kampanye terjadi di dalam periode target.	Batasi hanya kampanye sebelum tanggal potong.

Diagnosis cepat: AUC 0,97 pada masalah churn retail hampir selalu berarti kebocoran. Nilai wajar berada di kisaran 0,72–0,85.

Prosedur pemeriksaan yang benar.

1. Buat diagram jendela waktu dan tempelkan setiap fitur padanya.
2. Periksa fitur dengan kepentingan tertinggi terlebih dahulu; kebocoran hampir selalu muncul di puncak.
3. Latih ulang tanpa fitur mencurigakan dan bandingkan AUC. Penurunan drastis menegaskan kebocoran.
4. Uji pada periode waktu yang sepenuhnya baru (out-of-time), bukan hanya sampel acak.

Alternatif: bangun tabel fitur dari snapshot harian yang disimpan permanen, sehingga nilai historis tidak pernah dihitung ulang dari kondisi saat ini.

Latihan 8.4 — Sistem forecast tingkat produksi PRODUCTION

Estimasi 180 menit • Objektif: membangun sistem yang dapat dipelihara

Skenario: 2.400 SKU × 8 wilayah, forecast mingguan horizon 8 minggu, dipakai tim Supply Chain untuk pemesanan.

Expected output: rancangan sistem lengkap berisi arsitektur, penanganan censored demand, strategi segmentasi, rencana validasi, tabel keluaran, dan dashboard pemantauan akurasi.

KUNCI JAWABAN**ARSITEKTUR**

```
fct_sales_weekly + dim_date + stock_events
    |
    v
[1] Pembersihan
    - tandai minggu dengan oos_days >= 3
    - interpolasi permintaan tersensor
    - tandai promo sebagai variabel eksogen
    |
    v
[2] Segmentasi ABC-XYZ
    A/B/C dari kontribusi revenue kumulatif
    X/Y/Z dari koefisien variasi permintaan
    |
    v
[3] Routing model per segmen
    AX, BX -> seasonal naive + drift
    AY, BY -> LightGBM dengan fitur kalender
    AZ -> LightGBM + tinjauan manusia wajib
    C* -> tidak diramal; kebijakan reorder point
    |
    v
[4] Rekonsiliasi hierarki
    jumlah SKU-wilayah harus sama dengan total nasional
    (top-down reconciliation)
    |
    v
[5] Overlay penilaian manusia
    tim Sales dapat menyesuaikan dengan alasan tertulis
    penyesuaian dicatat terpisah agar dapat dievaluasi
    |
    v
ml_forecast_sku_region_weekly
(sku, region, week_start, forecast_units,
 lower_80, upper_80, model_version, segment,
 human_adjustment, scored_at)
```

VALIDASI

Walk-forward: latih sampai T, uji T+1..T+8,
geser 1 minggu, ulangi 26 kali.
Laporkan WMAPE per horizon dan per segmen.

PEMANTAUAN

Dashboard mingguan:

- WMAPE aktual vs target per segmen
- Bias per wilayah (deteksi kecenderungan sistematis)
- Akurasi penyesuaian manusia vs model murni
- Jumlah SKU yang keluar dari segmen aslinya

AMBANG PERINGATAN

WMAPE segmen AX > 15%	-> selidiki
Bias nasional > +/- 8%	-> kalibrasi ulang
Drift fitur > 2 sigma	-> latih ulang

Kriteria penilaian.

✓ Censored demand ditangani secara eksplisit.

- ✓ Segmentasi menentukan pilihan model, bukan satu model untuk semua.
- ✓ SKU kelas C tidak dipaksa diramal.
- ✓ Interval prediksi disertakan, bukan hanya titik estimasi.
- ✓ Penyesuaian manusia dicatat terpisah agar dapat dievaluasi.
- ✓ Validasi berjalan maju, bukan acak.
- ✓ Ambang peringatan ditetapkan sebelum sistem berjalan.

Kesalahan umum: menggabungkan penyesuaian manusia langsung ke kolom forecast. Akibatnya mustahil menilai apakah penyesuaian itu membantu atau merusak.

Alternatif: bila sumber daya terbatas, bangun hanya jalur seasonal naive + drift untuk semua segmen A dan B, dan tambahkan model lanjutan setelah proses operasional berjalan stabil selama satu kuartal.

PORTFOLIO TIP

Proyek forecast yang paling menarik perhatian pewawancara bukan yang WMAPE-nya terendah. Yang menarik adalah yang menunjukkan segmentasi ABC-XYZ dan keputusan sadar untuk *tidak* meramal sebagian SKU.

Sertakan satu halaman berisi “keputusan yang berubah karena forecast ini” lengkap dengan estimasi penghematan biaya persediaan. Ini mengubah proyek teknis menjadi proyek bisnis.

Pertanyaan wawancara terkait bab ini

1. Mengapa WMAPE lebih disukai daripada MAPE dalam forecast penjualan?

MAPE meledak ketika aktual mendekati nol dan memberi bobot sama pada SKU besar dan kecil. WMAPE menimbang berdasarkan volume sehingga mencerminkan dampak bisnis.

2. Model churn Anda punya AUC 0,96. Apa reaksi pertama Anda?

Curiga terhadap kebocoran target. Periksa fitur dengan kepentingan tertinggi dan pastikan setiap fitur hanya memakai data sebelum tanggal potong.

3. Bagaimana Anda mendefinisikan churn untuk bisnis e-commerce?

Turunkan dari distribusi jeda antar pembelian per kategori, biasanya persentil 90. Jangan memakai satu angka bulat untuk semua kategori.

4. Apa perbedaan model propensity dan model uplift?

Propensity memprediksi siapa yang akan melakukan sesuatu. Uplift memprediksi siapa yang perilakunya berubah karena intervensi. Untuk kampanye retensi, uplift yang benar.

5. Mengapa random split berbahaya pada data deret waktu?

Model belajar dari periode masa depan lalu diuji pada masa lalu. Akurasi validasi menjadi palsu dan kinerja produksi runtuh.

6. Regresi menunjukkan diskon berkorelasi positif dengan revenue. Apa kesimpulan Anda?

Belum ada kesimpulan sebab akibat. Diskon biasanya diberikan pada periode permintaan tinggi, sehingga arah sebabnya bisa terbalik. Diperlukan uji terkontrol.

7. Bagaimana Anda menjelaskan hasil model kepada direktur non-teknis?

Gunakan tabel lift per desil dan dampak rupiah. Nyatakan berapa banyak target yang ditemukan bila hanya menghubungi 20 persen teratas dibandingkan daftar acak.

Bacaan lanjutan

- Kebijakan stok pengaman dan tingkat layanan dari tim Supply Chain perusahaan Anda.
- Kalender libur nasional dan cuti bersama resmi untuk membangun `dim_date`.
- Riwayat kampanye retensi perusahaan Anda, khususnya yang memiliki grup kontrol.
- Bab 9 buku ini untuk menyajikan keluaran model dalam dashboard yang dipakai harian.

Ringkasan Bab 8

WHAT YOU LEARNED	Penyaring kelayakan model, forecasting dengan baseline dan WMAPE, definisi churn berbasis data, model propensity dan uplift, uji hipotesis dan regresi.
SKILLS MASTERED	Deteksi kebocoran target, validasi berurutan waktu, penerjemahan hasil model ke dampak rupiah.
REAL BUSINESS VALUE	Perencanaan persediaan yang lebih tepat dan kampanye retensi yang menargetkan pelanggan yang benar.
PORTFOLIO READINESS	Proyek forecast dengan segmentasi ABC-XYZ dan proyek uplift retensi.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan forecasting, churn, kebocoran target, dan interpretasi regresi.
NEXT CHAPTER	Bab 9 — Dashboard bisnis: Tableau, Power BI, dan Looker Studio.

Dashboard Bisnis: Tableau, Power BI, dan Looker Studio

Dashboard bukan kumpulan grafik. Dashboard adalah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan, tersusun dalam satu layar sehingga dapat dipantau dalam sekejap.

LEARNING OBJECTIVES

- Membedakan dashboard strategis, analitis, dan operasional beserta konsekuensi desainnya.
- Merancang semantic layer agar satu definisi metrik berlaku di seluruh dashboard.
- Memilih media tampilan yang tepat berdasarkan persepsi visual manusia.
- Menyusun tata letak yang dapat dibaca dalam lima detik.
- Membangun model data dan pengukuran DAX yang tidak lambat.
- Memelihara, memantau pemakaian, dan memensiunkan dashboard.

PREREQUISITES Bab 2, Bab 3, Bab 5

READING TIME 55 menit

PRACTICE TIME 240 menit

DIFFICULTY ☒ Intermediate

BUSINESS DOMAIN Retail, E-commerce, FMCG, Distribusi, SaaS

SKILLS COVERED Dashboard Design Semantic Layer Star Schema DAX Power BI Tableau Looker Studio

Mengapa sebagian besar dashboard gagal dipakai

Kegagalan dashboard jarang bersifat teknis. Dashboard berhenti dipakai karena tidak menjawab pertanyaan yang benar-benar dimiliki penggunanya.

Pola kegagalannya berulang di hampir semua perusahaan.

Pola kegagalan	Gejala	Akar penyebab
Dashboard serba ada	Berisi 40 grafik, tidak ada yang dilihat	Permintaan dikumpulkan tanpa penyaringan
Angka tanpa konteks	“Revenue Rp 3,2 miliar” tanpa pembandingan	Tidak ada target atau periode pembandingan
Butuh scroll	Informasi penting berada di bawah lipatan	Terlalu banyak isi dalam satu halaman
Angka berbeda dari laporan lain	Kepercayaan runtuh dalam satu rapat	Tidak ada semantic layer bersama

Pola kegagalan	Gejala	Akar penyebab
Lambat dimuat	Pengguna kembali meminta Excel	Model data tidak dioptimalkan
Tidak ada pemilik	Rusak selama berbulan-bulan tanpa laporan	Tidak ada proses pemeliharaan
Dekoratif	Gauge, 3D, gradasi memenuhi layar	Estetika didahulukan daripada keterbacaan

BUSINESS INSIGHT

Ukuran keberhasilan dashboard bukan jumlah grafik atau keindahannya. Ukurannya adalah jumlah keputusan yang diambil dengan bantuannya.

Pantau pemakaian sejak minggu pertama. Dashboard yang tidak dibuka selama 30 hari harus ditanyakan alasannya, bukan dibiarkan.

RAHASIA SENIOR

Sebelum membangun apa pun, ajukan satu pertanyaan kepada calon pengguna: “Ketika Anda membuka dashboard ini di pagi hari, keputusan apa yang akan Anda ambil dalam lima menit berikutnya?”

Bila jawabannya kabur, dashboard belum layak dibangun. Bila jawabannya jelas, Anda baru saja mendapatkan spesifikasi paling berharga yang mungkin ada, dan biasanya isinya hanya lima sampai delapan angka.

Analisis pemula mengumpulkan permintaan. Analisis senior menyaring permintaan.

Tiga jenis dashboard dan konsekuensinya

Aspek	Strategis	Analitis	Operasional
Pengguna	Direksi, VP	Manajer, analis	Supervisor, tim lapangan
Frekuensi buka	Mingguan / bulanan	Harian / mingguan	Beberapa kali sehari
Kesegaran data	Harian cukup	Harian	Mendekati waktu nyata
Jumlah metrik	5–9	10–20	3–7
Interaktivitas	Minimal	Drill-down penuh	Filter sederhana
Fokus visual	Tren dan pencapaian target	Perbandingan dan segmentasi	Peringatan dan ambang batas
Kesalahan khas	Terlalu detail	Terlalu sedikit konteks	Terlalu lambat

COMMON MISTAKE

Membangun satu dashboard untuk ketiga jenis pengguna sekaligus.

Gejala: direksi mengeluh terlalu ramai, analis mengeluh tidak cukup detail, dan tim lapangan mengeluh lambat.

Perbaiki: pisahkan menjadi tiga halaman dengan tujuan berbeda, atau tiga dashboard terpisah yang berbagi semantic layer yang sama.

Cara senior menghindarinya: menuliskan satu kalimat tujuan di bagian atas dokumen desain, dan menolak permintaan yang tidak sesuai kalimat itu.

Semantic layer: sumber kebenaran tunggal

Semantic layer adalah lapisan yang menerjemahkan tabel teknis menjadi istilah bisnis, dengan definisi metrik yang ditulis satu kali.

TANPA SEMANTIC LAYER

```
Dashboard Sales --> query sendiri --> "Revenue" versi A
Dashboard Marketing --> query sendiri --> "Revenue" versi B
Laporan Finance --> query sendiri --> "Revenue" versi C
|
Tiga angka berbeda di satu rapat.
Waktu rapat habis membahas selisih.
```

DENGAN SEMANTIC LAYER

```
fct_sales_order_line (gudang data)
|
+-----v-----+
| SEMANTIC LAYER |
| net_revenue = gross - diskon |
|           - retur - pembatalan |
| gross_profit = net_revenue - cogs |
| aov = net_revenue / distinct order |
| Dimensi: channel, region, category |
+-----+-----+
|
+-----+-----+-----+
| Dashboard | Dashboard | Laporan | Ad hoc |
| Sales     | Marketing | Finance | query |
|
Satu definisi. Satu angka. Perdebatan berpindah
dari "angka mana yang benar" ke "apa yang kita lakukan".
```

Gambar 9.1 — Peran semantic layer dalam menjaga konsistensi angka.

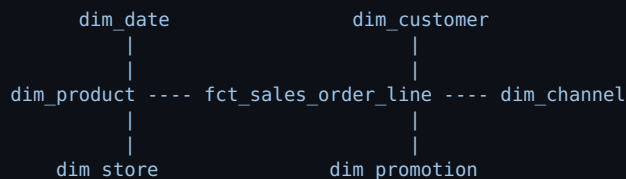
Alat	Wujud semantic layer
Power BI	Model semantik: tabel, relasi, measure DAX, hierarki
Tableau	Published data source dengan calculated field dan folder
Looker Studio	Blended data source dan calculated field, lebih terbatas
Netral alat	View atau tabel mart di gudang data (dbt, SQL view)

RAHASIA SENIOR

Bila memungkinkan, letakkan semantic layer di gudang data sebagai view atau tabel mart, bukan di dalam alat BI.

Alasannya: definisi metrik di dalam Power BI hanya bisa dipakai Power BI. Definisi yang sama di gudang data dapat dipakai Power BI, Tableau, notebook Python, dan tim mana pun berikutnya.

Perusahaan berganti alat BI setiap tiga sampai lima tahun. Gudang data bertahan jauh lebih lama.

Model data bintang untuk BI**ATURAN YANG WAJIB DIPATUHI:**

1. Relasi selalu satu-ke-banyak dari dimensi ke fakta
2. Arah filter tunggal (single direction)
3. Tidak ada relasi banyak-ke-banyak kecuali terpaksa
4. Tidak ada tabel snowflake bila dapat diratakan
5. Satu tabel tanggal saja, ditandai sebagai date table
6. Kolom teks panjang tidak dimasukkan ke tabel fakta
7. Kolom yang tidak dipakai dibuang, bukan disembunyikan

PERFORMANCE TIP

Kardinalitas kolom adalah penentu utama ukuran model Power BI. Kolom `order_id` dengan 8 juta nilai unik dapat menghabiskan lebih banyak memori daripada seluruh kolom lain digabung.

Bila `order_id` hanya dipakai untuk `DISTINCTCOUNT`, pertimbangkan menghitungnya di gudang data sebagai kolom agregat, lalu buang kolom aslinya. Penghematan 40–70 persen ukuran model adalah hal biasa.

Buang juga kolom tanggal-waktu presisi detik. Pisahkan menjadi kolom tanggal dan kolom jam bila keduanya memang diperlukan.

Memilih media tampilan

Pilihan grafik bukan selera. Pilihan grafik ditentukan oleh cara mata dan otak manusia memproses informasi.

Tujuan	Media yang tepat	Hindari	Alasan
Membandingkan kategori	Bar chart horizontal	Pie chart	Panjang lebih akurat dipersepsi daripada sudut
Tren sepanjang waktu	Line chart	Bar chart untuk 24+ titik	Garis menunjukkan aliran, batang memecahnya
Pencapaian terhadap target	Bullet graph	Gauge / spidometer	Gauge memakan ruang besar untuk satu angka
	Sparkline		

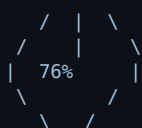
Tujuan	Media yang tepat	Hindari	Alasan
Konteks tren dalam ruang sempit		Grafik penuh berukuran kecil	Sparkline memberi bentuk tanpa gangguan sumbu
Nilai presisi dan pencarian	Tabel	Grafik apa pun	Grafik buruk untuk membaca angka tepat
Hubungan dua variabel	Scatter plot	Dua sumbu Y pada satu grafik	Sumbu ganda mudah dimanipulasi tanpa sengaja
Bagian dari keseluruhan berubah	Stacked bar 100%	Pie berjajar	Membandingkan beberapa pie hampir mustahil
Distribusi	Histogram, box plot	Hanya rata-rata	Rata-rata menyembunyikan sebaran
Perbandingan geografis	Bar chart per wilayah	Peta choropleth	Luas wilayah membiaskan persepsi besaran

WARNING

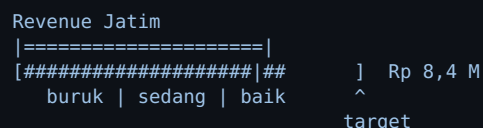
Sekitar 8 sampai 10 persen laki-laki mengalami buta warna merah-hijau. Perbedaan berbasis *hue* saja tidak dapat diandalkan.

Gunakan perbedaan intensitas, posisi, atau tanda tambahan sebagai pembawa makna utama. Warna menjadi penguat, bukan satu-satunya sinyal.

Uji cepat: ubah dashboard menjadi skala abu-abu. Bila maknanya hilang, desainnya bergantung berlebihan pada warna.

Bullet graph sebagai pengganti gauge**GAUGE (buruk)**

Ruang: besar
Info: 1 angka

BULLET GRAPH (baik)

Ruang: satu baris
Info: aktual, target, rentang kualitatif, satuan

Dalam ruang yang sama dengan satu gauge, bullet graph dapat menampilkan delapan metrik lengkap dengan konteksnya.

BEST PRACTICE

Setiap angka pada dashboard wajib disertai minimal satu konteks: target, periode sebelumnya, rata-rata kelompok, atau status ambang batas.

“Revenue Rp 3,2 miliar” tidak komunikatif. “Revenue Rp 3,2 miliar, 94% dari target, naik 7% dibanding bulan lalu” dapat langsung ditindaklanjuti.

Tata letak yang dapat dibaca dalam lima detik

TATA LETAK DASHBOARD PENJUALAN HARIAN

Penjualan Harian - Nasional		Data s.d. 5 Agu 2026, 07:00	

WILAYAH PENEKANAN TERTINGGI (kiri-atas)			
Revenue MTD	Pencapaian	Gross Margin	Pesanan
Rp 24,8 M	[#### ##]	31,4%	18.204
+7,2% vs LM	92% target	-0,8 pp	+4,1%
~~~~~ spark	~~~~~ spark	~~~~~ spark	~~~ spark
-----			
TREN (kiri)		PERINGATAN (kanan)	
Revenue harian 60 hari		* Jatim -31% vs pola	
dengan garis target		* 3 SKU kelas A habis	
/\ /\ /\		di 11 toko	
/ \ \ / \ \ / \ \		* Pacing Sumbagsel 84%	
-----			
RINCIAN (bawah, untuk yang ingin menelusuri)			
Bullet graph per wilayah		Tabel 10 SKU teratas/terbawah	
-----			

#### PRINSIP:

- Kiri-atas untuk yang terpenting; jangan diisi logo
- Tidak ada scroll pada resolusi 1366x768
- 5-9 potong informasi utama, sesuai batas memori kerja
- Waktu pembaruan data selalu terlihat
- Peringatan berwarna; sisanya netral

Gambar 9.2 — Rangka tata letak dashboard operasional harian.

## Prinsip Gestalt dalam praktik

Prinsip	Penerapan pada dashboard
Proximity	Kelompokkan metrik terkait dengan jarak, bukan dengan garis kotak
Similarity	Metrik sejenis memakai warna dan ukuran font yang sama
Enclosure	Latar abu-abu sangat tipis untuk memisahkan area, bukan bingkai tebal
Continuity	Ratakan tepi kiri semua elemen dalam satu kolom
Closure	Buang bingkai penuh; mata melengkapi bentuk sendiri

#### RAHASIA SENIOR

Uji lima detik. Tunjukkan dashboard kepada seseorang selama lima detik, lalu tutup layarnya dan tanyakan: apa yang paling menarik perhatian, dan apakah kondisinya baik atau buruk.

Bila yang disebutkan bukan metrik terpenting, hierarki visual Anda salah. Perbaiki sebelum menambah fitur apa pun.

Uji ini memakan waktu satu menit dan lebih berguna daripada tiga jam menyempurnakan warna.

## Rasio data-piksel

- ✗ Grid line tebal berwarna gelap.
- ✗ Bingkai penuh mengelilingi setiap grafik.

- ✗ Bayangan, gradasi, dan efek tiga dimensi.
- ✗ Latar berwarna pada setiap kartu.
- ✗ Label data pada setiap titik di grafik garis.
- ✗ Legenda terpisah padahal seri dapat dilabeli langsung.
- ✗ Ikon dekoratif tanpa makna.
- ✓ Grid line tipis dan pucat, atau dihilangkan sama sekali.
- ✓ Pemisahan dengan ruang kosong.
- ✓ Warna netral untuk sebagian besar elemen.
- ✓ Warna cerah hanya untuk peringatan dan penekanan.
- ✓ Label seri diletakkan langsung di ujung garis.
- ✓ Sumbu Y dimulai dari nol pada bar chart.
- ✓ Satuan dan tanggal pembaruan selalu tertulis.

**COMMON MISTAKE**

**Memotong sumbu Y pada bar chart agar perbedaan terlihat dramatis.**

**Gejala:** selisih 2 persen tampak seperti selisih 60 persen, dan keputusan diambil berlebihan.

**Perbaikan:** bar chart selalu mulai dari nol. Bila perbedaan kecil memang penting, gunakan line chart atau tampilkan selisihnya secara langsung sebagai metrik terpisah.

## Membangun di Power BI

---

### Struktur measure DAX yang benar

```

-- Measure dasar. Simpan dalam tabel khusus bernama _Measures
-- agar tidak tercampur dengan kolom tabel fakta.

Net Revenue =
    SUM( 'fct_sales'[net_revenue] )

Gross Profit =
    SUMX(
        'fct_sales',
        'fct_sales'[net_revenue] - 'fct_sales'[cogs]
    )

Gross Margin % =
    DIVIDE( [Gross Profit], [Net Revenue] )

Orders =
    DISTINCTCOUNT( 'fct_sales'[order_id] )

AOV =
    DIVIDE( [Net Revenue], [Orders] )

-- Perbandingan waktu. Selalu memakai tabel tanggal
-- yang sudah ditandai sebagai date table.

Net Revenue LM =
    CALCULATE(
        [Net Revenue],
        DATEADD( 'dim_date'[date], -1, MONTH )
    )

Net Revenue MoM % =
    DIVIDE(
        [Net Revenue] - [Net Revenue LM],
        [Net Revenue LM]
    )

Net Revenue MTD =
    CALCULATE( [Net Revenue], DATESMTD( 'dim_date'[date] ) )

-- Pacing terhadap target, memperhitungkan hari kerja
Target MTD =
    VAR HariBerlalu =
        CALCULATE(
            COUNTROWS( 'dim_date' ),
            DATESMTD( 'dim_date'[date] ),
            'dim_date'[is_working_day] = TRUE()
        )
    VAR HariBulanIni =
        CALCULATE(
            COUNTROWS( 'dim_date' ),
            ALL( 'dim_date' ),
            'dim_date'[year_month] = MAX( 'dim_date'[year_month] ),
            'dim_date'[is_working_day] = TRUE()
        )
    VAR TargetBulan = SUM( 'fct_target'[target_amount] )
    RETURN
        DIVIDE( TargetBulan * HariBerlalu, HariBulanIni )

Pacing % =
    DIVIDE( [Net Revenue MTD], [Target MTD] )

```

## Penjelasan pilihan penting.

- **DIVIDE** dipakai sebagai ganti operator `/` karena menangani pembagian nol tanpa galat.
- **VAR** membuat measure kompleks dapat dibaca dan mencegah perhitungan berulang.
- Pacing dihitung berdasarkan hari kerja, bukan hari kalender. Tanpa ini, pacing selalu terlihat buruk di awal bulan yang diawali akhir pekan.
- Measure disimpan dalam tabel kosong `_Measures` agar mudah ditemukan.

### PERFORMANCE TIP

Hindari **FILTER** pada seluruh tabel fakta di dalam **CALCULATE**. Pola `CALCULATE([Net Revenue], FILTER('fct_sales', ...))` memaksa mesin menelusuri baris demi baris.

Gunakan filter pada kolom dimensi: `CALCULATE([Net Revenue], 'dim_channel'[channel_name] = "Online")`. Perbedaan kecepatannya sering mencapai puluhan kali.

Gunakan Performance Analyzer di Power BI Desktop untuk menemukan visual paling lambat. Biasanya satu visual menyumbang lebih dari separuh waktu muat halaman.

### RAHASIA SENIOR

Dashboard yang lambat akan ditinggalkan, seberapa pun bagus isinya. Batas kesabaran pengguna sekitar tiga detik.

Empat penyebab kelambatan yang paling sering, berurutan: terlalu banyak visual dalam satu halaman (lebih dari 12), kolom berkardinalitas tinggi yang tidak diperlukan, relasi dua arah, dan measure yang memakai **FILTER** pada tabel fakta.

Perbaiki keempatnya sebelum menyalahkan koneksi jaringan atau kapasitas server.

## Import versus DirectQuery

Aspek	Import	DirectQuery
Kecepatan	Sangat cepat	Bergantung sumber
Kesegaran data	Sesuai jadwal refresh	Waktu nyata
Batas volume	Terbatas memori	Praktis tanpa batas
Fungsi DAX	Lengkap	Sebagian terbatas
Beban ke sumber	Hanya saat refresh	Setiap interaksi
Kapan dipakai	Mayoritas kasus	Data sangat besar atau wajib waktu nyata

Pilihan default adalah Import. DirectQuery dipakai hanya bila ada alasan yang jelas, karena biayanya adalah kecepatan.



## Row-Level Security

```
-- Peran: Regional Manager hanya melihat wilayahnya
-- Tabel: dim_region

[region_name] = LOOKUPVALUE(
    'map_user_region'[region_name],
    'map_user_region'[user_email], USERPRINCIPALNAME()
)

-- Untuk pengguna dengan beberapa wilayah, pakai pola ini:

'dim_region'[region_name] IN
    CALCULATETABLE(
        VALUES( 'map_user_region'[region_name] ),
        'map_user_region'[user_email] = USERPRINCIPALNAME()
    )
```

### WARNING

Selalu uji Row-Level Security dengan fitur “View as role” sebelum menerbitkan. Kesalahan RLS berarti seorang manajer wilayah dapat melihat data gaji atau margin wilayah lain.

Uji juga kasus pengguna yang tidak terdaftar di tabel pemetaan. Perilaku default harus tidak menampilkan data apa pun, bukan menampilkan semuanya.

## Tableau dan Looker Studio

Aspek	Power BI	Tableau	Looker Studio
Kekuatan utama	Pemodelan data dan DAX	Eksplorasi visual dan estetika	Gratis dan cepat dipasang
Kurva belajar	Sedang sampai curam	Sedang	Landai
Biaya	Per pengguna atau kapasitas	Relatif tinggi	Gratis
Integrasi Google	Terbatas	Baik	Sangat baik
Volume data besar	Baik dengan Import	Baik dengan extract	Lemah
Bahasa perhitungan	DAX, Power Query M	Calculated field, LOD	Calculated field sederhana
Keamanan baris	RLS bawaan	User filter	Terbatas
Cocok untuk	Perusahaan dengan ekosistem Microsoft	Tim analitik dengan kebutuhan eksplorasi	Startup, tim marketing, laporan kampanye

**TECHNICAL NOTE**

Level of Detail expression di Tableau adalah konsep yang paling sering ditanyakan saat wawancara.

`{FIXED [customer_id] : SUM([net_revenue])}` menghitung total per pelanggan tanpa terpengaruh dimensi pada tampilan. Ini setara dengan subquery beragregasi di SQL.

**INCLUDE** menambahkan dimensi ke perhitungan, **EXCLUDE** mengeluarkannya. Ketiganya menjawab masalah yang sama: perhitungan pada tingkat granularitas berbeda dari tampilan.

**RAHASIA SENIOR**

Looker Studio sering diremehkan, padahal untuk laporan kampanye pemasaran ia sering menjadi pilihan paling tepat.

Alasannya: konektor bawaan ke Google Ads, GA4, Search Console, dan Google Sheets, ditambah kemudahan berbagi tautan kepada agensi eksternal tanpa lisensi.

Kelemahannya nyata pada volume besar dan gabungan data kompleks. Solusinya: agregasi dahulu di BigQuery, lalu Looker Studio hanya menampilkan tabel ringkas. Pola ini bekerja sangat baik dan biayanya rendah.

## Contoh nyata: dashboard komersial harian

Direktur Komersial PT Sinar Niaga Digital meminta “dashboard penjualan yang lengkap”.

Permintaan awal berisi 34 metrik dari enam departemen.

### Proses penyaringan

#### Langkah 1 — Wawancara keputusan, bukan wawancara metrik.

##### PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KE SETIAP CALON PENGGUNA

1. Keputusan apa yang Anda ambil setiap pagi?
2. Angka apa yang Anda cari pertama kali?
3. Kapan Anda merasa perlu menelepon seseorang?
4. Apa yang membuat Anda tidak bisa tidur bulan lalu?
5. Laporan apa yang sekarang Anda buka setiap hari?

**HASIL:** dari 34 metrik yang diminta, hanya 7 yang benar-benar memicu tindakan. Sisanya adalah metrik yang “bagus untuk diketahui”.

Metrik “bagus untuk diketahui” dipindahkan ke halaman kedua sebagai lampiran, bukan dihapus. Ini penting secara politis: tidak ada permintaan yang ditolak, tetapi hierarki menjadi jelas.

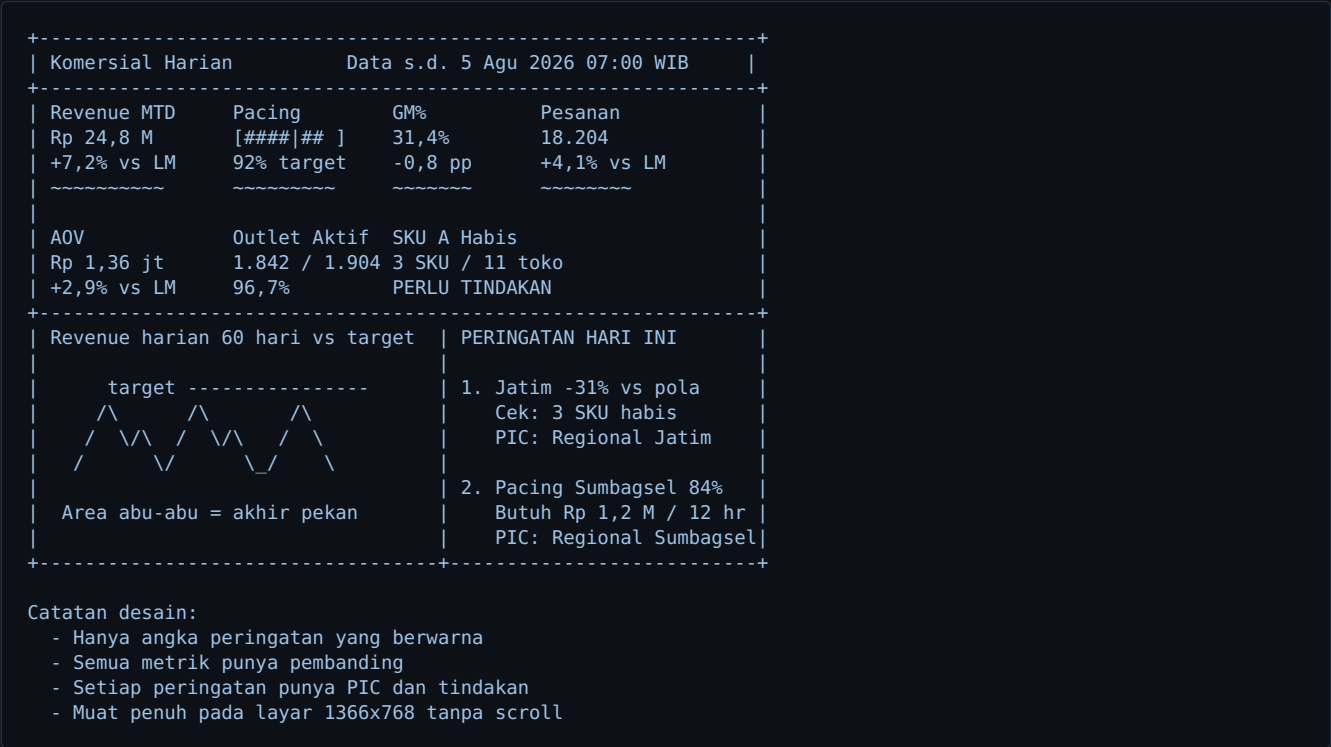
#### Langkah 2 — Tetapkan tujuan tunggal.

Kalimat tujuan yang disepakati: “Memberi tahu tim komersial, dalam lima menit setiap pagi, di mana penjualan menyimpang dari rencana dan siapa yang harus bertindak.”

#### Langkah 3 — Rancang halaman.

Halaman	Pengguna	Isi	Jenis
1. Ringkasan Nasional	Direktur, VP	7 metrik utama, tren 60 hari, panel peringatan	Strategis
2. Wilayah	Regional Manager	Bullet graph per wilayah, tabel outlet bermasalah	Operasional
3. Produk	Product Manager	Pareto revenue, ABC-XYZ, SKU habis stok	Analitis
4. Kanal	Head of Sales	P&L per kanal, mix shift, margin	Analitis
5. Lampiran	Siapa pun	27 metrik lain, tabel rinci	Analitis

Tujuh metrik halaman utama



Gambar 9.3 — Halaman utama dashboard komersial setelah penyaringan.

Hasil setelah tiga bulan

Indikator	Sebelum	Sesudah
Waktu muat halaman utama	—	2,1 detik
Pengguna aktif harian	—	31 dari 38 target
Permintaan laporan ad hoc per minggu	14	4
Waktu rapat komersial mingguan	90 menit	45 menit
Rata-rata waktu deteksi anomali wilayah	6 hari	1 hari

## EXECUTIVE PERSPECTIVE

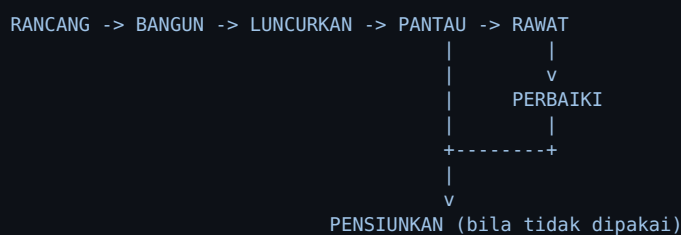
Manfaat terbesar yang dirasakan direksi bukan grafiknya. Manfaatnya adalah rapat mingguan yang tidak lagi diawali perdebatan tentang angka mana yang benar.

Ketika melaporkan keberhasilan proyek dashboard, sebutkan penghematan waktu rapat dan penurunan permintaan ad hoc. Keduanya dapat dikonversi ke rupiah dan jauh lebih meyakinkan daripada jumlah pengguna.

## Pemeliharaan dan pemensiunan

Dashboard adalah produk, bukan proyek. Produk membutuhkan pemilik dan siklus hidup.

## SIKLUS HIDUP DASHBOARD



## METADATA WAJIB DI SETIAP DASHBOARD:

```

PILARADA WARSAPATI SEYIAN BASHARAH:
Pemilik bisnis      : nama dan jabatan
Pemilik teknis      : nama analis
Tujuan              : satu kalimat
Sumber data         : tabel dan jadwal refresh
Definisi metrik     : tautan ke KPI Dictionary
Tanggall tinjau     : setiap 6 bulan
Terakhir diperbarui: otomatis dari sistem

```

**KRITERIA PEMENSIUNAN:**

- Tidak dibuka selama 60 hari, DAN
- Pemilik bisnis mengonfirmasi tidak diperlukan, ATAU
- Sudah digantikan dashboard lain

Sebelum dipensiunkan: umumkan 14 hari sebelumnya, arsipkan definisi metriknya, dan simpan tangkapan layar untuk keperluan audit.

## RAHASIA SENIOR

Perusahaan yang sudah tiga tahun memakai BI biasanya punya ratusan dashboard, dan kurang dari 20 persen dipakai secara rutin.

Membersihkan sisanya adalah salah satu proyek dengan dampak tertinggi yang dapat diusulkan seorang analis. Manfaatnya: biaya lisensi turun, waktu refresh turun, dan yang terpenting, pengguna berhenti tersesat.

Cara memulainya tanpa konflik: terbitkan laporan pemakaian, bukan usulan penghapusan. Data pemakaian akan berbicara sendiri.

## Pemantauan pemakaian

Metrik	Alat	Ambang perhatian
Pengguna unik per minggu	Power BI usage metrics	Di bawah 30% target
Waktu muat rata-rata	Performance Analyzer	Di atas 5 detik
Kegagalan refresh	Log gateway	Lebih dari 1 per bulan
Halaman yang tidak pernah dibuka	Usage metrics	0 buka dalam 30 hari
Ekspor ke Excel	Audit log	Tinggi berarti dashboard kurang menjawab

### BUSINESS INSIGHT

Tingkat ekspor ke Excel yang tinggi adalah sinyal diagnostik terbaik. Artinya pengguna memerlukan sesuatu yang tidak disediakan dashboard.

Jangan melarang ekspor. Tanyakan apa yang mereka lakukan dengan data itu di Excel, lalu bangun kemampuan tersebut ke dalam dashboard.

## Kesalahan umum

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara senior menghindarinya
Mengumpulkan semua permintaan	Dashboard berisi 40 visual	Takut menolak	Wawancara keputusan, bukan metrik	Memindahkan yang tidak esensial ke halaman lampiran
Angka tanpa pembanding	Pengguna bertanya “ini bagus atau tidak?”	Target tidak tersedia	Tambahkan target atau periode pembanding	Menolak menerbitkan kartu tanpa konteks
Pie chart untuk banyak kategori	Sulit membandingkan	Kebiasaan	Ganti bar chart horizontal	Menetapkan pedoman visual internal
Sumbu Y tidak dari nol	Perbedaan tampak berlebihan	Pengaturan otomatis	Kunci sumbu mulai nol pada bar	Memeriksa setiap grafik sebelum terbit
Relasi dua arah	Angka berubah tak terduga saat difilter	Solusi cepat untuk masalah relasi	Rancang ulang model bintang	Tidak pernah memakai bi-directional tanpa alasan tertulis
Definisi metrik di dalam visual	Dua visual memberi angka berbeda	Perhitungan ditulis ad hoc	Pindahkan ke measure atau semantic layer	Semua perhitungan dalam tabel <code>_Measures</code>
Tanpa penanda kesegaran data	Keputusan diambil atas data basi	Tidak ditampilkan	Tampilkan waktu refresh terakhir	Menjadikannya elemen wajib di setiap halaman
Warna sebagai satu-satunya sinyal	Sebagian pengguna tidak melihat perbedaan	Mengabaikan buta warna	Tambah label, posisi, atau intensitas	Menguji dalam skala abu-abu

## Best practice dan checklist

### Standar industri

- ✓ Satu kalimat tujuan tertulis untuk setiap dashboard.
- ✓ Definisi metrik berada di semantic layer, bukan di dalam visual.
- ✓ Halaman utama muat penuh tanpa scroll pada resolusi 1366×768.
- ✓ Setiap angka memiliki minimal satu pembanding.
- ✓ Warna cerah hanya dipakai untuk peringatan.
- ✓ Waktu muat halaman utama di bawah 3 detik.
- ✓ Setiap dashboard punya pemilik bisnis dan pemilik teknis.
- ✓ Pemakaian dipantau bulanan.

### Konvensi penamaan

**NAMA DASHBOARD**  
 {Domain} - {Tujuan} - {Frekuensi}  
 Contoh: Komersial - Pemantauan Harian - Harian  
 Marketing - Performa Kampanye - Mingguan

**NAMA MEASURE**  
 {Metrik} {Modifier}  
 Contoh: Net Revenue  
 Net Revenue LM  
 Net Revenue MoM %  
 Net Revenue MTD

Aturan: nama measure memakai Bahasa Inggris standar industri agar konsisten dengan dokumentasi alat.  
 Label yang dilihat pengguna dapat diterjemahkan.

**NAMA TABEL DI MODEL**  
 dim_ untuk dimensi, fct_ untuk fakta,  
 _Measures untuk tabel measure (awalan garis bawah membuatnya muncul di urutan teratas)

**NAMA HALAMAN**  
 Angka urut + nama pendek  
 Contoh: 1 Ringkasan, 2 Wilayah, 3 Produk, 9 Lampiran

### Checklist sebelum dashboard diterbitkan

- ✓ Kalimat tujuan tertulis dan disetujui pemilik bisnis.
- ✓ Angka sudah dicocokkan dengan sumber kebenaran, selisih nol.
- ✓ Setiap metrik memiliki definisi di KPI Dictionary.
- ✓ Halaman utama tidak memerlukan scroll.
- ✓ Uji lima detik dilakukan pada minimal dua orang.
- ✓ Dashboard diperiksa dalam skala abu-abu.
- ✓ Waktu muat diukur dengan Performance Analyzer.
- ✓ Row-Level Security diuji dengan setiap peran.
- ✓ Jadwal refresh ditetapkan dan diuji.

- ✓ Waktu pembaruan terakhir terlihat di halaman.
- ✓ Perilaku saat data kosong sudah diperiksa.
- ✓ Nama pemilik dan tanggal tinjau ulang tercantum.

## Ringkasan

---

Dashboard yang baik menjawab satu tujuan, bukan semua pertanyaan.

Konsistensi angka berasal dari semantic layer, bukan dari ketelitian membuat setiap visual.

Pilihan grafik ditentukan oleh persepsi visual manusia, dan konteks adalah syarat wajib bagi setiap angka.

### Key Takeaways

- ✓ Tanyakan keputusan apa yang diambil setiap pagi sebelum membangun apa pun.
- ✓ Batas memori kerja manusia adalah 5–9 potong informasi; rancang sesuai batas itu.
- ✓ Bullet graph menggantikan gauge dan menghemat ruang secara drastis.
- ✓ Angka tanpa pembanding tidak komunikatif.
- ✓ Semantic layer sebaiknya berada di gudang data, bukan di dalam alat BI.
- ✓ Bar chart selalu mulai dari nol.
- ✓ Uji skala abu-abu mengungkap ketergantungan berlebihan pada warna.
- ✓ Dashboard adalah produk yang perlu dipantau dan dipensiunkan.

# Latihan

## Latihan 9.1 — Memperbaiki dashboard yang buruk BEGINNER

Estimasi 30 menit • Objektif: mengenali pelanggaran prinsip desain

**Skenario:** sebuah dashboard penjualan memiliki ciri berikut.

- Logo perusahaan besar di kiri-atas
- 3 pie chart untuk kanal, wilayah, dan kategori
- 2 gauge untuk pencapaian target
- Bar chart dengan sumbu Y mulai dari 8.000.000
- Latar gradasi biru pada setiap kartu
- Label data pada setiap titik grafik garis 90 hari
- Tidak ada keterangan waktu pembaruan data
- Kartu "Revenue: Rp 3,2 M" tanpa pembanding

**Expected output:** daftar masalah, alasan, dan perbaikan untuk masing-masing.

### KUNCI JAWABAN

Masalah	Alasan	Perbaikan
Logo di kiri-atas	Wilayah penekanan tertinggi terbuang	Pindahkan ke kanan-bawah kecil, isi kiri-atas dengan metrik terpenting
Tiga pie chart	Mata buruk membandingkan sudut dan area	Ganti bar chart horizontal terurut
Dua gauge	Memakan ruang besar untuk satu angka	Ganti bullet graph
Sumbu Y tidak dari nol	Melebih-lebihkan perbedaan	Mulai dari nol, atau pakai line chart
Gradasi pada kartu	Piksel non-data, mengalihkan perhatian	Latar polos atau tanpa latar, pisahkan dengan ruang kosong
Label pada setiap titik	90 label membuat grafik tidak terbaca	Label hanya pada titik pertama, terakhir, tertinggi, terendah
Tanpa waktu pembaruan	Risiko keputusan atas data basi	Tambahkan teks waktu refresh terakhir
Angka tanpa pembanding	Tidak dapat dinilai baik atau buruk	Tambahkan target, MoM, dan sparkline

**Kesalahan umum saat memperbaiki:** mengganti semua warna menjadi abu-abu total. Warna tetap diperlukan, tetapi hanya untuk peringatan dan penekanan.



**Latihan 9.2 — Menulis measure DAX** INTERMEDIATE

Estimasi 45 menit · Objektif: membangun perhitungan waktu yang benar

**Dataset:** `fct_sales`, `fct_target`, `dim_date` dengan kolom `is_working_day`.

**Expected output:** measure untuk Net Revenue YTD, YoY %, kontribusi kanal terhadap total nasional, dan peringkat wilayah.

**KUNCI JAWABAN**

```
Net Revenue YTD =
    CALCULATE( [Net Revenue], DATESYTD( 'dim_date'[date] ) )
```

```
Net Revenue LY =
    CALCULATE(
        [Net Revenue],
        SAMEPERIODLASTYEAR( 'dim_date'[date] )
    )
```

```
Net Revenue YoY % =
    DIVIDE(
        [Net Revenue] - [Net Revenue LY],
        [Net Revenue LY]
    )
```

```
-- Kontribusi terhadap total nasional.
-- ALLSELECTED menghormati filter halaman
-- tetapi mengabaikan filter baris visual.
```

```
Channel Contribution % =
    DIVIDE(
        [Net Revenue],
        CALCULATE(
            [Net Revenue],
            ALLSELECTED( 'dim_channel'[channel_name] )
        )
    )
```

```
-- Peringkat wilayah, aman terhadap nilai kosong
Region Rank =
    IF(
        NOT ISBLANK( [Net Revenue] ),
        RANKX(
            ALLSELECTED( 'dim_region'[region_name] ),
            [Net Revenue],
            ,
            DESC,
            DENSE
        )
    )
```

**Kesalahan umum:** memakai `ALL` alih-alih `ALLSELECTED` pada perhitungan kontribusi. Akibatnya penyebut mengabaikan filter halaman, sehingga persentase tidak berjumlah 100 saat pengguna memfilter periode.

**Kesalahan umum kedua:** `RANKX` tanpa pemeriksaan `ISBLANK`. Wilayah tanpa penjualan akan mendapat peringkat, bukan dikosongkan.

**Alternatif:** bila kinerja menjadi masalah, hitung YoY di gudang data sebagai kolom, dan biarkan Power BI hanya menjumlahkan.

**Latihan 9.3 — Merancang dashboard dari wawancara** **ADVANCED**

Estimasi 75 menit • Objektif: menyaring permintaan menjadi desain

**Skenario:** Head of Marketing meminta dashboard kampanye. Permintaannya: “Saya ingin lihat semua kampanye, semua platform, semua metrik, per hari, per kreatif, per audiens, plus perbandingan dengan tahun lalu.”

**Expected output:** dokumen desain berisi kalimat tujuan, daftar pertanyaan wawancara, metrik terpilih dengan alasan, rangka tata letak, dan daftar yang sengaja tidak dimasukkan.

**KUNCI JAWABAN****DOKUMEN DESAIN****TUJUAN**

"Memberi tahu tim Marketing, setiap pagi, kampanye mana yang perlu dihentikan, dinaikkan, atau dibiarkan."

**PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Keputusan apa yang Anda ambil setiap hari?  
-> naikkan/turunkan budget per kampanye
2. Berapa sering Anda mengubah budget?  
-> 2-3 kali per minggu
3. Ambang apa yang memicu tindakan?  
-> ROAS di bawah ambang kategori 3 hari berturut
4. Siapa lagi yang memakai laporan ini?  
-> agensi (mingguan), direktur (bulanan)

**HALAMAN 1 - KEPUTUSAN HARIAN (operasional)**

Metrik: Spend hari ini, Spend MTD vs budget, ROAS bisnis 7 hari, POAS 7 hari, Pesanan beratribusi, CAC 7 hari  
Visual: tabel kampanye dengan bullet graph ROAS terhadap ambang kategori, terurut dari yang paling menyimpang  
Warna : hanya baris di bawah ambang yang berwarna

**HALAMAN 2 - TREN MINGGUAN (analitis)**

Line chart spend dan ROAS 13 minggu per kanal  
Perbandingan YoY hanya pada tingkat kanal, tidak pada tingkat kreatif

**HALAMAN 3 - KREATIF (analitis)**

Tabel kreatif dengan CTR, CVR, ROAS  
Filter: kanal, kampanye, periode

**HALAMAN 9 - LAMPIRAN**

Semua metrik platform mentah, per hari

**SENGAJA TIDAK DIMASUKKAN, DENGAN ALASAN**

- Perbandingan YoY per kreatif: kreatif tahun lalu tidak lagi ada, perbandingan tidak bermakna
- Metrik engagement (like, share): tidak memicu keputusan budget; dipindah ke laporan bulanan
- Data per jam: platform sendiri lebih baik untuk optimasi intra-hari
- Semua platform dijumlahkan: duplikasi conversion; diganti dengan angka internal beratribusi

**Kriteria penilaian.**

- ✓ Ada satu kalimat tujuan yang tajam.
- ✓ Metrik dipilih berdasarkan keputusan, bukan ketersediaan.
- ✓ Halaman dipisahkan berdasarkan jenis pengguna.
- ✓ Daftar yang tidak dimasukkan disertai alasan, bukan sekadar dihilangkan.

✓ Warna dibatasi untuk peringatan.

**Kesalahan umum:** memenuhi semua permintaan agar terlihat responsif. Hasilnya dashboard yang tidak dipakai dan waktu pembangunan terbuang.

**Cara menyampaikan penolakan:** jangan menolak. Pindahkan ke halaman lampiran dan jelaskan hierarkinya. Pengguna hampir selalu menerima bila permintaannya tetap ada, hanya bukan di halaman utama.

**Latihan 9.4 — Audit dan optimasi model Power BI** PRODUCTION

Estimasi 150 menit • Objektif: menghasilkan model yang cepat dan terpelihara

**Skenario:** model Power BI berukuran 1,8 GB, halaman utama memuat dalam 14 detik, refresh harian gagal dua kali seminggu.

**Expected output:** laporan audit berisi temuan, prioritas perbaikan, dan hasil setelah optimasi.

**KUNCI JAWABAN****PROSEDUR AUDIT****1. UKUR DAHULU**

- DAX Studio: VertiPaq Analyzer
- Catat ukuran per tabel dan per kolom
- Performance Analyzer: waktu per visual

**2. TEMUAN KHAS DAN DAMPAKNYA**

Temuan	Dampak ukuran
order_id (8,2 jt unik)	41%
order_timestamp presisi detik	18%
Kolom teks catatan pesanan	12%
9 kolom tidak dipakai di visual	7%
Tabel fakta tanpa filter tanggal	-
14 visual di halaman utama	-
3 relasi dua arah	-
4 measure memakai FILTER(fakta)	-

**3. PRIORITAS PERBAIKAN**

- P1 Buang kolom teks catatan pesanan  
-> -216 MB, tidak dipakai sama sekali
- P2 Pisah timestamp jadi tanggal + jam (integer)  
-> -324 MB
- P3 Ganti DISTINCTCOUNT(order_id) dengan kolom agregat dari gudang data  
-> -738 MB
- P4 Buang 9 kolom tidak terpakai  
-> -126 MB
- P5 Ubah 4 measure agar memfilter dimensi  
-> waktu query turun 60%
- P6 Hapus relasi dua arah, ganti CROSSFILTER pada measure yang memerlukannya
- P7 Pecah halaman utama: 14 visual -> 8 visual + 1 halaman rincian
- P8 Batasi riwayat ke 25 bulan, arsip di gudang

**4. HASIL**

Ukuran model	1,8 GB	->	0,42 GB
Waktu muat	14 dtk	->	2,3 dtk
Waktu refresh	48 mnt	->	11 mnt
Kegagalan refresh	2/mgg	->	0

**5. PENCEGAHAN BERULANG**

- Jalankan VertiPaq Analyzer setiap kuartal
- Tetapkan batas: model < 500 MB, halaman < 10 visual
- Tinjau kolom baru sebelum ditambahkan ke model

**Kriteria penilaian.**

- ✓ Pengukuran dilakukan sebelum perbaikan, bukan menebak.
- ✓ Prioritas disusun berdasarkan dampak, bukan kemudahan.
- ✓ Perbaikan mencakup model, measure, dan tata letak.

- ✓ Ada mekanisme pencegahan agar masalah tidak berulang.

**Kesalahan umum:** langsung menambah kapasitas Premium tanpa memperbaiki model. Biaya naik, masalah tetap ada, dan akan muncul lagi enam bulan kemudian.

**Alternatif:** bila riwayat panjang benar-benar diperlukan, gunakan agregasi bertingkat: tabel detail untuk 3 bulan terakhir dan tabel ringkas untuk periode lebih lama.

#### PORTFOLIO TIP

Portofolio dashboard yang paling membedakan bukan yang paling indah. Yang membedakan adalah yang menyertakan dokumen desainnya.

Sertakan: kalimat tujuan, daftar pertanyaan wawancara pengguna, metrik yang dipilih beserta alasannya, dan daftar metrik yang sengaja tidak dimasukkan. Bagian terakhir inilah yang menunjukkan penilaian profesional.

Tambahkan tangkapan layar sebelum dan sesudah bila Anda memperbaiki dashboard yang ada. Perbandingan visual sangat kuat dalam wawancara.

#### Pertanyaan wawancara terkait bab ini

##### 1. Apa yang membedakan dashboard strategis, analitis, dan operasional?

Pengguna, frekuensi buka, kesegaran data, dan tingkat interaktivitas. Strategis ringkas untuk eksekutif, analitis mendukung eksplorasi, operasional menekankan peringatan dan kecepatan.

##### 2. Mengapa pie chart sebaiknya dihindari?

Persepsi manusia buruk dalam membandingkan sudut dan area. Bar chart horizontal memakai panjang, yang jauh lebih akurat dipersepsi.

##### 3. Apa itu semantic layer dan mengapa penting?

Lapisan yang mendefinisikan metrik satu kali sehingga semua dashboard memakai angka yang sama. Tanpa itu, setiap laporan menghasilkan versi revenue yang berbeda.

##### 4. Dashboard Anda lambat. Apa yang Anda periksa pertama?

Jumlah visual per halaman, kolom berkardinalitas tinggi, relasi dua arah, dan measure yang memakai FILTER pada tabel fakta. Ukur dengan Performance Analyzer dan VertiPaq Analyzer sebelum mengubah apa pun.

##### 5. Kapan memakai Import dan kapan DirectQuery?

Import adalah default karena jauh lebih cepat. DirectQuery hanya bila data terlalu besar untuk dimuat atau kesegaran waktu nyata benar-benar diperlukan.

##### 6. Bagaimana Anda menangani permintaan 40 metrik dalam satu dashboard?

Wawancara keputusan, bukan metrik. Metrik yang tidak memicu tindakan dipindahkan ke halaman lampiran, bukan dihapus, agar hierarki jelas tanpa menolak siapa pun.

##### 7. Apa itu LOD expression di Tableau?

Perhitungan pada tingkat granularitas berbeda dari tampilan. FIXED mengunci dimensi tertentu, INCLUDE menambah, EXCLUDE mengurangi. Setara dengan subquery beragregasi di SQL.

**Bacaan lanjutan**

- Dokumentasi resmi DAX untuk fungsi intelijen waktu dan konteks filter.
- Panduan VertiPaq Analyzer dan DAX Studio untuk audit model.
- Pedoman visual internal perusahaan Anda, bila ada; bila belum ada, ini peluang kontribusi yang bernilai tinggi.
- Bab 10 buku ini untuk menyusun laporan berkala yang melengkapi dashboard.

**Ringkasan Bab 9**

WHAT YOU LEARNED	Tiga jenis dashboard, semantic layer, pemilihan media tampilan, tata letak berbasis persepsi visual, DAX, dan pemeliharaan.
SKILLS MASTERED	Penyaringan permintaan, desain tata letak, optimasi model Power BI, audit kinerja dashboard.
REAL BUSINESS VALUE	Keputusan harian lebih cepat, rapat lebih singkat, dan permintaan ad hoc menurun.
PORTFOLIO READINESS	Dashboard lengkap dengan dokumen desain dan daftar metrik yang sengaja ditolak.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan desain visual, semantic layer, DAX, dan optimasi kinerja.
NEXT CHAPTER	Bab 10 — Pemantauan kinerja dan reporting berkala.

# Pemantauan Kinerja dan Reporting Berkala

Laporan harian, mingguan, dan bulanan adalah pekerjaan yang paling sering dilakukan seorang analis komersial. Bab ini mengubahnya dari beban rutin menjadi sistem yang berjalan hampir sendiri.

## LEARNING OBJECTIVES

- Merancang struktur laporan harian, mingguan, dan bulanan yang berbeda tujuannya.
- Menghitung pacing dan run rate dengan penormalan hari kerja.
- Menetapkan ambang peringatan yang tidak menghasilkan kelelahan notifikasi.
- Membangun sistem pemantauan target yang menunjukkan siapa harus bertindak.
- Mengotomatiskan laporan sehingga waktu analis berpindah ke analisis.

PREREQUISITES Bab 2, Bab 4, Bab 6, Bab 9

READING TIME 45 menit

PRACTICE TIME 180 menit

DIFFICULTY ● Intermediate

BUSINESS DOMAIN Retail, FMCG, E-commerce, Distribusi

SKILLS COVERED Pacing Run Rate Alerting Report Automation Target Tracking

## Mengapa laporan berkala sering menjadi beban

Seorang analis komersial di perusahaan menengah biasanya menghabiskan 40 sampai 60 persen waktunya untuk laporan rutin.

Sebagian besar waktu itu habis untuk menyalin, menempel, dan memformat. Bukan untuk berpikir.

Masalahnya bukan pada jumlah laporan. Masalahnya pada laporan yang dibuat tanpa tujuan yang jelas dan tidak pernah dievaluasi ulang.

## BUSINESS INSIGHT

Laporan yang tidak mengubah tindakan siapa pun adalah biaya murni. Biayanya bukan hanya waktu pembuatnya, tetapi juga perhatian penerimanya.

Setiap laporan berkala perlu memiliki satu kalimat: “Laporan ini dibaca oleh X untuk memutuskan Y setiap Z.” Bila kalimat itu tidak dapat ditulis, laporan tersebut layak dihentikan.

**RAHASIA SENIOR**

Lakukan audit laporan setiap enam bulan. Caranya paling mudah: hentikan pengiriman sebuah laporan tanpa pengumuman, lalu tunggu dua minggu.

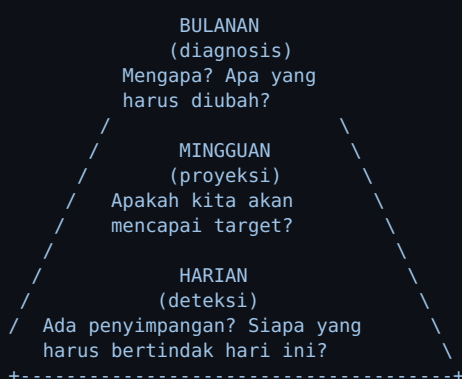
Bila tidak ada yang bertanya, laporan itu memang tidak dipakai. Bila ada yang bertanya, Anda kini tahu persis siapa penggunanya dan untuk apa.

Teknik ini terdengar berisiko, tetapi lakukan pada laporan yang Anda curigai saja, dan siapkan penjelasan bahwa Anda sedang melakukan tinjauan. Hasilnya hampir selalu mengejutkan: sebagian besar laporan rutin tidak memiliki pembaca aktif.

## Tiga tingkat laporan dan tujuannya

Aspek	Harian	Mingguan	Bulanan
Pertanyaan utama	Ada yang tidak beres?	Apakah kita menuju target?	Mengapa hasilnya begini?
Penerima	Supervisor, Regional Manager	Manajer, Head of	Direksi, Finance
Panjang	Satu layar	1-2 halaman	4-8 halaman
Waktu kirim	Sebelum 08.00	Senin pagi	Hari kerja ke-3 bulan berikutnya
Fokus	Anomali dan tindakan	Pacing dan proyeksi	Diagnosis dan rekomendasi
Tingkat rincian	Wilayah dan SKU kelas A	Wilayah, kanal, kategori	Semua dimensi + margin
Otomatisasi	Penuh	Sebagian	Sebagian besar manual
Waktu penyusunan	0 menit	45 menit	4-6 jam

### PIRAMIDA REPORTING



Setiap tingkat menjawab pertanyaan berbeda. Laporan harian yang mencoba menjawab "mengapa" akan terlambat dan terlalu panjang. Laporan bulanan yang hanya melaporkan angka tanpa diagnosis tidak memberi nilai tambah.

Gambar 10.1 — Pembagian tujuan antar tingkat laporan.



**COMMON MISTAKE****Mengirim laporan yang sama dengan frekuensi berbeda.**

**Gejala:** laporan mingguan hanya berisi tujuh baris laporan harian yang ditumpuk, dan laporan bulanan berisi empat laporan mingguan.

**Penyebab:** laporan dibangun dari ketersediaan data, bukan dari pertanyaan penerima.

**Perbaiki:** tetapkan satu pertanyaan utama untuk tiap tingkat, lalu hapus segala isi yang tidak menjawab pertanyaan itu.

## Laporan harian

### Prinsip: laporan harian adalah alat deteksi

Laporan harian tidak dimaksudkan untuk dibaca lengkap. Ia dipindai dalam dua puluh detik.

Bila tidak ada yang menyimpang, penerima menutupnya dan bekerja. Bila ada yang menyimpang, ia tahu persis apa yang harus dilakukan.

#### STRUKTUR EMAIL LAPORAN HARIAN

Subjek: [Penjualan Harian] 5 Agu - Nasional 92% pacing,  
2 wilayah perlu perhatian

BARIS PERTAMA (yang terlihat di preview ponsel):  
Revenue kemarin Rp 1,04 M (-6% vs pola Selasa).  
Jatim dan Sumbagsel di bawah ambang.

#### RINGKASAN ANGKA (tabel kecil)

Metrik	Kemarin	vs Pola	MTD	Pacing
Revenue	1,04 M	-6%	24,8 M	92%
Pesanan	742	-3%	18.204	94%
AOV	1,40 jt	-3%	1,36 jt	--
GM%	31,1%	-0,4pp	31,4%	--

#### PERLU PERHATIAN (hanya yang menyimpang)

- Jatim: revenue -31% vs pola 8 Selasa terakhir  
Pemeriksaan otomatis: data lengkap, bukan libur,  
3 SKU kelas A habis di 11 toko  
PIC: [Nama Regional Manager Jatim]
- Sumbagsel: pacing 84%, butuh Rp 1,2 M dalam 12 hari  
PIC: [Nama Regional Manager Sumbagsel]

#### TAUTAN

Dashboard rinci | Definisi metrik | Lapor masalah data

#### CATATAN KAKI

Data s.d. 5 Agu 07:00 WIB. Sumber: dw.fct_sales_order.  
Pesanan dibatalkan dan retur sudah dikurangkan.

**RAHASIA SENIOR**

Baris subjek adalah bagian terpenting dari laporan harian. Sebagian besar penerima hanya membaca subjek dari ponsel.

Subjek yang benar memuat status, bukan sekadar judul. Bandingkan “Laporan Penjualan Harian 5 Agustus” dengan “[Penjualan Harian] 5 Agu — Nasional 92% pacing, 2 wilayah perlu perhatian”.

Yang kedua memungkinkan penerima memutuskan apakah perlu membuka atau tidak. Ini menghemat waktu semua orang dan membuat laporan Anda dihargai.

## Menghitung pola pembandingan yang benar

Membandingkan Selasa dengan Senin adalah kesalahan. Pola mingguan pada retail sangat kuat.

```
-- Business question: apakah penjualan kemarin menyimpang
-- dari pola hari yang sama pada 8 minggu terakhir?

WITH harian AS (
  SELECT
    o.order_date,
    d.day_of_week,
    d.is_holiday,
    r.region_name,
    SUM(o.net_revenue) AS revenue
  FROM fct_sales_order o
  JOIN dim_date d ON d.date = o.order_date
  JOIN dim_region r ON r.region_key = o.region_key
  WHERE o.order_date >= CURRENT_DATE - 70
    AND o.order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1, 2, 3, 4
),
pola AS (
  -- median 8 hari yang sama sebelumnya, libur dikecualikan
  SELECT
    region_name,
    day_of_week,
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY revenue) AS median_rev,
    -- MAD lebih tahan outlier daripada standar deviasi
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (
      ORDER BY ABS(revenue -
        PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY revenue)
        OVER (PARTITION BY region_name, day_of_week))
      ) AS mad
  FROM harian
  WHERE order_date < CURRENT_DATE - 1
    AND is_holiday = FALSE
  GROUP BY 1, 2
),
kemarin AS (
  SELECT * FROM harian WHERE order_date = CURRENT_DATE - 1
)
SELECT
  k.region_name,
  k.revenue AS revenue_kemarin,
  p.median_rev AS pola,
  ROUND(100.0 * (k.revenue - p.median_rev)
    / NULLIF(p.median_rev, 0), 1) AS selisih_pct,
  -- robust z-score: 0.6745 menyetarakan MAD dengan sigma
  ROUND(0.6745 * (k.revenue - p.median_rev)
    / NULLIF(p.mad, 0), 2) AS robust_z,
  CASE
    WHEN 0.6745 * (k.revenue - p.median_rev)
```

```

        / NULLIF(p.mad, 0) < -3.0 THEN 'PERINGATAN'
    WHEN 0.6745 * (k.revenue - p.median_rev)
        / NULLIF(p.mad, 0) < -2.0 THEN 'PERHATIAN'
    ELSE 'NORMAL'
END
AS status
FROM kemarin k
JOIN pola p
    ON p.region_name = k.region_name
   AND p.day_of_week = k.day_of_week
ORDER BY robust_z ASC;

```

### Expected output.

region_name	revenue_kemarin	pola	selisih_pct	robust_z	status
Jatim	284.100.000	412.400.000	-31,1	-4,12	PERINGATAN
Sumbagsel	196.800.000	238.200.000	-17,4	-2,31	PERHATIAN
Jabodetabek	412.600.000	398.100.000	+3,6	+0,44	NORMAL
Jabar	208.400.000	204.900.000	+1,7	+0,21	NORMAL
Sulawesi	142.900.000	148.300.000	-3,6	-0,52	NORMAL

### Penjelasan pilihan teknis.

- Median dan MAD dipakai sebagai ganti rata-rata dan standar deviasi karena satu hari promo besar dapat merusak keduanya.
- Faktor 0,6745 menyetarakan skala MAD dengan standar deviasi pada distribusi normal.
- Hari libur dikeluarkan dari pembentukan pola, tetapi tetap dipantau secara terpisah.
- Dua tingkat status mencegah semua penyimpangan diperlakukan sama.

**Catatan performa.** Jalankan sekali sehari dan simpan hasilnya ke tabel `mon_daily_anomaly`. Jangan hitung ulang setiap kali dashboard dibuka.

**Alternatif.** Bila jumlah wilayah besar dan pola musiman kuat, gunakan dekomposisi STL untuk memisahkan tren, musiman, dan sisa, lalu deteksi anomali pada komponen sisa saja.

## Pacing dan run rate

### Pacing yang salah adalah sumber kepanikan yang tidak perlu

#### CARA NAIF (salah)

$$\text{Pacing} = \text{Revenue MTD} / \text{Target Bulan} \times (\text{Hari dalam bulan} / \text{Hari berlalu})$$

Masalah: memperlakukan semua hari sama.  
Pada 1 Agustus 2026 (Sabtu), pacing akan tampak buruk sepanjang tiga hari pertama.

#### CARA YANG BENAR

$$\text{Pacing} = \text{Revenue MTD} / \text{Target MTD}$$

$$\text{Target MTD} = \text{Target Bulan} \times (\text{Bobot hari berlalu} / \text{Bobot seluruh bulan})$$

Bobot hari dapat berupa:

Level 1: hari kerja saja (paling sederhana)

Level 2: bobot per hari dalam minggu  
(Sen 1,0 Sel 1,0 Rab 1,05 Kam 1,1  
Jum 1,15 Sab 1,3 Min 1,2)

Level 3: bobot historis dari 3 tahun data,  
mencakup efek gajian dan tanggal kembar

#### CONTOH LEVEL 3 UNTUK AGUSTUS

Tgl 1-10 : 24% dari revenue bulan (pasca gajian menipis)

Tgl 11-20 : 28%

Tgl 21-24 : 12%

Tgl 25-31 : 36% (gajian + akhir bulan)

Pada tanggal 20, target MTD = 52% dari target bulan,  
bukan 65% seperti perhitungan naif.

#### RAHASIA SENIOR

Kurva pacing berbasis pola historis akan menyelamatkan Anda dari rapat darurat yang tidak perlu setiap bulan.

Di banyak perusahaan Indonesia, revenue tanggal 25 sampai akhir bulan menyumbang sepertiga dari total bulanan. Dengan pacing naif, tim akan panik setiap tanggal 20 dan mengeluarkan diskon yang tidak diperlukan.

Bangun tabel `ref_pacing_curve` berisi porsi kumulatif per tanggal per kategori. Perhitungannya sederhana, dampaknya besar, dan hampir tidak ada perusahaan menengah yang memilikinya.

```
-- Membangun kurva pacing dari 3 tahun riwayat
WITH harian AS (
  SELECT
    d.year_month,
    d.day_of_month,
    p.category,
    SUM(o.net_revenue) AS revenue
  FROM fct_sales_order_line o
  JOIN dim_date d ON d.date = o.order_date
  JOIN dim_product p ON p.product_key = o.product_key
  WHERE o.order_date >= CURRENT_DATE - 1095
    AND o.order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1, 2, 3
),
porsi AS (
  SELECT
```

```

    year_month, day_of_month, category, revenue,
    revenue / SUM(revenue) OVER (
        PARTITION BY year_month, category) AS porsi_hari
FROM harian
)
SELECT
    category,
    day_of_month,
    ROUND(AVG(porsi_hari)::numeric, 5) AS porsi_harian,
    ROUND(SUM(AVG(porsi_hari)) OVER (
        PARTITION BY category
        ORDER BY day_of_month)::numeric, 5) AS porsi_kumulatif
FROM porsi
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2;

```

## Run rate dan proyeksi akhir bulan

Metode proyeksi	Rumus	Kapan dipakai	Kelemahan
Linear naif	MTD ÷ hari berlalu × hari sebulan	Tidak pernah	Mengabaikan pola bulan
Kurva pacing	MTD ÷ porsi kumulatif hari ini	Default yang benar	Perlu riwayat 2–3 tahun
Rata-rata harian tersisa	MTD + (rata-rata 14 hari × sisa hari kerja)	Bulan tanpa kampanye besar	Tidak menangkap akhir bulan
Model forecast	Keluaran model Bab 8	Perusahaan dengan sistem matang	Perlu pemeliharaan
Gabungan	Rata-rata dari kurva pacing dan model	Ketika keduanya tersedia	—

### CONTOH PROYEKSI TANGGAL 20 AGUSTUS

Target bulan : Rp 42,0 miliar  
 Revenue MTD : Rp 21,3 miliar  
 Porsi kumulatif tgl 20: 52%

#### PROYEKSI LINEAR NAIF

21,3 / 20 × 31 = Rp 33,0 miliar (79% target)  
 -> Kesimpulan: "kita akan gagal besar"

#### PROYEKSI KURVA PACING

21,3 / 0,52 = Rp 41,0 miliar (98% target)  
 -> Kesimpulan: "kita sedikit di bawah, perlu dorongan Rp 1 miliar di minggu terakhir"

Selisih kesimpulan: Rp 8 miliar.  
 Metode naif akan memicu diskon besar yang menghancurkan margin, padahal tidak diperlukan.

### WARNING

Selalu sertakan rentang proyeksi, bukan angka tunggal. Sampaikan sebagai “proyeksi Rp 40,2 sampai 41,8 miliar” berdasarkan sebaran realisasi historis pada tanggal yang sama.

Proyeksi berupa angka tunggal akan diperlakukan sebagai janji. Ketika meleset 3 persen, kredibilitas Anda yang dipertanyakan, bukan ketidakpastian yang memang melekat.

## Sistem peringatan

### Masalah kelelahan notifikasi

Peringatan yang terlalu sering diabaikan dalam dua minggu. Peringatan yang terlalu jarang membuat masalah ditemukan terlambat.

#### TIGA SYARAT PERINGATAN YANG EFEKTIF

1. SPESIFIK  
Buruk : "Revenue turun"  
Baik : "Revenue Jatim -31% vs pola 8 Selasa terakhir"
2. SUDAH MENYARING PENYEBAB MUDAH  
Peringatan harus melampirkan hasil pemeriksaan otomatis:  
Kelengkapan data ... LENGKAP  
Hari libur ..... TIDAK  
Kampanye aktif ..... TIDAK  
SKU kelas A habis .. 3 SKU di 11 toko <-- perlu dicek
3. PUNYA PENERIMA TUNGGAL YANG DAPAT BERTINDAK  
Buruk : dikirim ke 24 orang  
Baik : dikirim ke Regional Manager Jatim,  
salinan ke Sales Director dalam ringkasan  
mingguan saja

#### TARGET FREKUENSI:

Peringatan tingkat PERINGATAN: maksimal 2 per minggu  
Bila lebih sering, ambangnya terlalu sensitif.  
Bila tidak pernah muncul, ambangnya terlalu longgar.

Metrik yang dipantau	Ambang	Penerima	Frekuensi cek	Tindakan yang diharapkan
Revenue harian per wilayah	Robust z < -3,0	Regional Manager	Harian 07.00	Periksa penyebab, laporkan sebelum 12.00
Pacing wilayah	< 92% pada H+10	Regional Manager	Harian	Susun rencana pengejaran
SKU kelas A habis stok	> 0 toko	Supply Chain	Harian 06.00	Pesan ulang darurat
Cakupan stok SKU kelas A	< 10 hari	Supply Chain	Harian	Percepat pemesanan
Gross margin kanal	Turun > 2 poin	Head of Sales	Mingguan	Tinjau kebijakan diskon
Outlet tidak bertransaksi	> 14 hari	Regional Manager	Mingguan	Kunjungan atau verifikasi status
Kegagalan pipeline data	Setiap kejadian	Analisis, Data Engineer	Otomatis	Perbaiki sebelum laporan pagi
Selisih rekonsiliasi Finance	> 0,5%	Analisis, Finance	Bulanan	Telusuri dan jelaskan
Spend iklan menyimpang	> 25% dari rencana harian	Marketing	Harian	Periksa pengaturan kampanye

**BEST PRACTICE**

Setiap peringatan wajib memiliki empat unsur: apa yang menyimpang, seberapa besar, apa yang sudah diperiksa otomatis, dan siapa yang harus bertindak.

Tanpa unsur keempat, peringatan hanya menjadi informasi. Dengan unsur keempat, peringatan menjadi sistem kerja.

**RAHASIA SENIOR**

Catat setiap peringatan yang dikirim beserta tindak lanjutnya dalam satu tabel sederhana.

Setelah tiga bulan, Anda dapat menghitung tingkat presisi peringatan: berapa persen yang ternyata benar-benar masalah. Bila di bawah 50 persen, naikan ambangnya.

Tabel ini juga menjadi bukti nilai pekerjaan Anda. Kalimat “sistem peringatan menemukan 14 masalah operasional dalam kuartal ini, 11 di antaranya diperbaiki dalam 48 jam” jauh lebih kuat daripada “saya membuat laporan harian”.

## Laporan mingguan dan bulanan

### Struktur laporan mingguan

#### LAPORAN MINGGUAN KOMERSIAL

Periode: 28 Jul - 3 Agu 2026

1. BLUF (3-4 kalimat)  
Revenue minggu ini Rp 5,8 M, 96% dari target mingguan.  
Pacing bulanan 92%, di bawah pola normal 96%.  
Penyebab utama: kehabisan stok 3 SKU kelas A di Jatim sejak 29 Juli. Pemulihan diperkirakan 8 Agustus.
2. ANGKA UTAMA (tabel, maksimal 8 baris)  
Metrik | Minggu ini | Minggu lalu | vs Target | Tren
3. PACING DAN PROYEKSI  
Grafik garis: aktual kumulatif vs kurva target  
Proyeksi akhir bulan dengan rentang
4. WILAYAH YANG PERLU PERHATIAN (maksimal 3)  
Setiap butir: masalah, angka, penyebab, PIC, tenggat
5. HAL YANG BERJALAN BAIK (1-2 butir)  
Penting secara psikologis dan sering dilupakan analis
6. YANG DIPANTAU MINGGU DEPAN  
Daftar pendek hal yang belum jelas

#### CATATAN KAKI

Definisi metrik, sumber data, perubahan metodologi

**RAHASIA SENIOR**

Bagian “hal yang berjalan baik” sering dianggap tidak penting oleh analis. Ini kekeliruan.

Laporan yang selalu berisi masalah akan dihindari penerimanya. Secara psikologis, orang berhenti membuka sesuatu yang selalu membawa kabar buruk.

Satu butir positif per laporan cukup, asal jujur dan spesifik. Ini menjaga laporan Anda tetap dibaca, yang pada akhirnya membuat bagian masalahnya juga terbaca.

## Struktur laporan bulanan

### LAPORAN BULANAN KOMERSIAL - JULI 2026

Halaman 1	RINGKASAN EKSEKUTIF BLUF, 6 angka utama, 3 rekomendasi dengan estimasi dampak rupiah
Halaman 2	PENCAPAIAN TARGET Nasional, per wilayah, per kanal Bullet graph, bukan tabel panjang
Halaman 3	DIAGNOSIS PENYIMPANGAN Dekomposisi price-volume-mix Kontribusi setiap penyebab dalam rupiah
Halaman 4	PROFITABILITAS P&L per kanal, mix shift, tren margin Rekonsiliasi dengan angka Finance
Halaman 5	PRODUK Pareto, ABC-XYZ, SKU naik dan turun SKU yang perlu keputusan (hentikan/dorong)
Halaman 6	PELANGGAN Akuisisi, retensi, RFM, kontribusi kohor
Halaman 7	PEMASARAN Spend, ROAS bisnis, POAS, CAC Ringkasan kampanye yang selesai
Halaman 8	TINDAK LANJUT Status rekomendasi bulan lalu Rekomendasi baru dengan PIC dan tenggat
LAMPIRAN	Tabel rinci, definisi metrik, catatan perubahan metodologi

### EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi membaca halaman 1 dengan saksama, memindai halaman 2, dan membuka halaman lain hanya bila ada yang menarik perhatian.

Karena itu, halaman 1 harus dapat berdiri sendiri. Bila seseorang hanya membaca halaman itu, ia harus tahu kondisi bisnis, penyebab utamanya, dan apa yang direkomendasikan.

Halaman 8 tentang status tindak lanjut bulan lalu adalah bagian yang paling sering hilang dan paling dihargai. Ia menunjukkan bahwa rekomendasi bukan sekadar wacana.

## Menyusun bagian tindak lanjut

Rekomendasi	Bulan	PIC	Status	Dampak terukur
Potong anggaran retargeting 60%	Jun	Head of Marketing	Selesai	+Rp 780 jt GP kumulatif
Uang muka COD di atas Rp 1,5 jt	Jun	Head of Sales	Berjalan	Pembatalan turun 10,5% → 7,2%
Perbaiki sinkronisasi POS Jatim	Jul	IT	Terlambat	—
Tinjau bid brand search	Jul	Head of Marketing	Belum mulai	—



**RAHASIA SENIOR**

Tabel tindak lanjut adalah alat paling kuat yang dimiliki seorang analis, dan hampir tidak pernah dipakai.

Sifatnya bukan menyalahkan. Sifatnya membuat rekomendasi memiliki umur lebih dari satu rapat. Setelah dua atau tiga bulan, rekomendasi Anda mulai benar-benar dijalankan, karena statusnya terlihat oleh semua orang setiap bulan.

Satu peringatan: jaga nadanya tetap netral. Tulis “Terlambat”, bukan “Tidak dikerjakan IT”. Peran Anda mencatat, bukan menuntut.

## Otomatisasi laporan

### ARSITEKTUR OTOMATISASI

```

Gudang data
|
[1] Job SQL terjadwal (03.00)
    Menghitung tabel pemantauan:
        mon_daily_metrics
        mon_daily_anomaly
        mon_pacing
        mon_alert_log
|
[2] Pemeriksaan kualitas data (04.00)
    Bila gagal -> kirim peringatan ke analis,
    TUNDA pengiriman laporan
|
[3] Pembuatan laporan (06.30)
    Template + data -> HTML email
|
[4] Distribusi (07.00)
    Email per penerima, isi disesuaikan peran
|
[5] Pencatatan
    Simpan salinan laporan + log pembukaan
  
```

### PRINSIP PENTING:

Laporan TIDAK dikirim bila pemeriksaan kualitas gagal.  
 Lebih baik terlambat satu jam daripada mengirim  
 angka yang salah ke 30 orang.

```

# Purpose: membuat dan mengirim laporan harian otomatis
import pandas as pd
from datetime import date, timedelta
from jinja2 import Template
import sqlalchemy as sa

engine = sa.create_engine(CONN_STR)
tanggal = date.today() - timedelta(days=1)

# --- 1. Gerbang kualitas data -----
def gerbang_kualitas(engine, tanggal):
    """Kembalikan daftar kegagalan. Kosong = lolos."""
    cek = pd.read_sql(f"""
        SELECT
            COUNT(*) FILTER (WHERE source = 'pos'
                                AND load_date = '{tanggal}') AS pos_rows,
            COUNT(*) FILTER (WHERE source = 'ecom'
                                AND load_date = '{tanggal}') AS ecom_rows,
            COUNT(*) FILTER (WHERE net_revenue < 0) AS negatif,
            COUNT(*) FILTER (WHERE region_key IS NULL) AS tanpa_region
        FROM stg_sales_order
  
```

```

        """, engine).iloc[0]

    gagal = []
    if cek.pos_rows < 1000:
        gagal.append(f"Baris POS hanya {cek.pos_rows}, di bawah ambang")
    if cek.ecom_rows < 200:
        gagal.append(f"Baris e-commerce hanya {cek.ecom_rows}")
    if cek.tanpa_region > 0:
        gagal.append(f"{cek.tanpa_region} baris tanpa wilayah")
    return gagal

kegagalan = gerbang_kualitas(engine, tanggal)
if kegagalan:
    kirim_peringatan_internal(kegagalan) # hanya ke tim data
    raise SystemExit("Laporan ditunda: gerbang kualitas gagal")

# --- 2. Ambil data laporan -----
ringkasan = pd.read_sql(SQL_RINGKASAN, engine, params={"tgl": tanggal})
anomali = pd.read_sql(SQL_ANOMALI, engine, params={"tgl": tanggal})
pacing = pd.read_sql(SQL_PACING, engine, params={"tgl": tanggal})

# --- 3. Susun subjek yang informatif -----
n_peringatan = (anomali["status"] == "PERINGATAN").sum()
pacing_nas = pacing.loc[pacing.region == "Nasional", "pacing"].iloc[0]

subjek = (f"[Penjualan Harian] {tanggal:%-d %b} - "
          f"Nasional {pacing_nas:.0%} pacing")
if n_peringatan:
    subjek += f", {n_peringatan} wilayah perlu perhatian"

# --- 4. Render dan kirim per penerima -----
tpl = Template(open("templates/harian.html").read())

for penerima in daftar_penerima():
    # setiap orang hanya melihat wilayahnya + ringkasan nasional
    anom_saya = anomali[anomali.region.isin(penerima.regions)]
    html = tpl.render(
        tanggal=tanggal,
        ringkasan=ringkasan.to_dict("records"),
        anomali=anom_saya.to_dict("records"),
        pacing=pacing.to_dict("records"),
        nama=penerima.nama,
    )
    kirim_email(penerima.email, subjek, html)
    catat_pengiriman(penerima.email, tanggal, subjek)

```

## Penjelasan pilihan penting.

- Gerbang kualitas berjalan sebelum apa pun dikirim, dan kegagalannya hanya diberitahukan ke tim data.
- Subjek email disusun dari data, bukan tetap. Ini yang membuat laporan dibaca.
- Isi disesuaikan per penerima, sehingga Regional Manager tidak menerima peringatan wilayah lain.
- Setiap pengiriman dicatat untuk keperluan audit dan analisis pemakaian.

**PERFORMANCE TIP**

Hitung tabel pemantauan sekali pada dini hari, lalu semua laporan membacanya. Jangan menjalankan query berat untuk setiap penerima.

Pada 40 penerima dengan query 12 detik, pendekatan naif membutuhkan 8 menit dan membebani gudang data pada jam sibuk. Pendekatan tabel pemantauan menyelesaikannya dalam 15 detik.

**COMMON MISTAKE**

**Mengirim laporan tetap meskipun pipeline data gagal sebagian.**

**Gejala:** pagi hari terjadi kepanikan karena revenue tampak turun 40 persen, padahal hanya satu sumber yang belum masuk.

**Perbaiki:** gerbang kualitas yang memblokir pengiriman, ditambah pesan singkat kepada penerima bahwa laporan tertunda dan perkiraan waktu pengirimannya.

**Cara senior menghindarinya:** menganggap laporan tertunda sebagai hal normal yang dikomunikasikan, bukan sebagai kegagalan yang disembunyikan.

## Contoh nyata: merapikan sistem reporting

Analisis baru di PT Sinar Niaga Digital mewarisi 23 laporan berkala.

### Kondisi awal

Aspek	Kondisi
Jumlah laporan berkala	23
Waktu analisis untuk laporan	26 jam per minggu
Laporan yang sepenuhnya otomatis	2
Laporan dengan definisi metrik tertulis	4
Laporan dengan pemilik bisnis jelas	9

### Proses yang dijalankan

**Langkah 1 — Inventarisasi.** Setiap laporan dicatat: penerima, frekuensi, waktu penyusunan, sumber data, dan keputusan yang didukung.

**Langkah 2 — Wawancara penerima.** Setiap penerima ditanya keputusan apa yang diambil dari laporan tersebut.

## HASIL KLASIFIKASI 23 LAPORAN

Kategori	Jumlah	Tindakan
-----	-----	-----
Memicu keputusan berulang	6	Otomatisasi penuh
Dipakai sesekali	5	Ubah jadi dashboard
Duplikat laporan lain	7	Gabungkan
Tidak ada yang membaca	4	Hentikan
Penerima sudah tidak di perusahaan	1	Hentikan

Setelah konsolidasi: 23 -> 8 laporan

### Langkah 3 — Bangun lapisan pemantauan bersama.

SEBELUM: setiap laporan punya query sendiri

Laporan A --> query A (definisi revenue versi 1)  
 Laporan B --> query B (definisi revenue versi 2)  
 Laporan C --> query C (definisi revenue versi 3)

SESUDAH: satu lapisan, banyak keluaran

```

mart_sales_daily (satu definisi)
|
+-----+-----+-----+
|   |   |   |   |   |
mon_daily_metrics
mon_daily_anomaly
mon_pacing
mon_alert_log
|
+-----+-----+-----+
|           |           |
Email harian  Dashboard  Laporan bulanan
  
```

**Langkah 4 — Otomatisasi bertahap.** Laporan harian diotomatiskan lebih dahulu karena frekuensinya tertinggi.

### Hasil setelah empat bulan

Indikator	Sebelum	Sesudah
Jumlah laporan berkala	23	8
Waktu analis untuk laporan	26 jam/minggu	7 jam/minggu
Laporan otomatis penuh	2	5
Waktu deteksi anomali	6 hari	1 hari
Permintaan ad hoc per minggu	14	5
Waktu untuk analisis mendalam	3 jam/minggu	18 jam/minggu

#### BUSINESS INSIGHT

Angka terpenting pada tabel di atas adalah baris terakhir. Waktu untuk analisis mendalam naik enam kali lipat.

Inilah nilai sesungguhnya dari otomatisasi reporting. Bukan penghematan biaya, melainkan pemindahan waktu analis dari pekerjaan mekanis ke pekerjaan yang tidak dapat digantikan mesin.

Sampaikan hal ini dalam bahasa itu ketika mengusulkan proyek otomatisasi kepada atasan Anda.

## Kesalahan umum

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara senior menghindarinya
Pacing linear	Kepanikan setiap pertengahan bulan	Mengabaikan pola bulan	Kurva pacing historis	Membangun <code>ref_pacing_curve</code> sejak awal
Membandingkan hari yang berbeda	Senin selalu terlihat buruk	Pembandingan hari sebelumnya	Bandingkan dengan hari yang sama	Selalu memakai median 8 minggu
Peringatan ke semua orang	Diabaikan dalam dua minggu	Takut ada yang terlewat	Satu penerima yang dapat bertindak	Menetapkan PIC di setiap peringatan
Laporan dikirim meski data gagal	Kepanikan pagi hari	Tidak ada gerbang kualitas	Blokir pengiriman bila gagal	Menormalkan laporan tertunda
Proyeksi angka tunggal	Kredibilitas dipertanyakan saat meleset	Ketidakpastian disembunyikan	Sertakan rentang	Selalu melaporkan skenario
Laporan tanpa BLUF	Penerima harus membaca semua	Struktur menaik	Kesimpulan di awal	Menulis BLUF paling akhir, tetapi meletakkannya paling depan
Tidak ada tindak lanjut	Rekomendasi menguap	Tidak ada pencatatan	Tabel status tindak lanjut	Menjadikannya bagian tetap laporan bulanan
Laporan tidak pernah dihentikan	Jumlah terus bertambah	Tidak ada tinjauan berkala	Audit setiap 6 bulan	Mencatat pemilik dan tanggal tinjau sejak awal

## Best practice dan checklist

### Standar industri

- ✓ Setiap laporan memiliki kalimat tujuan, pemilik bisnis, dan tanggal tinjau ulang.
- ✓ Pacing dihitung dengan kurva historis, bukan linear.
- ✓ Pembandingan harian selalu hari yang sama pada 8 minggu terakhir.
- ✓ Gerbang kualitas data memblokir pengiriman laporan yang salah.
- ✓ Setiap peringatan memiliki penerima tunggal dan tindakan yang diharapkan.
- ✓ Laporan bulanan memuat status tindak lanjut bulan sebelumnya.
- ✓ Audit laporan dilakukan setiap enam bulan.

## Konvensi penamaan

TABEL PEMANTAUAN	
mon_daily_metrics	metrik harian per dimensi
mon_daily_anomaly	hasil deteksi anomali
mon_pacing	pacing dan proyeksi
mon_alert_log	riwayat peringatan + tindak lanjut
mon_report_delivery	log pengiriman laporan
ref_pacing_curve	kurva porsi kumulatif

Awalan mon_ menandakan tabel pemantauan yang dihitung terjadwal, bukan tabel fakta mentah.

### SUBJEK EMAIL

[Jenis Laporan] Tanggal - Status ringkas  
 Contoh: [Penjualan Harian] 5 Agu - Nasional 92% pacing,  
 2 wilayah perlu perhatian

### NAMA BERKAS LAPORAN

YYYY-MM-DD_jenis_cakupan_versi.pdf  
 Contoh: 2026-07-31_bulanan_komersial_v1.pdf

## Checklist sebelum laporan dikirim

- ✓ Gerbang kualitas data lolos untuk seluruh sumber.
- ✓ Angka utama dicocokkan dengan dashboard, selisih nol.
- ✓ Subjek memuat status, bukan sekadar judul.
- ✓ BLUF berada di paragraf pertama.
- ✓ Setiap penyimpangan memiliki PIC dan tindakan yang diharapkan.
- ✓ Proyeksi disajikan sebagai rentang.
- ✓ Perbandingan memakai periode yang setara.
- ✓ Definisi metrik ditautkan atau dicantumkan di catatan kaki.
- ✓ Perubahan metodologi sejak laporan sebelumnya dijelaskan.
- ✓ Status tindak lanjut sebelumnya diperbarui (untuk laporan bulanan).

## Ringkasan

Laporan harian mendeteksi, laporan mingguan memproyeksikan, laporan bulanan mendiagnosis. Ketiganya menjawab pertanyaan berbeda.

Pacing yang benar memperhitungkan pola bulan. Pacing linear menghasilkan keputusan yang salah setiap pertengahan bulan.

Otomatisasi memindahkan waktu analis dari pekerjaan mekanis ke analisis. Ini nilai sesungguhnya, bukan penghematan biaya.

## Key Takeaways

- ✓ Setiap laporan perlu satu kalimat: siapa membaca, untuk memutuskan apa, seberapa sering.
- ✓ Bandingkan hari dengan hari yang sama, bukan dengan hari sebelumnya.
- ✓ Median dan MAD lebih tahan outlier daripada rata-rata dan standar deviasi.

- ✓ Peringatan harus sudah menyingkirkan penyebab yang mudah dicek otomatis.
- ✓ Satu peringatan, satu penerima yang dapat bertindak.
- ✓ Gerbang kualitas data memblokir pengiriman; laporan tertunda lebih baik daripada laporan salah.
- ✓ Subjek email yang memuat status membuat laporan dibaca.
- ✓ Tabel status tindak lanjut membuat rekomendasi berumur lebih dari satu rapat.

## Latihan

### Latihan 10.1 — Menghitung pacing yang benar BEGINNER

Estimasi 25 menit • Objektif: memahami dampak kurva pacing

**Data:** target bulan Rp 42,0 miliar. Pada tanggal 20 Agustus, revenue MTD Rp 21,3 miliar. Porsi kumulatif historis tanggal 20 adalah 52 persen. Bulan Agustus memiliki 31 hari dan 21 hari kerja, dengan 14 hari kerja telah berlalu.

**Expected output:** pacing dan proyeksi akhir bulan dengan tiga metode, serta rekomendasi metode mana yang dipakai.

#### KUNCI JAWABAN

##### METODE 1 - LINEAR HARI KALENDER

Target MTD =  $42,0 \times (20/31) = \text{Rp } 27,1 \text{ M}$   
 Pacing =  $21,3 / 27,1 = 78,6\%$   
 Proyeksi =  $21,3 \times (31/20) = \text{Rp } 33,0 \text{ M}$  (79% target)

##### METODE 2 - LINEAR HARI KERJA

Target MTD =  $42,0 \times (14/21) = \text{Rp } 28,0 \text{ M}$   
 Pacing =  $21,3 / 28,0 = 76,1\%$   
 Proyeksi =  $21,3 \times (21/14) = \text{Rp } 32,0 \text{ M}$  (76% target)

##### METODE 3 - KURVA PACING HISTORIS

Target MTD =  $42,0 \times 0,52 = \text{Rp } 21,8 \text{ M}$   
 Pacing =  $21,3 / 21,8 = 97,7\%$   
 Proyeksi =  $21,3 / 0,52 = \text{Rp } 41,0 \text{ M}$  (98% target)

REKOMENDASI: Metode 3.

ALASAN: pola penjualan bulanan di Indonesia sangat tidak merata. Tanggal 25-31 menyumbang sekitar 36 persen revenue bulanan karena bertepatan dengan gaji. Metode 1 dan 2 mengasumsikan penjualan rata, sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru.

SELISIH KESIMPULAN: Rp 8-9 miliar. Metode naif akan memicu program diskon darurat yang menghancurkan margin, padahal tidak diperlukan.

**Kesalahan umum:** memakai hari kerja saja tanpa bobot. Ini lebih baik daripada hari kalender, tetapi masih mengabaikan efek gaji yang jauh lebih besar.

**Alternatif:** bila riwayat kurang dari dua tahun, gunakan bobot per hari dalam minggu sebagai pendekatan sementara, lalu ganti dengan kurva historis setelah data cukup.

**Latihan 10.2 — Merancang ambang peringatan** INTERMEDIATE

Estimasi 45 menit • Objektif: menyeimbangkan sensitivitas dan kelelahan notifikasi

**Skenario:** perusahaan memiliki 12 wilayah. Peringatan revenue harian saat ini memakai ambang “turun lebih dari 15 persen dibanding hari sebelumnya”, dan menghasilkan rata-rata 31 peringatan per minggu. Tim mengabaikannya.

**Expected output:** rancangan ambang baru beserta alasannya, perkiraan frekuensi peringatan, dan format pesan.

**KUNCI JAWABAN****DIAGNOSIS MASALAH LAMA**

1. Pembanding salah: hari sebelumnya, bukan hari yang sama. Setiap Senin dan setiap hari setelah akhir pekan otomatis memicu peringatan.
2. Ambang persentase tetap tidak memperhitungkan volatilitas alami tiap wilayah. Wilayah kecil berfluktuasi lebih besar secara wajar.
3. Tidak ada penyaringan penyebab yang jelas (libur, kampanye, data belum lengkap).

**RANCANGAN BARU**

Pembanding : median 8 hari yang sama sebelumnya,  
hari libur dikecualikan  
Ukuran : robust z-score berbasis MAD  
Ambang :  $z < -3,0$  -> PERINGATAN (dikirim)  
 $z < -2,0$  -> PERHATIAN (ringkasan mingguan)

Penyaringan otomatis sebelum kirim:

- Data lengkap? bila tidak, tunda
- Hari libur? bila ya, jangan kirim
- Kampanye kompetitor tercatat? lampirkan
- SKU kelas A habis? lampirkan detail

Perkiraan frekuensi:  
 $z < -3,0$  pada distribusi normal ~ 0,13% peluang  
12 wilayah x 7 hari = 84 pengamatan/minggu  
Perkiraan: 0,1 peringatan/minggu dari kebetulan.  
Sisanya adalah masalah nyata.  
Realisasi biasanya 1-3 per minggu.

**FORMAT PESAN**

[PERINGATAN] Revenue Jawa Timur di bawah pola

Nilai kemarin : Rp 284 juta  
Pola 8 Selasa : Rp 412 juta (median)  
Selisih : -31 persen (robust  $z = -4,12$ )

Pemeriksaan otomatis:  
Kelengkapan data ... LENGKAP  
Hari libur ..... TIDAK  
Kampanye aktif ..... TIDAK  
SKU kelas A habis .. 3 SKU di 11 toko <-- perlu dicek

PIC : [Regional Manager Jatim]  
Diharap : konfirmasi penyebab sebelum 12.00  
Detail : [tautan dashboard wilayah]

**Kesalahan umum:** menurunkan ambang agar “tidak ada yang terlewat”. Hasilnya justru semua terlewat, karena peringatan tidak lagi dibaca.

**Alternatif:** untuk wilayah dengan volume sangat kecil, gunakan ambang absolut sebagai tambahan, misalnya hanya kirim bila selisihnya melebihi Rp 50 juta. Ini mencegah peringatan atas fluktuasi yang secara bisnis tidak berarti.



**Latihan 10.3 — Menulis laporan mingguan lengkap** **ADVANCED**

Estimasi 60 menit • Objektif: menyusun laporan yang menghasilkan tindakan

**Data yang tersedia:**

Minggu 28 Jul - 3 Agu 2026

Revenue minggu	Rp 5,80 M	(target Rp 6,05 M)
Revenue minggu lalu	Rp 6,12 M	
Pesanan	4.284	(minggu lalu 4.401)
AOV	Rp 1,354 jt	(minggu lalu 1,390 jt)
GM%	30,8%	(minggu lalu 31,6%)

Per wilayah (revenue, pacing bulanan):

Jabodetabek	2,18 M	98%
Jatim	0,84 M	79%
Jabar	1,12 M	95%
Sumbagsel	0,71 M	84%
Sulawesi	0,58 M	93%
Lainnya	0,37 M	91%

Catatan operasional:

- 3 SKU kelas A habis stok di 11 toko Jatim sejak 29 Juli, estimasi pemulihan 8 Agustus
- Kampanye pesaing di Sumbagsel dengan diskon 25%
- Kanal online tumbuh 12% minggu ini

**Expected output:** laporan mingguan lengkap sesuai struktur tujuh bagian.**KUNCI JAWABAN**

**LAPORAN MINGGUAN KOMERSIAL**

28 Juli - 3 Agustus 2026

**1. BLUF**

Revenue minggu ini Rp 5,80 M, 96% dari target mingguan dan turun 5,2% dari minggu lalu. Penurunan terkonsentrasi di Jatim akibat kehabisan stok 3 SKU kelas A sejak 29 Juli. Pacing bulanan nasional 92%; proyeksi akhir bulan Rp 40,2-41,8 M terhadap target Rp 42,0 M. Pemulihan stok Jatim pada 8 Agustus adalah faktor penentu tercapainya target.

**2. ANGKA UTAMA**

Metrik	Minggu ini	Minggu lalu	vs Target	Tren
Revenue	5,80 M	6,12 M	96%	turun
Pesanan	4.284	4.401	97%	turun
AOV	1,354 jt	1,390 jt	99%	turun
GM%	30,8%	31,6%	-0,8pp	turun
Pacing MTD	92%	96%	--	turun

**3. PACING DAN PROYEKSI**

Aktual kumulatif Rp 24,8 M terhadap kurva target Rp 26,9 M pada tanggal yang sama.  
 Proyeksi akhir bulan: Rp 40,2 - 41,8 M (96-99%).  
 Rentang mencerminkan ketidakpastian pemulihan stok.

**4. PERLU PERHATIAN**

- a) Jatim - pacing 79%, kekurangan Rp 1,8 M  
 Penyebab: 3 SKU kelas A habis di 11 toko sejak 29 Juli. SKU tersebut menyumbang 34% revenue Jatim pada periode normal.  
 Dampak terukur: sekitar Rp 640 juta revenue hilang.  
 PIC: Supply Chain (pemulihan stok),  
 Regional Manager Jatim (alternatif penjualan)  
 Tenggat: konfirmasi kedatangan stok 8 Agustus
- b) Sumbagsel - pacing 84%, kekurangan Rp 0,9 M  
 Penyebab: kampanye pesaing dengan diskon 25% sejak 26 Juli. Volume turun 14%, ASP stabil, menandakan kehilangan pelanggan bukan perang harga.  
 PIC: Regional Manager Sumbagsel  
 Tenggat: usulan respons sebelum 8 Agustus  
 Catatan: rekomendasi tidak menurunkan harga sebelum dampak diukur 2 minggu penuh.
- c) Gross margin turun 0,8 poin  
 Penyebab: mix bergeser ke kanal online yang bermargin 3,2 poin lebih rendah. Bukan akibat diskon; ASP per kategori stabil.  
 PIC: Head of Sales  
 Tenggat: tinjauan struktur biaya kanal online pada rapat bulanan

**5. YANG BERJALAN BAIK**

Kanal online tumbuh 12% minggu ini, tertinggi sejak Maret. Pertumbuhan berasal dari pelanggan baru, bukan perpindahan dari toko fisik; pesanan toko fisik di wilayah yang sama tidak turun.

**6. YANG DIPANTAU MINGGU DEPAN**

- Kedatangan stok Jatim (8 Agustus)
- Durasi dan dampak kampanye pesaing di Sumbagsel
- Apakah margin kanal online membaik seiring volume

**7. CATATAN KAKI**

Data s.d. 4 Agu 07:00 WIB. Revenue = net revenue setelah diskon, retur, dan pembatalan. Pacing memakai kurva historis 3 tahun. Tidak ada perubahan metodologi sejak laporan sebelumnya.

**Kriteria penilaian.**

- ✓ BLUF berdiri sendiri dan memuat penyebab serta implikasi.
- ✓ Setiap masalah punya angka dampak, penyebab, PIC, dan tenggat.

- ✓ Penyebab dibedakan dari gejala (mix shift, bukan diskon).
- ✓ Ada satu butir positif yang spesifik dan jujur.
- ✓ Proyeksi berupa rentang.
- ✓ Rekomendasi menahan diri dari tindakan reaktif (tidak menurunkan harga).

**Kesalahan umum:** menuliskan semua angka wilayah dalam bentuk tabel panjang tanpa menyoroti mana yang perlu tindakan. Penerima harus mencari sendiri, dan sebagian besar tidak akan melakukannya.

**Latihan 10.4 — Membangun sistem reporting otomatis** **PRODUCTION**

Estimasi 180 menit • Objektif: merancang sistem yang berjalan tanpa intervensi harian

**Skenario:** Anda mewarisi 18 laporan berkala yang seluruhnya dibuat manual di Excel. Waktu penyusunan total 22 jam per minggu.

**Expected output:** rencana konsolidasi dan otomatisasi berisi inventarisasi, kriteria penghentian, arsitektur teknis, urutan pengerjaan, dan indikator keberhasilan.

---

**KUNCI JAWABAN**

**TAHAP 1 - INVENTARISASI (minggu 1)**

Untuk setiap laporan catat:

Nama, frekuensi, penerima aktif, waktu susun,  
sumber data, keputusan yang didukung,  
tumpang tindih dengan laporan lain

Wawancara setiap penerima dengan satu pertanyaan:

"Keputusan apa yang Anda ambil dari laporan ini?"

**TAHAP 2 - KLASIFIKASI (minggu 2)**

HENTIKAN : tidak ada penerima aktif, atau  
penerima tidak dapat menyebut keputusan  
GABUNGAN : tumpang tindih lebih dari 70% isi  
DASHBOARD : dibuka sesekali, tidak perlu didorong  
OTOMATISKAN : memicu keputusan berulang

Urutkan prioritas otomatisasi dengan:

skor = (waktu susun per bulan) x (jumlah penerima)

**TAHAP 3 - ARSITEKTUR (minggu 3-4)**

```
mart_sales_daily      <- satu definisi metrik
|
Job terjadwal 03.00:
  mon_daily_metrics
  mon_daily_anomaly
  mon_pacing
  |
Gerbang kualitas 04.00
  Bila gagal -> peringatan ke tim data, tunda kirim
  |
Render 06.30 (Jinja2 template + data)
  |
Distribusi 07.00 (isi disesuaikan per penerima)
  |
mon_report_delivery    <- log audit
```

**TAHAP 4 - Pengerjaan Bertahap**

Bulan 1: laporan harian (frekuensi tertinggi,  
dampak waktu terbesar)  
Bulan 2: laporan mingguan  
Bulan 3: bagian laporan bulanan yang berulang  
(angka dan grafik; narasi tetap manual)  
Bulan 4: penghentian laporan lama dan konsolidasi

Selalu jalankan paralel selama 2 minggu:  
laporan lama dan baru dikirim bersamaan,  
angkanya dibandingkan sampai selisih nol.

**TAHAP 5 - INDIKATOR KEBERHASILAN**

Waktu susun laporan	22 jam -> target < 8 jam
Jumlah laporan	18 -> target < 8
Laporan otomatis penuh	0 -> target 5
Waktu deteksi anomali	? hari -> target 1 hari
Waktu untuk analisis	? jam -> target +12 jam

**TAHAP 6 - Pencegahan Kemunduran**

- Setiap laporan baru wajib punya pemilik dan tanggal tinjau ulang sejak dibuat
- Audit setiap 6 bulan
- Permintaan laporan baru diarahkan ke dashboard lebih dahulu; laporan email hanya bila benar-benar perlu didorong ke penerima

**Kriteria penilaian.**

- ✓ Inventarisasi dilakukan sebelum otomatisasi apa pun.
- ✓ Kriteria penghentian jelas dan berbasis keputusan penerima.
- ✓ Ada gerbang kualitas yang memblokir pengiriman.

- ✓ Periode paralel disertakan sebelum laporan lama dimatikan.
- ✓ Indikator keberhasilan terukur, termasuk waktu untuk analisis mendalam.
- ✓ Ada mekanisme pencegahan agar jumlah laporan tidak membengkak lagi.

**Kesalahan umum:** langsung mengotomatiskan seluruh 18 laporan. Hasilnya adalah 18 laporan otomatis yang tetap tidak dibaca, ditambah beban pemeliharaan yang besar. Konsolidasi harus mendahului otomatisasi.

**Alternatif:** bila sumber daya sangat terbatas, otomatiskan hanya laporan harian dan ubah sisanya menjadi satu dashboard. Ini menyelesaikan sekitar 70 persen masalah dengan 30 persen usaha.

#### PORTFOLIO TIP

Proyek portofolio yang sangat efektif namun jarang dibuat: sistem laporan harian otomatis lengkap dengan deteksi anomali, gerbang kualitas data, dan template email.

Sertakan tangkapan layar email yang dihasilkan, kode penjadwalan, dan satu halaman menjelaskan bagaimana ambang peringatan ditentukan. Proyek ini menunjukkan kemampuan rekayasa dan penilaian bisnis sekaligus, yang jarang muncul bersamaan di portofolio pelamar.

#### Pertanyaan wawancara terkait bab ini

##### 1. Bagaimana Anda menghitung pacing bulanan?

Bandingkan revenue MTD dengan target MTD yang dihitung dari kurva porsi kumulatif historis, bukan dari pembagian hari secara linear. Pola penjualan bulanan sangat tidak merata karena efek gajian.

##### 2. Peringatan Anda diabaikan tim. Apa yang Anda perbaiki?

Periksa frekuensinya. Bila lebih dari dua per minggu, ambangnya terlalu sensitif. Perbaiki juga pembandingnya menjadi hari yang sama, dan lampirkan hasil pemeriksaan otomatis agar penerima tidak perlu menyelidiki dari nol.

##### 3. Mengapa memakai median dan MAD alih-alih rata-rata dan standar deviasi?

Satu hari promo besar atau satu kesalahan pencatatan dapat menggeser rata-rata dan menggelembungkan standar deviasi, sehingga anomali nyata tidak terdeteksi. Median dan MAD tahan terhadap nilai ekstrem.

##### 4. Pipeline data gagal pukul 05.00. Laporan harus terkirim 07.00. Apa yang Anda lakukan?

Jangan kirim laporan dengan data tidak lengkap. Kirim pemberitahuan singkat bahwa laporan tertunda beserta perkiraan waktu, lalu perbaiki. Angka yang salah menyebar lebih cepat daripada koreksinya.

##### 5. Apa perbedaan tujuan laporan harian, mingguan, dan bulanan?

Harian mendeteksi penyimpangan, mingguan memproyeksikan pencapaian target, bulanan mendiagnosis penyebab dan merekomendasikan perubahan. Isi ketiganya tidak boleh sama.

## 6. Bagaimana Anda memastikan rekomendasi Anda ditindaklanjuti?

Cantumkan tabel status tindak lanjut di setiap laporan bulanan, berisi rekomendasi sebelumnya, PIC, status, dan dampak terukur. Nadanya dijaga netral; tujuannya membuat rekomendasi berumur panjang, bukan menyalahkan.

### Bacaan lanjutan

- Riwayat penjualan tiga tahun perusahaan Anda untuk membangun kurva pacing.
- Kalender libur nasional dan cuti bersama resmi tahun berjalan.
- Dokumentasi alat penjadwalan yang dipakai perusahaan Anda, misalnya Airflow, Dagster, atau penjadwal bawaan gudang data.
- Bab 11 buku ini untuk menyusun narasi dan rekomendasi yang meyakinkan.

### Ringkasan Bab 10

WHAT YOU LEARNED	Struktur tiga tingkat laporan, pacing berbasis kurva historis, deteksi anomali robust, sistem peringatan, dan otomatisasi laporan.
SKILLS MASTERED	Penetapan ambang peringatan, gerbang kualitas data, konsolidasi laporan, penyusunan laporan mingguan yang menghasilkan tindakan.
REAL BUSINESS VALUE	Deteksi masalah dari enam hari menjadi satu hari, dan pemindahan waktu analisis ke analisis mendalam.
PORTFOLIO READINESS	Sistem laporan harian otomatis dengan deteksi anomali dan gerbang kualitas.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan pacing, alerting, dan penanganan kegagalan pipeline.
NEXT CHAPTER	Bab 11 — Komunikasi, rekomendasi, dan kolaborasi lintas tim.

# Komunikasi, Rekomendasi, dan Kolaborasi Lintas Tim

Analisis yang benar tetapi tidak dipahami sama nilainya dengan analisis yang tidak pernah dikerjakan. Bab ini membahas keterampilan yang paling menentukan karier seorang analis, dan paling jarang diajarkan.

## LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun pesan dengan struktur BLUF dan piramida.
- Menerjemahkan temuan teknis menjadi bahasa keputusan.
- Menyusun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti beserta estimasi dampaknya.
- Menyampaikan kabar buruk dan menghadapi ketidaksetujuan tanpa kehilangan kredibilitas.
- Membangun kontrak definisi metrik dengan Finance, Product, dan Customer Service.
- Menjawab pertanyaan sulit di rapat dengan jujur dan tenang.

PREREQUISITES	Bab 1, Bab 2, Bab 6, Bab 10
READING TIME	50 menit
PRACTICE TIME	150 menit
DIFFICULTY	● Intermediate
BUSINESS DOMAIN	Seluruh industri
SKILLS COVERED	BLUF   STAR-B   So What / Now What   Data Storytelling   Stakeholder Management   KPI Contract

## Mengapa komunikasi menentukan nilai analisis

Dua analis mengerjakan analisis yang sama. Yang satu dipromosikan, yang lain tidak.

Perbedaannya jarang terletak pada kualitas SQL. Perbedaannya terletak pada apakah temuan mereka mengubah tindakan orang lain.

### RANTAI NILAI SEORANG ANALIS

Data	->	Angka	->	Temuan	->	Keputusan	->	Dampak
Bisa		Bisa		Butuh		Butuh		Nilai
diotomatiskan		diotomatiskan		penilaian		komunikasi		bisnis
				manusia				

Sebagian besar analis berhenti di kolom ketiga.  
 Nilai perusahaan tercipta di kolom kelima.  
 Jembatan antara keduanya adalah komunikasi.



**BUSINESS INSIGHT**

Pemangku kepentingan tidak menilai analisis Anda berdasarkan kebenarannya. Mereka menilainya berdasarkan seberapa jelas apa yang harus mereka lakukan setelah membacanya.

Ini bukan ketidakadilan. Mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran teknis. Yang dapat mereka nilai adalah kejelasan.

**RAHASIA SENIOR**

Analisis pemula ingin menunjukkan seberapa keras ia bekerja. Analisis senior menyembunyikan seberapa keras ia bekerja.

Query 300 baris, tujuh hipotesis yang disingkirkan, dan tiga hari pembersihan data tidak muncul di halaman pertama. Yang muncul adalah tiga kalimat kesimpulan.

Detail pekerjaan diletakkan di lampiran, siap ditunjukkan bila ditanya. Kesiapan itu yang membangun kredibilitas, bukan menonjolannya.

## Struktur BLUF

BLUF berarti Bottom Line Up Front. Kesimpulan diletakkan di kalimat pertama, bukan di akhir.

Struktur akademis (salah untuk bisnis)	Struktur BLUF (benar)
Latar belakang	Kesimpulan dan rekomendasi
Metodologi	Angka pendukung utama
Data yang dipakai	Penyebab
Analisis	Risiko dan asumsi
Hasil	Metodologi (lampiran)
Kesimpulan	Data mentah (lampiran)

**CONTOH PERBEDAAN NYATA****BURUK (struktur menaik)**

"Kami menganalisis data penjualan Juli dari sistem POS dan e-commerce. Setelah membersihkan 2.400 baris duplikat dan menormalkan hari kerja, kami membandingkan kinerja per wilayah dengan periode sebelumnya. Analisis dilakukan menggunakan dekomposisi price-volume-mix. Hasilnya menunjukkan bahwa Jawa Timur mengalami penurunan signifikan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, penurunan tersebut disebabkan kehabisan stok pada tiga SKU kelas A. Kami merekomendasikan percepatan pemesanan."

Penerima harus membaca 6 kalimat sebelum tahu intinya.

**BAIK (BLUF)**

"Revenue Juli turun Rp 640 juta karena tiga SKU kelas A habis stok di 11 toko Jawa Timur selama 9 hari. Rekomendasi: percepat pemesanan ulang dan tetapkan ambang stok pengaman 14 hari untuk SKU kelas A. Estimasi dampak: mencegah kehilangan Rp 2,1 miliar per tahun.

Rincian dan metodologi di halaman berikut."

Penerima tahu intinya dalam 3 detik.

**BEST PRACTICE**

Tulis BLUF paling akhir, setelah seluruh analisis selesai, lalu letakkan paling depan.

Menulisnya lebih dahulu berisiko: Anda akan menyusun analisis untuk membenarkan kesimpulan yang sudah ditulis, bukan sebaliknya.

**Uji tiga kalimat****SETIAP ANALISIS HARUS DAPAT DIRINGKAS  
DALAM TIGA KALIMAT:**

- Kalimat 1: APA yang terjadi (dengan angka)
- Kalimat 2: MENGAPA itu terjadi (penyebab)
- Kalimat 3: APA yang harus dilakukan (rekomendasi dengan estimasi dampak)

Bila Anda tidak dapat menulis ketiganya, salah satu dari dua hal terjadi:

- a) Analisisnya belum selesai
- b) Anda belum memahami temuan Anda sendiri

Keduanya berarti belum saatnya mengirim laporan.

**Rantai So What dan Now What**

Temuan mentah tidak memiliki nilai sampai diterjemahkan menjadi implikasi dan tindakan.

**RANTAI PENALARAN LENGKAP**

APA (fakta)

"Conversion rate checkout turun dari 41% ke 37%"

↓

v

SO WHAT (implikasi bisnis, dalam rupiah)

"Setara kehilangan 1.840 pesanan per bulan  
atau Rp 2,5 miliar net revenue"

↓

v

WHY (penyebab)

"Penurunan terjadi hanya pada pengguna Android  
sejak 12 Juli, bersamaan rilis aplikasi versi 4.2.  
Halaman pembayaran gagal memuat pada 8% sesi."

↓

v

NOW WHAT (tindakan spesifik)

1. Tim Mobile: perbaiki pemuatan halaman pembayaran Android. Tenggat 8 Agustus.
2. Sementara: alihkan pengguna Android ke halaman pembayaran web.
3. Pantau: CR checkout Android harian sampai kembali di atas 40%."

↓

v

SO WHAT IF NOT (konsekuensi bila tidak dilakukan)

"Bila tidak diperbaiki dalam 30 hari, kehilangan  
kumulatif diperkirakan Rp 5 miliar."**RAHASIA SENIOR**

Pertanyaan "So what?" adalah alat penguji terbaik untuk kalimat Anda sendiri. Ajukan pada setiap kalimat sampai jawabannya berhenti berubah.

Contoh: "Revenue turun 9 persen" → So what? → "Kita kehilangan Rp 2,1 miliar" → So what? → "Target kuartal tidak tercapai" → So what? → "Bonus tim komersial terancam dan anggaran Q4 akan dipotong".

Kalimat terakhir itulah yang membuat orang bertindak. Tetapi jangan menuliskannya secara vulgar; cukup pastikan Anda memahaminya, agar tingkat urgensi yang Anda sampaikan tepat.

Dalam wawancara kerja, kemampuan menaiki rantai ini adalah pembeda terbesar antara kandidat junior dan menengah.

## Menulis rekomendasi

### Anatomi rekomendasi yang baik

Unsur	Pertanyaan yang dijawab	Contoh
Tindakan	Apa yang dilakukan?	Tetapkan uang muka 20% untuk COD di atas Rp 1,5 juta
Pemilik	Siapa yang melakukan?	Head of Sales
Tenggat	Kapan?	Berlaku 1 September
Dampak	Berapa nilainya?	Menurunkan pembatalan dari 10,5% ke sekitar 7%, setara Rp 1,4 miliar per tahun
Keyakinan	Seberapa yakin?	Sedang; berdasarkan uji di 2 wilayah selama 6 minggu

Unsur	Pertanyaan yang dijawab	Contoh
Risiko	Apa yang bisa salah?	Pesanan baru dapat turun 3–5% pada segmen sensitif
Ukuran keberhasilan	Bagaimana kita tahu berhasil?	Tingkat pembatalan COD mingguan, ditinjau setelah 8 minggu

**COMMON MISTAKE****Rekomendasi berbentuk kata kerja kabur.**

**Contoh buruk:** “Tingkatkan efisiensi kanal online”, “Optimalkan strategi promosi”, “Perkuat komunikasi dengan pelanggan”.

**Mengapa gagal:** tidak ada yang dapat memulai pekerjaan dari kalimat itu. Rekomendasi tersebut akan disetujui dalam rapat lalu dilupakan.

**Perbaiki:** setiap rekomendasi harus dapat dimasukkan ke daftar tugas seseorang tanpa penerjemahan tambahan.

**Tiga tingkat rekomendasi****SUSUN REKOMENDASI DALAM TIGA TINGKAT****CEPAT** (dapat dikerjakan minggu ini)

Biaya rendah, dampak segera, risiko kecil

Contoh: matikan 4 kampanye dengan POAS di bawah 1,0

Fungsi: membangun momentum dan kepercayaan

**MENENGAH** (1-3 bulan)

Butuh koordinasi lintas tim

Contoh: ubah kebijakan uang muka COD

Fungsi: perbaikan struktural

**STRUKTURAL** (3-12 bulan)

Butuh investasi atau perubahan sistem

Contoh: bangun integrasi stok waktu nyata antara POS dan gudang

Fungsi: mencegah masalah berulang

Selalu sertakan minimal satu rekomendasi CEPAT.

Rekomendasi yang seluruhnya struktural akan ditunda tanpa batas, dan analisis Anda tidak menghasilkan apa pun dalam jangka pendek.

**RAHASIA SENIOR**

Rekomendasi pertama yang Anda ajukan kepada organisasi baru sebaiknya yang paling mudah dijalankan dan paling mudah diukur.

Bukan yang paling penting. Yang paling mudah berhasil.

Kredibilitas adalah modal yang harus dikumpulkan sebelum dibelanjakan. Setelah dua atau tiga rekomendasi kecil terbukti benar, rekomendasi besar Anda akan didengar dengan cara yang sangat berbeda.

## Menyesuaikan pesan dengan audiens

Audiens	Yang mereka pedulikan	Bahasa yang dipakai	Panjang	Hindari
Direksi	Laba, risiko, keputusan alokasi	Rupiah, persentase target, opsi	1 halaman	Nama tabel, metode statistik
Head of Sales	Pencapaian target, tim, wilayah	Pacing, kontribusi, PIC	1–2 halaman	Detail teknis pipeline
Marketing	Kanal, kampanye, efisiensi	ROAS, CAC, lift	1–2 halaman	Rincian model atribusi
Finance	Akurasi, rekonsiliasi, margin	Definisi metrik, sumber angka	Rinci	Estimasi tanpa dasar
Product	Perilaku pengguna, funnel	CVR, retensi, kohor	Rinci	Kesimpulan tanpa segmentasi
Supply Chain	Stok, akurasi ramalan	WMAPE, cakupan, kelas ABC	Rinci	Angka agregat nasional
Sesama analis	Metode, asumsi, keterbatasan	Teknis penuh	Bebas	Menyembunyikan keterbatasan

### EXECUTIVE PERSPECTIVE

Seorang direktur biasanya membaca puluhan dokumen per minggu. Ia mengalokasikan sekitar dua menit untuk laporan Anda pada pembacaan pertama.

Dalam dua menit itu ia mencari tiga hal: apakah ada masalah, seberapa besar dalam rupiah, dan apakah ada yang perlu ia putuskan.

Bila ketiganya tidak ditemukan di paragraf pertama, laporan Anda dipindahkan ke tumpukan “nanti”, yang dalam praktiknya berarti tidak pernah.

## Menerjemahkan istilah teknis

Istilah teknis	Terjemahan untuk pemangku kepentingan
p-value 0,03	Kecil kemungkinan perbedaan ini hanya kebetulan
Interval kepercayaan 95%	Nilai sebenarnya kemungkinan besar berada di antara X dan Y
Korelasi 0,72	Kedua hal bergerak bersama, tetapi belum tentu satu menyebabkan yang lain
WMAPE 18%	Ramalan kita rata-rata meleset 18% dari kenyataan
Simpson's Paradox	Arah kesimpulan berbalik ketika data dipecah per segmen
Mix shift	Komposisi produk yang terjual berubah, bukan harganya
Attribution window	Berapa lama setelah melihat iklan sebuah pembelian masih dihitung
Incremental lift	Penjualan yang tidak akan terjadi tanpa kampanye ini
Data leakage	Model tanpa sengaja melihat jawaban saat belajar
Cohort retention	Berapa banyak pelanggan yang bergabung bulan tertentu masih aktif sekarang

**RAHASIA SENIOR**

Jangan menghindari istilah teknis sepenuhnya. Sebutkan istilahnya sekali, lalu jelaskan dalam bahasa biasa di kalimat berikutnya.

Contoh: “Ini kasus mix shift — komposisi produk yang terjual bergeser ke kategori bermargin rendah, sementara harga masing-masing produk tidak berubah.”

Cara ini mengajarkan kosakata kepada pemangku kepentingan tanpa merendahkan mereka. Setelah beberapa bulan, mereka akan memakai istilah itu sendiri, dan komunikasi menjadi jauh lebih efisien.

## Visualisasi untuk meyakinkan

### Satu grafik, satu pesan

#### PRINSIP GRAFIK PERSUASIF

1. JUDUL ADALAH KESIMPULAN, BUKAN LABEL  
Buruk : "Revenue per Wilayah Juli 2026"  
Baik : "Jawa Timur menyumbang seluruh penurunan revenue Juli"
2. SOROTI SATU HAL, PUCATKAN SISANYA  
Wilayah bermasalah berwarna; wilayah lain abu-abu.  
Mata langsung menuju yang penting.
3. BERI ANOTASI PADA TITIK PENTING  
Panah dan label: "29 Jul: 3 SKU kelas A habis stok"
4. BUANG SEGALA YANG TIDAK MENDUKUNG PESAN  
Bila legenda tidak diperlukan, hapus.  
Bila grid line tidak membantu membaca, pudarkan.
5. SATU GRAFIK MENJAWAB SATU PERTANYAAN  
Grafik yang menjawab tiga pertanyaan sekaligus biasanya tidak menjawab satu pun dengan jelas.

Pertanyaan penerima	Grafik yang tepat
Apakah kita naik atau turun?	Line chart dengan garis target
Siapa penyumbang terbesar penurunan?	Waterfall chart
Wilayah mana yang tertinggal?	Bar chart horizontal terurut
Apakah kita akan mencapai target?	Kumulatif aktual vs kurva target
Apakah ini masalah semua segmen?	Small multiples
Seberapa besar dampaknya?	Angka besar dengan konteks, bukan grafik

**WATERFALL: ALAT PALING KUAT UNTUK MENJELASKAN PERUBAHAN**

Revenue Juni -> Juli (dalam miliar rupiah)

```

38,4 |#####
      |
      |    -1,2  Jatim (kehabisan stok)
      |    -0,4  Sumbagsel (pesaing)
      |    +0,6  Online (pertumbuhan)
      |    +0,3  Jabar
      |
37,7 |#####
  
```

Penerima langsung melihat: bukan penurunan menyeluruh, melainkan satu wilayah yang bermasalah sementara sisanya tumbuh.

Ini jenis kejelasan yang mengubah rapat dari perdebatan menjadi penugasan.

**RAHASIA SENIOR**

Waterfall chart adalah grafik yang paling sering mengubah arah rapat, dan paling jarang dipakai analis pemula.

Alasannya: ia memaksa Anda melakukan dekomposisi lengkap sebelum menggambar. Bila total komponen tidak sama dengan total perubahan, ada penyebab yang belum Anda temukan.

Gunakan waterfall sebagai alat berpikir dahulu, baru sebagai alat presentasi.

## Menyampaikan kabar buruk dan menghadapi ketidaksetujuan

### Prinsip penyampaian

- ✓ Sampaikan lebih awal, bukan setelah menjadi lebih besar.
- ✓ Sampaikan langsung kepada pemilik masalah sebelum ke atasannya.
- ✓ Bawa penyebab, bukan hanya gejala.
- ✓ Bawa minimal satu opsi tindakan.
- ✓ Pisahkan fakta dari penilaian.
- ✓ Gunakan bahasa proses, bukan bahasa orang.

**BAHASA ORANG VS BAHASA PROSES**

Bahasa orang (memicu pertahanan diri)

"Tim Marketing membuang Rp 520 juta pada kanal yang tidak efektif."

Bahasa proses (memicu perbaikan)

"Kanal retargeting menunjukkan inkrementalitas rendah pada uji holdout. Ada peluang Rp 780 juta gross profit dari realokasi anggaran."

Kedua kalimat menyampaikan fakta yang sama. Yang pertama menghasilkan perlawanan. Yang kedua menghasilkan rapat perencanaan.

**RAHASIA SENIOR**

Sebelum menyampaikan temuan yang tidak menyenangkan tentang pekerjaan tim lain, tunjukkan lebih dahulu kepada pemimpin tim tersebut secara privat.

Kalimat pembuka yang berhasil: “Saya menemukan sesuatu di data kampanye yang ingin saya periksa dengan Anda sebelum masuk ke laporan. Mungkin ada konteks yang saya lewatkan.”

Dua hasil mungkin terjadi. Pertama, Anda memang melewatkan konteks, dan Anda terhindar dari kesalahan di depan direksi. Kedua, temuan Anda benar, dan tim tersebut hadir di rapat sebagai mitra yang sudah tahu, bukan sebagai pihak yang disergap.

Praktik ini akan membuat Anda dipercaya lintas departemen. Tanpa itu, Anda akan dianggap ancaman dan akses data Anda perlahan dipersulit.

**Menghadapi pertanyaan sulit**

Situasi	Respons yang salah	Respons yang benar
“Angka ini salah, punya saya berbeda”	Membela diri, menyalahkan sumber lain	“Mari kita bandingkan definisinya. Angka saya memakai net revenue setelah retur. Apa yang dipakai angka Anda?”
“Kenapa lama sekali?”	Menjelaskan kerumitan teknis	“Tiga hari untuk membersihkan data duplikat. Bila ini akan berulang, saya usulkan perbaikan di sumbernya.”
“Saya tidak setuju dengan kesimpulan ini”	Mengulang argumen dengan lebih keras	“Bukti apa yang akan mengubah pandangan Anda? Saya bisa memeriksanya.”
“Berapa angka pastinya?”	Menyebut satu angka agar terlihat yakin	“Estimasi terbaik Rp 640 juta, rentang Rp 520–780 juta. Ketidakpastian berasal dari asumsi permintaan tersubstitusi.”
Pertanyaan yang tidak Anda ketahui	Menebak	“Saya tidak tahu. Saya akan periksa dan kirim jawabannya besok pagi.”
“Bisa dibuat terlihat lebih baik?”	Mengubah periode atau definisi	“Saya bisa menambahkan konteks yang relevan, tetapi tidak bisa mengubah definisi metrik. Konteks apa yang menurut Anda hilang?”

**RAHASIA SENIOR**

“Saya tidak tahu, saya akan periksa” adalah kalimat yang menaikkan kredibilitas, bukan menurunkannya.

Yang menghancurkan kredibilitas adalah menebak lalu ketahuan salah. Satu kejadian seperti itu membuat seluruh angka Anda dipertanyakan selama berbulan-bulan.

Syaratnya satu: tepati janji. Kirim jawabannya besok pagi seperti yang Anda katakan, meskipun jawabannya adalah “datanya tidak tersedia”.

**Ketika diminta mengubah angka**

Situasi ini akan terjadi. Cara menangannya menentukan reputasi jangka panjang.



## TIGA JENIS PERMINTAAN YANG PERLU DIBEDAKAN

1. PERMINTAAN KONTEKS (sah, penuhi)  
"Tambahkan bahwa bulan lalu ada libur panjang."  
-> Ini memang informasi relevan yang hilang.
2. PERMINTAAN PENYAJIAN (sah dengan batas)  
"Bisakah pakai grafik yang tidak terlihat dramatis?"  
-> Boleh, selama sumbu tidak dimanipulasi dan angka tetap sama.
3. PERMINTAAN MENGUBAH ANGKA (tolak)  
"Pakai definisi revenue yang termasuk pesanan dibatalkan saja."  
-> Tolak, tetapi tawarkan jalan keluar:  
"Kita bisa menampilkan keduanya: GMV dan net revenue, dengan definisi masing-masing jelas. Tetapi saya tidak bisa mengganti definisi yang selama ini kita pakai tanpa persetujuan Finance."

Kalimat penolakan yang aman:  
"Saya tidak bisa mengubah definisi tanpa persetujuan pemilik metrik. Yang bisa saya lakukan adalah menambahkan konteks yang menjelaskan situasinya."

Nada tetap membantu. Yang ditolak adalah tindakannya, bukan orangnya.

## Kolaborasi lintas tim

### Kontrak definisi metrik

Sebagian besar konflik lintas tim bukan konflik kepentingan. Konflik itu berasal dari definisi yang berbeda.

Metrik	Versi Sales	Versi Finance	Versi Marketing	Kesepakatan
Revenue	Nilai pesanan saat dibuat	Diakui saat barang diterima	Nilai conversion platform	Net revenue saat status delivered; GMV dilaporkan terpisah
Pelanggan baru	Pertama beli di wilayahnya	Pertama beli di perusahaan	Pertama klik iklan	Pertama beli di perusahaan, berdasarkan nomor telepon ternormalisasi
Bulan penjualan	Tanggal pesanan	Tanggal faktur	Tanggal klik iklan	Tanggal pesanan untuk operasional; tanggal faktur untuk laporan keuangan
Diskon	Potongan harga saja	Termasuk voucher dan cashback	Termasuk biaya promosi platform	Tiga komponen dipisah dan dijumlahkan sebagai total diskon
Wilayah	Wilayah toko	Wilayah penagihan	Wilayah alamat kirim	Wilayah alamat kirim untuk analisis pasar; wilayah toko untuk evaluasi tim

**FORMAT KONTRAK METRIK**

Nama metrik : Net Revenue  
 Pemilik bisnis : Direktur Keuangan  
 Pemilik teknis : [Nama analis]  
 Definisi : Nilai pesanan dikurangi diskon, voucher, retur, dan pembatalan  
 Rumus :  $\text{gross_amount} - \text{discount} - \text{voucher} - \text{return_amount}$   
 Sumber : dw.fct_sales_order_line  
 Filter wajib : order_status IN ('delivered', 'completed')  
 Grain : baris item pesanan  
 Zona waktu : Asia/Jakarta  
 Pajak : tidak termasuk PPN  
 Ongkos kirim : tidak termasuk  
 Berlaku sejak : 1 Januari 2025  
 Versi sebelumnya : v1 termasuk ongkos kirim, dipakai s.d. 31 Des 2024  
 Peninjauan : setiap 6 bulan  
 Disetujui oleh : Finance, Sales, Marketing

Simpan seluruh kontrak dalam satu dokumen bersama yang dapat diakses semua tim. Dokumen ini akan menjadi rujukan setiap kali terjadi perbedaan angka.

**RAHASIA SENIOR**

KPI Dictionary yang lengkap adalah aset yang paling cepat membuat seorang analis dianggap tak tergantikan.

Alasannya sederhana: begitu dokumen itu ada, setiap perdebatan angka berakhir dengan merujuk kepadanya, dan Anda adalah pemeliharanya.

Cara memulai tanpa proyek besar: setiap kali muncul perbedaan angka di rapat, tuliskan kesepakatannya hari itu juga dan kirimkan sebagai ringkasan. Setelah enam bulan, Anda akan memiliki kamus metrik tanpa pernah mengerjakannya sebagai proyek khusus.

**Pola kerja dengan setiap departemen**

Departemen	Yang mereka butuhkan dari analis	Yang analis butuhkan dari mereka	Sumber gesekan khas
Finance	Angka yang dapat direkonsiliasi, jejak audit	Definisi pengakuan pendapatan, COGS per SKU	Perbedaan tanggal pengakuan
Sales	Pacing, evaluasi wilayah yang adil	Target per wilayah, kalender kunjungan	Evaluasi kinerja tim
Marketing	Efektivitas kampanye, segmentasi	Kalender kampanye, akses akun iklan	Atribusi dan klaim keberhasilan
Product	Perilaku pengguna, funnel, dampak rilis	Catatan rilis, definisi event	Perubahan pelacakan tanpa pemberitahuan
Customer Service	Pola komplain, prediksi beban kerja	Kategorisasi tiket, catatan penyebab	Kualitas pengisian kategori
Supply Chain	Ramalan, klasifikasi ABC-XYZ	Data stok, lead time, kejadian OOS	Akurasi ramalan dan tanggung jawabnya
IT / Data Engineering	Kejelasan kebutuhan data	Akses, dokumentasi skema, notifikasi perubahan	Perubahan skema tanpa pemberitahuan

**BEST PRACTICE**

Bangun satu hubungan kerja rutin dengan setiap departemen sebelum Anda membutuhkannya.

Percakapan lima belas menit setiap dua minggu dengan seseorang di Finance dan Supply Chain akan menghemat sehari-hari ketika terjadi masalah rekonsiliasi atau kekosongan data.

Ini bukan basa-basi. Ini investasi infrastruktur, sama pentingnya dengan membangun pipeline.

## Contoh nyata: rapat komersial bulanan

Revenue Juli PT Sinar Niaga Digital turun 4,1 persen setelah dinormalkan hari kerja.

Direktur Komersial meminta penjelasan di rapat bulanan yang dihadiri Sales, Marketing, Finance, dan Supply Chain.

### Persiapan sebelum rapat

**LANGKAH PERSIAPAN**

- H-3 Analisis selesai. Waterfall penyebab dibuat.
- H-2 Tunjukkan temuan ke Supply Chain secara privat.
  - > Mereka mengonfirmasi keterlambatan pemasok dan memberi tanggal pemulihan.
- H-2 Tunjukkan bagian kanal ke Marketing.
  - > Mereka memberi konteks kampanye pesaing yang tidak terlihat di data internal.
- H-1 Cocokkan angka revenue dengan Finance.
  - > Selisih 0,3% karena beda tanggal pengakuan.
  - Disepakati mana yang dipakai dan dicatat.
- H-1 Susun memo satu halaman, kirim ke peserta.
- H-0 Rapat.

**HASIL PERSIAPAN INI:**

Tidak ada satu pun peserta yang terkejut.  
Rapat berpindah dari "apakah angka ini benar" ke "apa yang kita lakukan".

## Memo satu halaman yang dikirim

MEMO KOMERSIAL - JULI 2026

Kepada: Direktur Komersial, Head of Sales,  
Head of Marketing, Supply Chain, Finance

### BLUF

Revenue Juli Rp 37,7 M, turun 4,1% dari Juni setelah normalisasi hari kerja. Penurunan tidak menyeluruh: 83% berasal dari satu penyebab tunggal, yaitu kehabisan stok 3 SKU kelas A di Jawa Timur selama 9 hari. Kanal online justru tumbuh 12%. Pemulihan stok dijadwalkan 8 Agustus. Rekomendasi utama: tetapkan ambang stok pengaman 14 hari untuk SKU kelas A, mencegah kerugian sekitar Rp 2,1 M per tahun.

### DEKOMPOSISI PERUBAHAN (Rp miliar)

Juni	38,4
Jatim - kehabisan stok	-1,2
Sumbagsel - kampanye pesaing	-0,4
Online - pertumbuhan	+0,6
Jabar - pertumbuhan	+0,3
Juli	37,7

### TEMUAN

1. Kehabisan stok bukan masalah permintaan. Penjualan SKU tersebut kembali normal di toko yang stoknya tersedia, dengan selisih 2%.
2. Sumbagsel kehilangan volume 14% dengan ASP stabil. Ini kehilangan pelanggan, bukan perang harga. Menurunkan harga tidak dianjurkan sebelum dampak diukur 2 minggu penuh.
3. Pertumbuhan online berasal dari pelanggan baru, bukan perpindahan dari toko fisik.

### REKOMENDASI

Cepat (minggu ini)

Alihkan stok SKU terdampak dari wilayah dengan cakupan di atas 30 hari. PIC: Supply Chain.  
Dampak: memulihkan sekitar Rp 180 juta.

Menengah (September)

Tetapkan ambang stok pengaman 14 hari untuk seluruh SKU kelas A. PIC: Supply Chain.  
Dampak: mencegah sekitar Rp 2,1 M per tahun.  
Biaya: tambahan modal kerja Rp 640 juta.

Struktural (Q4)

Integrasi stok waktu nyata POS-gudang dengan peringatan otomatis. PIC: IT dan Supply Chain.  
Dampak: mempercepat deteksi dari 9 hari ke 1 hari.

### RISIKO DAN ASUMSI

Estimasi kehilangan mengasumsikan 70% permintaan tidak tersubstitusi ke SKU lain. Bila substitusi lebih tinggi, dampaknya lebih kecil. Rentang estimasi: Rp 520-780 juta.

### STATUS TINDAK LANJUT JUNI

Potong retargeting 60%	Selesai	+Rp 780 jt GP
Uang muka COD	Berjalan	Batal 10,5->7,2%
Perbaiki sinkronisasi POS	Terlambat	--

## Bagaimana rapat berjalan

Momen	Yang terjadi
Menit 1–3	Analisis membacakan BLUF. Tidak ada yang menyanggah angka karena sudah dicocokkan sebelumnya.
Menit 4–8	Waterfall ditampilkan. Diskusi langsung fokus ke Jatim.
Menit 9–15	Supply Chain menjelaskan penyebab keterlambatan pemasok dan tanggal pemulihan.
Menit 16–22	Perdebatan tentang Sumbagsel. Head of Sales mengusulkan diskon. Analisis menunjukkan ASP stabil, sehingga masalahnya bukan harga.
Menit 23–28	Keputusan: tunda diskon, jalankan pengukuran dua minggu terlebih dahulu.
Menit 29–35	Penugasan tiga rekomendasi dengan PIC dan tenggat.

### BUSINESS INSIGHT

Kontribusi terbesar analisis pada rapat ini bukan menemukan penyebab penurunan. Kontribusi terbesarnya adalah mencegah keputusan diskon yang salah di Sumbagsel.

Nilainya nyata: diskon 15 persen di wilayah tersebut selama satu bulan akan menghabiskan sekitar Rp 320 juta margin untuk masalah yang bukan tentang harga.

Pencegahan keputusan buruk jarang tercatat sebagai prestasi. Catat sendiri dalam dokumentasi Anda, karena inilah yang akan Anda ceritakan saat evaluasi kinerja dan wawancara kerja.

## Kesalahan umum

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara senior menghindarinya
Struktur menaik	Penerima berhenti membaca di tengah	Kebiasaan akademis	BLUF di kalimat pertama	Menulis kesimpulan terakhir, meletakkannya pertama
Berhenti di “apa”	“Lalu apa maksudnya?”	Rantai penalaran tidak dinaiki	Tambahkan So What dan Now What	Menguji setiap kalimat dengan “so what?”
Rekomendasi kabur	Disetujui lalu dilupakan	Takut terlalu spesifik	Tindakan, PIC, tenggat, dampak	Memastikan rekomendasi dapat masuk daftar tugas
Menyergap tim lain di rapat	Perlawanan dan akses data dipersulit	Ingin terlihat menemukan sesuatu	Tunjukkan secara privat lebih dahulu	Menjadikan pratinjau privat sebagai kebiasaan tetap
Menebak saat tidak tahu	Kredibilitas runtuh saat ketahuan	Takut terlihat tidak kompeten	“Saya tidak tahu, saya periksa”	Selalu menepati janji tindak lanjut
Angka tunggal untuk hal tidak pasti	Dianggap janji, lalu meleset	Ingin terlihat yakin	Sertakan rentang dan asumsi	Melaporkan estimasi terbaik plus rentang
Terlalu banyak grafik	Pesan utama hilang	Ingin menunjukkan usaha	Satu grafik satu pesan	Memindahkan sisanya ke lampiran
Bahasa orang	Rapat menjadi defensif	Temuan disampaikan sebagai kesalahan	Bahasa proses dan peluang	Membingkai temuan sebagai peluang rupiah

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara senior menghindarinya
Tidak mendokumentasikan kesepakatan	Perdebatan yang sama berulang	Dianggap sudah jelas	Kirim ringkasan kesepakatan hari itu	Menulis kontrak metrik setiap kali ada perbedaan

## Best practice dan checklist

### Standar industri

- ✓ Setiap laporan dimulai dengan BLUF yang dapat berdiri sendiri.
- ✓ Setiap temuan naik sampai tingkat “Now What”.
- ✓ Setiap rekomendasi memuat tindakan, PIC, tenggat, dampak, dan risiko.
- ✓ Temuan sensitif ditunjukkan kepada pemilik masalah sebelum rapat.
- ✓ Angka dicocokkan dengan Finance sebelum dipublikasikan.
- ✓ Setiap perbedaan definisi metrik didokumentasikan sebagai kontrak.
- ✓ Estimasi disajikan sebagai rentang beserta asumsinya.
- ✓ Setiap janji tindak lanjut ditepati pada waktu yang dijanjikan.

### Kerangka STAR-B untuk menceritakan pekerjaan

#### STAR-B: UNTUK WAWANCARA DAN EVALUASI KINERJA

S - Situation	Konteks bisnis dan mengapa penting
T - Task	Peran spesifik Anda
A - Action	Yang Anda lakukan, termasuk metode
R - Result	Hasil dengan angka
B - Business	Dampak bisnis dalam rupiah atau keputusan yang berubah

#### CONTOH LENGKAP

- S: Revenue Juli turun 4,1% dan penyebabnya belum diketahui. Rapat direksi tiga hari lagi.
- T: Saya diminta menemukan penyebab dan merekomendasikan tindakan.
- A: Saya normalkan hari kerja lebih dahulu, lalu jalankan dekomposisi price-volume-mix per wilayah. Saya singkirkan hipotesis harga dan musiman, lalu memeriksa data ketersediaan stok. Saya konfirmasi temuan ke Supply Chain sebelum rapat.
- R: 83% penurunan berasal dari kehabisan stok 3 SKU kelas A di Jawa Timur selama 9 hari, senilai Rp 1,2 miliar.
- B: Rekomendasi ambang stok pengaman disetujui dan dijalankan. Kehilangan serupa dicegah, senilai sekitar Rp 2,1 miliar per tahun. Saya juga mencegah keputusan diskon di Sumbagsel yang akan menghabiskan Rp 320 juta margin untuk masalah yang bukan tentang harga.

Bagian B adalah yang paling sering dilupakan kandidat, dan yang paling diperhatikan pewawancara.

### Checklist sebelum mengirim analisis

- ✓ BLUF ada di kalimat pertama dan dapat berdiri sendiri.

- ✓ Analisis dapat diringkas dalam tiga kalimat.
- ✓ Setiap temuan naik sampai “Now What”.
- ✓ Setiap rekomendasi punya PIC, tenggat, dan estimasi dampak.
- ✓ Estimasi disajikan sebagai rentang dengan asumsi tertulis.
- ✓ Angka sudah dicocokkan dengan sumber kebenaran.
- ✓ Temuan sensitif sudah ditunjukkan kepada pihak terkait.
- ✓ Istilah teknis dijelaskan sekali dalam bahasa biasa.
- ✓ Setiap grafik punya judul berupa kesimpulan.
- ✓ Keterbatasan analisis dituliskan secara jujur.
- ✓ Metodologi dan data mentah berada di lampiran, bukan di badan utama.

## Ringkasan

---

Nilai analisis tercipta ketika temuan mengubah tindakan orang lain, bukan ketika analisis selesai.

BLUE, rantai So What dan Now What, serta rekomendasi yang spesifik adalah tiga alat yang paling menentukan.

Kolaborasi lintas tim dibangun melalui kontrak definisi metrik dan kebiasaan menunjukkan temuan sensitif secara privat lebih dahulu.

### Key Takeaways

- ✓ Kesimpulan diletakkan di kalimat pertama, bukan di akhir.
- ✓ Setiap analisis harus dapat diringkas dalam tiga kalimat.
- ✓ Naikkan setiap temuan sampai tingkat tindakan dan dampak rupiah.
- ✓ Rekomendasi harus dapat dimasukkan ke daftar tugas tanpa penerjemahan.
- ✓ Sertakan minimal satu rekomendasi cepat pada setiap laporan.
- ✓ Gunakan bahasa proses, bukan bahasa orang.
- ✓ Tunjukkan temuan sensitif secara privat sebelum rapat.
- ✓ “Saya tidak tahu, saya akan periksa” menaikkan kredibilitas, asalkan ditepati.
- ✓ Kontrak definisi metrik mengakhiri sebagian besar perdebatan angka.

## Latihan

### Latihan 11.1 — Menulis ulang menjadi BLUF **BEGINNER**

Estimasi 25 menit • Objektif: membalik struktur menaik menjadi struktur menurun

#### Teks asli:

"Sesuai permintaan, kami telah melakukan analisis terhadap performa kampanye Ramadan. Data diambil dari tiga platform iklan serta database transaksi internal periode 1-30 Maret. Setelah proses deduplikasi dan penyesuaian terhadap pembatalan serta retur, kami memperoleh angka yang berbeda dari laporan platform. Analisis dilanjutkan dengan perhitungan margin per kategori. Dari hasil tersebut terlihat bahwa beberapa kanal memiliki ROAS tinggi namun kontribusi inkremental rendah. Berdasarkan uji holdout yang dijalankan pada kanal retargeting, kami menemukan bahwa lift yang dihasilkan sangat kecil. Oleh karena itu kami menyarankan agar anggaran retargeting dikurangi."

**Expected output:** versi BLUF maksimal lima kalimat.

#### KUNCI JAWABAN

"Realokasi anggaran retargeting dapat menambah gross profit Rp 780 juta tanpa menambah belanja iklan. Uji holdout menunjukkan retargeting hanya menghasilkan lift 1,1 kali, jauh di bawah ambang impas kategori. Rekomendasi: potong anggaran retargeting 60% dan alihkan ke paid search non brand, yang menunjukkan iROAS 4,1. PIC: Head of Marketing, berlaku 1 September. Metodologi, angka per kanal, dan hasil uji holdout terlampir."

#### Perubahan yang dilakukan.

- Kesimpulan dan nilai rupiah dipindahkan ke kalimat pertama.
- Metodologi (deduplikasi, penyesuaian retur) dipindah ke lampiran.
- Rekomendasi diberi angka spesifik, PIC, dan tanggal berlaku.
- Kalimat pembuka basa-basi dihapus seluruhnya.

**Kesalahan umum:** mempertahankan kalimat "sesuai permintaan". Kalimat itu tidak menambah informasi dan memakan ruang paling berharga di dokumen.



**Latihan 11.2 — Menaikkan rantai So What** **INTERMEDIATE**

Estimasi 35 menit • Objektif: mengubah fakta menjadi tindakan

**Temuan mentah:**

1. Tingkat retur kategori Fashion naik dari 5,8% menjadi 9,4% dalam tiga bulan terakhir.
2. Kenaikan terkonsentrasi pada 4 SKU dari satu pemasok yang sama.
3. Alasan retur terbanyak: "ukuran tidak sesuai" (68%).
4. Keempat SKU tersebut menyumbang 11% revenue kategori Fashion.

**Expected output:** rantai lengkap Apa → So What → Why → Now What → So What If Not, dengan angka.

**Data pendukung:** revenue Fashion Rp 4,2 miliar per bulan, gross margin 34%, biaya penanganan retur Rp 42.000 per unit, rata-rata 1,8 unit per pesanan retur.

**KUNCI JAWABAN**

**APA**

Tingkat retur Fashion naik dari 5,8% ke 9,4% dalam 3 bulan. Kenaikan terkonsentrasi pada 4 SKU dari satu pemasok.

**SO WHAT**

Kenaikan 3,6 poin pada revenue Rp 4,2 M per bulan setara Rp 151 juta nilai pesanan yang diretur tambahan per bulan.

Kehilangan margin : Rp 151 jt x 34% = Rp 51 jt

Biaya penanganan : sekitar 1.150 pesanan retur tambahan x 1,8 unit x Rp 42.000 = Rp 87 jt

Total dampak : sekitar Rp 138 juta per bulan atau Rp 1,66 M per tahun

**WHY**

68% retur beralasan "ukuran tidak sesuai" dan seluruhnya pada 4 SKU dari satu pemasok. Ini menandakan masalah konsistensi ukuran pada produksi pemasok tersebut, bukan masalah perilaku pelanggan. Hipotesis alternatif yang perlu diperiksa: tabel ukuran di halaman produk tidak sesuai produk aktual.

**NOW WHAT**

Cepat (minggu ini)

Ukur fisik sampel 20 unit per SKU dan bandingkan dengan tabel ukuran di halaman produk.

PIC: Quality Control. Tenggat: 12 Agustus.

Menengah (bulan ini)

Bila tabel ukuran keliru, perbaiki halaman produk dan tambahkan panduan ukuran dengan foto.

Bila produksi tidak konsisten, ajukan klaim kepada pemasok dan tahan pemesanan ulang.

PIC: Merchandising. Tenggat: 31 Agustus.

Struktural (kuartal ini)

Tambahkan pemantauan tingkat retur per SKU per pemasok ke laporan mingguan, dengan ambang peringatan pada 2 poin di atas rata-rata kategori.

PIC: Analis. Tenggat: 30 September.

**SO WHAT IF NOT**

Bila dibiarkan, kehilangan kumulatif sekitar Rp 1,66 M per tahun. Risiko tambahan: pelanggan yang mengalami retur memiliki tingkat pembelian ulang lebih rendah, sehingga dampak jangka panjang kemungkinan lebih besar dari angka langsung ini.

**ASUMSI DAN KETERBATASAN**

Perhitungan mengasumsikan komposisi pesanan tidak berubah dan seluruh kenaikan retur bersifat permanen bila tidak ditangani. Rentang estimasi dampak: Rp 110-165 juta per bulan.

**Kesalahan umum:** berhenti di “tingkat retur naik” tanpa mengonversi ke rupiah. Tanpa angka rupiah, temuan ini akan dianggap masalah operasional kecil dan tidak diprioritaskan.

**Kesalahan umum kedua:** langsung menyimpulkan pemasok bermasalah tanpa menyebut hipotesis alternatif tabel ukuran. Rekomendasi menahan pemesanan berdasarkan kesimpulan yang salah akan merusak kredibilitas.

**Latihan 11.3 — Menghadapi permintaan mengubah angka** **ADVANCED**

Estimasi 40 menit • Objektif: menjaga integritas tanpa merusak hubungan kerja

**Skenario:** Head of Marketing menghubungi Anda satu hari sebelum rapat direksi.

"Angka ROAS kampanye di laporan kamu 5,4. Tapi di laporan platform 7,7. Direktur sudah lihat angka 7,7 di presentasi kami minggu lalu. Bisa nggak kamu pakai angka platform saja biar konsisten? Kalau beda nanti ribet jelasinnya, dan tim aku yang kena."

**Expected output:** naskah respons Anda, ditambah rencana penyelesaian jangka panjang.**KUNCI JAWABAN****Naskah respons.**

"Saya paham kekhawatirannya, dan saya setuju kita tidak boleh menampilkan dua angka berbeda tanpa penjelasan. Tapi saya tidak bisa mengganti angka internal dengan angka platform, karena angka platform menjumlahkan conversion dari tiga platform yang saling tumpang tindih dan memakai GMV sebelum pembatalan serta retur.

Yang bisa saya lakukan, dan menurut saya justru lebih kuat untuk tim Anda: tampilkan keduanya berdampingan dengan penjelasan singkat.

ROAS platform (gabungan klaim)	7,7
ROAS bisnis (net revenue, dedup)	5,4
Margin ROAS (gross profit)	1,94

Dengan begitu, presentasi minggu lalu tidak terlihat salah. Justru terlihat bahwa tim Anda memakai angka optimasi harian, sementara ini adalah angka rekonsiliasi bulanan. Keduanya benar untuk tujuan yang berbeda.

Saya siapkan satu slide penjelasan selisihnya, dan kalau Anda mau, saya yang menjelaskan bagian itu di rapat sehingga bukan tim Anda yang harus menjawab."

**Mengapa respons ini bekerja.**

- ✓ Mengakui kekhawatiran yang sah, bukan menolak mentah-mentah.
- ✓ Menjelaskan alasan teknis secara ringkas tanpa menggurui.
- ✓ Menawarkan jalan keluar yang justru menguntungkan pihak yang meminta.
- ✓ Membingkai selisih sebagai perbedaan tujuan, bukan sebagai kesalahan.
- ✓ Menawarkan menanggung beban penjelasan di rapat.

**Rencana penyelesaian jangka panjang.**

1. Susun kontrak definisi metrik untuk ROAS bersama Marketing dan Finance, memuat ketiga varian dan penggunaannya masing-masing.
2. Tetapkan bahwa angka yang muncul di forum direksi selalu angka bisnis, sementara angka platform dipakai untuk optimasi harian.
3. Tambahkan ketiga varian ke dashboard kampanye sehingga kedua tim melihat angka yang sama setiap hari.

4. Lakukan rekonsiliasi spend dengan invoice Finance setiap bulan dan bagikan hasilnya.

**Yang tidak boleh dilakukan.**

- ✗ Mengganti angka agar konsisten dengan presentasi sebelumnya.
- ✗ Menampilkan angka internal tanpa memberi tahu Marketing lebih dahulu.
- ✗ Menyebut di rapat bahwa presentasi Marketing minggu lalu keliru.
- ✗ Menyetujui saat itu lalu diam-diam tetap memakai angka Anda.

**Catatan:** bila tekanan berlanjut dan Anda diminta secara tegas mengubah angka, sampaikan penolakan secara tertulis melalui email dengan nada netral, dan lampirkan definisi metriknya. Dokumentasi tertulis melindungi Anda dan biasanya menghentikan tekanan tanpa perlu eskalasi.

**Latihan 11.4 — Menyusun paket komunikasi lengkap**

PRODUCTION

Estimasi 150 menit • Objektif: menghasilkan komunikasi setingkat produksi

**Skenario:** Anda menemukan bahwa program cashback yang berjalan enam bulan menghabiskan Rp 4,8 miliar dan, berdasarkan analisis grup pembanding, hanya menghasilkan lift penjualan 6 persen. Program ini adalah inisiatif Direktur Pemasaran dan dianggap berhasil oleh tim.

**Expected output:** paket komunikasi lengkap berisi rencana pendekatan pemangku kepentingan, memo satu halaman, tiga grafik dengan judul kesimpulan, dan antisipasi pertanyaan sulit.

---

**KUNCI JAWABAN**

**TAHAP 1 - RENCANA PENDEKATAN**

- H-7 Verifikasi ulang analisis. Minta rekan analisis meninjau metodologi grup pembandingan. Temuan sebesar ini tidak boleh keliru.
- H-5 Temui manajer Anda secara privat. Sampaikan temuan dan minta arahan cara penyampaian. Ini melindungi Anda dan memberi atasan waktu bersiap.
- H-3 Temui Direktur Pemasaran secara privat.  
Kalimat pembuka:  
"Saya menemukan sesuatu di analisis program cashback yang ingin saya periksa dengan Anda sebelum masuk laporan bulanan. Ada kemungkinan saya melewatkan konteks."
- H-2 Cocokkan angka biaya program dengan Finance.
- H-1 Kirim memo ke peserta rapat.

**TAHAP 2 - MEMO SATU HALAMAN****BLUF**

Program cashback menghabiskan Rp 4,8 M dalam 6 bulan dan menghasilkan lift penjualan 6% dibanding grup pembandingan. Dengan gross margin 34%, program ini menghasilkan Rp 3,1 M gross profit inkremental, sehingga selisihnya negatif Rp 1,7 M. Program tetap memiliki nilai pada segmen pelanggan baru, di mana lift mencapai 19%. Rekomendasi: pertahankan program khusus untuk pelanggan baru dan hentikan untuk pelanggan aktif, menghemat sekitar Rp 2,9 M per tahun dengan kehilangan penjualan minimal.

**ANGKA UTAMA**

Biaya program 6 bulan	Rp 4,80 M
Lift penjualan keseluruhan	6,0%
Revenue inkremental	Rp 9,10 M
Gross profit inkremental	Rp 3,10 M
Selisih	-Rp 1,70 M

**Lift per segmen:**

Pelanggan baru	19,0%
Pelanggan aktif (beli < 60 hari)	2,1%
Pelanggan tidak aktif	11,4%

**TEMUAN**

Sebagian besar cashback diterima pelanggan yang akan membeli tanpa program. Segmen pelanggan aktif menerima 61% total cashback tetapi menunjukkan lift hanya 2,1%.

**REKOMENDASI**

Cepat: hentikan cashback untuk pelanggan yang membeli dalam 60 hari terakhir. PIC: Marketing.  
Dampak: hemat Rp 2,9 M per tahun.

Menengah: naikan nilai cashback untuk pelanggan baru dan tidak aktif, dengan anggaran hasil penghematan. PIC: Marketing.

Struktural: setiap program insentif menyertakan grup kontrol 10% sejak awal. PIC: Marketing dan Analisis.

**RISIKO DAN KETERBATASAN**

Grup pembandingan dibentuk secara retrospektif dengan pencocokan berdasarkan RFM, bukan randomisasi. Estimasi lift memiliki rentang 4-9%. Untuk kepastian lebih tinggi, diperlukan uji terkontrol selama 8 minggu.

**TAHAP 3 - TIGA GRAFIK DENGAN JUDUL KESIMPULAN****Grafik 1 (bar horizontal)**

"Lift cashback hampir seluruhnya berasal dari pelanggan baru dan tidak aktif"  
Sorot: dua segmen berwarna, satu abu-abu

**Grafik 2 (bar horizontal)**

"61% anggaran cashback mengalir ke segmen dengan lift terendah"

Sorot: segmen pelanggan aktif berwarna merah

Grafik 3 (waterfall)

"Program menghasilkan Rp 3,1 M gross profit dari biaya Rp 4,8 M"

Tampilkan: biaya, GP inkremental, selisih

#### TAHAP 4 - ANTISIPASI PERTANYAAN SULIT

Q: "Grup pembanding kamu valid nggak?"

A: "Pencocokan retrospektif berbasis RFM, bukan randomisasi. Karena itu saya sajikan rentang 4-9%, bukan angka tunggal. Bahkan pada batas atas 9%, programnya masih impas, belum untung. Untuk kepastian, saya usulkan uji terkontrol 8 minggu pada segmen pelanggan aktif."

Q: "Cashback membangun loyalitas jangka panjang."

A: "Saya periksa itu. Pelanggan yang menerima cashback punya tingkat pembelian ulang 12 bulan yang tidak berbeda signifikan dari grup pembanding. Yang berbeda: mereka punya ketergantungan voucher lebih tinggi, dan tingkat pembelian tanpa promo lebih rendah."

Q: "Kalau dihentikan, penjualan turun."

A: "Untuk segmen pelanggan aktif, estimasi penurunan 2,1% dari revenue segmen tersebut, sekitar Rp 340 juta per tahun. Penghematan Rp 2,9 M jauh lebih besar. Bila khawatir, hentikan bertahap di 30% pelanggan dahulu dan ukur 8 minggu."

Q: "Kenapa baru ketahuan sekarang?"

A: "Program tidak memiliki grup kontrol sejak awal, sehingga lift baru bisa diperkirakan setelah data cukup untuk pencocokan retrospektif. Ini alasan rekomendasi ketiga saya: setiap program insentif menyertakan kontrol 10% sejak hari pertama."

#### Kriteria penilaian.

- ✓ Ada verifikasi ulang dan tinjauan rekan sebelum penyampaian.
- ✓ Pemilik program ditemui secara privat lebih dahulu.
- ✓ Temuan dibingkai sebagai peluang penghematan, bukan sebagai kegagalan.
- ✓ Bagian program yang berhasil diakui secara eksplisit.
- ✓ Keterbatasan metodologi disampaikan sebelum ditanyakan.
- ✓ Setiap pertanyaan sulit dijawab dengan angka, bukan dengan pembelaan.
- ✓ Ada rekomendasi struktural yang mencegah masalah berulang.

**Kesalahan umum:** membingkai temuan sebagai "program gagal". Ini menyerang inisiatif seorang direktur dan akan memicu pembelaan, bukan perubahan. Bingkai yang benar: program berhasil pada segmen tertentu dan perlu difokuskan ke sana.

**PORTFOLIO TIP**

Sertakan satu contoh komunikasi lengkap di portofolio Anda: memo satu halaman dengan BLUF, tiga grafik berjudul kesimpulan, dan bagian keterbatasan yang jujur.

Sebagian besar portofolio data analyst berisi notebook dan dashboard. Hampir tidak ada yang menyertakan contoh komunikasi kepada pemangku kepentingan. Satu halaman ini akan membedakan Anda lebih tajam daripada model machine learning tambahan.

**Pertanyaan wawancara terkait bab ini****1. Bagaimana Anda menjelaskan temuan teknis kepada direktur non-teknis?**

Mulai dari dampak rupiah dan keputusan yang perlu diambil. Sebutkan istilah teknis sekali lalu jelaskan dalam bahasa biasa. Metodologi diletakkan di lampiran.

**2. Ceritakan saat analisis Anda mengubah keputusan bisnis.**

Gunakan kerangka STAR-B. Pastikan bagian Business disebutkan secara eksplisit: angka rupiah atau keputusan yang berubah, bukan sekadar hasil analisis.

**3. Anda menemukan bahwa program milik atasan tidak efektif. Apa yang Anda lakukan?**

Verifikasi ulang, minta rekan meninjau metodologi, temui pemilik program secara privat, lalu bingkai temuan sebagai peluang penghematan dengan mengakui bagian yang berhasil.

**4. Pemangku kepentingan meminta Anda mengubah angka. Bagaimana responsnya?**

Bedakan permintaan konteks, permintaan penyajian, dan permintaan mengubah angka. Dua yang pertama dapat dipenuhi. Yang ketiga ditolak dengan menawarkan menampilkan kedua angka beserta definisinya.

**5. Apa itu BLUF dan mengapa penting?**

Kesimpulan diletakkan di kalimat pertama. Pentingnya karena penerima laporan bisnis mengalokasikan waktu sangat singkat pada pembacaan pertama dan mencari masalah, besarannya, dan keputusan yang perlu diambil.

**6. Bagaimana Anda menangani dua departemen dengan angka berbeda?**

Bandingkan definisinya, bukan angkanya. Perbedaan hampir selalu berasal dari grain, filter status, tanggal pengakuan, atau perlakuan retur. Dokumentasikan kesepakatannya sebagai kontrak metrik.

**7. Anda ditanya sesuatu yang tidak Anda ketahui di rapat direksi. Apa yang Anda katakan?**

Katakan tidak tahu dan sebutkan kapan jawabannya akan dikirim, lalu tepati. Menebak dan ketahuan salah merusak kredibilitas seluruh angka Anda selama berbulan-bulan.

**Bacaan lanjutan**

- Dokumen KPI Dictionary perusahaan Anda; bila belum ada, ini peluang kontribusi bernilai tinggi.
- Notulen rapat komersial enam bulan terakhir, untuk memahami pertanyaan yang berulang.
- Kebijakan pengakuan pendapatan dari tim Finance.
- Bab 12 buku ini untuk membangun portofolio dan mempersiapkan karier.



## Ringkasan Bab 11

WHAT YOU LEARNED	Struktur BLUF, rantai So What dan Now What, anatomi rekomendasi, penyesuaian pesan per audiens, penanganan ketidaksetujuan, dan kontrak definisi metrik.
SKILLS MASTERED	Penulisan memo eksekutif, visualisasi persuasif, pengelolaan pemangku kepentingan, penyampaian kabar buruk.
REAL BUSINESS VALUE	Temuan berubah menjadi keputusan, dan keputusan buruk dapat dicegah sebelum diambil.
PORTFOLIO READINESS	Contoh memo satu halaman dengan grafik berjudul kesimpulan dan bagian keterbatasan.
INTERVIEW READINESS	Siap menjawab pertanyaan perilaku dengan kerangka STAR-B yang memuat dampak bisnis.
NEXT CHAPTER	Bab 12 — Portofolio, wawancara, dan pengembangan karier.

# Portofolio, Wawancara, dan Pengembangan Karier

Kemampuan teknis membuat Anda lolos penyaringan. Kemampuan menjelaskan masalah bisnis di balik pekerjaan Anda membuat Anda diterima.

## LEARNING OBJECTIVES

- Membangun portofolio yang relevan dengan pekerjaan nyata, bukan dengan dataset latihan.
- Menyusun CV yang lolos penyaringan manusia dan sistem.
- Menghadapi setiap tahap wawancara Data Analyst di pasar Indonesia.
- Menjawab studi kasus bisnis dengan kerangka yang terstruktur.
- Menyusun rencana 30-60-90 hari untuk tiga bulan pertama.
- Merancang jalur pengembangan karier setelah tahun pertama.

PREREQUISITES      Seluruh bab sebelumnya

READING TIME      50 menit

PRACTICE TIME      Berkelanjutan

DIFFICULTY      ● Beginner

BUSINESS DOMAIN      Seluruh industri

SKILLS COVERED      Portfolio   CV   Interview   Case Study   30-60-90   Career Path

## Mengapa sebagian besar portofolio gagal

Seorang manajer perekrutan meninjau puluhan portofolio untuk satu lowongan.

Sebagian besar berisi analisis dataset yang sama: Titanic, Iris, penjualan supermarket dari situs kompetisi.

Portofolio semacam itu tidak memberi informasi apa pun tentang kemampuan yang sesungguhnya dicari.

Yang biasa ditampilkan	Yang sebenarnya dinilai
Kemampuan memakai pandas dan matplotlib	Kemampuan merumuskan pertanyaan bisnis
Grafik yang banyak dan berwarna	Kemampuan memilih satu grafik yang tepat
Model machine learning	Kemampuan menilai apakah model diperlukan
Akurasi model 94%	Kemampuan menerjemahkan hasil ke rupiah

Yang biasa ditampilkan	Yang sebenarnya dinilai
Notebook 400 sel	Kemampuan meringkas dalam tiga kalimat
Dataset bersih dari situs kompetisi	Kemampuan menangani data kotor dan ambigu

**RAHASIA SENIOR**

Manajer perekrutan memindai portofolio selama dua sampai tiga menit. Yang ia cari bukan kode.

Yang ia cari adalah jawaban atas satu pertanyaan: “Apakah orang ini akan mengerti masalah bisnis kami, atau saya harus menjelaskan segalanya dari nol?”

Karena itu, halaman pertama setiap proyek harus berupa ringkasan bisnis, bukan kode. Bila pembaca harus membuka notebook untuk memahami apa yang Anda kerjakan, portofolio Anda sudah gagal.

**COMMON MISTAKE**

**Memakai dataset Titanic, Iris, atau dataset kompetisi populer lainnya.**

**Mengapa gagal:** ribuan pelamar memakai dataset yang sama. Tidak ada pertanyaan bisnis nyata, tidak ada data kotor, dan tidak ada pemangku kepentingan.

**Perbaiki:** pakai data yang menyerupai perusahaan nyata. Bila tidak tersedia, buat data sintetis dengan struktur yang realistis dan jelaskan cara Anda membuatnya.

**Cara kandidat kuat menghindarinya:** mengambil masalah dari industri yang mereka lamar, lalu membangun data yang menyerupai kondisi industri tersebut.

## Anatomi proyek portofolio yang kuat

### STRUKTUR SATU PROYEK PORTOFOLIO

```
README.md          <- yang dibaca dalam 2 menit
  1. Masalah bisnis (2-3 kalimat)
  2. Siapa pemangku kepentingannya
  3. Temuan utama dengan angka
  4. Rekomendasi dengan estimasi dampak
  5. Keterbatasan yang jujur
  6. Cara menjalankan ulang

/data
  schema.md         <- deskripsi kolom dan grain
  generate_data.py   <- bila data sintetis
  sample.csv        <- contoh kecil

/sql
  01_staging.sql
  02_metrics.sql
  03_analysis.sql

/notebooks
  01_exploration.ipynb
  02_analysis.ipynb

/output
  memo.pdf           <- memo satu halaman untuk direksi
  dashboard.png      <- tangkapan layar
  charts/

/docs
  kpi_dictionary.md  <- definisi setiap metrik
  decisions.md       <- keputusan analitis dan alasannya
```

Bagian docs/decisions.md adalah yang paling jarang ada dan paling berkesan. Isinya: pilihan yang Anda ambil dan alasannya. Contoh: "Saya mengecualikan pesanan berstatus cancelled karena..."

## Template README yang efektif

```
# Diagnosis Penurunan Penjualan Ritel Omnichannel

## Masalah bisnis
Revenue turun 9,4% pada Juli. Direktur Komersial perlu tahu penyebabnya dalam 3 hari untuk rapat direksi. Tim Sales menduga persaingan harga; tim Marketing menduga penurunan anggaran iklan.

## Temuan utama
Setelah normalisasi hari kerja, penurunan sebenarnya 4,1%, bukan 9,4%. Sebanyak 83% penurunan berasal dari kehabisan stok 3 SKU kelas A di 11 toko Jawa Timur selama 9 hari. Harga dan anggaran iklan bukan penyebab; ASP stabil dan lift kampanye tidak berubah.

## Rekomendasi
1. Alihkan stok dari wilayah dengan cakupan >30 hari. Dampak: memulihkan Rp 180 juta. (Minggu ini)
2. Tetapkan stok pengaman 14 hari untuk SKU kelas A. Dampak: mencegah Rp 2,1 M per tahun. (September)
3. Integrasi stok waktu nyata POS-gudang. Dampak: deteksi dari 9 hari ke 1 hari. (Q4)

## Keterbatasan
Data sintetis dibangun menyerupai struktur ritel omnichannel Indonesia. Estimasi kehilangan mengasumsikan 70% permintaan tidak tersubstitusi. Rentang: Rp 520-780 juta.

## Yang ditunjukkan proyek ini
- Normalisasi hari kerja sebelum membandingkan periode
- Dekomposisi price-volume-mix
- Pemisahan masalah pasokan dari masalah permintaan
- Penyingkiran hipotesis secara sistematis
- Penerjemahan temuan menjadi rekomendasi berbiaya

## Cara menjalankan
[langkah singkat]
```

### BEST PRACTICE

Sertakan bagian “hipotesis yang saya singkirkan” di setiap proyek diagnosis.

Menunjukkan bahwa Anda memeriksa harga, musiman, dan kampanye sebelum sampai pada kesimpulan lebih meyakinkan daripada langsung menampilkan jawaban yang benar. Ini memperlihatkan cara berpikir, bukan hanya hasil.

## Enam proyek portofolio yang relevan

Proyek	Keterampilan yang ditunjukkan	Bab rujukan	Tingkat
Diagnosis penurunan penjualan	Penalaran sistematis, PVM, penyingkiran hipotesis	Bab 6	Menengah
Dashboard komersial + dokumen desain	Penyaringan permintaan, desain visual, semantic layer	Bab 9	Menengah
Analisis inkrementalitas kampanye	Desain eksperimen, atribusi, statistik	Bab 7	Lanjut
Sistem laporan harian otomatis	Rekayasa, deteksi anomali, gerbang kualitas	Bab 10	Lanjut
Forecast dengan segmentasi ABC-XYZ	Pemodelan, WMAPE, penilaian kelayakan model	Bab 8	Lanjut
Kerangka kualitas data + rekonsiliasi	Ketelitian, kolaborasi Finance, dokumentasi	Bab 4	Menengah

**RAHASIA SENIOR**

Tiga proyek yang dalam mengalahkan sepuluh proyek dangkal.

Pewawancara akan menggali satu proyek sampai ke dasarnya. Bila Anda tidak dapat menjawab “mengapa Anda memilih pendekatan itu” sampai tiga lapis, portofolio Anda justru menjadi bumerang.

Pilih tiga proyek, kuasai setiap keputusan di dalamnya, dan siapkan jawaban untuk pertanyaan “apa yang akan Anda lakukan berbeda sekarang”.

**Membuat data sintetis yang realistis**

```
# Purpose: membangkitkan data penjualan ritel Indonesia
# yang menyerupai kondisi nyata, termasuk pola musiman,
# data kotor, dan efek sebab akibat yang diketahui.

import numpy as np
import pandas as pd

rng = np.random.default_rng(42)
tanggal = pd.date_range("2023-01-01", "2025-12-31", freq="D")

# --- 1. Efek kalender khas Indonesia -----
def faktor_kalender(d):
    f = 1.0
    if d.day >= 25 or d.day <= 3: f *= 1.28 # gajian
    if d.day == d.month: f *= 1.45 # tanggal kembar
    if d.weekday() >= 5: f *= 1.22 # akhir pekan
    if d.month == 3: f *= 1.35 # Ramadan (disederhanakan)
    return f

# --- 2. Tren dasar + derau -----
n = len(tanggal)
tren = np.linspace(100, 128, n) # pertumbuhan 28% / 3 thn
kal = np.array([faktor_kalender(d) for d in tanggal])
derau = rng.normal(1.0, 0.09, n)

# --- 3. TANAM EFEK YANG DIKETAHUI -----
# Ini kunci proyek portofolio yang baik: Anda tahu
# jawabannya, sehingga dapat menguji apakah analisis
# Anda menemukannya kembali.
efek = np.ones(n)

# kehabisan stok Jatim: 9 hari pada Juli 2025
mask_oos = (tanggal >= "2025-07-14") & (tanggal <= "2025-07-22")
efek[mask_oos] *= 0.66

# kampanye pesaing sejak 26 Juli 2025
mask_pesaing = tanggal >= "2025-07-26"
efek[mask_pesaing] *= 0.91

revenue = tren * kal * derau * efek * 380_000_000 / 100

df = pd.DataFrame({"order_date": tanggal, "revenue": revenue})

# --- 4. TAMBAHKAN KEKOTORAN YANG REALISTIS -----
# Data bersih tidak menunjukkan kemampuan apa pun.

# 0,4% baris duplikat
dup = df.sample(frac=0.004, random_state=1)
df = pd.concat([df, dup], ignore_index=True)
```

```
# 1,2% nilai hilang
idx = df.sample(frac=0.012, random_state=2).index
df.loc[idx, "revenue"] = np.nan

# beberapa nilai negatif akibat "kesalahan pencatatan"
idx2 = df.sample(14, random_state=3).index
df.loc[idx2, "revenue"] *= -1

# satu hari data POS tidak masuk (kegagalan pipeline)
df = df[df["order_date"] != "2025-05-18"]

df.to_parquet("data/fct_sales_synthetic.parquet")
```

#### RAHASIA SENIOR

Menanam efek yang diketahui adalah teknik portofolio paling kuat yang hampir tidak pernah dipakai pelamar.

Dengan cara ini, Anda dapat menulis di README: “Data dibangun dengan efek kehabisan stok sebesar –34 persen selama 9 hari. Analisis saya menemukannya kembali sebagai –31 persen, dengan selisih akibat derau.”

Ini membuktikan bahwa metode Anda bekerja, bukan hanya menghasilkan angka. Tidak ada dataset kompetisi yang memungkinkan pembuktian semacam ini.

## Menyusun CV

### Struktur yang bekerja di pasar Indonesia

#### STRUKTUR CV DATA ANALYST (1-2 HALAMAN)

Nama | Kota | Telepon | Email | LinkedIn | GitHub

#### RINGKASAN (3 baris, opsional tapi disarankan)

Data Analyst dengan 3 tahun pengalaman mendukung tim Sales dan Marketing di ritel omnichannel. Fokus pada diagnosis komersial, dashboard Power BI, dan otomatisasi reporting. Menurunkan waktu penyusunan laporan 68% dan waktu deteksi anomali dari 6 hari menjadi 1 hari.

#### PENGALAMAN (paling penting, urut terbaru)

Setiap butir memakai pola:  
[Kata kerja] + [apa] + [metode] + [hasil terukur]

#### KETERAMPILAN

Kelompokkan: SQL & Database | BI & Visualisasi |  
Python & Statistik | Bisnis & Domain

#### PROYEK (bila pengalaman terbatas)

2-3 proyek dengan tautan, format sama dengan butir pengalaman

#### PENDIDIKAN

Ringkas. IPK hanya bila di atas 3,3 dan lulus kurang dari 3 tahun lalu.

#### SERTIFIKASI (opsional, hanya yang relevan)

Butir CV lemah	Butir CV kuat
Membuat dashboard penjualan menggunakan Power BI	Membangun dashboard komersial harian untuk 38 pengguna di 6 wilayah; menurunkan permintaan laporan ad hoc dari 14 menjadi 4 per minggu
Melakukan analisis data penjualan	Mendiagnosis penurunan revenue 9,4% menjadi penyebab tunggal kehabisan stok; rekomendasi stok pengaman mencegah kerugian Rp 2,1 miliar per tahun
Menguasai SQL untuk mengolah data	Mengoptimalkan 12 query laporan harian dari 14 menit menjadi 90 detik melalui partisi dan pra-agregasi
Membuat laporan bulanan untuk manajemen	Mengotomatiskan 5 laporan berkala; waktu penyusunan turun dari 26 menjadi 7 jam per minggu
Bekerja sama dengan tim marketing	Menyusun kontrak definisi 14 metrik bersama Finance dan Marketing; menghentikan perbedaan angka yang berulang di rapat bulanan
Membangun model machine learning	Membangun model prioritas reaktivasi berbasis uplift; laba kampanye retensi naik dari Rp 19 juta menjadi Rp 41 juta per bulan tanpa tambahan anggaran

**RAHASIA SENIOR**

Setiap butir pengalaman harus memuat angka. Bila Anda tidak memiliki angka, cari yang paling dekat.

Tidak tahu dampak rupiah? Sebutkan jumlah pengguna, jumlah laporan, waktu yang dihemat, atau jumlah SKU yang dianalisis.

Butir tanpa angka dibaca sebagai deskripsi tugas, dan deskripsi tugas ada di lowongan, bukan di CV. Yang membedakan Anda dari pelamar lain adalah hasil, bukan tanggung jawab.

**TECHNICAL NOTE**

Banyak perusahaan menengah dan besar memakai sistem penyaringan otomatis. Beberapa hal praktis yang membantu.

- Gunakan format satu kolom. Tata letak dua kolom sering terbaca berantakan.
- Simpan sebagai PDF dengan teks yang dapat disalin, bukan gambar.
- Tuliskan istilah persis seperti di lowongan: “Power BI” bukan “PowerBI”, “Looker Studio” bukan “Data Studio” bila lowongan memakai istilah baru.
- Hindari tabel dan kotak teks untuk konten penting.
- Nama berkas: **CV_Nama_DataAnalyst.pdf**.

## Tahapan wawancara

Tahap	Yang diuji	Durasi	Persiapan utama
Penyaringan HR	Kesesuaian dasar, gaji, ketersediaan	20–30 menit	Ringkasan diri 90 detik, kisaran gaji
Tes teknis SQL	Join, agregasi, window function	45–90 menit	Latihan Bab 5
Tugas rumah	Analisis end-to-end, komunikasi	2–5 hari	Kerangka Bab 6 dan 11



Tahap	Yang diuji	Durasi	Persiapan utama
Wawancara teknis	Penalaran, keputusan analitis	60 menit	Menguasai proyek portofolio
Studi kasus bisnis	Kerangka berpikir, So What / Now What	45–60 menit	Latihan kerangka di bawah
Wawancara pengguna	Kolaborasi, komunikasi non-teknis	30–45 menit	Cerita STAR-B
Wawancara manajer	Kesesuaian tim, motivasi, potensi	45 menit	Pertanyaan untuk mereka

### Tes SQL: pola soal yang paling sering

1. Peringkat N teratas per kelompok (window function).
2. Perbandingan periode: MoM, YoY (LAG atau self join).
3. Retensi kohor.
4. Pelanggan yang membeli produk A tetapi tidak membeli produk B.
5. Menemukan dan menghapus duplikat.
6. Menghitung jeda antar transaksi per pelanggan.
7. Total berjalan dan rata-rata bergerak.
8. Mengisi tanggal yang kosong (join ke tabel kalender).
9. Funnel konversi bertahap.
10. Menemukan rentang tanggal berurutan (gaps and islands).

#### INTERVIEW TIP

Saat mengerjakan tes SQL, ucapkan pemikiran Anda. Pewawancara menilai proses, bukan hanya jawaban akhir.

Mulai dengan mengklarifikasi grain tabel dan menanyakan cara memperlakukan pesanan yang dibatalkan. Pertanyaan ini menandakan pengalaman kerja nyata dan sering lebih berkesan daripada query yang sempurna.

Bila buntu, sebutkan pendekatan yang Anda pikirkan dan mengapa Anda menolaknya. Kandidat yang diam kehilangan kesempatan menunjukkan penalaran.

## Kerangka menjawab studi kasus bisnis

### KERANGKA UNIVERSAL UNTUK STUDI KASUS

1. KLARIFIKASI (2-3 menit)
  - Definisi metrik: "revenue" itu GMV atau net?
  - Periode: dibandingkan dengan apa?
  - Cakupan: seluruh perusahaan atau segmen?
  - Konteks: ada perubahan sistem, harga, kampanye?

Jangan lewat tahap ini. Kandidat yang langsung menjawab dinilai terburu-buru.

2. VERIFIKASI DATA (1 menit)
  - Apakah datanya lengkap?
  - Apakah ada perubahan definisi atau pelacakan?
  - Normalisasi hari kerja dan musiman

Menyebut tahap ini hampir selalu memberi nilai tambah karena jarang disebutkan kandidat.

3. DEKOMPOSISI (5-10 menit)
 

Pecah metrik menjadi komponennya:

$$\text{Revenue} = \text{Pelanggan} \times \text{Frekuensi} \times \text{AOV}$$

$$\text{AOV} = \text{UPT} \times \text{ASP}$$

Lalu pecah per dimensi:

waktu, wilayah, kanal, produk, segmen

Tujuan: temukan di mana masalahnya terkonsentrasi.

4. HIPOTESIS DAN PENGUJIAN (10 menit)
 

Sebutkan 4-6 hipotesis, lalu untuk masing-masing:

  - Data apa yang akan memeriksanya
  - Apa yang akan Anda lihat bila benar

Urutkan dari yang paling murah diperiksa.

5. SO WHAT (2 menit)
 

Konversi ke rupiah dan implikasi bisnis.

6. NOW WHAT (3 menit)
 

Rekomendasi cepat, menengah, struktural.

Sertakan cara mengukur keberhasilan.

7. KETERBATASAN (1 menit)
 

Apa yang belum Anda ketahui dan bagaimana Anda akan mengetahuinya.

### RAHASIA SENIOR

Pewawancara studi kasus tidak mencari jawaban yang benar. Mereka mencari kandidat yang tidak akan mengejar penyebab yang salah selama tiga minggu.

Karena itu, tahap verifikasi data dan penyingkiran hipotesis lebih bernilai daripada kesimpulan akhir. Kandidat yang berkata "sebelum mencari penyebab bisnis, saya pastikan dulu datanya lengkap dan hari kerjanya sebanding" langsung menonjol.

Satu kalimat lain yang berdampak besar: "Saya akan lebih dulu memastikan penurunan ini nyata, karena sekitar sepertiga kasus seperti ini berakhir sebagai masalah data."

## Bank pertanyaan wawancara

---

### Teknis — SQL dan data

#### Apa perbedaan WHERE dan HAVING?

WHERE menyaring baris sebelum agregasi; HAVING menyaring hasil setelah agregasi. WHERE tidak dapat memakai fungsi agregat.

#### Kapan memakai CTE dan kapan subquery?

CTE untuk keterbacaan dan ketika logika dipakai ulang. Subquery untuk kasus sederhana. Pada beberapa mesin, CTE dapat dimaterialisasi sehingga memengaruhi kinerja; periksa rencana eksekusi.

#### Jelaskan perbedaan RANK, DENSE_RANK, dan ROW_NUMBER.

RANK memberi peringkat sama pada nilai seri lalu melompat; DENSE_RANK tidak melompat; ROW_NUMBER selalu unik meski nilainya seri.

#### Kenapa COUNT(order_id) bisa salah pada tabel item pesanan?

Karena grain tabel adalah baris item, satu pesanan muncul beberapa kali. Yang benar COUNT(DISTINCT order_id).

#### Bagaimana Anda mengoptimalkan query yang lambat?

Baca rencana eksekusi, kurangi data yang dipindai dengan filter partisi, hindari fungsi pada kolom yang diindeks, agregasi sebelum join, dan pertimbangkan pra-agregasi bila query berulang.

#### Apa itu SCD Type 2 dan kapan diperlukan?

Menyimpan riwayat perubahan atribut dimensi dengan kolom berlaku-dari dan berlaku-sampai. Diperlukan ketika analisis historis harus memakai atribut yang berlaku saat itu, misalnya wilayah pelanggan pada saat pembelian.

### Bisnis dan metrik

#### Apa perbedaan GMV dan net revenue?

GMV adalah nilai kotor seluruh pesanan. Net revenue mengurangi diskon, voucher, pembatalan, dan retur. Untuk keputusan bisnis, net revenue yang relevan.

#### Revenue naik tetapi laba turun. Jelaskan.

Kemungkinan mix shift ke produk bermargin rendah, kenaikan diskon, atau kenaikan biaya. Dekomposisi price-volume-mix akan memisahkan ketiganya secara kuantitatif.

#### Metrik apa yang Anda pantau untuk tim Sales?

Pacing terhadap target, revenue dan gross profit per wilayah, jumlah outlet aktif, AOV, UPT, dan tingkat pembatalan. Setiap metrik disertai pembandingan.

#### Bagaimana Anda menilai apakah sebuah kampanye berhasil?

Bandingkan dengan baseline musiman, hitung ROAS berbasis net revenue dan gross profit, lalu gunakan uji holdout untuk mengukur inkrementalitas. Angka platform tidak dipakai untuk penilaian.

**Apa itu Simpson's Paradox? Beri contoh.**

Arah kesimpulan berbalik ketika data dipecah per segmen. Contoh: conversion rate total turun padahal setiap kanal naik, karena porsi lalu lintas bergeser ke kanal dengan conversion rendah.

**Perilaku dan situasional****Ceritakan saat analisis Anda ternyata salah.**

Pilih kasus nyata, jelaskan bagaimana Anda menemukannya, bagaimana Anda mengoreksinya secara terbuka, dan mekanisme apa yang Anda buat agar tidak berulang. Menyangkal pernah salah adalah jawaban terburuk.

**Bagaimana Anda memprioritaskan lima permintaan mendesak?**

Tanyakan keputusan apa yang bergantung pada masing-masing dan kapan keputusan itu diambil. Prioritaskan berdasarkan dampak keputusan dan tenggatnya, lalu komunikasikan urutannya secara terbuka.

**Anda diminta membuat laporan yang menurut Anda tidak berguna. Apa yang Anda lakukan?**

Tanyakan keputusan apa yang akan diambil dari laporan itu. Bila memang ada, buat. Bila tidak, tawarkan alternatif yang lebih menjawab kebutuhan sesungguhnya.

**Ceritakan proyek yang paling Anda banggakan.**

Gunakan STAR-B dan pastikan bagian dampak bisnis disebutkan dengan angka. Siapkan juga jawaban untuk “apa yang akan Anda lakukan berbeda”.

**Pertanyaan yang sebaiknya Anda ajukan**

- ✓ Keputusan apa yang paling sering bergantung pada data di tim ini?
- ✓ Seperti apa struktur data saat ini — gudang data terpusat atau sumber terpisah?
- ✓ Berapa porsi waktu analisis untuk laporan rutin dibanding analisis mendalam?
- ✓ Siapa pemangku kepentingan utama yang akan saya layani?
- ✓ Apa yang membuat analisis sebelumnya berhasil atau kesulitan di posisi ini?
- ✓ Bagaimana definisi metrik dikelola dan disepakati antar departemen?
- ✓ Seperti apa keberhasilan dalam 6 bulan pertama menurut Anda?

**INTERVIEW TIP**

Pertanyaan tentang porsi waktu antara laporan rutin dan analisis mendalam adalah salah satu yang paling informatif.

Bila jawabannya “sekitar 80 persen laporan rutin”, Anda tahu persis pekerjaan apa yang menanti. Itu bukan alasan menolak, tetapi Anda dapat menegosiasikan ruang untuk otomatisasi sejak awal.

## Rencana 30-60-90 hari

### HARI 1-30: MEMAHAMI

#### Minggu 1

Temui seluruh pemangku kepentingan utama.  
 Satu pertanyaan ke setiap orang:  
 "Keputusan apa yang Anda ambil rutin, dan data apa yang Anda pakai sekarang?"  
 Catat jawabannya. Ini menjadi Decision Inventory.

#### Minggu 2

Petakan sumber data: sistem, grain, jadwal muat, pemilik, dan tingkat kepercayaan.  
 Jalankan ulang satu laporan yang sudah ada, bandingkan hasilnya. Ini cara tercepat memahami definisi metrik yang berlaku.

#### Minggu 3

Inventarisasi laporan dan dashboard yang ada.  
 Catat: penerima aktif, frekuensi, waktu susun.

#### Minggu 4

Selesaikan satu permintaan kecil dengan sangat baik.  
 Tujuannya bukan dampak, melainkan membangun kepercayaan pertama.

#### JANGAN pada 30 hari pertama:

- Mengkritik cara kerja yang ada
- Mengusulkan penggantian alat
- Menyatakan angka orang lain salah di forum

### HARI 31-60: MEMPERBAIKI

Pilih satu masalah yang sering dikeluhkan dan dapat diselesaikan dalam 3 minggu.  
 Kandidat terbaik biasanya:

- Satu laporan rutin yang memakan waktu besar
- Satu perbedaan angka yang berulang di rapat

Selesaikan, ukur dampaknya, komunikasikan secukupnya tanpa berlebihan.

Mulai menyusun KPI Dictionary dari perbedaan definisi yang Anda temui.

### HARI 61-90: MEMBANGUN

Usulkan satu perbaikan struktural dengan estimasi dampak dan kebutuhan sumber daya.

#### Bangun kebiasaan yang bertahan:

- Satu laporan otomatis yang berjalan sendiri
- Satu dokumen definisi metrik yang dipakai
- Satu pertemuan rutin dengan departemen kunci

Akhir hari ke-90: sampaikan ringkasan satu halaman kepada manajer berisi apa yang Anda pelajari, apa yang sudah diperbaiki dengan angka, dan apa yang Anda usulkan untuk kuartal berikutnya.

### RAHASIA SENIOR

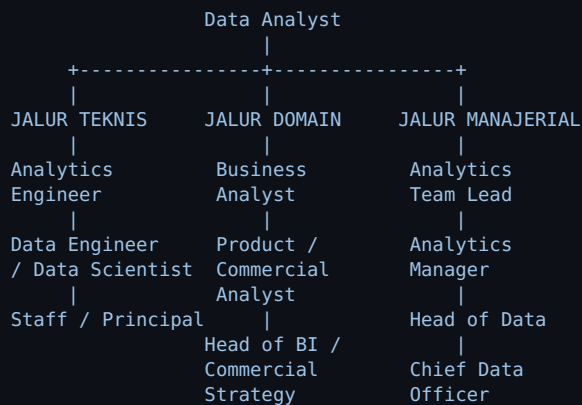
Kesalahan paling umum analis baru adalah mengusulkan perubahan besar pada bulan pertama.

Anda mungkin benar secara teknis. Tetapi Anda belum memiliki kredibilitas untuk mengubah cara kerja yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan Anda belum tahu alasan di balik keputusan yang tampak keliru.

Sering kali ada alasan yang masuk akal dan tidak terdokumentasi. Menemukan alasan itu adalah pekerjaan bulan pertama.

## Jalur karier setelah tahun pertama

### JALUR PENGEMBANGAN DATA ANALYST



### APA YANG MEMBEDAKAN SETIAP TINGKAT

- Junior : mengerjakan permintaan dengan benar
- Menengah : merumuskan pertanyaan yang benar
- Senior : mencegah pertanyaan yang salah diajukan
- Lead : membangun sistem agar orang lain dapat menjawab sendiri
- Manager : membangun tim dan prioritas

Perhatikan bahwa perbedaannya bukan pada penguasaan alat. Tidak ada tingkat yang didefinisikan oleh "menguasai lebih banyak fungsi SQL".

Ingin pindah ke	Keterampilan yang perlu ditambah	Cara memulainya dari posisi sekarang
Analytics Engineer	dbt, pemodelan dimensional, pengujian data, Git	Bangun semantic layer di gudang data, bukan di alat BI
Data Scientist	Statistik lanjut, desain eksperimen, ML produksi	Jalankan uji A/B dan model uplift pada masalah nyata
Business / Commercial Analyst	Ekonomi unit, keuangan, strategi harga	Ikut proses perencanaan anggaran dan S&OP
Product Analyst	Funnel, kohor, eksperimen produk	Ambil proyek analisis funnel dan dampak rilis
Analytics Manager	Prioritas, mentoring, komunikasi eksekutif	Bimbing analis junior, pimpin satu proyek lintas tim

### BUSINESS INSIGHT

Di pasar Indonesia, jalur yang paling cepat menaikkan nilai seorang analis adalah penguasaan domain, bukan penambahan alat.

Analisis yang memahami ekonomi ritel, siklus distribusi, atau struktur biaya asuransi jauh lebih sulit digantikan daripada analisis yang menguasai satu alat tambahan.

Alat berubah setiap beberapa tahun. Pemahaman domain terakumulasi.

**RAHASIA SENIOR**

Buat catatan pribadi berisi setiap masalah yang Anda selesaikan, dampaknya dalam angka, dan keputusan yang berubah karenanya.

Perbarui setiap bulan, bukan setahun sekali menjelang evaluasi kinerja. Ingatan Anda akan mengaburkan detail yang justru paling meyakinkan.

Catatan ini menjadi bahan mentah untuk evaluasi kinerja, negosiasi gaji, pembaruan CV, dan jawaban wawancara. Analis yang memilikinya selalu siap; yang tidak memilikinya selalu terburu-buru dan kehilangan detail terbaiknya.

## Kesalahan umum

Kesalahan	Gejala	Penyebab	Perbaikan
Portofolio dataset kompetisi	Tidak pernah ditanyakan pewawancara	Mengikuti tutorial	Bangun data sintetis realistis atau pakai masalah industri
Notebook tanpa README	Pembaca menyerah dalam 30 detik	Fokus pada kode	README berisi masalah bisnis dan temuan
Terlalu banyak proyek dangkal	Tidak bisa menjawab pertanyaan mendalam	Ingin terlihat produktif	Tiga proyek yang dikuasai penuh
CV berisi tanggung jawab	Tidak lolos penyaringan	Menyalin dari lowongan	Setiap butir memuat hasil dan angka
Langsung menjawab studi kasus	Dinilai terburu-buru	Ingin terlihat cepat	Klarifikasi dan verifikasi data lebih dahulu
Diam saat buntu di tes SQL	Kehilangan kesempatan menunjukkan penalaran	Gugup	Ucapkan pendekatan yang dipikirkan
Mengusulkan perubahan besar di bulan pertama	Perlawanan dan kehilangan kepercayaan	Ingin membuktikan diri	Pahami dahulu, perbaiki hal kecil, baru usulkan
Tidak mencatat dampak pekerjaan	Evaluasi kinerja lemah	Dianggap akan diingat	Catatan bulanan berisi angka dampak

## Ringkasan

Portofolio dinilai dari pertanyaan bisnis yang dijawab, bukan dari alat yang dipakai.

CV yang bekerja memuat hasil terukur pada setiap butir, bukan daftar tanggung jawab.

Wawancara menilai cara berpikir. Klarifikasi, verifikasi data, dan penyingkiran hipotesis lebih bernilai daripada kesimpulan yang benar secara kebetulan.

### Key Takeaways

- ✓ Hindari dataset kompetisi; bangun data sintetis dengan efek yang diketahui.
- ✓ README berisi masalah bisnis dan temuan, bukan penjelasan kode.

- ✓ Tiga proyek yang dikuasai penuh mengalahkan sepuluh proyek dangkal.
- ✓ Setiap butir CV memuat angka; bila tidak ada rupiah, pakai waktu atau volume.
- ✓ Pada studi kasus, klarifikasi dan verifikasi data sebelum mencari penyebab bisnis.
- ✓ Bulan pertama untuk memahami, bukan untuk mengubah.
- ✓ Penguasaan domain menaikkan nilai lebih cepat daripada penambahan alat.
- ✓ Catat dampak pekerjaan setiap bulan, bukan setahun sekali.

## Latihan

### Latihan 12.1 — Memperbaiki butir CV

**BEGINNER**

Estimasi 30 menit • Objektif: mengubah tanggung jawab menjadi hasil

#### Butir asli:

- Bertanggung jawab membuat laporan penjualan harian dan bulanan untuk manajemen
- Membuat dashboard menggunakan Power BI
- Melakukan pembersihan dan pengolahan data penjualan
- Berkoordinasi dengan tim marketing terkait data kampanye

**Expected output:** versi perbaikan dengan hasil terukur. Anda boleh mengasumsikan angka yang wajar, tetapi tuliskan asumsinya.

#### KUNCI JAWABAN

- Mengotomatiskan 4 laporan penjualan berkala untuk 22 penerima di 5 wilayah; waktu penyusunan turun dari 18 menjadi 5 jam per minggu
- Membangun dashboard komersial Power BI dengan semantic layer terpusat; permintaan laporan ad hoc turun dari 12 menjadi 4 per minggu
- Membangun pemeriksaan kualitas data otomatis pada 6 sumber; selisih rekonsiliasi dengan Finance turun dari 2,4% menjadi di bawah 0,3%
- Menyusun kontrak definisi 11 metrik bersama tim Marketing dan Finance; menghentikan perbedaan angka yang berulang di rapat bulanan

**Pola yang dipakai:** [kata kerja hasil] + [cakupan dengan angka] + [dampak terukur].

**Kesalahan umum:** memakai kata “bertanggung jawab” dan “membantu”. Keduanya menggambarkan posisi, bukan kontribusi.

**Catatan penting:** jangan mengarang angka. Bila Anda tidak mengukurnya saat itu, perkirakan secara jujur dan siap menjelaskan dasar perkiraannya bila ditanya. Pewawancara akan menggali angka yang mencurigakan.



**Latihan 12.2 — Menulis README proyek** **INTERMEDIATE**

Estimasi 45 menit • Objektif: membuat proyek dapat dinilai dalam dua menit

**Tugas:** ambil satu proyek yang pernah Anda kerjakan, atau salah satu latihan produksi dari bab-bab sebelumnya, lalu tulis README lengkap.

**Expected output:** README dengan enam bagian: masalah bisnis, pemangku kepentingan, temuan utama, rekomendasi, keterbatasan, dan yang ditunjukkan proyek.

**KUNCI JAWABAN****Kriteria penilaian README yang baik.**

- ✓ Masalah bisnis dapat dipahami tanpa membuka kode.
- ✓ Pemangku kepentingan disebutkan beserta keputusan yang mereka ambil.
- ✓ Temuan utama memuat angka, bukan deskripsi umum.
- ✓ Rekomendasi memuat estimasi dampak dan tingkat kesulitan.
- ✓ Bagian keterbatasan ada dan jujur.
- ✓ Bagian “yang ditunjukkan proyek ini” memetakan keterampilan secara eksplisit.
- ✓ Panjang total tidak melebihi satu layar penuh.

**Uji cepat:** berikan README kepada seseorang yang bukan analis. Setelah dua menit, tanyakan apa masalah yang Anda selesaikan dan apa rekomendasinya. Bila tidak dapat menjawab, README perlu diperbaiki.

**Kesalahan umum:** memulai README dengan daftar teknologi yang dipakai. Teknologi diletakkan di bagian akhir; masalah bisnis di awal.

**Kesalahan umum kedua:** menghilangkan bagian keterbatasan agar proyek terlihat sempurna. Justru sebaliknya: bagian keterbatasan yang jujur adalah penanda kematangan profesional dan hampir selalu dikomentari positif oleh pewawancara.

**Latihan 12.3 — Simulasi studi kasus wawancara****ADVANCED**

Estimasi 60 menit • Objektif: melatih kerangka berpikir di bawah tekanan waktu

**Soal:** “Perusahaan e-commerce kami mengalami penurunan conversion rate dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen dalam enam minggu terakhir. Trafik tidak berubah. Apa yang Anda lakukan?”

**Expected output:** jawaban terstruktur menurut kerangka tujuh tahap, ditulis seperti Anda akan mengucapkannya. Batas waktu 30 menit menulis.

**KUNCI JAWABAN**

## 1. KLARIFIKASI

"Sebelum masuk ke analisis, saya ingin memastikan beberapa hal:

- Conversion rate ini dihitung dari sesi atau dari pengunjung unik?
- Apakah pembilangnya pesanan dibuat atau pesanan yang berhasil dibayar?
- Enam minggu ini dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan tahun lalu?
- Apakah ada perubahan pada situs, aplikasi, metode pembayaran, atau kebijakan ongkos kirim?"

## 2. VERIFIKASI DATA

"Pertama saya pastikan penurunan ini nyata.

- Apakah pelacakan berubah? Rilis aplikasi baru sering mengubah cara event terkirim.
- Apakah ada bot atau lalu lintas tidak wajar yang menggelembungkan penyebut?
- Apakah definisi sesi berubah?

Sekitar sepertiga kasus seperti ini berakhir sebagai masalah pelacakan, bukan masalah bisnis."

## 3. DEKOMPOSISI

"CR total adalah rata-rata tertimbang dari CR setiap segmen. Saya pecah menurut:

- Perangkat: Android, iOS, desktop
- Kanal: organik, berbayar, email, langsung
- Pengguna: baru vs kembali
- Kategori produk
- Wilayah
- Tahap funnel: view -> cart -> checkout -> bayar

Dua kemungkinan bentuk:

- a) Satu segmen turun tajam -> masalah spesifik
- b) Semua segmen stabil tetapi total turun -> mix shift, porsi trafik bergeser ke segmen ber-CR rendah. Ini Simpson's Paradox."

## 4. HIPOTESIS DAN PENGUJIAN

H1 Masalah teknis pada satu platform

Uji: CR per perangkat per hari; cari titik patah yang bertepatan dengan tanggal rilis

H2 Mix shift trafik

Uji: CR per kanal stabil tetapi komposisi berubah

H3 Perubahan harga atau ongkos kirim

Uji: CR per rentang harga; funnel checkout

H4 Kehabisan stok produk populer

Uji: porsi tampilan produk yang stoknya kosong

H5 Kualitas trafik berbayar menurun

Uji: CR trafik berbayar per kampanye; bounce rate

H6 Persaingan atau musiman

Uji: bandingkan dengan periode sama tahun lalu

Urutan pemeriksaan: H1 dan H2 lebih dahulu karena paling murah dan paling sering menjadi penyebab.

## 5. SO WHAT

"Dengan trafik tetap, penurunan 0,6 poin dari 3,2% berarti kehilangan sekitar 19% pesanan. Bila sebelumnya 10.000 pesanan per bulan dengan AOV Rp 350 ribu, kehilangannya sekitar Rp 660 juta revenue per bulan."

## 6. NOW WHAT

Cepat: bila penyebabnya teknis, perbaiki dan sediakan jalur alternatif sementara.

Menengah: tambahkan pemantauan CR per perangkat dan per tahap funnel dengan ambang peringatan.

Struktural: jadikan pengujian funnel bagian dari proses rilis aplikasi, agar penurunan terdeteksi sebelum sampai ke pengguna.

## 7. KETERBATASAN

"Yang belum saya ketahui: apakah ada perubahan pada sisi kompetitor, dan apakah kualitas trafik berbayar berubah karena perubahan algoritma platform. Keduanya perlu data eksternal."

### Kriteria penilaian.

- ✓ Klarifikasi dilakukan sebelum analisis.
- ✓ Verifikasi data disebutkan secara eksplisit.
- ✓ Dekomposisi mencakup kemungkinan mix shift, bukan hanya penurunan segmen.
- ✓ Hipotesis diurutkan berdasarkan biaya pemeriksaan.
- ✓ Dampak dikonversi ke rupiah.
- ✓ Rekomendasi mencakup pencegahan berulang.
- ✓ Keterbatasan disebutkan tanpa diminta.

**Kesalahan umum:** langsung menyebut “mungkin karena harga naik” pada detik pertama. Kandidat yang melakukan ini dinilai akan mengejar hipotesis pertama yang terlintas, yang merupakan risiko nyata dalam pekerjaan sehari-hari.

**Latihan 12.4 — Menyusun paket lamaran lengkap**

PRODUCTION

Estimasi 300 menit • Objektif: menghasilkan paket lamaran setingkat produksi

**Tugas:** pilih satu lowongan Data Analyst nyata, lalu susun paket lamaran lengkap.**Expected output:**

1. Pemetaan setiap butir lowongan ke bukti yang Anda miliki.
2. CV satu sampai dua halaman yang disesuaikan.
3. Satu proyek portofolio yang relevan dengan industri tersebut, lengkap dengan README.
4. Ringkasan diri 90 detik dalam bentuk tertulis.
5. Daftar 10 pertanyaan yang mungkin diajukan beserta jawabannya.
6. Rencana 30-60-90 hari khusus untuk posisi tersebut.

---

**KUNCI JAWABAN**

## TABEL PEMETAAN (bagian terpenting)

Butir lowongan -----	Bukti saya -----	Kekuatan -----
Menganalisis data penjualan multi-sumber	Proyek diagnosis penurunan revenue dengan 3 sumber	Kuat
Membangun dashboard Tableau/Power BI	Dashboard komersial + dokumen desain	Kuat
SQL dan database berukuran besar	Query optimasi 14 mnt -> 90 dtk	Kuat
Google Analytics	Funnel GA4 dari BigQuery export	Sedang
Predictive analytics (opsional)	Forecast ABC-XYZ WMAPE 11% kelas AX	Sedang
CRM	Belum ada pengalaman langsung	Lemah

Untuk butir yang lemah, siapkan jawaban jujur: "Saya belum bekerja langsung dengan CRM. Yang paling dekat adalah analisis RFM dan model propensity dari data transaksi. Saya perkirakan perlu 2-3 minggu untuk memahami struktur data CRM yang Anda pakai."

Jawaban semacam ini jauh lebih baik daripada mengaku menguasai lalu ketahuan di hari pertama.

## RINGKASAN DIRI 90 DETIK (kerangka)

Kalimat 1-2: siapa Anda dan fokus keahlian  
 Kalimat 3-5: satu pencapaian dengan angka  
 Kalimat 6-7: mengapa posisi ini, dikaitkan dengan bisnis mereka secara spesifik  
 Kalimat 8 : apa yang ingin Anda pelajari

Sebutkan sesuatu yang spesifik tentang perusahaan tersebut. Ini menunjukkan Anda melamar posisi itu, bukan menyebar lamaran.

## RENCANA 30-60-90 UNTUK POSISI INI

Sesuaikan dengan konteks perusahaan. Bila mereka menyebut "integrasi data internal dan eksternal" di lowongan, jadikan pemetaan sumber data sebagai prioritas 30 hari pertama Anda, dan sebutkan itu di wawancara.

Membawa rencana 30-60-90 ke wawancara manajer adalah salah satu tindakan paling berkesan yang dapat dilakukan kandidat, dan sangat jarang dilakukan.

**Kriteria penilaian.**

- ✓ Setiap butir lowongan dipetakan, termasuk yang tidak Anda kuasai.
- ✓ Kelemahan diakui dengan rencana penutupan yang realistis.
- ✓ Proyek portofolio relevan dengan industri yang dilamar.
- ✓ CV memakai istilah yang sama dengan lowongan.
- ✓ Rencana 30-60-90 merujuk pada konteks spesifik perusahaan.
- ✓ Ada pertanyaan yang akan Anda ajukan, bukan hanya jawaban.

**Kesalahan umum:** memakai CV yang sama untuk semua lamaran. Penyesuaian 30 menit per lamaran menaikkan tingkat panggilan secara nyata, jauh lebih efektif daripada mengirim lima puluh lamaran identik.

#### PORTFOLIO TIP

Bila Anda hanya punya waktu untuk satu proyek, pilih diagnosis penurunan penjualan dari Bab 6.

Alasannya: masalah itu muncul di hampir setiap perusahaan, sering ditanyakan sebagai studi kasus wawancara, dan menunjukkan penalaran sistematis, bukan sekadar penguasaan alat. Tambahkan efek yang ditanam pada data sintetis agar Anda dapat membuktikan metode Anda menemukannya kembali.

#### Bacaan lanjutan

- Lowongan Data Analyst di industri yang Anda tuju; kumpulkan sepuluh lalu petakan keterampilan yang paling sering muncul.
- Laporan tahunan perusahaan yang Anda lamar, untuk memahami sumber pendapatan dan tantangannya.
- Lampiran D buku ini untuk bank pertanyaan wawancara yang lebih lengkap.
- Lampiran E buku ini untuk rencana onboarding 30-60-90 yang lebih rinci.

#### Ringkasan Bab 12

WHAT YOU LEARNED	Anatomi portofolio yang kuat, pembuatan data sintetis dengan efek yang diketahui, penyusunan CV berbasis hasil, tahapan wawancara, kerangka studi kasus, rencana 30-60-90, dan jalur karier.
SKILLS MASTERED	Penyusunan README, penulisan butir CV terukur, penanganan studi kasus terstruktur, perencanaan onboarding.
REAL BUSINESS VALUE	Kesiapan memasuki peran dan memberi dampak terukur pada 90 hari pertama.
PORTFOLIO READINESS	Tiga proyek mendalam dengan README, dokumen desain, dan memo komunikasi.
INTERVIEW READINESS	Siap menghadapi seluruh tahap, dari tes SQL sampai wawancara manajer.
NEXT CHAPTER	Lampiran — glosarium, cheat sheet SQL dan formula, bank wawancara, dan rencana onboarding.

## LAMPIRAN A

# Glosarium Bilingual

Daftar istilah yang dipakai di buku ini, dengan padanan Indonesia dan definisi operasional. Istilah teknis sengaja dipertahankan dalam bahasa Inggris karena itulah yang dipakai di tempat kerja.

## Metrik penjualan dan komersial

Istilah	Padanan	Definisi operasional
GMV	Nilai transaksi kotor	Total nilai pesanan sebelum diskon, pembatalan, dan retur
NMV	Nilai transaksi bersih	GMV dikurangi pesanan yang dibatalkan dan gagal bayar
Net Revenue	Pendapatan bersih	NMV dikurangi diskon, voucher, dan retur
COGS	Harga pokok penjualan	Biaya langsung barang yang terjual
Gross Profit	Laba kotor	Net revenue dikurangi COGS
Gross Margin	Marjin kotor	Gross profit dibagi net revenue, dalam persen
Contribution Margin	Marjin kontribusi	Gross profit dikurangi biaya variabel seperti ongkos kirim dan komisi
AOV	Nilai pesanan rata-rata	Net revenue dibagi jumlah pesanan unik
ASP	Harga jual rata-rata	Net revenue dibagi jumlah unit terjual
UPT	Unit per transaksi	Jumlah unit dibagi jumlah pesanan
Sell-in	Penjualan ke distributor	Penjualan dari prinsipal ke distributor atau toko
Sell-out	Penjualan ke konsumen	Penjualan dari toko ke konsumen akhir
Sell-through	Tingkat penjualan stok	Unit terjual dibagi unit yang tersedia dalam periode
Pacing	Laju pencapaian	Revenue MTD dibagi target MTD berdasarkan kurva historis
Run rate	Laju proyeksi	Proyeksi hasil akhir periode berdasarkan capaian saat ini
Mix shift	Pergeseran komposisi	Perubahan porsi produk, kanal, atau wilayah yang mengubah metrik agregat
PVM	Dekomposisi harga-volume-mix	Pemisahan perubahan revenue menjadi tiga komponen penyebab
Unit economics	Ekonomi per unit	Laba dan biaya per satu pelanggan atau satu pesanan

## Metrik pemasaran

Istilah	Padanan	Definisi operasional
ROAS	Imbal hasil belanja iklan	Revenue beratribusi dibagi belanja iklan



Istilah	Padanan	Definisi operasional
POAS	Imbal hasil berbasis laba	Gross profit beratribusi dibagi belanja iklan
iROAS	ROAS inkremental	Revenue inkremental dibagi belanja iklan
MER	Rasio efisiensi pemasaran	Total revenue perusahaan dibagi total belanja iklan
CAC	Biaya akuisisi pelanggan	Belanja akuisisi dibagi jumlah pelanggan baru
LTV	Nilai seumur hidup pelanggan	Total gross profit yang diharapkan dari satu pelanggan
Payback period	Periode balik modal	CAC dibagi gross profit bulanan per pelanggan
CTR	Rasio klik tayang	Klik dibagi impresi
CVR	Rasio konversi	Konversi dibagi sesi atau klik
CPC	Biaya per klik	Belanja dibagi jumlah klik
CPM	Biaya per seribu impresi	Belanja dibagi impresi dikali seribu
Attribution	Atribusi	Aturan pembagian kredit konversi antar titik sentuh
Lookback window	Jendela penelusuran	Rentang waktu sebelum pembelian yang masih dihitung
Incrementality	Inkrementalitas	Penjualan yang tidak akan terjadi tanpa kampanye
Holdout	Grup kendali	Bagian audiens yang sengaja tidak diberi perlakuan
Lift	Kenaikan relatif	Selisih hasil antara grup perlakuan dan grup kendali
MMM	Pemodelan bauran pemasaran	Regresi deret waktu agregat untuk menaksir kontribusi kanal
UTM	Parameter penanda kampanye	Parameter URL yang menandai sumber, medium, dan kampanye

## Data, gudang data, dan kualitas

Istilah	Padanan	Definisi operasional
Grain	Granularitas	Arti satu baris pada sebuah tabel
Fact table	Tabel fakta	Tabel berisi peristiwa terukur, biasanya bervolume besar
Dimension table	Tabel dimensi	Tabel berisi atribut deskriptif untuk memfilter dan mengelompokkan
Star schema	Skema bintang	Satu tabel fakta dikelilingi tabel dimensi
SCD Type 2	Dimensi berubah lambat tipe 2	Menyimpan riwayat perubahan atribut dengan rentang tanggal berlaku
Semantic layer	Lapisan semantik	Lapisan yang mendefinisikan metrik satu kali untuk seluruh laporan
Staging	Lapisan persinggahan	Lapisan data mentah yang sudah distandarkan namun belum dimodelkan
Mart	Lapisan konsumsi	Tabel siap pakai untuk pelaporan dan analisis
Idempotent	Idempoten	Proses yang menghasilkan hasil sama meski dijalankan berulang
Backfill	Pengisian ulang	Memuat ulang data periode lampau setelah perbaikan logika

Istilah	Padanan	Definisi operasional
Restatement	Penyajian ulang	Perubahan angka periode lampau oleh sumber data
Identity resolution	Penyatuan identitas	Menggabungkan beberapa identitas menjadi satu pelanggan
Reconciliation	Rekonsiliasi	Pencocokan angka antar sistem dengan penjelasan selisih
Data lineage	Silsilah data	Jejak asal-usul sebuah angka dari sumber sampai laporan
KPI Dictionary	Kamus metrik	Dokumen berisi definisi resmi setiap metrik
Decision Inventory	Daftar keputusan	Daftar keputusan berulang yang perlu didukung data

## Statistik dan pemodelan

Istilah	Padanan	Definisi operasional
WMAPE	Galat persentase tertimbang	Jumlah selisih absolut dibagi jumlah aktual
Bias	Kecondongan	Arah kesalahan sistematis pada ramalan
MAD	Deviasi absolut median	Median dari selisih absolut terhadap median
Robust z-score	Skor z tahan outlier	Selisih terhadap median dibagi MAD, dikalikan 0,6745
ABC-XYZ	Segmentasi kontribusi dan volatilitas	ABC dari kontribusi revenue, XYZ dari koefisien variasi permintaan
RFM	Segmentasi resensi-frekuensi-nilai	Segmentasi pelanggan berdasarkan tiga dimensi perilaku beli
Cohort	Kohor	Kelompok pelanggan yang bergabung pada periode sama
Churn	Berhenti membeli	Pelanggan yang melewati ambang jeda pembelian kategorinya
Propensity	Kecenderungan	Probabilitas seseorang melakukan tindakan tertentu
Uplift model	Model dampak intervensi	Model yang memprediksi perubahan perilaku akibat intervensi
Target leakage	Kebocoran target	Fitur yang mengandung informasi dari periode target
Censored demand	Permintaan tersensor	Permintaan yang tidak tercatat karena stok habis
Simpson's Paradox	Paradoks Simpson	Arah kesimpulan berbalik ketika data dipecah per segmen
Confidence interval	Selang kepercayaan	Rentang nilai yang kemungkinan besar memuat nilai sebenarnya
Power	Kuasa uji	Peluang mendeteksi efek yang benar-benar ada
MDE	Efek minimum terdeteksi	Ukuran efek terkecil yang dapat dideteksi oleh rancangan uji

## Komunikasi dan proses kerja

Istilah	Padanan	Definisi operasional
BLUF	Kesimpulan di depan	Struktur penulisan dengan kesimpulan pada kalimat pertama

Istilah	Padanan	Definisi operasional
STAR-B	Kerangka cerita berdampak	Situation, Task, Action, Result, Business impact
So What / Now What	Implikasi dan tindakan	Rantai penalaran dari fakta menuju tindakan
PIC	Penanggung jawab	Orang yang bertanggung jawab menjalankan tindakan
Post-mortem	Tinjauan pasca kegiatan	Analisis menyeluruh setelah kampanye atau insiden selesai
S&OP	Perencanaan penjualan dan operasi	Proses bulanan menyelaraskan rencana penjualan dan pasokan
Ad hoc	Permintaan sesaat	Permintaan analisis di luar laporan berkala
Drill-down	Penelusuran rinci	Menelusuri angka agregat menuju rinciannya
Small multiples	Grafik berjajar	Beberapa grafik kecil dengan skala sama untuk perbandingan
Bullet graph	Grafik peluru	Grafik linier yang menampilkan aktual, target, dan rentang kualitatif

## Istilah operasional pasar Indonesia

Istilah	Penjelasan
COD	Bayar di tempat. Berisiko tinggi terhadap pembatalan; tingkat gagal 6–12% adalah hal umum
Tanggal kembar	Kampanye marketplace pada 1.1, 2.2, sampai 12.12; menghasilkan lonjakan 2–5 kali
Payday sale	Kampanye sekitar tanggal 25, bertepatan dengan gaji
Harbolnas	Hari belanja online nasional, umumnya 12 Desember
THR	Tunjangan hari raya; mendorong lonjakan konsumsi menjelang Idulfitri
Outlet aktif	Toko yang melakukan transaksi dalam periode tertentu, biasanya 30 hari
PBF	Pedagang besar farmasi; distributor obat berizin
Faktur	Dokumen tagihan; sering menjadi dasar pengakuan pendapatan Finance
Kanvas	Model penjualan langsung dengan membawa stok ke rute pelanggan
Reseller	Pihak yang membeli untuk dijual kembali; sering menyamar sebagai pelanggan ritel

## LAMPIRAN B

# SQL Cheat Sheet untuk Analis Komersial

Kumpulan pola query yang paling sering dipakai dalam pekerjaan Data Analyst Sales dan Marketing. Setiap pola disertai kegunaan dan jebakan yang umum.

## Urutan eksekusi logis

URUTAN PENULISAN	URUTAN EKSEKUSI
SELECT	1. FROM / JOIN
FROM	2. WHERE
JOIN	3. GROUP BY
WHERE	4. HAVING
GROUP BY	5. SELECT
HAVING	6. DISTINCT
ORDER BY	7. ORDER BY
LIMIT	8. LIMIT

### KONSEKUENSI PRAKTIS:

- Alias di SELECT tidak dapat dipakai di WHERE
- Alias di SELECT dapat dipakai di ORDER BY
- WHERE tidak dapat memakai fungsi agregat
- Window function dievaluasi setelah GROUP BY, sehingga tidak dapat dipakai di WHERE (bungkus dengan CTE bila diperlukan)

## Agregasi yang benar

```
-- Metrik dasar pada tabel level item pesanan
SELECT
  c.channel_name,
  COUNT(DISTINCT f.order_id)           AS orders,
  COUNT(DISTINCT f.customer_id)       AS customers,
  SUM(f.qty)                          AS units,
  SUM(f.net_revenue)                  AS revenue,
  SUM(f.net_revenue - f.cogs)          AS gross_profit,
  SUM(f.net_revenue - f.cogs)
  / NULLIF(SUM(f.net_revenue), 0)     AS gm_pct,
  SUM(f.net_revenue)
  / NULLIF(COUNT(DISTINCT f.order_id), 0) AS aov,
  1.0 * SUM(f.qty)
  / NULLIF(COUNT(DISTINCT f.order_id), 0) AS upt
FROM fct_sales_order_line f
JOIN dim_channel c ON c.channel_key = f.channel_key
WHERE f.order_status IN ('delivered', 'completed')
GROUP BY 1;
```

Jebakan	Akibat	Perbaikan
<code>COUNT(order_id)</code> pada tabel item	AOV terlalu kecil beberapa kali lipat	<code>COUNT(DISTINCT order_id)</code>
Pembagian tanpa <code>NULLIF</code>	Galat pembagian nol	Selalu bungkus penyebut
Pembagian integer	Hasil dibulatkan menjadi 0	Kalikan <code>1.0</code> atau <code>CAST</code>
Tanpa filter status	Pesanan batal ikut terhitung	Selalu filter status eksplisit
<code>AVG</code> dari rasio per baris	Rata-rata dari rata-rata, salah	Bagi jumlah dengan jumlah

## Perbandingan periode

```
-- MoM dan YoY dengan LAG pada deret bulanan
WITH bulanan AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC('month', order_date) AS bulan,
    SUM(net_revenue)                AS revenue
  FROM fct_sales_order
  WHERE order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1
)
SELECT
  bulan,
  revenue,
  LAG(revenue, 1) OVER (ORDER BY bulan) AS rev_lm,
  LAG(revenue, 12) OVER (ORDER BY bulan) AS rev_ly,
  ROUND(100.0 * (revenue - LAG(revenue, 1) OVER (ORDER BY bulan))
        / NULLIF(LAG(revenue, 1) OVER (ORDER BY bulan), 0), 1) AS mom_pct,
  ROUND(100.0 * (revenue - LAG(revenue, 12) OVER (ORDER BY bulan))
        / NULLIF(LAG(revenue, 12) OVER (ORDER BY bulan), 0), 1) AS yoy_pct
FROM bulanan
ORDER BY bulan;
```

### WARNING

`LAG` mengambil baris sebelumnya, bukan bulan sebelumnya. Bila ada bulan tanpa transaksi, hasilnya salah.

Perbaikan: buat deret bulan lengkap dari `dim_date` lalu `LEFT JOIN` data ke deret tersebut.

## Window function yang sering dipakai

```
-- Peringkat N teratas per kelompok
WITH agg AS (
  SELECT channel_name, product_name, SUM(net_revenue) AS rev
  FROM v_sales GROUP BY 1, 2
)
SELECT *
FROM (
  SELECT *,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY channel_name
                        ORDER BY rev DESC) AS rn,
    ROUND(100.0 * rev
          / SUM(rev) OVER (PARTITION BY channel_name), 1) AS share_pct
  FROM agg
) t
WHERE rn <= 5;

-- Total berjalan dan rata-rata bergerak 7 hari
SELECT
  order_date,
  revenue,
  SUM(revenue) OVER (ORDER BY order_date) AS running_total,
  AVG(revenue) OVER (ORDER BY order_date
                     ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS ma7
FROM harian;

-- Kontribusi kumulatif untuk analisis Pareto
SELECT
  product_name, rev,
  ROUND(100.0 * SUM(rev) OVER (ORDER BY rev DESC)
        / SUM(rev) OVER (), 1) AS cum_pct,
  CASE
    WHEN SUM(rev) OVER (ORDER BY rev DESC)
          / SUM(rev) OVER () <= 0.80 THEN 'A'
    WHEN SUM(rev) OVER (ORDER BY rev DESC)
          / SUM(rev) OVER () <= 0.95 THEN 'B'
    ELSE 'C'
  END AS kelas_abc
FROM produk_agg;

-- Jeda antar pembelian per pelanggan
SELECT
  customer_id, order_date,
  LAG(order_date) OVER (PARTITION BY customer_id
                       ORDER BY order_date) AS prev_date,
  order_date - LAG(order_date) OVER (
    PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date) AS gap_days
FROM fct_sales_order;
```

Fungsi	Kegunaan
<code>ROW_NUMBER()</code>	Peringkat unik; untuk mengambil baris terbaru per kelompok
<code>RANK()</code>	Peringkat dengan lompatan pada nilai seri
<code>DENSE_RANK()</code>	Peringkat tanpa lompatan
<code>LAG / LEAD</code>	Nilai baris sebelumnya atau berikutnya
<code>FIRST_VALUE / LAST_VALUE</code>	Nilai pertama atau terakhir dalam partisi
<code>NTILE(n)</code>	Membagi menjadi n kelompok sama besar, untuk desil dan kuartil
<code>SUM() OVER ()</code>	Total keseluruhan tanpa menghilangkan detail baris

## Kohor dan retensi

```

WITH kohor AS (
  SELECT
    customer_id,
    DATE_TRUNC('month', MIN(order_date)) AS bulan_kohor
  FROM fct_sales_order
  WHERE order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1
),
aktivitas AS (
  SELECT DISTINCT
    o.customer_id,
    k.bulan_kohor,
    DATE_TRUNC('month', o.order_date) AS bulan_aktif
  FROM fct_sales_order o
  JOIN kohor k ON k.customer_id = o.customer_id
  WHERE o.order_status IN ('delivered', 'completed')
)
SELECT
  bulan_kohor,
  EXTRACT(YEAR FROM AGE(bulan_aktif, bulan_kohor)) * 12
  + EXTRACT(MONTH FROM AGE(bulan_aktif, bulan_kohor)) AS bulan_ke,
  COUNT(DISTINCT customer_id) AS aktif
FROM aktivitas
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2;

```

## Segmentasi RFM

```

WITH rfm AS (
  SELECT
    customer_id,
    CURRENT_DATE - MAX(order_date) AS recency,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS frequency,
    SUM(net_revenue) AS monetary
  FROM fct_sales_order
  WHERE order_date >= CURRENT_DATE - 365
    AND order_status IN ('delivered', 'completed')
  GROUP BY 1
),
skor AS (
  SELECT *,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY recency DESC) AS r,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY frequency) AS f,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY monetary) AS m
  FROM rfm
)
SELECT *,
  CASE
    WHEN r >= 4 AND f >= 4 THEN 'Champion'
    WHEN r >= 4 AND f <= 2 THEN 'Pelanggan Baru'
    WHEN r <= 2 AND f >= 4 THEN 'Berisiko'
    WHEN r <= 2 AND f <= 2 THEN 'Hilang'
    ELSE 'Reguler'
  END AS segmen
FROM skor;

```

## Funnel konversi

```

WITH sesi AS (
  SELECT
    session_id,
    MAX(CASE WHEN event = 'view_item' THEN 1 ELSE 0 END) AS s1,
    MAX(CASE WHEN event = 'add_to_cart' THEN 1 ELSE 0 END) AS s2,
    MAX(CASE WHEN event = 'begin_checkout' THEN 1 ELSE 0 END) AS s3,
    MAX(CASE WHEN event = 'purchase' THEN 1 ELSE 0 END) AS s4
  FROM fct_web_event
  WHERE event_date >= CURRENT_DATE - 7
  GROUP BY 1
)
SELECT
  SUM(s1) AS view_item,
  SUM(CASE WHEN s1=1 AND s2=1 THEN 1 END) AS add_to_cart,
  SUM(CASE WHEN s2=1 AND s3=1 THEN 1 END) AS checkout,
  SUM(CASE WHEN s3=1 AND s4=1 THEN 1 END) AS purchase
FROM sesi;

```



## Pemeriksaan kualitas data

```
-- 1. Duplikat pada kunci yang seharusnya unik
SELECT order_id, COUNT(*) AS n
FROM fct_sales_order
GROUP BY 1 HAVING COUNT(*) > 1;

-- 2. Yatim: fakta tanpa pasangan dimensi
SELECT COUNT(*) AS yatim
FROM fct_sales_order_line f
LEFT JOIN dim_product p ON p.product_key = f.product_key
WHERE p.product_key IS NULL;

-- 3. Kelengkapan muatan harian per sumber
SELECT load_date, source, COUNT(*) AS baris
FROM stg_sales_order
WHERE load_date >= CURRENT_DATE - 14
GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1 DESC, 2;

-- 4. Nilai di luar rentang wajar
SELECT
  COUNT(*) FILTER (WHERE net_revenue < 0) AS negatif,
  COUNT(*) FILTER (WHERE qty <= 0) AS qty_nol,
  COUNT(*) FILTER (WHERE order_date > CURRENT_DATE) AS masa_depan,
  COUNT(*) FILTER (WHERE customer_id IS NULL) AS tanpa_pelanggan
FROM fct_sales_order;

-- 5. Deteksi anomali robust (median dan MAD)
WITH stat AS (
  SELECT
    region_name,
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY revenue) AS med
  FROM harian
  GROUP BY 1
)
SELECT h.*, s.med,
  ROUND(100.0 * (h.revenue - s.med) / NULLIF(s.med, 0), 1) AS dev_pct
FROM harian h JOIN stat s USING (region_name)
WHERE ABS(h.revenue - s.med) > 0.3 * s.med;
```

## Optimasi query

Masalah	Gejala	Perbaikan
Memindai seluruh tabel	Query lambat pada tabel besar	Filter kolom partisi di <b>WHERE</b> ; sebutkan rentang tanggal
Fungsi pada kolom terindeks	Indeks tidak terpakai	<b>col</b> >= '2025-01-01' bukan <b>YEAR(col) = 2025</b>
<b>SELECT *</b>	Kolom besar ikut terbaca	Sebutkan kolom yang diperlukan
Join sebelum agregasi	Baris menggelembung lalu dikecilkan	Agregasi di CTE lalu join hasilnya
<b>DISTINCT</b> untuk menutupi join ganda	Lambat dan menyembunyikan bug	Perbaiki kondisi join
Subquery berkorelasi	Dieksekusi per baris	Ubah menjadi join atau window function

Masalah	Gejala	Perbaikan
<code>ORDER BY</code> tanpa <code>LIMIT</code>	Pengurutan seluruh hasil	Tambahkan <code>LIMIT</code> saat eksplorasi
Query berat berulang	Beban gudang data tinggi	Materialisasi sebagai tabel terjadwal

**PERFORMANCE TIP**

Sebelum mengoptimalkan, baca rencana eksekusi ( `EXPLAIN` atau `EXPLAIN ANALYZE` ). Perkiraan tanpa rencana eksekusi sering salah sasaran.

Cari operasi dengan biaya tertinggi. Biasanya satu operasi menyumbang lebih dari separuh waktu eksekusi.

## Perbedaan dialek

Kebutuhan	PostgreSQL	BigQuery	SQL Server
Potong tanggal	<code>DATE_TRUNC('month', d)</code>	<code>DATE_TRUNC(d, MONTH)</code>	<code>DATEFROMPARTS(...)</code>
Tanggal hari ini	<code>CURRENT_DATE</code>	<code>CURRENT_DATE()</code>	<code>CAST(GETDATE() AS DATE)</code>
Tambah hari	<code>d + 7</code>	<code>DATE_ADD(d, INTERVAL 7 DAY)</code>	<code>DATEADD(day, 7, d)</code>
Selisih hari	<code>d1 - d2</code>	<code>DATE_DIFF(d1, d2, DAY)</code>	<code>DATEDIFF(day, d2, d1)</code>
Gabung teks	<code>  </code>	<code>CONCAT()</code>	<code>+</code> atau <code>CONCAT()</code>
Batasi baris	<code>LIMIT 10</code>	<code>LIMIT 10</code>	<code>TOP 10</code>
Filter agregat	<code>FILTER (WHERE ...)</code>	<code>COUNTIF()</code>	<code>CASE WHEN</code>
Nilai pertama non-null	<code>COALESCE</code>	<code>COALESCE</code>	<code>COALESCE / ISNULL</code>
Persentil	<code>PERCENTILE_CONT</code>	<code>APPROX_QUANTILES</code>	<code>PERCENTILE_CONT</code>

## Daftar periksa sebelum query masuk produksi

- ✓ Grain setiap tabel yang dijoin sudah dipastikan.
- ✓ Filter status pesanan ditulis eksplisit.
- ✓ Semua pembagian dibungkus `NULLIF`.
- ✓ Rentang tanggal dibatasi dan memakai kolom partisi.
- ✓ Tidak ada `SELECT *`.
- ✓ Jumlah baris hasil sudah dicek kewajarannya.
- ✓ Hasil dicocokkan dengan sumber kebenaran yang ada.
- ✓ Query diberi komentar berisi tujuan bisnis dan pemiliknya.
- ✓ Rencana eksekusi diperiksa bila tabel besar.
- ✓ Query bersifat idempoten bila dijalankan berulang.

## LAMPIRAN C

# Cheat Sheet Formula: Excel, DAX, dan Metrik

## Rumus metrik inti

### TANGGA REVENUE

```

GMV
- Pembatalan dan gagal bayar
= NMV
- Diskon dan voucher
- Retur
= NET REVENUE
- COGS
= GROSS PROFIT
- Ongkos kirim ditanggung penjual
- Komisi kanal
- Biaya pembayaran
= CONTRIBUTION MARGIN

```

### METRIK TURUNAN

```

Gross Margin %      = Gross Profit / Net Revenue
AOV                 = Net Revenue / Pesanan unik
ASP                 = Net Revenue / Unit terjual
UPT                 = Unit / Pesanan
Revenue             = Pelanggan x Frekuensi x AOV
AOV                 = UPT x ASP

Ambang ROAS impas   = 1 / Gross Margin %
ROAS                 = Revenue beratribusi / Spend
POAS                 = Gross Profit beratribusi / Spend
iROAS               = Revenue inkremental / Spend
MER                  = Total Revenue / Total Spend
CAC                  = Spend akuisisi / Pelanggan baru
Payback (bulan)     = CAC / GP bulanan per pelanggan
LTV/CAC              = LTV margin / CAC

Pacing               = Revenue MTD / Target MTD
Target MTD           = Target bulan x Porsi kumulatif
Proyeksi bulan       = Revenue MTD / Porsi kumulatif

Sell-through         = Unit terjual / Unit tersedia
Cakupan stok (hari) = Stok / Rata-rata penjualan harian
WMAPE                = SUM|aktual-ramalan| / SUM aktual
Bias                  = SUM(ramalan-aktual) / SUM aktual
Robust z              = 0,6745 x (nilai-median) / MAD

```

## Dekomposisi price-volume-mix

### Notasi:

Q0, P0 = volume dan harga periode dasar  
Q1, P1 = volume dan harga periode berjalan

Efek Volume =  $(Q1 - Q0) \times P0$   
Efek Harga =  $(P1 - P0) \times Q1$   
Efek Mix = Total perubahan - Volume - Harga

Untuk banyak produk, hitung per produk lalu jumlahkan.  
Efek mix muncul dari perbedaan komposisi produk,  
bukan dari perubahan harga masing-masing produk.

### VERIFIKASI WAJIB:

Efek Volume + Efek Harga + Efek Mix  
harus sama dengan  $(Revenue1 - Revenue0)$   
Bila tidak sama, ada komponen yang terlewat.

## Excel: fungsi yang benar-benar dipakai

Kebutuhan	Formula	Catatan
Pencarian nilai	<code>XLOOKUP(kunci; rentang_cari; rentang_hasil; "tidak ada")</code>	Ganti VLOOKUP; tidak bergantung urutan kolom
Pencarian dua arah	<code>INDEX(data; MATCH(baris;...;0); MATCH(kolom;...;0))</code>	Tahan terhadap penyisipan kolom
Jumlah bersyarat	<code>SUMIFS(jumlah; kriteria1; nilai1; ...)</code>	Selalu pakai versi jamak
Hitung bersyarat	<code>COUNTIFS(...)</code>	—
Nilai unik	<code>UNIQUE(rentang)</code>	Excel 365
Penyaringan dinamis	<code>FILTER(data; kondisi; "kosong")</code>	Excel 365; menggantikan banyak formula array
Pengurutan	<code>SORT(data; kolom; -1)</code>	-1 untuk menurun
N teratas	<code>TAKE(SORT(data; 3; -1); 10)</code>	—
Penanganan galat	<code>IFERROR(formula; 0)</code>	Hati-hati; dapat menyembunyikan bug nyata
Pembagian aman	<code>IFERROR(a/b; 0)</code>	—
Persentil	<code>PERCENTILE.INC(rentang; 0,9)</code>	Untuk ambang churn dan outlier
Median absolut deviasi	<code>MEDIAN(ABS(rentang-MEDIAN(rentang)))</code>	Masukkan sebagai formula array
Awal bulan	<code>EOMONTH(tgl; -1)+1</code>	—
Hari kerja	<code>NETWORKDAYS(awal; akhir; libur)</code>	Sediakan daftar libur nasional
Gabung teks	<code>TEXTJOIN(" "; TRUE; rentang)</code>	—

**WARNING**

**IFERROR** yang dipakai sembarangan adalah sumber kesalahan tersembunyi yang sangat umum. Ia menyamarkan referensi rusak, kunci yang tidak ditemukan, dan pembagian nol menjadi angka nol yang terlihat wajar.

Gunakan hanya ketika Anda tahu persis galat apa yang mungkin muncul dan mengapa nol adalah nilai yang benar.

## Kesalahan Excel yang sering merusak laporan

Kesalahan	Gejala	Perbaikan
Rentang tidak dikunci	Formula rusak saat disalin	Gunakan <code>\$</code> atau tabel bernama
Angka tersimpan sebagai teks	SUM menghasilkan nol	<code>VALUE()</code> atau Text to Columns
Pemisah desimal berbeda	Impor CSV berantakan	Samakan pengaturan regional saat impor
Baris tersembunyi ikut terjumlah	Total tidak sesuai tampilan	<code>SUBTOTAL(109; ...)</code>
Pivot tidak disegarkan	Angka usang	Segarkan sebelum mengirim; catat waktu segar
Salin nilai tanpa formula	Tidak dapat ditelusuri	Simpan versi berformula terpisah

## DAX: pola yang paling sering dipakai

---

```

// Measure dasar
Net Revenue      = SUM( fct_sales[net_revenue] )
Gross Profit     = SUMX( fct_sales,
                        fct_sales[net_revenue] - fct_sales[cogs] )
Gross Margin %   = DIVIDE( [Gross Profit], [Net Revenue] )
Orders           = DISTINCTCOUNT( fct_sales[order_id] )
AOV              = DIVIDE( [Net Revenue], [Orders] )
Units            = SUM( fct_sales[qty] )
UPT              = DIVIDE( [Units], [Orders] )

// Intelijen waktu (butuh tabel tanggal yang ditandai)
Net Revenue MTD  = CALCULATE( [Net Revenue],
                                DATESMTD( dim_date[date] ) )
Net Revenue YTD  = CALCULATE( [Net Revenue],
                                DATESYTD( dim_date[date] ) )
Net Revenue LM   = CALCULATE( [Net Revenue],
                                DATEADD( dim_date[date], -1, MONTH ) )
Net Revenue LY   = CALCULATE( [Net Revenue],
                                SAMEPERIODLASTYEAR( dim_date[date] ) )
MoM %            = DIVIDE( [Net Revenue] - [Net Revenue LM],
                            [Net Revenue LM] )
YoY %            = DIVIDE( [Net Revenue] - [Net Revenue LY],
                            [Net Revenue LY] )

// Rata-rata bergerak 7 hari
Revenue MA7 =
    AVERAGEX(
        DATESINPERIOD( dim_date[date],
                        MAX( dim_date[date] ), -7, DAY ),
        [Net Revenue]
    )

// Kontribusi terhadap total yang dipilih
Contribution % =
    DIVIDE(
        [Net Revenue],
        CALCULATE( [Net Revenue],
                    ALLSELECTED( dim_channel[channel_name] ) )
    )

// Peringkat aman terhadap nilai kosong
Region Rank =
    IF( NOT ISBLANK( [Net Revenue] ),
        RANKX( ALLSELECTED( dim_region[region_name] ),
                [Net Revenue], , DESC, DENSE ) )

// Pacing dengan bobot hari kerja
Target MTD =
    VAR HariBerlalu =
        CALCULATE( COUNTROWS( dim_date ),
                    DATESMTD( dim_date[date] ),
                    dim_date[is_working_day] = TRUE() )
    VAR HariBulanIni =
        CALCULATE( COUNTROWS( dim_date ),
                    ALL( dim_date ),
                    dim_date[year_month] = MAX( dim_date[year_month] ),
                    dim_date[is_working_day] = TRUE() )
    VAR TargetBulan = SUM( fct_target[target_amount] )
    RETURN DIVIDE( TargetBulan * HariBerlalu, HariBulanIni )

Pacing %      = DIVIDE( [Net Revenue MTD], [Target MTD] )

// Pelanggan baru vs kembali
New Customers =
    CALCULATE(

```

```

DISTINCTCOUNT( fct_sales[customer_id] ),
FILTER( VALUES( dim_customer[customer_id] ),
    CALCULATE( MIN( fct_sales[order_date] ),
        ALL( dim_date ) )
    >= MIN( dim_date[date] ) ) )

```

Fungsi	Kegunaan	Catatan
CALCULATE	Mengubah konteks filter	Fungsi paling penting di DAX
DIVIDE	Pembagian aman	Selalu pakai; jangan operator <code>/</code>
ALL	Menghapus seluruh filter	Untuk total keseluruhan
ALLSELECTED	Menghapus filter visual, menjaga filter halaman	Untuk perhitungan kontribusi
ALLEXCEPT	Menghapus filter kecuali kolom tertentu	—
VALUES	Nilai unik dalam konteks saat ini	—
SUMX / AVERAGEX	Iterasi baris demi baris	Lebih lambat; pakai bila perlu perhitungan per baris
VAR / RETURN	Variabel dalam measure	Menaikkan keterbacaan dan kinerja
CROSSFILTER	Mengubah arah filter sementara	Alternatif relasi dua arah
USERPRINCIPALNAME	Email pengguna aktif	Untuk Row-Level Security

#### PERFORMANCE TIP

Hindari `CALCULATE([Measure], FILTER(TabelFakta, ...))`. Pola ini memaksa iterasi seluruh tabel fakta.

Gunakan filter pada kolom dimensi: `CALCULATE([Measure], dim_channel[channel_name] = "Online")`.



## Statistik praktis

### UKURAN SAMPEL UNTUK UJI DUA PROPORSI

$n \text{ per grup} = 16 \times p \times (1-p) / (\text{MDE absolut})^2$   
(perkiraan untuk alpha 0,05 dan power 0,80)

Contoh: baseline CR 2,5%, ingin deteksi lift relatif 10% (MDE absolut 0,25 poin = 0,0025)

$n = 16 \times 0,025 \times 0,975 / 0,0025^2$   
= 0,39 / 0,00000625  
= sekitar 62.400 per grup

### UJI DUA PROPORSI

$p_{\text{pool}} = (c1 + c2) / (n1 + n2)$   
 $SE = \text{akar}(p_{\text{pool}} \times (1-p_{\text{pool}}) \times (1/n1 + 1/n2))$   
 $z = (p1 - p2) / SE$

### SELANG KEPERCAYAAN 95% SELISIH PROPORSI

$SE_{\text{diff}} = \text{akar}(p1(1-p1)/n1 + p2(1-p2)/n2)$   
 $CI = (p1 - p2) \pm 1,96 \times SE_{\text{diff}}$

### ATURAN PRAKTIS

$z > 1,96$  -> signifikan pada alpha 0,05  
 $z > 2,58$  -> signifikan pada alpha 0,01  
Selalu laporkan selang, bukan hanya p-value.

Situasi	Uji yang tepat
Dua conversion rate	Uji z dua proporsi
Dua rata-rata, varians beda	Welch t-test
Data miring seperti revenue	Mann-Whitney atau bootstrap
Lebih dari dua grup	ANOVA lalu post-hoc dengan koreksi
Dua variabel kategorik	Chi-square
Hubungan variabel kontinu	Regresi linear dengan SE robust

## Kalender bisnis Indonesia

Periode	Dampak khas	Kategori paling terpengaruh
Tanggal 25-31 dan 1-3	Volume naik 20-40%	Hampir semua
Tanggal kembar (1.1...12.12)	E-commerce naik 2-5x	Elektronik, fashion, skincare
Ramadan H-30 sampai H-10	Naik bertahap	Makanan, fashion, hampers
Idulfitri H-10 sampai H-3	Puncak tahunan	Fashion, makanan, hadiah
Idulfitri H sampai H+7	Turun tajam; toko dan logistik tutup	Semua
Juni-Juli	Tahun ajaran baru	Alat tulis, seragam, elektronik
November-Desember	Harbolnas dan akhir tahun	Semua

Periode	Dampak khas	Kategori paling terpengaruh
November–Maret	Musim hujan; logistik melambat	Distribusi luar Jawa

**BEST PRACTICE**

Simpan seluruh penanda ini sebagai kolom pada tabel `dim_date`. Contoh kolom: `is_payday_window`, `is_twin_date`, `days_to_eid`, `is_holiday`, `is_working_day`, `school_season`.

Satu tabel tanggal yang lengkap menghilangkan kebutuhan menulis logika kalender berulang di puluhan query, dan mencegah dua analisis memakai definisi berbeda.

## Konversi cepat

**PERSENTASE**

Perubahan relatif =  $(\text{baru} - \text{lama}) / \text{lama}$   
 Perubahan poin =  $\text{baru\%} - \text{lama\%}$

Hati-hati: "naik 2 persen" berbeda dari "naik 2 poin persentase".  
 CR dari 3% ke 5% = naik 2 poin, atau naik 67% relatif.

**ANUALISASI**

Bulanan ke tahunan =  $\text{nilai} \times 12$   
 Mingguan ke tahunan =  $\text{nilai} \times 52$   
 Harian ke tahunan =  $\text{nilai} \times 365$  (atau  $\times$  hari kerja)

Sebutkan asumsi anualisasi. Mengalikan hasil satu bulan puncak dengan 12 adalah kesalahan umum.

**DAMPAK PERSENTASE KE RUPIAH**

Dampak =  $\text{basis} \times \text{perubahan persentase}$

Contoh: CR turun 0,6 poin dari 3,2%,  
 trafik 1 juta sesi, AOV Rp 350 ribu  
 Pesanan hilang =  $1.000.000 \times 0,006 = 6.000$   
 Revenue hilang =  $6.000 \times 350.000 = \text{Rp } 2,1 \text{ miliar}$

Selalu lakukan konversi ini. Persentase tidak memicu tindakan; rupiah memicu tindakan.

## LAMPIRAN D

# Bank Pertanyaan Wawancara

Enam puluh pertanyaan yang paling sering muncul pada wawancara Data Analyst untuk peran Sales dan Marketing di pasar Indonesia, beserta kerangka jawabannya.

## SQL dan pengolahan data

---

### 1. Apa perbedaan INNER, LEFT, dan FULL OUTER JOIN?

INNER hanya baris yang cocok di kedua tabel. LEFT mempertahankan seluruh baris kiri. FULL OUTER mempertahankan keduanya dengan NULL pada sisi yang tidak cocok.

### 2. Kapan LEFT JOIN dapat memperbanyak baris?

Ketika tabel kanan memiliki lebih dari satu baris yang cocok. Ini penyebab paling umum revenue tergandakan setelah join ke tabel dimensi yang tidak unik.

### 3. Bagaimana Anda menemukan duplikat?

GROUP BY pada kunci yang seharusnya unik lalu HAVING COUNT(*) > 1. Untuk menghapus, pakai ROW_NUMBER dengan aturan pemilihan yang eksplisit.

### 4. Apa perbedaan WHERE dan HAVING?

WHERE menyaring sebelum agregasi, HAVING sesudah. WHERE tidak dapat memakai fungsi agregat.

### 5. Jelaskan ROW_NUMBER, RANK, dan DENSE_RANK.

ROW_NUMBER selalu unik; RANK memberi peringkat sama lalu melompat; DENSE_RANK memberi peringkat sama tanpa melompat.

### 6. Bagaimana mengambil transaksi terakhir per pelanggan?

ROW_NUMBER OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC) lalu saring rn = 1. Tambahkan kunci pemecah seri agar hasilnya deterministik.

### 7. Apa itu CTE dan kapan dipakai?

Common Table Expression, subquery bernama yang meningkatkan keterbacaan dan dapat direferensikan berulang. Untuk logika bertingkat, CTE jauh lebih mudah dirawat.

### 8. Bagaimana menghitung total berjalan?

SUM(nilai) OVER (ORDER BY tanggal). Tambahkan PARTITION BY bila per kelompok.

### 9. Bagaimana mengisi tanggal yang kosong?

LEFT JOIN dari tabel kalender lengkap ke tabel transaksi, lalu COALESCE nilai menjadi nol.

### 10. Apa akibat memakai COUNT(kolom) versus COUNT(*)?

COUNT(kolom) mengabaikan NULL; COUNT(*) menghitung seluruh baris. Perbedaannya sering menjadi penyebab selisih angka yang tidak disadari.

**11. Bagaimana mengoptimalkan query yang lambat?**

Baca rencana eksekusi, batasi partisi tanggal, hindari fungsi pada kolom terindeks, agregasi sebelum join, dan materialisasi bila query berulang.

**12. Apa itu grain dan mengapa penting?**

Arti satu baris pada tabel. Salah memahami grain menyebabkan penggandaan dan agregasi yang keliru. Ini pertanyaan pertama yang harus diajukan pada tabel yang belum dikenal.

**13. Jelaskan star schema dan keunggulannya.**

Satu tabel fakta dikelilingi dimensi. Keunggulannya: query sederhana, kinerja baik pada alat BI, dan mudah dipahami pengguna bisnis.

**14. Apa itu SCD Type 2?**

Menyimpan riwayat perubahan atribut dimensi dengan rentang tanggal berlaku, sehingga analisis historis memakai atribut yang berlaku saat itu.

**15. Bagaimana Anda memastikan proses muat data idempoten?**

Gunakan pola MERGE atau hapus-lalu-sisipkan berdasarkan partisi tanggal, sehingga menjalankan ulang tidak menghasilkan duplikat.

## Metrik dan pemahaman bisnis

---

**16. Apa perbedaan GMV, NMV, dan net revenue?**

GMV nilai kotor; NMV setelah pembatalan; net revenue setelah diskon, voucher, dan retur. Keputusan bisnis memakai net revenue.

**17. Revenue naik tetapi laba turun. Jelaskan penyebabnya.**

Mix shift ke produk bermargin rendah, kenaikan diskon, atau kenaikan biaya. Dekomposisi price-volume-mix memisahkan ketiganya secara kuantitatif.

**18. Bagaimana Anda menghitung AOV dengan benar?**

Net revenue dibagi jumlah pesanan unik. Pada tabel level item, wajib memakai COUNT(DISTINCT order_id).

**19. AOV turun 8 persen. Apa yang Anda periksa?**

Pecah menjadi UPT dan ASP. Bila UPT turun, bundling melemah. Bila ASP turun, periksa diskon dan mix produk.

**20. Apa itu Simpson's Paradox? Beri contoh nyata.**

Arah kesimpulan berbalik saat data dipecah. Contoh: CR total turun padahal setiap kanal naik, karena porsi trafik bergeser ke kanal ber-CR rendah.

**21. Metrik apa yang Anda pantau harian untuk tim Sales?**

Revenue dan gross profit per wilayah, pacing terhadap target, jumlah outlet aktif, AOV, dan SKU kelas A yang kehabisan stok.

**22. Bagaimana menghitung pacing bulanan yang benar?**

Revenue MTD dibagi target MTD yang dihitung dari kurva porsi kumulatif historis, bukan pembagian hari secara linear.

**23. Apa itu unit economics dan mengapa penting?**

Laba dan biaya per satu pelanggan atau pesanan. Penting karena perusahaan dapat tumbuh cepat sambil merugi lebih dalam pada setiap transaksi.

**24. Bagaimana Anda menilai kinerja tenaga penjual secara adil?**

Normalkan potensi wilayah, gunakan pencapaian target dan metrik aktivitas, dan sajikan peringkat absolut serta peringkat ternormalisasi berdampingan.

**25. Apa itu analisis ABC dan bagaimana memakainya?**

Klasifikasi produk berdasarkan kontribusi kumulatif revenue. Jalankan juga pada gross profit, karena produk bervolume tinggi sering bermargin rendah.

**26. Bagaimana membedakan masalah permintaan dari masalah pasokan?**

Periksa ketersediaan stok pada periode tersebut dan bandingkan penjualan di toko yang stoknya tersedia dengan yang tidak.

**27. Apa itu sell-in dan sell-out, dan mengapa keduanya berbeda?**

Sell-in penjualan ke distributor, sell-out ke konsumen akhir. Selisihnya berada di stok saluran distribusi, dan mengabaikannya menyebabkan salah baca permintaan.

**28. Bagaimana Anda mendefinisikan pelanggan baru?**

Pembelian pertama di seluruh perusahaan, bukan di satu wilayah atau kanal. Identitas disatukan melalui nomor telepon yang dinormalkan.

**29. Apa yang Anda lakukan bila angka Anda berbeda dari Finance?**

Bandingkan definisinya, bukan angkanya. Perbedaan hampir selalu dari grain, filter status, tanggal pengakuan, atau perlakuan retur dan pajak.

**30. Apa itu KPI Dictionary dan mengapa penting?**

Dokumen berisi definisi resmi setiap metrik beserta rumus, sumber, filter, dan pemiliknya. Ia mengakhiri perdebatan angka yang berulang.

## Pemasaran dan eksperimen

---

**31. Apa perbedaan atribusi dan inkrementalitas?**

Atribusi membagi kredit antar titik sentuh; inkrementalitas mengukur penjualan yang tidak akan terjadi tanpa iklan. Hanya inkrementalitas yang membuktikan sebab akibat.

**32. ROAS kampanye 6,0. Apakah untung?**

Belum tentu. Ambang impas adalah satu dibagi gross margin. Pada margin 15 persen, ambangnya 6,7 sehingga kampanye tersebut merugi.

**33. Mengapa conversion platform lebih besar dari pesanan di database?**

Setiap platform mengklaim penuh pesanan yang sama, window konversi berbeda, dan sebagian conversion kemudian dibatalkan.

**34. Sebutkan model atribusi dan kelemahannya.**

Last click melebihkan kanal panen; first click mengabaikan penutup; linear menganggap semua sama; time decay bergantung parameter; data-driven berupa kotak hitam.

**35. Bagaimana merancang uji holdout?**

Randomisasi sebelum kampanye, tetapkan metrik utama dan MDE, hitung ukuran sampel, tetapkan durasi di muka, dan tentukan kriteria keputusan sebelum data terlihat.

**36. Uji A/B menang setelah tiga hari. Boleh dihentikan?**

Tidak, kecuali rencana sequential testing ditetapkan di muka. Berhenti saat pertama kali signifikan menaikkan tingkat kesalahan tipe I secara drastis.

**37. Apa arti p-value 0,03?**

Bila tidak ada efek sebenarnya, peluang mengamati hasil seekstrem ini sekitar 3 persen. Bukan berarti peluang hipotesis benar 97 persen.

**38. Mengapa selang kepercayaan lebih berguna daripada p-value?**

Selang menunjukkan besaran efek dan ketidakpastiannya sekaligus, sehingga dapat diterjemahkan ke dampak bisnis.

**39. Apa itu MER dan kapan dipakai?**

Total revenue perusahaan dibagi total belanja iklan. Dipakai untuk menilai kesehatan akuisisi menyeluruh, bukan untuk menilai satu kanal.

**40. Bagaimana Anda mengevaluasi kampanye musiman seperti Ramadan?**

Bangun baseline dari rasio historis periode tersebut terhadap bulan biasa, lalu ukur kelebihan di atas baseline. Membandingkan dengan bulan biasa saja menyesatkan.

**41. Apa fungsi UTM dan kesalahan paling umum?**

Menandai sumber, medium, dan kampanye pada tautan. Kesalahan tersering: penulisan tidak konsisten dan huruf besar-kecil berbeda, yang memecah satu kanal menjadi beberapa baris.

**42. Angka GA4 berbeda 12 persen dari database. Apa tindakan Anda?**

Selisih di atas 8 persen menandakan masalah implementasi. Periksa tag di halaman checkout, redirect yang membuang UTM, dan pemblokir iklan. Database tetap sumber angka uang.

**43. Apa perbedaan model propensity dan uplift?**

Propensity memprediksi siapa akan melakukan sesuatu; uplift memprediksi siapa yang perilakunya berubah karena intervensi. Untuk kampanye retensi, uplift yang benar.

**44. Bagaimana meyakinkan tim Marketing menjalankan holdout?**

Hitung biayanya dalam rupiah dan bandingkan dengan anggaran tahunan kanal. Mulai dari kanal kecil yang paling dicurigai agar risikonya rendah.

**45. Kanal mana yang biasanya punya ROAS tinggi tetapi inkrementalitas rendah?**

Brand search dan retargeting. Keduanya memanen permintaan yang sudah ada, bukan menciptakannya.

## Pemodelan dan statistik

---

**46. Mengapa WMAPE lebih baik daripada MAPE?**

MAPE meledak saat aktual mendekati nol dan memberi bobot sama pada SKU besar dan kecil. WMAPE menimbang berdasarkan volume.

**47. Mengapa WMAPE dan bias dilaporkan bersama?**

WMAPE menunjukkan besar kesalahan, bias menunjukkan arahnya. Bias positif berarti ramalan terlalu tinggi secara sistematis, yang berakibat stok menumpuk.

**48. Model churn Anda AUC 0,96. Reaksi pertama Anda?**

Curiga kebocoran target. Periksa fitur dengan kepentingan tertinggi dan pastikan seluruh fitur hanya memakai data sebelum tanggal potong.

**49. Mengapa random split berbahaya pada deret waktu?**

Model belajar dari masa depan lalu diuji pada masa lalu, sehingga akurasi validasi palsu dan kinerja produksi runtuh.

**50. Bagaimana mendefinisikan churn pada bisnis non-langgan?**

Dari distribusi jeda antar pembelian per kategori, biasanya persentil 90. Satu angka bulat untuk semua kategori adalah kesalahan.

**51. Kapan model prediktif tidak layak dibangun?**

Bila tidak ada keputusan berulang yang berubah, riwayat kurang dari 18 bulan, kejadian terlalu jarang, atau tidak ada pemilik proses yang akan memakai keluarannya.

**52. Apa itu censored demand dan bagaimana menanganinya?**

Permintaan yang tidak tercatat karena stok habis. Tandai periode tersebut dan interpolasi, jangan diperlakukan sebagai permintaan rendah.

**53. Bagaimana menjelaskan hasil model ke direktur non-teknis?**

Pakai tabel lift per desil dan dampak rupiah. Nyatakan berapa banyak target ditemukan bila menghubungi 20 persen teratas dibanding daftar acak.

**54. Regresi menunjukkan diskon berkorelasi positif dengan revenue. Kesimpulan Anda?**

Belum ada kesimpulan sebab akibat. Diskon biasanya diberikan pada periode permintaan tinggi, sehingga arah sebabnya bisa terbalik.

**55. Kapan memakai median dan MAD alih-alih rata-rata dan standar deviasi?**

Ketika data mengandung outlier seperti hari promo besar. Median dan MAD tahan terhadap nilai ekstrem sehingga anomali nyata tetap terdeteksi.

## Perilaku dan situasional

### 56. Ceritakan saat analisis Anda ternyata salah.

Pilih kasus nyata. Jelaskan bagaimana ditemukan, bagaimana dikoreksi secara terbuka, dan mekanisme apa yang dibuat agar tidak berulang. Menyangkal pernah salah adalah jawaban terburuk.

### 57. Bagaimana memprioritaskan lima permintaan mendesak?

Tanyakan keputusan apa yang bergantung pada masing-masing dan kapan diambil. Prioritaskan berdasarkan dampak dan tenggat, lalu komunikasikan urutannya secara terbuka.

### 58. Anda diminta mengubah angka agar terlihat lebih baik. Apa yang Anda lakukan?

Bedakan permintaan konteks, penyajian, dan pengubahan angka. Dua yang pertama dapat dipenuhi. Yang ketiga ditolak dengan menawarkan menampilkan kedua angka beserta definisinya.

### 59. Anda menemukan program milik atasan tidak efektif. Bagaimana menyampaikannya?

Verifikasi ulang, minta rekan meninjau metodologi, temui pemilik program secara privat, lalu bingkai sebagai peluang penghematan sambil mengakui bagian yang berhasil.

### 60. Apa rencana Anda untuk 90 hari pertama?

Tiga puluh hari pertama memahami keputusan dan sumber data, tiga puluh berikutnya menyelesaikan satu masalah yang sering dikeluhkan, tiga puluh terakhir mengusulkan perbaikan struktural dengan estimasi dampak.

#### INTERVIEW TIP

Jangan menghafal jawaban di atas kata demi kata. Pewawancara berpengalaman langsung mengenali jawaban hafalan dan akan menggali lebih dalam.

Pahami alasan di balik setiap jawaban, lalu ceritakan dengan contoh dari pengalaman atau proyek Anda sendiri. Contoh konkret selalu mengalahkan definisi yang benar.



## LAMPIRAN E

# Rencana Onboarding 30-60-90 Hari

Panduan operasional untuk tiga bulan pertama pada peran Data Analyst Sales dan Marketing. Dapat dipakai oleh analis baru maupun oleh manajer yang menyusun rencana untuk anggota timnya.

## Prinsip dasar

### TIGA FASE, TIGA TUJUAN

Hari 1-30	<b>MEMAHAMI</b> Tujuan: mengetahui keputusan apa yang diambil, oleh siapa, dengan data apa. Ukuran keberhasilan: Anda dapat menjelaskan alur uang perusahaan.
Hari 31-60	<b>MEMPERBAIKI</b> Tujuan: menyelesaikan satu masalah nyata yang sering dikeluhkan. Ukuran keberhasilan: ada satu perbaikan terukur yang dirasakan orang lain.
Hari 61-90	<b>MEMBANGUN</b> Tujuan: meletakkan fondasi yang bertahan setelah Anda pergi. Ukuran keberhasilan: ada sistem atau dokumen yang dipakai tanpa Anda.

**KESALAHAN TERBESAR:** membalik urutannya.  
 Membangun sistem sebelum memahami keputusan menghasilkan sistem yang tidak dipakai.

## Hari 1-30: Memahami

### Minggu 1 — Memetakan keputusan

Temui setiap pemangku kepentingan utama. Targetkan delapan sampai dua belas orang.

#### LIMA PERTANYAAN UNTUK SETIAP ORANG

1. Keputusan apa yang Anda ambil secara rutin, dan seberapa sering?
2. Data apa yang Anda pakai sekarang untuk keputusan itu?
3. Apa yang paling sering membuat Anda ragu?
4. Laporan apa yang Anda buka setiap minggu?
5. Bila ada satu hal yang bisa saya perbaiki, apa itu?

#### CATAT JAWABANNYA DALAM SATU TABEL:

Peran | Keputusan | Frekuensi | Data dipakai |  
 Keluhan utama | Prioritas menurut mereka

Tabel ini adalah Decision Inventory Anda, dan akan menjadi dasar seluruh prioritas selama setahun.

Peran	Yang perlu Anda tanyakan secara khusus
Direktur Komersial	Metrik apa yang dilaporkan ke atas, dan kapan
Head of Sales	Bagaimana target ditetapkan dan dipecah per wilayah
Regional Manager	Apa yang mereka lihat setiap pagi dan apa yang kurang
Head of Marketing	Kanal apa saja, siapa yang mengelola akun iklan
Finance	Kapan pendapatan diakui, bagaimana COGS dihitung
Supply Chain	Bagaimana forecast dipakai, apa kebijakan stok pengaman
Product	Bagaimana event dilacak, siapa yang mengubah pelacakan
Customer Service	Bagaimana tiket dikategorikan, apa keluhan tersering
Data Engineering / IT	Jadwal muat, siapa yang diberi tahu bila skema berubah

## Minggu 2 — Memetakan data

- ✓ Daftar seluruh sumber data: sistem, pemilik, jadwal muat, dan tingkat kepercayaan.
- ✓ Tentukan grain setiap tabel utama dan tuliskan.
- ✓ Telusuri satu pesanan dari sistem sumber sampai muncul di laporan.
- ✓ Jalankan ulang satu laporan yang sudah ada dan bandingkan hasilnya.
- ✓ Catat setiap perbedaan definisi yang Anda temukan.

### RAHASIA SENIOR

Menjalankan ulang satu laporan yang sudah ada adalah cara tercepat memahami definisi metrik yang berlaku di perusahaan.

Bila angka Anda cocok, Anda telah memahami definisinya. Bila berbeda, Anda baru saja menemukan asumsi tersembunyi yang tidak terdokumentasi — dan itu justru temuan yang paling berharga di minggu kedua.

Jangan umumkan perbedaan itu sebagai kesalahan orang lain. Tanyakan kepada pembuatnya sebagai permintaan penjelasan.

## Minggu 3 — Inventarisasi laporan

### CATAT UNTUK SETIAP LAPORAN DAN DASHBOARD

Nama | Frekuensi | Penerima terdaftar |  
 Penerima yang benar-benar membuka |  
 Waktu penyusunan | Sumber data |  
 Keputusan yang didukung | Pemilik

### SUMBER DATA PEMAKAIAN

Power BI usage metrics, log akses, atau  
 sekadar bertanya langsung kepada penerima.

### HASIL YANG BIASA DITEMUKAN

Sekitar sepertiga laporan tidak memiliki  
 pembaca aktif. Jangan hentikan apa pun  
 di bulan pertama; cukup catat.

## Minggu 4 — Kemenangan pertama

Selesaikan satu permintaan kecil dengan kualitas yang sangat baik.

Tujuannya bukan dampak besar. Tujuannya membangun kepercayaan pertama.

Pilihan yang baik	Pilihan yang buruk
Satu analisis ad hoc yang diselesaikan cepat dan rapi	Membangun ulang dashboard utama
Memperbaiki satu laporan yang sering salah	Mengusulkan penggantian alat BI
Menambahkan satu metrik yang lama diminta	Mengubah definisi metrik yang berlaku
Mendokumentasikan satu definisi metrik	Mengaudit pekerjaan analis sebelumnya

### WARNING

Hal yang sebaiknya tidak dilakukan pada 30 hari pertama:

- ✗ Menyatakan angka orang lain salah di forum terbuka.
- ✗ Mengusulkan penggantian alat atau arsitektur.
- ✗ Mengkritik cara kerja yang sudah berjalan.
- ✗ Menghentikan laporan apa pun.
- ✗ Menjanjikan sesuatu sebelum memahami kompleksitas datanya.

Anda mungkin benar secara teknis, tetapi belum memiliki kredibilitas maupun konteks. Sering ada alasan masuk akal yang tidak terdokumentasi.

## Hari 31–60: Memperbaiki

### Memilih masalah yang tepat

#### KRITERIA MASALAH PERTAMA YANG BAIK

- ☐ Sering dikeluhkan lebih dari satu orang
- ☐ Dapat diselesaikan dalam 3 minggu
- ☐ Dampaknya dapat diukur
- ☐ Tidak memerlukan persetujuan lintas direktorat
- ☐ Tidak mengubah definisi metrik yang berlaku

#### KANDIDAT YANG BIASANYA TEPAT

1. Satu laporan rutin yang memakan waktu besar  
-> otomatisasi; dampak: jam kerja yang dihemat
2. Satu perbedaan angka yang berulang di rapat  
-> kontrak definisi; dampak: waktu rapat
3. Satu dashboard yang lambat  
-> optimasi model; dampak: waktu muat
4. Satu masalah kualitas data yang berulang  
-> gerbang kualitas; dampak: koreksi yang dicegah

### Pekerjaan paralel selama fase ini

- ✓ Mulai menyusun KPI Dictionary dari perbedaan definisi yang Anda catat di bulan pertama.
- ✓ Bangun kebiasaan pertemuan rutin lima belas menit dengan Finance dan Supply Chain.

- ✓ Mulai mencatat dampak pekerjaan Anda dalam angka, setiap minggu.
- ✓ Pelajari kalender bisnis perusahaan: musim, kampanye, siklus target.
- ✓ Pahami struktur biaya: COGS, ongkos kirim, komisi kanal, biaya pembayaran.

**RAHASIA SENIOR**

Pada hari ke-45, Anda biasanya sudah melihat beberapa hal yang jelas keliru dan ingin segera diperbaiki.

Tahan diri. Tuliskan seluruhnya dalam catatan pribadi beserta estimasi dampaknya, lalu ajukan sekaligus pada akhir hari ke-90 sebagai usulan terstruktur.

Satu usulan terstruktur pada hari ke-90 jauh lebih berpengaruh daripada sepuluh keluhan tersebar selama tiga bulan. Yang pertama membuat Anda terlihat strategis; yang kedua membuat Anda terlihat sulit berkolaborasi.

## Hari 61–90: Membangun

### Meletakkan fondasi

Fondasi	Wujud konkret	Manfaat jangka panjang
Definisi metrik	KPI Dictionary berisi 10–20 metrik utama	Perdebatan angka berakhir dengan merujuk dokumen
Otomatisasi	Satu laporan yang berjalan tanpa intervensi	Waktu berpindah ke analisis
Kualitas data	Gerbang kualitas yang memblokir pengiriman salah	Kepercayaan terhadap angka meningkat
Pemantauan	Sistem peringatan dengan PIC jelas	Deteksi masalah dari hari ke hari
Dokumentasi	Catatan keputusan analitis dan alasannya	Analisis berikutnya tidak mengulang dari nol
Hubungan kerja	Satu kontak rutin per departemen	Akses data dan konteks lebih cepat

## Ringkasan hari ke-90

### DOKUMEN SATU HALAMAN UNTUK MANAJER

1. APA YANG SAYA PELAJARI
  - Keputusan utama yang bergantung pada data
  - Sumber data dan tingkat kepercayaannya
  - Hambatan terbesar yang saya lihat
2. APA YANG SUDAH DIPERBAIKI (dengan angka)
  - Laporan X diotomatiskan: 6 jam/minggu dihemat
  - Definisi 11 metrik disepakati lintas tim
  - Dashboard Y: waktu muat 14 detik -> 2,3 detik
3. APA YANG SAYA USULKAN (dengan estimasi dampak)
 

Cepat	:	...	dampak	...	usaha	...
Menengah	:	...	dampak	...	usaha	...
Struktural	:	...	dampak	...	usaha	...
4. APA YANG SAYA BUTUHKAN
  - Akses, alat, waktu, atau dukungan lintas tim
5. BAGAIMANA SAYA INGIN DIUKUR
  - Usulkan sendiri indikator keberhasilan Anda untuk kuartal berikutnya.

Bagian 5 jarang dilakukan dan hampir selalu berkesan. Ia menunjukkan Anda memikirkan hasil, bukan hanya aktivitas.

## Daftar periksa lengkap

### Hari 1-30

- ✓ Bertemu minimal delapan pemangku kepentingan utama.
- ✓ Decision Inventory tersusun dalam satu tabel.
- ✓ Peta sumber data lengkap dengan grain dan jadwal muat.
- ✓ Satu pesanan ditelusuri dari sistem sumber sampai laporan.
- ✓ Satu laporan yang ada dijalankan ulang dan dibandingkan.
- ✓ Inventarisasi laporan dan dashboard selesai.
- ✓ Satu permintaan kecil diselesaikan dengan sangat baik.
- ✓ Alur uang perusahaan dapat dijelaskan tanpa membuka catatan.

### Hari 31-60

- ✓ Satu masalah yang sering dikeluhkan diselesaikan.
- ✓ Dampaknya diukur dan dikomunikasikan secukupnya.
- ✓ KPI Dictionary dimulai dengan minimal lima metrik.
- ✓ Pertemuan rutin dengan Finance dan Supply Chain berjalan.
- ✓ Catatan dampak pekerjaan diperbarui mingguan.
- ✓ Struktur biaya dan kalender bisnis dipahami.

## Hari 61-90

- ✓ Minimal satu laporan berjalan otomatis tanpa intervensi.
- ✓ Gerbang kualitas data terpasang pada jalur laporan utama.
- ✓ Sistem peringatan berjalan dengan PIC yang jelas.
- ✓ KPI Dictionary memuat metrik utama dan disetujui lintas tim.
- ✓ Dokumen keputusan analitis tersedia untuk analis berikutnya.
- ✓ Ringkasan hari ke-90 disampaikan kepada manajer.
- ✓ Indikator keberhasilan kuartal berikutnya diusulkan sendiri.

## Untuk manajer yang menerima analis baru

Waktu	Yang perlu Anda siapkan	Mengapa
Sebelum hari pertama	Akses data, alat BI, dan repositori	Menunggu akses selama dua minggu adalah pemborosan yang paling umum
Hari 1	Daftar orang yang harus ditemui beserta perannya	Analis baru tidak tahu siapa yang penting
Minggu 1	Satu laporan lama untuk dijalankan ulang	Cara tercepat memahami definisi metrik yang berlaku
Minggu 2	Konteks bisnis: model pendapatan, struktur biaya, musim	Tanpa ini, analisis akan terlihat benar tetapi tidak relevan
Minggu 4	Satu permintaan kecil yang berdampak nyata	Kemenangan awal membangun kepercayaan dua arah
Hari 30	Umpan balik terstruktur pertama	Koreksi arah lebih murah dilakukan sekarang
Hari 60	Dukungan lintas tim untuk proyek perbaikan	Analis baru belum punya modal politik sendiri
Hari 90	Kesepakatan indikator keberhasilan kuartal berikutnya	Menghindari evaluasi berbasis aktivitas, bukan hasil

### EXECUTIVE PERSPECTIVE

Analis baru yang gagal biasanya tidak gagal karena kemampuan teknis. Mereka gagal karena tidak pernah memahami keputusan apa yang sebenarnya perlu didukung.

Investasi terbaik seorang manajer pada bulan pertama adalah waktu menjelaskan konteks bisnis, bukan waktu menjelaskan struktur tabel. Struktur tabel dapat dipelajari sendiri; konteks bisnis tidak.

## Penutup

Tiga bulan pertama menentukan bagaimana Anda dipandang selama sisa masa kerja di perusahaan itu.

Urutannya penting: pahami dahulu, perbaiki hal kecil, baru bangun sesuatu yang bertahan.

Analisis yang mengikuti urutan ini akan menemukan bahwa pada bulan keempat, orang mulai datang menanyakan pendapatnya sebelum mengambil keputusan. Itulah tanda bahwa peran Anda telah berubah dari pembuat laporan menjadi mitra berpikir.